Грей Александр

Табигый илимдер

Окуу китеби

Бишкек — «Окуу китеби» басма үйү — 2026

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ТУУСУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ГЕРБИ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ГИМНИ

Сөзү Ж. Садыков менен Ш. Кулуевдики
Музыкасы Н. Давлесов менен К. Молдобасановдуку

Ак мөңгүлүү аска-зоолор, талаалар
Элибиздин жаны менен барабар.
Сансыз кылым Ала-Тоосун мекендеп,
Сактап келди биздин ата-бабалар.

Кайырма:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колуңда.

Аткарылып элдин үмүт, тилеги,
Желбиреди эркиндиктин желеги.
Бизге жеткен ата салтын, мурасын
Ыйык сактап урпактарга берели.

Кайырма:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колуңда.

KITEP.EDU.KG

Окуу китебин кантип колдонуу керек?

Табигый илимдер окуу китеби сага илимди кызыгуу менен үйрөнүүгө жардам берет. Айлана-чөйрөнү окуп үйрөнүүгө керектүү билимге жана көндүмдөргө ээ болосуң. Ошондой эле окумуштуулардай ойлонгонду жана иштегенди үйрөнөсүң.

Окуу китеби төмөнкү өзгөчөлүктөргө ээ:

Бөлүмгө киришүүдө күнүмдүк турмуштан алынган мисалдар жана кызыктуу сүрөттөр теманы түшүнүүгө жардамчы болот. Табигый илимдерди окуп үйрөнүүдө тил өнүктүрүүчү кызыктуу тапшырмалар аркылуу тил көндүмдөрүңдү өркүндөтөсүң.

Кошумча материалдар

Кызыктуу видео, викторина жана оюндар окутууну жандуу кылат. Берилген QR-код аркылуу бул материалдарды смартфон же планшеттен көрүүгө болот.

Мен бул бөлүмдө

Ар бир бөлүмдө мазмундук темалардын негизги тизмеги берилет. Сен эмнелерди окуп үйрөнөрүңдү алдын ала билесиң.

Ой жүгүртүп көрчү

Тема жөнүндө эмнелерди билериңди ойлонуп, өзүңө кызыктуу болгон суроолорду бере аласың.

Кел, изилдейли

Теманы үйрөнүп, түшүнүүгө жардам берген тапшырмаларды аткарасың.

KITEP.EDU.KG

Кел, үйрөнөлү

Ар бир кадам сайын берилген түшүндүрмөлөр жана сүрөттөр илимди жеңил түшүнүүгө жардам берет.

Кел, үйрөнөлү

Гүлдүү өсүмдүктөрдүн тирүүлүк циклдери кандай болот?

Окумуштуулар айрым илимий ойлорду көрсөтүү үчүн схемаларды колдонушат. Төмөндөгү схемада бөтөнчө өсүмдүктөр айланган күн карамандын уругунун өсүү жана өөрчүү этаптары көрсөтүлгөн. Бул этаптар үлгүн кайталанып гүлдүү өсүмдүктөрдүн тирүүлүк циклин түзөт.

Жогорудагы схеманы пайдаланып, гүлдүү өсүмдүктөрдүн тирүүлүк циклинин ар кандай этаптарында эмне болуп жатканды түшүнүү үчүн төмөнкү суроолорго жооп бергиле.

Сөз куржуну
- өөрчүү
- кайталануу
- цикл

41

Сөз куржуну

Теманы жакшы түшүнүүгө жардам берүүчү жаңы сөздөр менен билимиңди байыта аласың.

Көйгөйлөрдү чечкенди үйрөнөлү

Өзүңдүн, коомчулуктун жана айлана-чөйрөнүн көйгөйлөрүн чечүү үчүн өз билимиңди жана көндүмдөрүңдү колдон.

«Илимий ой жүгүртүү жана ишмердүүлүк» белгиси моделдерди колдонуу жана практикалык иштерди аткаруу сыяктуу илимий көндүмдөрүңдү өнүктүрүүгө өбөлгө болот.

Көйгөйлөрдү чечкенди үйрөнөлү

Жуунуучу бөлмөдө кантип коопсуз жүрүүгө болот?

Өтөгөй үйлөнгөн адамдар менен бөлүшө үчүн жуунуучу бөлмө коопсуз болушу үчүн эмне кылуу керек экендигин билүү максатында суу чөмүлүүдө суу болгон жерлердин бири-биринен болуп, адамдар тайгалып кулап түшүшү мүмкүн.

1. Топтоого бөлүнүп алгыла.
2. Жуунуучу бөлмөдө коопсуз жүрүүнүн жолдорун аныктоо үчүн кандай жүргүзүлүп. Изилдөөлөрдө келген илимий суроону ойлоп тапкыла. Суроого жооп берүү үчүн илимий көндүмүнүн кайсы түрүн колдонсо болорун талкуулап, аныктагыла.
3. Иштеп жатканда мүмкүн болгон коркунучтарды эске алгыла. Коркунучту кантип азайтса болот?
4. Ой оюндарды классташтарыңарга айтып бергиле. Суроолорду ойлоп табуу үчүн кунтар түзүлүш окуп үйрөнгөнүңөрдү кантип колдонгонуңарды түшүндүргүлө.

Билимиңди текшер

Ушул бөлүмдө эмне үйрөнүүнү пландаштырган элеңер?

Эгерде үйрөнсөң, чаначыктар белгисин (✓) кой.

- ☐ Мен объект тыкан жайда турса да, ага ыңгайлуу кантип таасир этерин билем.
- ☐ Мен объекттерге таасир этиши ар түрдүү күчтөрдү көрсөтүү үчүн диаграммаларды колдоно алам.
- ☐ Мен диаграмма арылуу илимий сөз түзүлүшүн алам.
- ☐ Мен илимий суроо кокт, ага жооп табуунун эң ылайыктуу жолун таба алам.
- ☐ Мен практикалык иштердеги коркунучтарды жана аларды азайтуунун жолдорун сүрөттөй алам.
- ☐ Мен ар кандай илимий изилдөөлөрдүн өзгөчөлүктөрүн билип алам.

144

Билимиңди текшер

Ар бир бөлүмдө үйрөнгөн билимиңди текшерүүгө жардам берет.

Бөлүмдүн аягындагы **«Эгерде үйрөнсөң...»** ырастамалары окуп үйрөнгөнүңдү талдоого жардам берет.

KITEP.EDU.KG

Технологиялар тууралуу кеп

Көптөгөн окумуштуулар жаңы ойлоп табууларды жаратуу үчүн жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн адаптацияланышынын өзгөчөлүктөрүн изилдешет.

Жабышкак илгич — бул эки бирдей өлчөмдөгү кездеме тасмасынан жасалган бекиткич. Бир тасмада майда илмекчелер, ал эми экинчисинде майда илгичтер болот. Бул илгичтер илмекчелерге жабышып, тасмаларды бекем бириктирет. Бул идея толугу менен үйгак асымдуулукка алынган. Аның уруктарындагы жабышып калуучу илгичтери өсүмдүктердүн уруктарынын таралышына жардам берет.

Өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын адаптациясына байланыштуу дагы кандай пайдалуу бионика ойлоп табылганын билгиңиз келеби? Китепти окуңуз.

Билимиңди текшер

Мезик жана суук чөйрөдө тиричилик кылган өсүмдүктөр менен жаныбарлардын мисалдарынан экөөн сүрөттөп бер.

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Мен өсүмдүктөр менен жаныбарлардын ар кандай чөйрөгө ылайланышуусунун сүрөттөп бере алам.
- ☐ Мен талкууда көз карашымды негиздөө үчүн илимий билимди колдоно алам.

Иш дептери 4А тапшырмасы

74

Технологиялар тууралуу кеп

Жаңы технологиялар менен тааныштырат жана ойлонуу көндүмдөрүн өнүктүрүүгө өбөлгө болот.

Иш дептерине шилтемелер
Окуу китебиндеги бул белги иш дептериндеги тиешелүү тапшырмаларга таандык.

«**Илим турмушта**» белгиси илимий билим ар кандай чөйрөлөрдө кандайча колдонуларын түшүнүүгө жардам берет.

Илим турмушта

Инженер-химиктер айлана-чөйрөгө коопсуз болгон энергияны өндүрүүнүн бир топ жаңы ыкмаларын иштеп чыгышат. Мисалы, күйүүчү суутек элементтери электр энергиясын сальштырмалуу тазарак өндүрүп чыгарат. Бул атмосферага бөлүнүп чыккан зыяндуу газдардын санын азайтат.

Инженер-химиктер айлана-чөйрөбүздү коргоо үчүн дагы эмнелердин устүндө иштешет?

Билимиңди текшер

Айлана-чөйрөнүн булгонушунун мисалдарын айтыңдар.

Иш дептери 13В тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Мен булгануунун мисалдарын тапа алам.
- ☐ Мен ар кандай булактардан алынган далилдерди колдонуп, суроолорго жооп бере алам.
- ☐ Мен илимди жергиликтүү деңгээлде колдонууну түшүндүрүп бере алам.
- ☐ Мен өз айылымдагы айлана-чөйрөгө илим менен техниканын тигизген оң жана терс таасирлерин талкуулай алам.
- ☐ Мен илимди колдонгон адамдарды аныктап, алар аны кандайча колдонорун сүрөттөп бере алам.

229

Илим турмушта

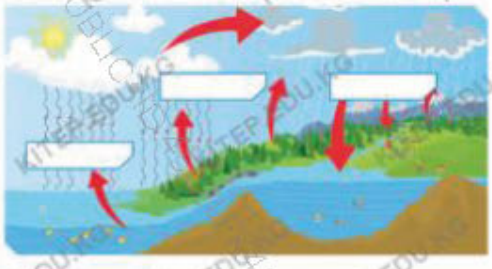
Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдар тууралуу жана илим биздин күнүмдүк жашообузда ар дайым кездешерин билесиң. Аягында берилген суроолор маалыматтык технологиялар менен иштөө жана изилдөө көндүмдөрү боюнча билиминди өркүндөтүүгө өбөлгө болот.

KITEP.EDU.KG

2. Бул газдардын кайсынысы атмосферада эң көп кездешет? Туура жообун тандагыла.

көмүр кычкыл газы азот кычкылтек суу буусу

3. Суунун айланышы көптөгөн процесстерди өз ичине камтыйт. Процесстерди көрсөтүү үчүн иш дептериңерге схеманы толтургула.



Илимий сөздүк

А

атмосфера
жерди курчап турган газ катмары

азот
атмосферада эң көп кездешкен газ

Ж

жаан-чачын
булуттардан жамгыр же кар түрүндө жерге түшкөн суу

К

көмүр кычкыл газы
өсүмдүктөрдүн азыктануусу үчүн керек болгон атмосферадагы газ

кычкылтек
тирүү организмдердин жашоосу үчүн зарыл болгон атмосферадагы газ

С

суунун айланышы
суунун жердин бетинен асманга көтөрүлүп, кайра жерге кайтып келүү процесси

суу буусу
суунун газ абалындагы түрү

Т

таза суу
курамында эч кандай эриген заттары жок суу

202

Илимий сөздүк

Ар бир бөлүмдө кара тамга менен белгиленген илимий сөздөрдүн мааниси теманы жакшы түшүнүүгө жана эстеп калууга жардам берет.

Көнүгүү барагы

Билиминди колдонуп, суроолорго жооп берип, түшүнгөнүңдү текшер.

Көнүгүү барагы

1. Ар бир билдирүүгө туура келген жоопту атагыла.

Адаптациялар жаныбарларга жана өсүмдүктөргө өз чөйрөсүндө жашап кетүүгө жардам берет.	туура	туура эмес
Тоо суунун запасын өрөөндө топтойт.	туура	туура эмес
Жаныбарлар жашырынуучу түстү (маскировканы) токойдо гана колдоно алышат.	туура	туура эмес
Кээ бир гүлдүү өсүмдүктөр башка гүлдөрдү өзүнө тартуу үчүн жыт чыгарат.	туура	туура эмес
Жырткычтар жана олжолор жашаш үчүн окшош адаптацияга ээ болушу мүмкүн.	туура	туура эмес

2. Олжонун өз чөйрөсүндө жашап кетишине кайсы адаптациянын түрү жардам берет?

Адаптация	Олжонун жашап кетишине адаптация кантип жардам берет?
күрөө-сезүү органдары	жырткычтарга аскертүү
жашырынуу (маскировка) жөндөмдүүлүгү	жанындап келген жырткычты сезүү
сыртқы каптоосу катары эмеректердин болушу	жырткычтарга байкалып калбоо

83

KITEP.EDU.KG

Мээрим жана **Жоомарт** башка окуучулар менен бирге иштешүүгө жана өз ойлоруңду туура билдирүүгө жардамдашат.

A

Катуу заттардын, суюктуктардын жана газдардын бөлүкчөлөрүнүн моделдери

Мен бул бөлүмдө:
- *газдарды, суюктуктарды жана катуу заттарды сүрөттөө үчүн бөлүкчөлөрдүн моделин колдонам;*
- *бөлүк температурасында кездешүүчү айрым газдарды атайм;*
- *модель идеалдык/ыктыярлуу өзгөчөлүктөрүн көрсөтөрүн билем.*

Ой жүгүртүп көрчү

Мен катуу заттар менен суюктуктардын бөлүкчө моделин үйрөндүм. Бул бөлүкчө моделди газдарга да колдонсо болобу?

Кел, изилдейли!

Катуу заттар, суюктуктар жана газдар

Керектелүүчүлөр:
- *суу толтурулган идиш*
- *губка (билтылдак)*

Ар бирөөдө мумкүнчүлүк болушу үчүн кезекти сактагыла.

1. Топ ичинде иштегиле.
2. Губканы сууга малып, сыгып көргүлө.
3. Көбүкчөлөрдү байкадыңарбы? Алар эмнеден улам пайда болду деп ойлойсуңар?
4. Топ ичинде талкуулап, бул тапшырмада кайсы зат катуу, кайсынысы суюк, кайсынысы газ экенин аныктагыла.
5. Силер катуу заттардын жана суюктуктардын бөлүкчө моделин окуп үйрөнгөнсүңөр. Эми газдардын бөлүкчө модели кандай болорун талкуулагыла.

100

A

Суунун касиеттери

Мен бул бөлүмдө:
- *суунун айрым касиеттерин көрсөтөм;*
- *заттарды жууганы үчүн жабдууларды тандап, аларды туура колдонам;*
- *өлчөөлөрдү так жүргүзөм;*
- *натыйжаларымды түшүндүрүү үчүн сизгичтүү графиктерди пайдаланам;*
- *жыйынтыктарды ыңгайлуу чөнөмдүүлүктөрдү сүрөттөп, күтүүсүз натыйжаларды аныктайм.*

Ой жүгүртүп көрчү

Муз эрип жатканда анын температурасы өзгөрөбү?

Кел, изилдейли!

Температура өзгөрүлөбү?

Керектелүүчүлөр:
- *лабораториялык термометр*
- *лабораториялык стакан*
- *майдаланган муз*

Ар байкоолорду натыйжаларын көздө көөп жазып алгыла.

Иштин жүрүшү:
1. Топ ичинде иштегиле.
2. Бир аз майдаланган музду стаканга салгыла.
3. Так өлчөөнү жүргүзүү үчүн термометрди майдаланган муздун ичине жайгаштыргыла. Ал лабораториялык стакандын түбүнө тийбеши керек.
4. Майдаланган муздун температурасы өзгөрүлбөй бир калыпта болуп калганда, аны дептериңерге жазып алгыла.
5. Муз толугу менен эрип бүткөндө, стакандагы суунун температурасын кайрадан жазып алгыла.
6. Муз эрип жатканда температура өзгөрдүбү? Эмне үчүн өзгөрдү же өзгөргөн жок?

114

Мазмуну

1-БӨЛҮМ **Тирүү организмдер** **21-бет**

А **Тирүү организмдердин касиеттери**
- Тирүү организмдер кандай негизги касиеттерге ээ?

Б **Тирүү организмдердин көп түрдүүлүгү**
- Тирүү организмдер кандай топторго бөлүнөт?

В **Табияттагы козу карындарга, өсүмдүктөргө жана жаныбарларга карата туура мамиле кылуунун эрежелери**
- Тирүү организмдерге аяр мамиле кылуунун кандай эрежелери бар?

- Тирүү организмдерди айырмалоочу белгилерди жана алардын негизги касиеттерин аныктоо
- Тирүү организмдердин дүйнөлөрүн айырмалоо
- Тирүү организмдерге аяр мамиле кылуунун эрежелерин аныктоо

KITEP.EDU.KG

Биология/Химия/Физика/ Жер жана Космос

Илимий ой жүгүртүү жана ишмердүүлүк

Илим турмушта

А Гүлдөр
- Гүлдүү жана гүлсүз өсүмдүктөр деген эмне?
- Гүл кандай бөлүктөрдөн турат?
- Гүлдүн кээ бир бөлүктөрү кандай функцияларды аткарат?

Б Гүлдүү өсүмдүктөрдүн көбөйүшү
- Гүлдүү өсүмдүктөрдүн тиричилик циклдери кандай болот?
- Чаңдашуу деген эмне?
- Мөмөлөр жана уруктар кантип пайда болот?
- Уруктар кантип таралат?

В Уруктардын өнүп чыгышы
- Өнүү деген эмне?

- Жандуу организмдерди байкоо аркылуу иргөө
- Байкалган айырмачылыктарга негизделген ачкычты толтуруу
- Модель объекттин маанилүү өзгөчөлүктөрүн көрсөтөрүн үйрөнүү
- Илимий түшүнүктү диаграмма менен чагылдыруу
- Билимди жана түшүнүктү колдонуп, божомол кылуу
- Адилеттүү илимий тажрыйбаны пландап, үч түрдүү өзгөрмөнү аныктоо
- Изилдөө учурунда жабдууларды туура тандап, туура колдонуу
- Ар кандай илимий изилдөөлөрдүн өзгөчөлүктөрүн таануу
- Натыйжаларга негиздеп, божомолдун тактыгын сүрөттөө
- Байкоо жыйынтыктарын көрсөтүү үчүн таблицаларды жана диаграммаларды түзүү
- Изилдөөнү жакшыртуунун жолдорун сунуштап, түшүндүрүү
- Илимий суроо коюп, ага эң ылайыктуу ыкма менен жооп табуу

- Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдарды аныктап, алар аны кандайча колдонгонун сүрөттөп берүү

KITEP.EDU.KG

3-БӨЛҮМ Тамак сиңирүү системасы 54-бет

А Туура тамактануу
- Туура тамактануу деген эмне?

Б Тамак сиңирүү системасы
- Тамак сиңирүү деген эмне?
- Башка жаныбарлардын тамак сиңирүү системасы дагы адамдардыкына окшош болобу?

- Натыйжаларды түшүндүрүү үчүн таблицаларды жана диаграммаларды колдонуу
- Түрдүү булактардан алынган маалыматтардын негизинде суроолорго жооп берүү
- Объекттерди байкоо аркылуу иргөө
- Модель белгилүү бир процесстин маанилүү өзгөчөлүктөрүн көрсөтөрүн үйрөнүү
- Илимий түшүнүктү диаграмма аркылуу чагылдыруу

4-БӨЛҮМ Адаптация 66-бет

А Курчап турган чөйрөгө карата адаптация
- Адаптация деген эмне?
- Өсүмдүктөр жана жаныбарлар ысык жана кургак жашоо чөйрөсүнө кантип ыңгайланышат?
- Өсүмдүктөр жана жаныбарлар суук чөйрөгө кантип ыңгайланышат?
- Өсүмдүктөр менен жаныбарлар суу чөйрөсүнө кандайча ыңгайланышат?

Б Гүлдүү өсүмдүктөрдүн адаптациясы
- Чаңдашуу үчүн гүлдүү өсүмдүктөрдүн кандай адаптациялык өзгөчөлүктөрү бар?
- Гүлдүү өсүмдүктөр уруктарын таратууга кандайча ыңгайланышкан?

В Жырткычтар менен алардын олжолорунун адаптациялары
- Жырткычтар кантип ыңгайланышат?
- Олжолор кандайча ыңгайланышкан?

- Талкууларда өз ой-пикириңди илимий негиздер менен бекемдөө
- Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдарды аныктап, алар аны кандайча колдонорун сүрөттөө

KITEP.EDU.KG

5-БӨЛҮМ Экологиялык системалар 87-бет

А	**Экосистема** • Экосистема деген эмне?	• Кыргыз Республикасындагы экосистемаларды аныктоо • Илбирс — Кыргызстандын табигый жана маданий мурастарынын символу экенин түшүнүү	• Өрттөн сактануунун илимий билимди колдонуу • Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдарды аныктап, алар аны кандайча колдонорун сүрөттөө
Б	**Кыргыз Республикасынын экологиялык системалары** • Кыргыз Республикасында экосистемалар кандайча жайгашкан?		

6-БӨЛҮМ Заттардын абалы 99-бет

А	**Катуу заттардын, суюктуктардын жана газдардын бөлүкчөлөрүнүн моделдери** • Газ түрүндөгү заттар деген эмне? • Бөлүкчөлөрдүн моделин газдарды сүрөттөө үчүн кантип колдонсо болот?	• Изилдөө учурунда жабдууларды тандоо жана аларды туура колдонуу • Өлчөөлөрдү так жүргүзүү. • Жыйынтыктарды түшүндүрүү үчүн сызыктуу графиктерди колдонуу • Жыйынтыктардын мыйзам ченемдүүлүктөрүн сүрөттөө жана мүмкүн болуучу кокустуктарды аныктоо • Жыйынтыктардын негизинде божомолду тактоо • Илимий идеяны сүрөттөө үчүн диаграммаларды колдонуу • Практикалык иштерде тобокелдиктерди жана аларды азайтуу жолдорун сүрөттөө • Практикалык иштерди коопсуз жүргүзүү • Байкоолордун натыйжаларын көрсөтүү үчүн таблицаларды жана диаграммаларды түзүү	• Талкууларда жеке көз карашты далилдөө үчүн илимди колдонуу
Б	**Буулануу жана конденсация** • Буулануу учурунда эмне болот? • Буулануунун ылдамдыгына кандай факторлор таасир этет? • Конденсация учурунда эмне болот?		

KITEP.EDU.KG

7-БӨЛҮМ Заттардын өз ара аракеттенишүүсү 115-бет

А Суунун касиеттери

- Суунун эрүү жана кайноо чекиттери деген эмне?
- Суу катуу абалга өткөндө эмне болот?
- Температура кантип өлчөнөт?

Б Эриген заттар, эриткичтер жана эритмелер

- Эриген заттар, эриткичтер жана эритмелер деген эмне?
- Эритмелерди бөлүкчө модели аркылуу кантип түшүндүрүүгө болот?
- Эритмеден эриткич менен эрүүчү затты кантип бөлүп алса болот?

- Изилдөө учурунда жабдууларды тандап, аларды туура колдонуу
- Өлчөөлөрдү так жүргүзүү
- Натыйжаларды түшүндүрүү үчүн сызыктуу графиктерди колдонуу
- Натыйжалардагы үлгүлөрдү сүрөттөө жана күтүлбөгөн натыйжаларды аныктоо
- Натыйжалардын негизинде божомолдун канчалык деңгээлде туура болгонун сүрөттөө
- Илимий идеяны иллюстрациялоо үчүн диаграмманы колдонуу
- Практикалык иштердеги тобокелдиктерди жана аларды азайтуу жолдорун сүрөттөө
- Практикалык иштерди коопсуз жүргүзүү
- Байкоолордун натыйжаларын көрсөтүү үчүн ылайыктуу учурларда таблицаларды жана диаграммаларды түзүү

KITEP.EDU.KG

8-БӨЛҮМ Күчтөр

132-бет

А Күчтөрдүн түрлөрү
- Айланабызда бизди кандай күчтөр курчап турат?

Б Күчтөрдүн диаграммалары
- Күчтөрдү диаграмма аркылуу кантип көрсөтөбүз?

- Ишенимдүү жыйынтык алуу үчүн байкоону качан кайталоо керектигин аныктоо
- Изилдөөнү жакшыртуунун жолдорун сунуштоо жана түшүндүрүү
- Илимий түшүнүктү сүрөт аркылуу түшүндүрүү
- Илимий суроо коюп, ага эң ылайыктуу ыкма менен жооп табуу
- Практикалык иштердеги тобокелдиктерди сүрөттөп, аларды азайтуунун жолдорун аныктоо
- Ар кандай илимий изилдөөлөрдүн өзгөчөлүктөрүн таануу

- Талкууларда жеке көз карашты негиздөө үчүн илимди колдонуу
- Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдарды аныктап, алар аны кандайча колдонорун сүрөттөө

9-БӨЛҮМ Үндөр

148-бет

А Үндөр кантип пайда болот?
- Үндөр кантип пайда болот?
- Үн башка абалдагы заттар аркылуу өтө алабы?

Б Үндүн бийиктиги жана катуулугу
- Эмне үчүн үндөрдүн бийиктиги ар кандай болот?
- Эмне үчүн үндөр түрдүү катуулукка ээ болот?

- Практикалык иштерди коопсуз аткаруу
- Практикалык иштердеги тобокелдиктерди азайтуу жолдорун сүрөттөө
- Натыйжалардагы үлгүлөрдү сүрөттөп, күтүлбөгөн натыйжаларды аныктоо
- Натыйжалардан илимий тыянак чыгаруу
- Өлчөөлөрдү так жүргүзүү
- Илимий суроо берүү жана жооп алуунун илимий жолун табуу
- Байкоолордун натыйжаларын көрсөтүү үчүн таблицаларды жана диаграммаларды түзүү
- Ар кандай илимий изилдөөлөрдүн өзгөчөлүктөрүн таануу

KITEP.EDU.KG

10-БӨЛҮМ Магниттик күч

161-бет

А Магниттер жана магниттик материалдар • Магниттер менен магниттик материалдардын айырмасы эмнеде? **Б Магниттик күч** • Магниттик күч деген эмне? • Магниттик күч аралыктан таасир эте алабы? • Магниттик кубаттуулук деген эмне?	• Объекттерди тестирлөө аркылуу иргөө • Көрүнүктүү айырмачылыктарга негизделген аныктоочу ачкычты түзүү • Ишенимдүү жыйынтык алуу үчүн байкоону качан кайталоо керектигин аныктоо • Натыйжаларды түшүндүрүү үчүн чекиттик диаграммаларды колдонуу • Изилдөө учурунда жабдууларды туура тандап, туура колдонуу • Практикалык иштерди коопсуз аткаруу • Байкоо жыйынтыктарын көрсөтүү үчүн таблицаларды жана диаграммаларды түзүү	• Талкууларда жеке көз карашты негиздөө үчүн илимди колдонуу

11-БӨЛҮМ Жердин кыймылы

174-бет

А Жердин орбитасы • Жер кантип айланат? • Жердин жантайышы ар түрдүү жыл мезгилдерин кантип пайда кылат? **Б Жандоочулар** • Планеталардын айланасында айланган объекттер барбы?	• Илимий идеяны сүрөттөө жана түшүндүрүү үчүн диаграммаларды колдонуу • Модель идеянын маанилүү өзгөчөлүктөрүн көрсөтөрүн билүү	• Илимий далилдерди колдонуп, билим жана түшүнүктөр убакыттын өтүшү менен кандай өзгөргөнүн көрсөтүү

KITEP.EDU.KG

12-БӨЛҮМ Атмосфера жана суунун айланышы 189-бет

А Атмосфера
- Атмосфера деген эмне?

Б Жаратылыштагы суунун айланышы
- Суунун айланышы деген эмне?

В Жер бетиндеги суу
- Суунун курамында эмнелер бар?

- Модель белгилүү бир процесстин маанилүү өзгөчөлүктөрүн көрсөтөрүн үйрөнүү
- Илимий түшүнүктү сүрөттөө үчүн моделди колдонуу
- Изилдөөнү жакшыртуунун жолдорун сунуштап жана түшүндүрүү
- Түрдүү булактардан алынган маалыматтардын негизинде суроолорго жооп берүү
- Илимий суроо коюп, ага эң ылайыктуу ыкма менен жооп табуу

- Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдарды аныктап, алар аны кандайча колдонорун сүрөттөө
- Илим жана технологиянын жергиликтүү чөйрөгө тийгизген оң таасирин талкуулоо

13-БӨЛҮМ Климаттын өзгөрүшү 203-бет

А Жандуу организмдердин климатка тийгизген таасири
- Аба ырайы климаттан эмнеси менен айырмаланат?
- Марс жана Чолпон планеталарынын атмосферасынын курамы эмнеден турат?

Б Климаттын өзгөрүшү
- Адам баласынын ишмердүүлүгү климаттын өзгөрүшүнө кандайча таасир этет?

В Климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерин кантип азайтсак болот?
- Кандай иш-аракеттер климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерин азайтат?

- Жандуу организмдердин климатка тийгизген таасирин таанып-билүү
- Модель объекттин маанилүү касиетин көрсөтөрүн билүү

KITEP.EDU.KG

14-БӨЛҮМ Булгануу

219-бет

А **Булгануу жана биздин айлана-чөйрө**
- Булгануу деген эмне?

Б **Булгануунун түрлөрү**
- Булгануунун кандай мисалдар бар?

- Түрдүү булактардан алынган маалыматтардын негизинде суроолорго жооп берүү

- Илимдин жергиликтүү деңгээлде колдонулушун сүрөттөө
- Илим жана технологиянын жергиликтүү чөйрөгө тийгизген оң жана терс таасирин талкуулоо
- Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдарды аныктап, алар аны кандайча колдонорун сүрөттөө

15-БӨЛҮМ Коопсуз чөйрө

232-бет

А **Экологиялык коопсуздук**
- Экологиялык коопсуздук деген эмне?

Б **Шаарлардагы жана айылдардагы коопсуздук: ар кандай факторлордун адамга тийгизген таасирлери**
- Адамдын ден соолугуна эмнелер зыян келтириши мүмкүн?

В **Чөйрөнүн көрсөткүчтөрүн өлчөө**
- Чөйрөнүн көрсөткүчтөрү адамдын ден соолугуна кандай таасир тийгизет?

- Коопсуздук деңгээлдерин аныктоо
- Чөйрөнүн көрсөткүчтөрүн өлчөй билүү

KITEP.EDU.KG

16-БӨЛҮМ Жашыл экономика 253-бет

А **Жашыл экономика жана туруктуу өнүгүү**
- Экономика деген эмне?

Б **Биз табиятка кантип жардам бере алабыз?**
- Таштандылардан кантип арылабыз?

В **Сууну жана электр энергиясын үнөмдөө**
- Электр энергиясын жана сууну кантип үнөмдөсө болот?

- Энергияны үнөмдөө жолдорун аныктай билүү
- Натыйжага негиздеп, изилдөөнүн тактыгын аныктоо

Ыраазычылык 268-бет

Окумуштуулардай ойлон жана иште

Илимди үйрөнүү айлана-чөйрөгө кызыгуудан башталат.

Окумуштуулар эмне кылышат?

Окумуштуулар объекттерди изилдеп, айлана-чөйрөнү түшүнүүгө аракет кылышат. Алар суроолорго жооп табуунун жолдорун изилдешет. Бул илимий изилдөө деп аталат. Окумуштуулар суроолорго жооп табуу үчүн беш түрдүү илимий изилдөө ыкмасын колдонушат.

Окумуштуулардай ой жүгүртүү жана иштөө үчүн төмөнкүлөрдү жасай аласыңар:

Изилдөө

Өзүңөрдү кызыктырган суроолорго жооп алуу үчүн изилдөө жүргүзөсүңөр. Изилдөө үчүн адамдар менен сүйлөшөсүңөр же китептерден, интернет булактарынан маалыматтарды издесеңер болот. Андан кийин илимий изилдөөнүн жыйынтыгын чыгаруу үчүн маалыматтарды тандап, иретке келтиресиңер.

Илимий изилдөөнүн бул түрүн төмөндөгүлөрдү аныктоо үчүн колдонсоңор болот:

- Ар бир туулган күнүңөрдө Күндү канча жолу айланып чыккан болосуңар?
- Классташтарыңар белгилүү бир тамактын түрүнөн бир күндө канча өлчөмдө жешет?

Адилет илимий тажрыйба

Бир өзгөрмө өзгөргөндө, башка өзгөрмөгө канчалык таасир этерин аныктоо үчүн адилет илимий тажрыйба аркылуу иликтөө жүргүзүлөт. Баарынан мурда башка өзгөрмөлөр өзгөрүлбөй калышы маанилүү.

Илимий изилдөөнүн бул түрүн төмөндөгүлөрдү аныктоо үчүн колдонсоңор болот:

- Жиптин узундугу чыккан үндүн бийиктигине кандай таасир этет?
- Суюктуктун температурасы эрүү ылдамдыгына кандай таасир этет?

Убакыттын өтүшү менен байкоо

Убакыттын өтүшү менен тирүү жандыктардын, материалдардын жана процесстердин өзгөрүүлөрүн байкай аласыңар. Байкоолорду мүнөт, саат, күн же жыл бою жүргүзсө болот.

Илимий изилдөөнүн бул түрүн төмөндөгүлөрдү аныктоо үчүн колдонсоңор болот:

- Муз эриген сайын анын температурасы кандайча өзгөрөт?
- Айдын көрүнүшү ар бир айдын ичинде кандайча өзгөрөт?

Байкоо жүргүзүү жана классификациялоо

Объекттерге, материалдарга жана тирүү жандыктарга байкоо жүргүзгөндө, алардын негизги өзгөчөлүктөрүн карагыла. Андан кийин аларды классификациялоо үчүн окшоштуктарына жана айырмачылыктарына карап топторго бөлө аласыңар.

Илимий изилдөөнүн бул түрүн төмөндөгүлөрдү аныктоо үчүн колдонсоңор болот:

- Объект катуу, суюк же газ абалында экендигин аныктоо.
- Өсүмдүктүн гүлдүү же гүлсүз экендигин аныктоо.

Мыйзам ченемдүүлүктү издөө

Байкоолоруңардан же чогултулган маалыматтардан мыйзам ченемдүүлүктөрдү таба аласыңар. Силер ырааттуулукту же кайталоону байкасаңар болот.

Илимий изилдөөнүн бул түрүн төмөндөгүлөрдү аныктоо үчүн колдонсоңор болот:

- Эгерде жемиштин түзүлүшү анын уруктарынын таралышына таасир этсе.
- Эгерде силердин ылдамдыгыңар силер жасаган көнүгүүлөрдүн түрлөрүнөн көз каранды болсо.

Бул окуу китебинен илимди үйрөнүп жатканда, илимий иш-аракеттерди жүргүзөсүңөр. Суроолорго жооптордуу табуу үчүн эң ылайыктуу илимий иликтөөнү тандашыңар керек.

1-БӨЛҮМ

Тирүү организмдер

Кошумча материалдар

Айланаңарга көз чаптыргыла. Силер жандуу жаратылыштагы жаныбарлар, өсүмдүктөр, козу карындар сыяктуу көптөгөн тирүү организмдерди көрө аласыңар. Адамдын өзү дагы жандуу жаратылыштын бир бөлүгү болуп эсептелет.

Организмдер — жандуу жаратылыштагы жандыктар. Алардын көптөгөн түрлөрү бар: алма дарагы жана бүркүт, каакым жана шампиньон, илбирс жана кумурска, жилингир балыгы жана кара чаар жылан, балыр жана адам. Бул организмдер бири биринен сырткы көрүнүшү, байырлаган аймагы, азыктануусу жана көбөйүү жолдору боюнча айырмаланышат. Бирок булардын баарынын жалпы окшоштуктары бар. Табияттагы жансыз нерселерден айырмаланып, алар жандууларга гана тиешелүү касиеттерге ээ болушат.

Айлана-чөйрөңөргө, сыртка көз чаптыргыла же сүрөткө карагыла. Көрүп тургандарыңардын кайсыларын жандууга, кайсыларын жансыздарга киргизет элеңер?

Жандууларга _____ кирет.

Жансыздарга _____ кирет.

A Тирүү организмдердин касиеттери

Мен бул бөлүмдө:
- *өсүмдүктөр менен жаныбарлардын кантип азыктанышарын айырмалайм;*
- *бардык тирүү организмдердин жалпы касиеттерин аныктайм.*

Ой жүгүртүп көрчү

Сенин оюңча, өсүмдүктөр кадимки таштан эмнеси менен айырмаланат?

Кел, изилдейли

Буларды кайсы белгилеринен улам байкап жана айырмалап жатасыңар?

Керектелүүчүлөр:
- *колбадагы өнүп жаткан буурчактын уругу (толук өсө элек, бирок өсүү белгилери бар)*
- *козу карын (муляжы да болот)*
- *кутуча*
- *оттун жалыны (анимациясы деле жарайт)*
- *кичинекей үй жаныбарынын сүрөтү*
- *электрондук оюнчук-робот (кыймылдайт, үн чыгарат)*
- *кадимки таш*

Иштин жүрүшү:

1. Топ ичинде иштегиле.
2. Ишке керектүүлөрдүн бардыгын кутучага салып, столдун үстүнө же экранга даярдап алгыла.
3. Дептериңерге таблицаны чийгиле.

	Сунушталган объекттер	Негизги белгилери жана касиеттери
Жандуу		
Жансыз		

Иш дептери
1А тапшырмасы

4. Даярдап алганыңарды кезек-кезеги менен алып чыгып, аларды жандууларга жана жансыздарга бөлүп жазып чыккыла.
5. Топтордо төмөнкү суроолорду талкуулагыла:
   а) Алар кайсы белгилери боюнча айырмаланышат?
   б) Алар кандай окшош белгилерге же касиеттерге ээ?

Кел, үйрөнөлү

Тирүү организмдер кандай негизги касиеттерге ээ?

Бардык тирүү организмдер бир катар жалпы касиеттерге ээ. Алар дем алат, азыктанат, өсөт, түкүм калтырат жана өлөт.

Дем алуу. Тирүү организмдер кычкылтекти сиңирип, көмүр кычкыл газын бөлүп чыгарат. Кычкылтексиз жашоо жок.

Азыктануу. Тирүү организмдер азыкка муктаж. Азыктануу — бул өсүү жана тиричилик үчүн керектүү заттарды өзүнө алуу. Азыкка белоктор, майлар, углеводдор, минералдык туздар, суу жана витаминдер кирет.

Жаныбарлар азык заттарды өздөрү пайда кылбайт, алар өсүмдүктөр же башка жаныбарлар менен азыктанат.

Өсүмдүктөр күндүн жарыгынын негизинде суудан жана көмүр кычкыл газынан өзүнө керек болгон органикалык заттарды өндүрөт. Бул процесс **фотосинтез** деп аталат. Жарыксыз өсүмдүк өлөт. Тирүү организмдер жансыз нерселерден айырмаланып өсөт жана өөрчүйт.

Өсүү — бул массанын артышы, көлөмдүн чоңоюшу. Бардык организмдер өсөт, бирок алардын өсүү ылдамдыгы ар түрдүү болгондуктан, алар ар башкача: кээ бирлери жай өссө, башкалары тез өсөт. Мисалы, Тянь-Шань карагайы жылына болгону 3–7 *см* гана өсөт. Ал эми кээ бир козу карындар, тескерисинче, ар бир мүнөттө 5 *мм* ге чейин чоңоё алат.

Тирүү организмдер

Өөрчүү — бул жөн эле чоңоюу эмес, ал организмдеги сапаттык өзгөрүү. Качан гана организм өөрчүгөн кезде анын мүчөлөрү өзгөрүп, алар ар түрдүү жана бир топ татаал милдеттерди аткара баштайт. Мисалы, баланын скелети, булчуңдары, жүрөгү, мээси убакыттын өтүшү менен өөрчүп отуруп, бүтүндөй денеси жылдан жылга жетиле берет.

Бир жашар бала там-туң басып көп жыгылса, ал эми 15–17 жаштагы дени сак өспүрүм ишенимдүү жана так басат, чуркайт, акыл жагынан жетиле баштайт. Эгер ал дайыма атайын машыгууларды жасап турса, спортто мыкты натыйжаларды көрсөтө алат.

Организм өзүнө зарыл болгон аба, азык заттарды алып, энергия менен толук камсыз болгондо гана өсөт жана өөрчүйт.

Көбөйүү. Жандуу организмдер **түкум калтырат**, бул **көбөйүү** деп аталат. Мисалы: мышыктан мыймый туулат, уруктан өсүмдүк өсөт.

Жыйынтыктап айтканда, жогорудагы касиеттердин бардыгы тирүү организмдерге гана тиешелүү. Бул касиеттердин жардамы аркылуу алар айланачөйрө менен зат алмашып, тиричилик кылышат. Өлгөндөн кийин бардык тиричилик процесстери токтойт.

Сөз куржуну

- белги
- касиет

Билимиңди текшер

Эгерде кандайдыр бир себептен улам Жер бетинде тирүү организмдердин бир эле түрү, мисалы, өсүмдүктөр же жаныбарлар гана калса, жашоо-тиричилик улана бермек беле? Силер кандай деп ойлойсуңар?

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Өсүмдүктөр менен жаныбарлар кантип азыктанарын ажырата алам.
- ☐ Бардык жандуу организмдердин жалпы касиеттерин аныктай алам.

Б Тирүү организмдердин көп түрдүүлүгү

Мен бул бөлүмдө:

- *өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүнүн ортосундагы тыгыз байланышты ачып берем;*
- *тирүү организмдер дүйнөсүн бири биринен айырмалайм;*
- *вирустардын ролун түшүндүрүп берем;*
- *бактериялар тууралуу өз оюмду айтам;*
- *козу карындардын өсүмдүктөргө жана жаныбарларга окшоштугун жана өзгөчөлүгүн талкуу учурунда далилдеп бергенге аракеттенем.*

Ой жүгүртүп көрчү

Эмне себептен бир эле чөйрөдөгү тирүү организмдер мынчалык көп түрдүү болушат?

Жандуу организмдер дүйнөсү өтө ар түрдүү: даректардан, курт-кумурскалардан тартып жолборс, кызгалдак, куштар жана козу карындарга чейин элестеткиле. Табият чындап эле таң калыштуу жана көп кырдуу.

Кел, изилдейли

Керектелүүчүлөр:

- *өсүмдүктөр (гербарийлер же бөлмө өсүмдүктөрү)*
- *жаныбарлардын сүрөттөрү (макеттер)*
- *козу карындын сүрөттөрү (муляждар)*
- *бактериянын сүрөттөрү*

Иштин жүрүшү:

1. Жекече иштегиле.
2. Ар бириңер бирден жаныбар, өсүмдүк, козу карын жана бактериянын сүрөтүн тандап алгыла.
3. Колуңардагы ар бир организмди байкагыла.
4. Таблицаны толтургула.

Суроо	Жаныбар	Өсүмдүк	Козу карын	Бактерия
Бул организм кайда тиричилик кылат?				
Бул организмдин башкалардан айырмачылыгы жана окшоштугу эмнеде?				

5. Эки-экиден болуп, жазганыңарды талкуулагыла.

Иш дептери
1Б тапшырмасы

Кел, үйрөнөлү

Тирүү организмдер кандай топторго бөлүнөт?

Окумуштуулар бардык организмдерди бир нече чоң топко — дүйнөлөргө бөлүшөт. Алар: **бактериялар, өсүмдүктөр, козу карындар** жана **жаныбарлар** дүйнөсү.

Бактериялар — өтө кичинекей организмдер. Аларды атайын аспаптарсыз көрө албайбыз. Анткени алар микроскоп менен гана көрүнгөн өтө майда организмдер.

Окумуштуулардын божомолу боюнча бактериялардын 10 000 дей түрлөрү белгилүү. Алар бардык жерди мекендешет. Абада, сууда, топуракта, башка жандуу организмдердин денесинде дагы кездешет. «Бактерия» деген сөз грек тилинен которгондо «таякча» дегенди билдирет. Бирок алардын формалары ар түрдүү келет. Алар таякча түрүндө гана эмес, ошондой эле шар формасында, спираль түрүндө да болушат. Жаратылышта пайдалуу да, зыяндуу да бактериялар бар. Нормалдуу шартта чоң кишинин ичегисинде болжол менен 2 *кг* тегерегиндеги бактериялар болот. Алар азыкты ажыратууга, аш болумдуу заттарды сиңирүүгө жардам беришет. Ошондой эле бактериялар топуракты пайда кылууга дагы катышат. Зыяндуу бактериялар адамдарда, жаныбарларда жана өсүмдүктөрдө түрдүү ооруларды пайда кылышы ыктымал.

Өсүмдүктөрдүн көп түрдүүлүгү

Өсүмдүктөр

Өсүмдүктөр — жер бетиндеги тиричиликтин ажырагыс бөлүгү. Алар бизди дем алуу үчүн кычкылтек, азыктануу үчүн тамак-аш менен камсыздашат. Ал эми өнөр жайларды чийки заттар менен камсыз кылат жана жылуулук берет. Таш көмүр, чым көң, жаратылыш газы, мунай — мунун баары өткөн доорлордогу өсүмдүктөрдүн тиричилигинин натыйжасында келип чыккан.

Өсүмдүктөр жашообузду кооздоп, токойлордо, талааларда, шалбаалардда, жайлоолордо, тоолордо жана башка түрдүү жерлерде кездешет. Ал тургай Ыраакы Түндүктө, жер бетин дээрлик жыл бою кар басып жаткан аймактарда да, кургак, кумдуу чөлдөрдө да өсөт. Өсүмдүктөр сууда да өсөт: океандардын чоң катмарларын, кичинекей дарыяларды жана көлмөлөрдү да мекендешет.

Ошентип, өсүмдүктөр эң эле ар түрдүү шарттарда тиричилик кылып, бири биринен өлчөмү, формасы жана айрым органдарынын түзүлүшү, түсү жана башка көптөгөн белгилери боюнча айырмаланат.

Мындан сырткары, өсүмдүктөр гүлдөшүнө карата дагы айырмаланышат. Мисалы, айрымдары гүлдөсө, башкалары гүлдөбөйт. Кээ бир өсүмдүктөр эрте жазда гүл ачса, кай бири жайында же кеч күздө гүлдөйт. Гүлдөө учурунда бадалдар, бактар жана чөптөр өтө көркөм көрүнөт. Алар түсү жана жыты менен күрт-кумурскаларды жана башка жаныбарларды өзүнө тартып турат. Бардык гүлдүү өсүмдүктөрдүн өзгөчө органы — гүлү болот.

Жаныбарлар

Жаныбарлар дүйнөсү өтө кеңири таралган жана ар түрдүү. Жаныбарлар кургак жерлерди, деңиздерди, дарыяларды, океандарды мекендешет. Алар бардык жашоо чөйрөлөрүн багындырып, кургактык, аба, суу жана топурак чөйрөлөрүндө дагы таралышкан. Жаныбарлар өсүмдүктөрдөн айырмаланып, өз алдынча азык заттарды өндүрө алышпайт. Алар өсүмдүктөрдү же башка жаныбарларды жешет. Өсүмдүктөрдү гана жеген жаныбарлар бар, алар **чөп жечүлөр** деп аталат.

Курт-кумурскалар менен гана азыктанган жаныбарлар дагы болот, аларды **курт-кумурскаларды жечүлөр** деп атайбыз. Көптөгөн жаныбарлар башка тирүү жаныбарларды гана тирүүлөй кармап азыктанышат, алар **жырткыч жаныбарлар**. Өсүмдүктөр менен дагы, башка жаныбарлар менен дагы азыктануучулар кездешет, алар **баарын жечүлөр** деп аталат.

Бардык жаныбарларды алардын жашоосу үчүн зарыл болгон кычкылтек, суу, азык жана жылуулук бириктирип турат. Жаныбарлардын жер бетинде таралышы температурага жараша болот, көптөгөн жаныбарлар жылуу чөйрөдө гана тиричилик кыла алышат.

Жаныбарлардын көп түрдүүлүгү

Козу карындар

Козу карындар — тирүү организмдердин өзгөчө тобу, алар өсүмдүктөргө да, жаныбарларга да кирбейт.

Адамдардын жашоосунда козу карындар өтө көп кездешет. Тамак-аштагы көгөрүп калган бубактар, нымдуу бөлмөнүн дубалындагы көгөргөн жерлер — булардын бардыгы козу карындар. Эгерде алма чирип кетсе, байыркы сүрөттөрдүн боёкторунун катмарлары бузулса — бул да козу карындардын тиричилигинин жыйынтыгы деп билсеңер болот.

Козу карындардын көп түрдүүлүгү

Айрым козу карындар даана көрүнөт, мисалы, калпактуу козу карындар. Башкалары көзгө көрүнбөйт, байкалбайт. Козу карындар даяр органикалык заттар менен азыктанышат, ошондуктан алар өсүмдүктөрдө, жаныбарларда же алардын калдыктарында тиричилик кылышат. Ошондой эле өсүмдүктөрдө, жаныбарларда жана адамдарда түрдүү ооруларды пайда кылуучу мите козу карындар дагы кездешет. Козу карындын желүүчү жана желбей турган түрлөрү болот.

Вирустар

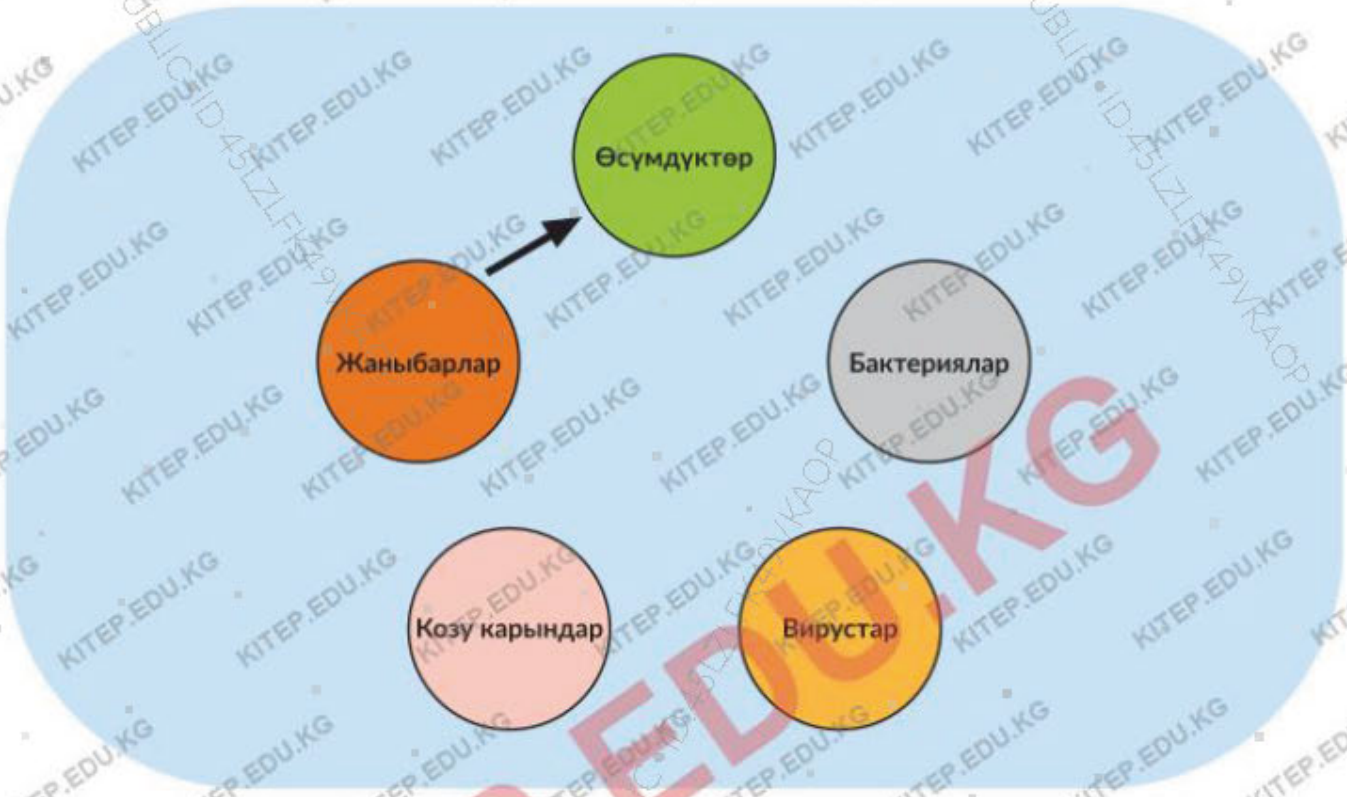
Вирустар — тиричиликтин өзгөчө формалары. Алар башка тирүү организмдердин ичине кирип, ар кандай ооруларды пайда кылат.

Вирустар

Вирустар жандуулардан сырткары жашай алышпайт. Мисалы, сасык тумоо оорусун вирус козгойт. Ал адамдын организмине кирип, зыяндуу заттарды бөлүп чыгарат.

KITEP.EDU.KG

Тирүү организмдер дүйнөсүнүн ортосунда кандай байланыштар болушу мүмкүн? Ал байланыштарды көрсөтүү үчүн багыттуу жебелердин жардамы менен бири бирин туташтыр. Сен үчүн биринчи жебе чийилген.



Билимиңди текшер

Кайсы дүйнөдөгү организмдерди өзүңдүн айланаңдан көп көрөсүң? Эмне үчүн алар көп деп ойлойсуң?

Сөз куржуну

- бактерия
- вирус

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- [ ] Өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүнүн ортосундагы тыгыз байланышты ачып берем.
- [ ] Тирүү организмдер дүйнөсүн айырмалай алам.
- [ ] Вирустардын ролун түшүндүрүп бере алам.
- [ ] Бактериялар тууралуу өз оюмду айта алам.
- [ ] Козу карындардын өсүмдүктөргө жана жаныбарларга окшоштугун жана өзгөчөлүгүн талкуу учурунда далилдеп бергенге аракеттенем.

B

Табияттагы козу карындарга, өсүмдүктөргө жана жаныбарларга карата туура мамиле кылуунун эрежелери

Мен бул бөлүмдө:

- *жаратылыштагы өсүмдүктөргө аяр мамиле кылуу тууралуу маалыматтар менен бөлүшөм;*
- *өсүмдүктөрдү жана козу карындарды чогултуу эрежелерин талкуулайм;*
- *жапайы жаныбарларга кезиккен учурда адам өзүн кантип алып жүрүү керектигин түшүнөм.*

Ой жүгүртүп көрчү

Жашоодо өсүмдүктөрдү, козу карындарды, жаныбарларды кайсы жерлерде кезиктиребиз жана аларга кандай мамиле кылышыбыз керек?

Кел, изилдейли

Керектелүүчүлөр:

- *адамдын жапайы жана үй жаныбарларына азык берип жаткан сүрөттөрү*
- *жапайы жана бакчадагы өсүмдүктөрдү чогултуп жаткан сүрөттөр*
- *козу карындарды токойдон жана күнөсканадан чогултуп жаткан сүрөттөр*
- *лупа, ватман, түстүү маркерлер жана калемдер*

Иштин жүрүшү:

1. Топтордо иштегиле.
2. Ар бир топ адамдын иш-аракеттери чагылдырылган сүрөттөрдөн тандагыла.
3. Колуңардагы ар бир сүрөттөгү иш-аракеттерди байкагыла жана төмөнкү суроолорго жооп бергиле:
   а) Сүрөттөгү иш-аракеттер кандай пайда же зыян алып келиши мүмкүн?
   б) Биз тирүү организмдерге кандай мамиле кылышыбыз керек?
4. Топ ичинде айтылган жообуңарды ватманга жазгыла.
5. Тобуңардын ишин классташтарыңар менен бөлүшүп талкуулагыла.

KITEP.EDU.KG

Кел, үйрөнөлү

Тирүү организмдерге аяр мамиле кылуунун кандай эрежелери бар?

Өсүмдүктөр бизди бардык жерде курчап турат. Алар шаардын көчөлөрүндө, жаратылышта, мектепте жана дээрлик бардык үйлөрдө дагы өстүрүлөт. Мурда айткандай, өсүмдүктөрсүз биз жана башка тирүү организмдер бул планетада жашай албайбыз. Бирок өсүмдүктөргө этият мамиле кылууну билебизби?

Жаратылыштагы өсүмдүктөргө карата жасалган жүрүш-туруш эрежелери:

- Бадалдар менен бактарды сындырбоо керек. Эгер аларды сындырсак өсүмдүктөр куурап, өлүп калышы ыктымал.
- Токойдогу же талаадагы, шалбаалардагы чөптөрдү тебелеп-тепсөөгө болбойт. Жөө жүрүүчү жолдор менен басуу оң.
- Талаа гүлдөрүн үзүп, гүлдесте жасаганга болбойт.
- Дары чөптөрдү алар көп өскөн жерден гана чогултуу керек. Алардын баарын терип албай, өскөн жеринде бир аз калтыруу зарыл. Себеби алар кийинки жылы дагы көбөйүшү керек.
- Айрым өсүмдүктөр уулуу болгондуктан аларды оозго салууга болбойт.

Дары чөптөр

Козу карындарды жыйноо, колдонуу эрежелери:

- Козу карындардын таза экенине толук көзүңөр жетип, ишенимдүү болгондо гана чогултқула. Кайсы аймакка бара турган болсоңор, ошол жакта өскөн козу карындын түрлөрүн алдын ала жакшылап изилдеп билгиле.
- Чириген жана ашыкча бышкан козу карындарды жыйнабагыла. Аларда уулуу заттар бар. Чоң жолдун жана өнөр жай ишканаларынын жанынан козу карындарды чогултпагыла. Ошондой эле жер иштетүү үчүн уулуу химикаттарды колдонгон жерлерден, талаалардан өсүп чыккан козу карындарды тербегиле. Козу карындар булгоочу заттарды өзүнө сиңирип алуу касиетине ээ болгондуктан, ал ден соолукка дагы кооптуу болушу мүмкүн.

KITEP.EDU.KG

- Козу карындарды пластик баштыктарга салбагыла, анткени алар аба жетишпегендиктен тез бузулат.
- Козу карынды жерден жулуп албагыла, анын козу карынчасына зыян келтирбегиле.
- Чийки козу карындардын даамын татып көрбөгүлө. Ал жей турган козу карын болсо дагы, чийки учурда ууландырып коюшу толук ыктымал.
- Чогултулган козу карындарды болжолдуу 4 сааттан ашык эмес убакытта пайдалануу керек.

Козу карын

Козу карындар өтө тез бузулат жана ууланууга себеп болушу мүмкүн.
Эгерде козу карындан ууланuу белгилери байкалса, дароо дарыгерди чакыруу зарыл.

Жаратылыштагы жаныбарларга этият мамиле кылуунун эрежелери:

- Жаныбарлардын жеке аймагына кийлигишпөө керек. Аларга жакын барып, жанынан көрүүнүн ордуна алыстан байкап турса болот.
- Жаныбарларды азыктандырбагыла. Эгер адамдар жаныбарларды үзгүлтүксүз азык менен камсыздашса, алар өз алдынчалуулугун жоготуп же агрессивдүү болуп калышы мүмкүн.
- Жаныбарларга колуңарды тийгизбегиле. Коопсуз сезилсе да жапайы жаныбарлар менен түздөн-түз байланышта болуудан алыс болгула.
- Жаныбарларды козгобогула. Аларга предметтерди ыргытып, ачуусуна тийбегиле.
- Куштардын уяларына жакындабагыла.
- Курт-кумурскаларды жок кылып же кармабоо керек. Алар өсүмдүктөрдү чаңдаштырып же зыянкечтерди жок кылышат.
- Чоң жаныбарлар алдынан чыга калган учурда коркпоо керек. Кескин кыймылдарды жасабай, акырын ал жерден кетип калууга аракет кылуу зарыл.
- Кокусунан жыланды көрүп калсаңар, ага таяк, таш ыргытпагыла же аны кол менен кармабагыла. Жыландар биринчи болуп кол салбайт. Ошондуктан жыландын сойлоп кетишин чыдамдуулук менен күткөн жакшы.
- Жапайы жаныбарлардын адамга карата жасаган туура реакциясы — бул качуу же жашынып туруу. Эгерде жаныбар сага карай аракет жасаса, андан качуу зарыл. Анткени бул кооптуу оору — кутурманын белгиси болушу мүмкүн.

Сөз куржуну

- мамиле
- эреже

Билиминди текшер

Эмне үчүн жаратылыштагы өсүмдүктөргө, жаныбарларга жана козу карындарга этият мамиле кылуу маанилүү?

Иш дептери
1В тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Жаратылыштагы өсүмдүктөргө аяр мамиле кылуу тууралуу маалыматтар менен бөлүшөм.
- ☐ Өсүмдүктөрдү жана козу карындарды чогултуу эрежелерин талкуулайм.
- ☐ Жапайы жаныбарлар алдынан чыгып калган учурда адам өзүн кантип алып жүрүү керектигин түшүндүрө алам.

Илимий сөздүк

Б

бактериялар
абдан кичинекей тирүү организмдер, аларды микроскоптун жардамы менен гана көрүүгө болот

В

вирустар
ооруларды козгой турган абдан кичинекей, зыяндуу, тиричиликтин өзгөчө клеткалык эмес формалары

KITEP.EDU.KG

2-БӨЛҮМ

Гүлдүү өсүмдүктөр

Кошумча материалдар

Эки өсүмдүккө көңүл коюп кара.
Сенин оюңча, бардык өсүмдүктөр гүлдөйбү? Эки гүлдүн ортосундагы кандай айырмачылыктарды байкай алдың? Балким гүлдөрдүн жанынан курт-кумурскаларды көргөн чыгарсың?
Бул гүлдөрдүн кайсынысы курт-кумурскаларды өзүнө көбүрөөк тартып турат деп ойлойсуң? Эмне себептен?

A Гүлдөр

Мен бул бөлүмдө:

- *бардык эле өсүмдүктөрдүн гүлү боло бербей тургандыгын окуп үйрөнөм;*
- *гүлдүн бөлүктөрүн айырмалаганды билем;*
- *гүлдүн кээ бир бөлүктөрүнүн функцияларын сүрөттөйм;*
- *гүлдүн бөлүктөрү менен алардын функциялары кандайча байланышта экендигин түшүнөм;*
- *модель объекттин маанилүү өзгөчөлүктөрүн көрсөтөрүн үйрөнөм.*

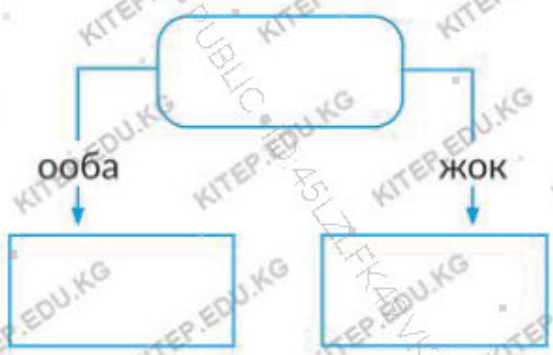
Ой жүгүртүп көрчү

Гүлдүн ичинде эмне болушу мүмкүн?

Кел, изилдейли

Бардык эле өсүмдүктөрдүн гүлү болобу?

1. Тобуңар менен мектептин бакчасын же жакын жердеги бакчаны кыдырып чыккыла.
   - Бир нерсенин өсүмдүк экендигин айтыш үчүн анын эмнелерине көңүл бурасыңар?
   - Бардык өсүмдүктөрдүн кандай жалпы негизги бөлүктөрү болот?
   - Бардык өсүмдүктөр гүлдөйбү?
2. Мугалимиңердин жардамы менен бакчадагы өсүмдүктөрдүн аталыштарын үйрөнгөнгө аракеттенгиле. Өсүмдүктөрдү эки топко бөлүү үчүн иш дептериңердеги схеманы толтургула.

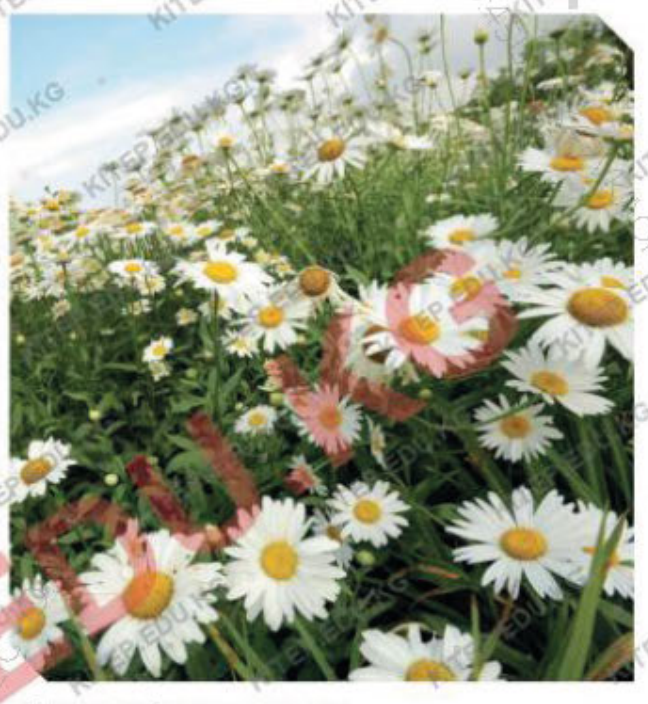


KITEP.EDU.KG

Кел, үйрөнөлү

Гүлдүү жана гүлсүз өсүмдүктөр деген эмне?

Буга чейин силер өсүмдүктөрдүн тамыры, сабагы жана жалбыректары бар экендигин билдиңер. Кай бир өсүмдүктөрдөн гүлдөр өсүп чыгат. Алар **гүлдүү өсүмдүктөр** деп аталат.



Роза менен нивяник гүлдүү өсүмдүктөр болуп саналат.

Бардык эле өсүмдүктөр гүлдөй бербейт. Гүлдөбөгөндөрү **гүлсүз өсүмдүктөр** деп аталат.

Папоротниктер жана ийне жалбыректуу өсүмдүктөр гүлдөбөйт.

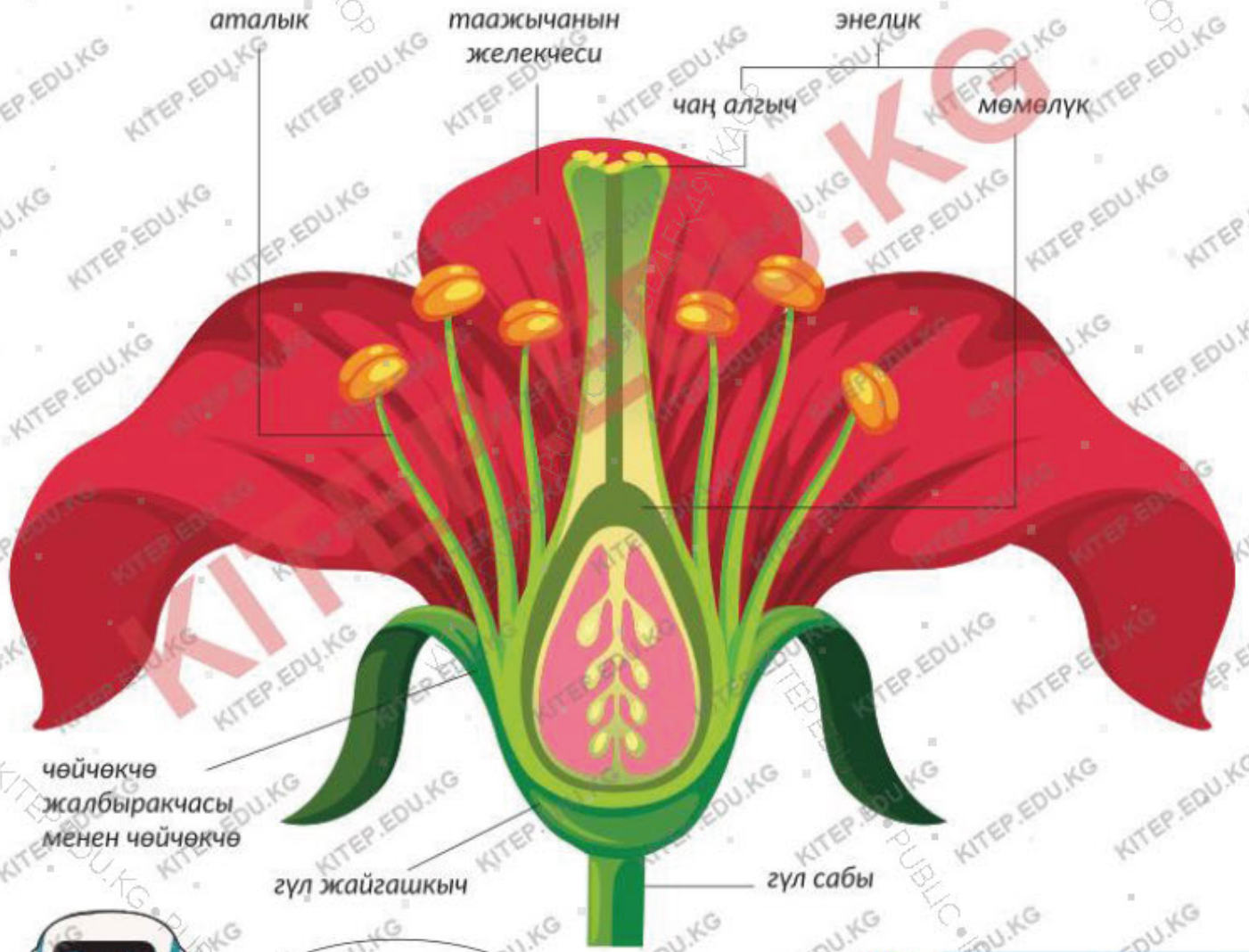
KITEP.EDU.KG

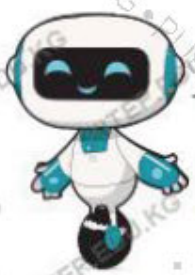
Гүл кандай бөлүктөрдөн турат?

Гүлдөр — булар өсүмдүктүн көбөйүшүнө жардам бере турган бөлүгү. Алар өсүмдүктүн репродуктивдүү же көбөйүү органдары болуп эсептелет.

Гүлдүн желекчелери аталык менен энеликти сыртынан курчап, аларды коргоп турат. **Аталык** — гүлдүн эркектик жыныс бөлүгү. Ал эми **энелик** — гүлдүн ургаачылык жыныс бөлүгү. Гүлдүн ар бир бөлүгү өз функцияларын аткарат.

Төмөндөгү сүрөттө гүлдүн модели берилген. Бирок кайсы бир гүлдөр башкача да түзүлүштө болушу мүмкүн, ал эми сунушталган үлгү бизге гүлдөрдүн жалпы түзүлүшүн түшүнүүгө жардам берет.





Гүлсүз өсүмдүктөр кантип көбөйөт деп ойлойсуң?

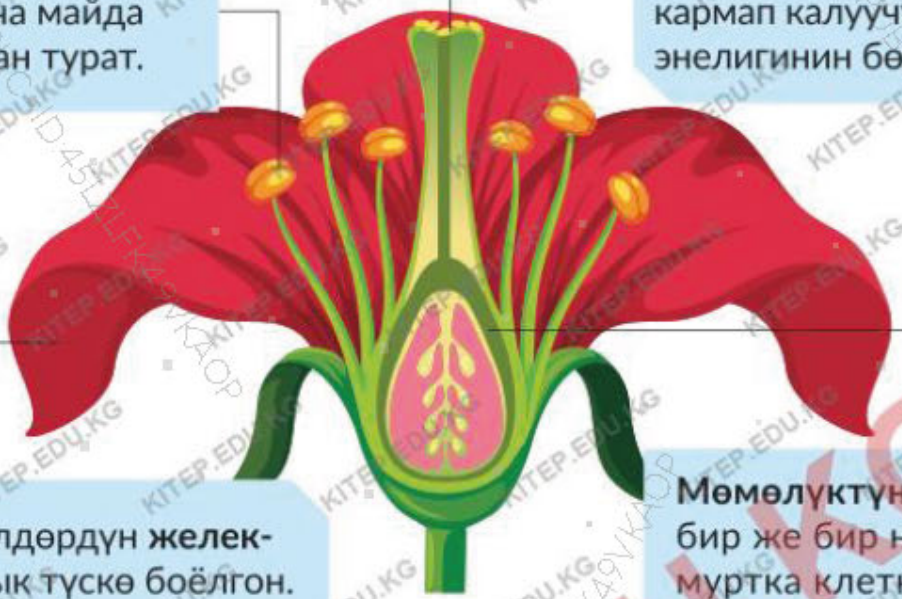
Сөз куржуну

- модель
- функция

Гүлдүн кээ бир бөлүктөрү кандай функцияларды аткарат?

Аталыкта чаңча жетилет. Чаңча майда данчалардан турат.

Чаң алгыч — чаңчаны кармап калуучу гүлдүн энелигинин бөлүгү.



Кээ бир гүлдөрдүн **желекчелери** ачык түскө боёлгон. Алар курт-кумурскаларды өзүнө тартат. Курт-кумурскалар чаңчаны аталыктан энеликке жеткирет. Бул өсүмдүктүн көбөйүшүнө жардам берет.

Мөмөлүктүн ичинде бир же бир нече жумуртка клеткалары кармалган.

Билиминди текшер

Гүлдүн айрым бөлүктөрүн ата жана алардын функцияларын айтып бер.

Иш дептери
2А тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Бардык өсүмдүктөрдүн гүлү боло бербейт деп айта алам.
- ☐ Гүлдүн бөлүктөрүн аныктай алам.
- ☐ Гүлдүн кээ бир бөлүктөрүнүн функцияларын сүрөттөп бере алам.
- ☐ Гүлсүз жана гүлдүү өсүмдүктөрдү бөлө алам.
- ☐ Модель объекттин маанилүү өзгөчөлүктөрүн көрсөтөрүн түшүндүрүп бере алам.

KITEP.EDU.KG

Б Гүлдүү өсүмдүктөрдүн көбөйүшү

Мен бул бөлүмдө:

- *гүлдүү өсүмдүктөрдүн тиричилик циклинин этаптарын атоону үйрөнөм;*
- *гүлдүү өсүмдүктөрдүн кантип көбөйөрүн сүрөттөйм;*
- *илимий ойду чагылдыруу үчүн схеманы колдоном.*

Ой жүгүртүп көрчү

Кантип эле кичинекей уруктан чоң дарак өсүп чыгат?

Кел, изилдейли

Өсүмдүк кантип өзгөрөт?

1. Өсүмдүк өскөн учурда кандай өзгөрөрүн эки-экиден болуп талкуулагыла.
2. Иш дептериңерге өсүмдүктүн кантип өсө тургандыгын жазгыла.
3. Силер үйүңөрдөн, бакчадан же сейил бактан кайсы өсүмдүктүн өсүшүнө байкоо жүргүзгөнүңөрдү айтып бергиле.

Бадыраңдын уругунун өнүшү

KITEP.EDU.KG

Кел, үйрөнөлү

Гүлдүү өсүмдүктөрдүн тиричилик циклдери кандай болот?

Окумуштуулар айрым илимий ойлорду көрсөтүү үчүн схемаларды колдонушат. Төмөндөгү схемада жетилген өсүмдүккө айланган күн караманын уругунун өсүү жана өөрчүү этаптары көрсөтүлгөн. Бул этаптар улам кайталанып, гүлдүү өсүмдүктөрдүн **тиричилик циклин** түзөт.

Жогорудагы схеманы пайдаланып, гүлдүү өсүмдүктөрдүн тиричилик циклинин ар кандай этаптарында эмне болуп жаткандыгы тууралуу парталашыңар менен ой бөлүшкүлө.

Сөз куржуну

- өөрчүү
- кайталануу
- цикл

Гүлдүү өсүмдүктөрдүн көбөйүшү көптөгөн процесстерди өз ичине камтыйт. Алардын айрымдары — чаңдашуу, мөмөнүн жана уруктардын пайда болушу жана таралышы.

Чаңдашуу деген эмне?

Чаңчалар аталыктан ошол эле гүлдүн же башка гүлдүн чаң алгычына келип түшүшү керек. Чаңчалардын энеликтин чаң алгычына келип түшүшү **чаңдашуу** деп аталат.

Гүлдөрдү чаңдаштырууда курт-кумурскалар жана башка жаныбарлар маанилүү роль ойнойт. Курт-кумурскалар бир гүлдөн экинчи гүлгө учуп-конгон учурда, чаңчалар алардын денесине жабышып калат. Ушундай жол аркылуу алар чаңчаны гүлдөн гүлгө ташып, чаңдаштырууга жардам берет.

Гүлдөрдү чаңдаштыруучу кумурска сымалдар

Кээ бир өсүмдүктөрдү чаңдаштырууга шамал да катышат. Мында өтө жеңил келген чаңчаларды шамал учуруп, бир гүлдөн экинчи гүлгө оңой алып барат.

Шамал аркылуу чаңдашуу

Мөмөлөр жана уруктар кантип пайда болот?

Чаңдашуудан кийин аталык жана энелик жыныс клеткалары кошулуп, **уруктануу** жүрөт. Төмөндөгү схемада чаңчанын чаң алгычка түшкөндөн кийин андан ары эмне болору көрсөтүлгөн.

Уруктануунун жүрүшү

1. Чаңча данчалары чаң алгычка түшкөндө, **чаңча түтүгү** деп аталган кичинекей түтүкчөнү пайда кылат.

2. Чаңча түтүкчөсү ылдый карай өсө баштайт. Чаңча түтүкчөсү аркылуу аталык жыныс клеткалары төмөндөй берет.

3. Аталык жана энелик жыныс клеткалар кошулат. Уруктануу жүрөт.

Сөз куржуну

- чаңча түтүкчөсү

Бул схемада мөмөлөр жана уруктар уруктангандан кийин кантип өөрчүп баштагандыгы көрсөтүлгөн.

1. Желекчелери менен аталыктары соолуп түшүп калат.

2. Мөмөлүк чоңоюп, мөмөгө айланат. Ал эми мөмөнүн ичинде урук жетилет.

3. Мөмө толугу менен жетилет, анан бышат.

Уруктангандан кийин мөмөнүн жана уруктардын өөрчүшү

Сөз куржуну

- соолуу
- чоңоюу
- бышуу

Уруктар кантип таралат?

Өсүмдүктөрдүн уруктары ийгиликтүү таралышы үчүн алар болушунча өзүнөн алысыраак аралыкка кетиши керек. Эгерде уруктар өсүмдүктүн өзүнө жакын эле түшүп калса, анын тегерегинде өсүмдүктөр көбөйүп кетет. Бул өз кезегинде жаш жана жетилген өсүмдүктөрдүн бири-бири менен суу, жарык жана мейкиндик үчүн атаандашуусуна алып келиши ыктымал. Мындай шарттарда жаш өсүмдүктөр жакшы өспөй, өлүп калышы мүмкүн. Уруктардын өсүмдүктөн алыс чачырашы **уруктардын таралышы** деп аталат.

Уруктардын алыс таралышы өсүмдүктөрдүн жетиштүү деңгээлде сууга, жарыкка жана мейкиндикке ээ болуп өсүшүнө мүмкүндүк берет. Ар кандай уруктар ар түрдүү жолдор менен тарайт. Мисалы: шамал, суу, жаныбарлар аркылуу таралуунун түрлөрү бар.

Сөз куржуну

- көбөйүү
- атаандашуу
- чачылуу

Айрым өсүмдүктөр бышкан кезде өз алдынча уруктарын чачышат. Төө буурчактардын жана башка буурчактардын чанактары кургаганда өзү эле ачылып, ар тарапка уруктары чачылат. Ал эми башка «мага тийбе» деген өсүмдүктүн жетилген мөмөлөрүнө (кутучаларына) кол тийип кетсе эле ал «жарылып» кетет. Анын мөмөсү бышкан кезде тийип эле койсо кутучасы жарылып кетүүчү дал ушул өзгөчөлүгүнөн улам «мага тийбе» деп аталып калган.

Кээ бир уруктар шамал менен таралат.

Кээ бир уруктар суу менен таралат.

Кээ бир мөмөлөр жарылып, уруктарын чачат.

Кээ бир уруктарды жаныбарлар таратат.

Сенин оюңча, түрдүү ыкмалар менен таралуучу уруктар кандай өзгөчөлүктөргө ээ болушу керек?

Ар кандай илимий китептерди же интернет булактарын пайдаланып, төмөндөгү уруктардын кандай жолдор менен таралышын билип алгыла.

подмаренник

кутурган бадыраң

зараң

жекен

Өсүмдүктөрдү уруктарынын таралышына жараша топторго бөлүштүргүлө.

Шамал аркылуу таралуу	Суу аркылуу таралуу	Жаныбарлар аркылуу таралуу	Өзүнөн өзү таралуу

Билимиңди текшер

Уруктар кантип пайда болот? Уруктардын таралышынын ар кандай жолдорун ата.

Иш дептери
2Б тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Мен гүлдүү өсүмдүктүн тиричилик циклинин этаптарын атай алам.
- ☐ Мен гүлдүү өсүмдүктөр кантип көбөйөрүн сүрөттөп бере алам.
- ☐ Мен илимий ойлорду көрсөтүп берүү үчүн схеманы колдоно алам.

KITEP.EDU.KG

В Уруктардын өнүп чыгышы

Мен бул бөлүмдө:

- *уруктун (үрөндүн) өнүп чыгышын жана ага зарыл болгон шарттарды сүрөттөйм;*
- *божомолдорду жүргүзүү үчүн билимди колдоном;*
- *үч түрдөгү өзгөрмөлөрдү аныктайм жана адилет илимий тажрыйбаны так жүргүзүүнү пландаштырам;*
- *жабдууларды тандайм жана аны изилдөө учурунда туура пайдалануу үйрөнөм;*
- *ар кандай илимий изилдөөлөрдүн өзгөчөлүктөрүн тааныйм;*
- *жыйынтыктардын негизинде божомолдоонун туура келгендигин же туура келбегендигин аныктайм;*
- *ылайыктуу болгон учурда байкоолордун жыйынтыктарын чагылдырган таблицаларды жана схемаларды түзөм;*
- *изилдөөнү жакшыртуунун жолдорун сунуштайм жана түшүндүрөм;*
- *илимий суроо коюп, анын жообун издөөнүн эң жакшы илимий ыкмасын табам;*
- *илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдарды аныктап, алар илимди кандайча колдонорун сүрөттөйм.*

Ой жүгүртүп көрчү

Таралган уруктардын бардыгынан эле жаңы өсүмдүк өсүп чыгабы?

Кел, изилдейли

Уруктарга эмне керек?

1. Эки-экиден болуп иштегиле.
2. Уруктар өнүп жана өсүп чыгышы үчүн аларга суу керекпи? Муну аныктоо үчүн изилдөөнү пландаштыргыла.
3. Изилдөөнү пландаштырып жаткан учурда керектүү материалдарды жана жабдууларды эске алгыла.
4. Бул изилдөөдө силер колдоно турган илимий ыкманын түрүн аныктагыла.
5. Өз изилдөөңөрдүн натыйжаларын божомолдогула.
6. Изилдөө жүргүзгүлө жана натыйжаңарды таблицага жазгыла. Корутунду жазуу үчүн натыйжаңарды колдонгула.
7. Өзүңөрдүн божомолуңардын тууралыгын сүрөттөө үчүн изилдөөңөрдүн жыйынтыктарын колдонгула.
8. Өзүңөрдүн ыкмаңарды башка топтор колдонгон ыкмалар менен салыштыргыла. Изилдөөнү кантип жакшыртууга болот? Эмне үчүн мындай өзгөрүүлөрдү киргизгиңер келип жаткандыгын түшүндүргүлө.

KITEP.EDU.KG

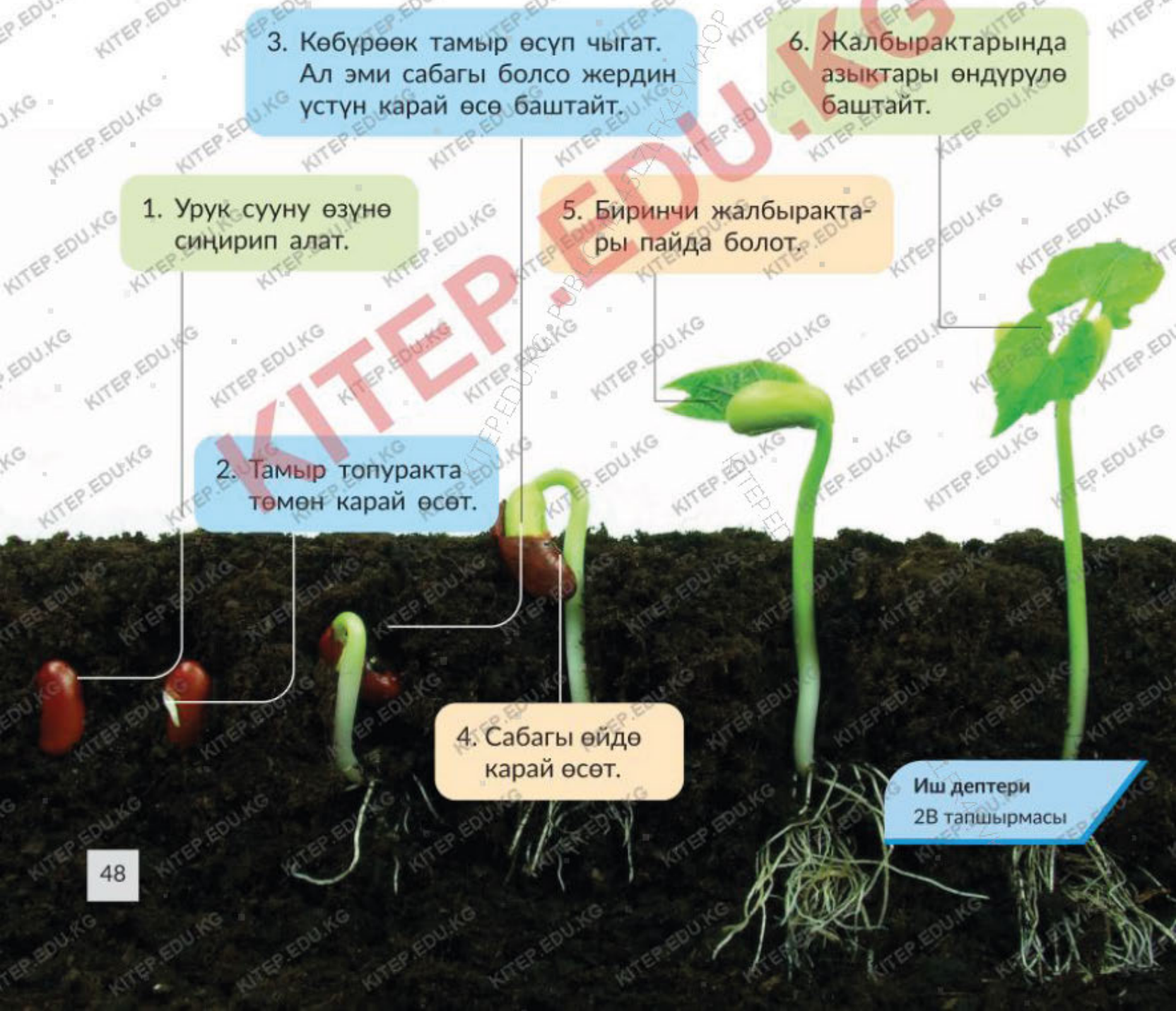
Кел, үйрөнөлү

Өнүү деген эмне?

Уруктун жаш өсүмдүккө айлануу процесси **өнүү** деп аталат.

Уруктардын өнүп чыгышы үчүн **аба, суу** жана ылайыктуу **температура** керек. Эгерде температура өтө жогору же өтө төмөн болсо, уруктар өнбөй калышы мүмкүн.

Бул схемада уруктун кантип өнүп чыккандыгы көрсөтүлгөн.



Иш дептери
2В тапшырмасы

Көйгөйлөрдү чечүүнү үйрөнөлү

Өсүмдүктөрдүн чаңдашуусуна жардам бер

Тамак-аш үчүн өстүрүлгөн өсүмдүктөрдүн көбү чаңдашуудан көз каранды. Өсүмдүктөрдү чаңдаштырууда аарылар жана башка курт-кумурскалар маанилүү роль ойнойт.

Түшүм чаңдашуудан көз каранды. Азыркы учурда чаңдаштыруучулардын активдүүлүгү төмөндөп жатканы байкалууда. Бул көйгөйдү чечүү үчүн эмне кылуу керек?

1. Тобуңар менен иштегиле. Чаңдаштыруучу курт-кумурскаларды сактоонун планын иштеп чыккыла.
2. Чаңдашуу процессин жакшыраак түшүнүү үчүн тобуңар менен изилдегиңер келген илимий суроолордун тизмесин түзгүлө. Жоопторду табуу үчүн ылайыктуу келген илимий изилдөөнү тандагыла.
3. Силердин тобуңар илимий изилдөөнүн кайсы түрүн тандады? Эмне үчүн?
4. Чаңдаштыруучу курт-кумурскаларды сактоо боюнча оюңарды классташтарыңар менен бөлүшкүлө.

Илим турмушта

Агрономдор өсүмдүктөрдү ар кандай жолдор менен кантип өстүрсө болорун изилдешет. Алар өсүмдүктөрдүн, өзгөчө тамак-аш катары колдонулуучу өсүмдүктөрдүн сапатын жана санын жакшыртуунун үстүндө иштешет.

Агрономдор катаал шарттарда өсүмдүктөрдүн андан ары өсүшүнө жана жашап кетишине жардам берүү үчүн түрдүү тажрыйбаларды жүргүзүшөт.

Узакка жашоочу өсүмдүктөр бизге кандай пайда алып келиши мүмкүн?

Билиминди текшер

Үрөн өнүшү үчүн ал эмнеге муктаж?

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Мен уруктардын өнүп чыгышын жана ага керектүү шарттарды айтып бере алам.
- ☐ Мен алдын ала айтуу үчүн билимди жана түшүнүктү колдоно алам.
- ☐ Мен тажрыйбаны пландаштырып, өзгөрмөлөрдүн үч түрүн аныктай алам.
- ☐ Мен жабдууларды тандап, аларды изилдөө учурунда туура колдоно алам.
- ☐ Мен илимий изилдөөлөрдүн түрдүү ыкмаларынын өзгөчөлүктөрүн тааный алам.
- ☐ Мен жыйынтыктарга таянып, божомолдоо туура болгондугун айтып бере алам.
- ☐ Мен керектүү учурларда байкоолорумдун натыйжаларын көрсөтүү үчүн таблицаларды жана схемаларды түзө алам.
- ☐ Мен изилдөөнү кантип жакшыртуу керектигин сунуштап жана түшүндүрүп бере алам.
- ☐ Мен илимий суроо бере алам жана жооп табуу үчүн эң мыкты илимий ыкманы таба алам.
- ☐ Мен илимий изилдөөлөрдү жүргүзгөн адамдарды аныктап, алар илимий тыянактарды кантип колдонорун сүрөттөп бере алам.

Көнүгүү барагы

1. Ар бир билдирүүгө туура келген жоопту атагыла.

Жалбыректар гүлдүү өсүмдүктөрдүн көбөйүү органы болуп саналат.	туура	туура эмес
Аталыкта чаңча болот.	туура	туура эмес
Чаңчанын аталыктан чаң алгычка өтүшү уруктануу деп аталат.	туура	туура эмес
Мөмөлүк уруктангандан кийин мөмөгө айланат.	туура	туура эмес
Кээ бир уруктар жаныбарлардын жардамы менен таралат.	туура	туура эмес
Уруктар өнүп чыгышы үчүн жарыкка муктаж.	туура	туура эмес

2. Гүлдүн кайсы бөлүктөрү кайсы функцияларга туура келет?

Бөлүгү	Функциясы
аталык	чаңдаштыруу үчүн курт-кумурскаларды өзүнө тартат
мөмөлүк	чаңча түшүүчү энеликтин бөлүгү
желекче	чаңчаларды кармап турат
чаң алгыч	урук өөрчүй турган энелик жыныс клеткаларын кармап жүрөт

KITEP.EDU.KG

3. Бул өсүмдүктөрдүн ачык түстүү гүлдөрү бар, алар кайсы бир процесс үчүн пайдалуу болуп саналат.

Бул кайсы процесс болушу мүмкүн?
Жооптордун ичинен туура келгенин тандагыла.

өнүү

чаңдаштыруу

уруктардын таралышы

4. Чолпон менен Айбек төө буурчактын үрөнүн топурагы бар окшош идиштерге салып, аларга бирдей өлчөмдө суу куюшту. Чолпон идишин муздаткычка салып койду. Ал эми Айбек идишин терезеге койду. Бир нече күн өткөндөн кийинки алардын байкоолору төмөнкү сүрөттө берилген.

Чолпондун тажрыйбасы

Айбектин тажрыйбасы

Эмне себептен Чолпондун идишиндеги уруктар өнбөй калды? Бир себебин айткыла.

Илимий сөздүк

А

аталык
чаңча пайда болуп жетилүүчү гүлдүн аталык жыныс органы

Г

гүлдөр
гүлдүү өсүмдүктүн көбөйүшүнө жардам берүүчү органы

гүлдүү өсүмдүктөр
гүлдөй турган өсүмдүктөр

гүлсүз өсүмдүктөр
гүлдөбөй турган өсүмдүктөр

Ж

желекчелер
адатта ачык түстөгү гүлдүн бөлүктөрү

М

мөмөлүк
гүлдөгү жумуртка клеткаларын кармап турган энеликтин бөлүгү

Ө

өнүү
өсүмдүктүн уруктан өсүп чыгуусу

Т

температура
кандайдыр бир нерсенин ысык же муздак экенин көрсөткөн көрсөткүч

тиричилик цикли
тирүү организмдердин тиричилигиндеги өсүү жана өөрчүү этаптары

У

урук
уруктуу өсүмдүктөрдү таратуучу жана көбөйтүүчү кичинекей, катуу бөлүкчөлөр

уруктануу
аталык жана энелик жыныс клеткаларынын кошулушу

уруктардын таралышы
уруктардын өсүмдүктөрдөн алысыраак чачырашы

Ч

чаң алгыч
чаңча келип түшүүчү энеликтин бөлүгү

чаңдашуу
гүлдүн чаңчасынын ошол эле же башка гүлдүн чаң алгычына келип түшүүсү

Э

энелик
гүлдүн энелик жыныс органы

KITEP.EDU.KG

3-БӨЛҮМ

Тамак сиңирүү системасы

Кошумча материалдар

Бул сүрөттө дүйнөнүн ар кайсы элдеринин эртең мененки тамагы көрсөтүлгөн. Сага булардын ичинен кайсынысы таанып учурап жатат? Балким, алардын бирөөсүн жеп көргөн чыгарсың?

Эртең мененки тамак — сенин ден соолугуңдун чың болушу үчүн өтө маанилүү. Сен тамактанган соң организмиңе кирген азыктар андан ары эмне болот деп ойлойсуң?

А Туура тамактануу

Мен бул бөлүмдө:

- *туура тамактануу эмне экенин түшүнөм;*
- *өз жыйынтыктарымды түшүндүрүү үчүн таблицаларды жана диаграммаларды колдоном;*
- *суроолорго жооп берүү үчүн ар түрдүү маалымат булактарынан алынган маалыматтарды колдоном;*
- *байкоо жүргүзүү аркылуу объекттерди иргейм.*

Ой жүгүртүп көрчү

Кандай тамак-аш менен азыктансак ден соолугубуз чың болот?

Кел, изилдейли

Биз канча өлчөмдө кант жейбиз?

1. Топтордо иштегиле.
2. Азыктардын кайсы түрүндө кант көп? Алар биздин организмибизге кандайча таасир этет? Ушул суроолордун жообун билүү үчүн азыктардын таңгактарындагы анын курамы жазылган тизмени окуп чыккыла.
3. Азыктардын ичинен бирөөнү тандап алгыла. Тандалган азык менен окуучулардын ичинен канчасы азыктана тургандыгын аныктоо үчүн сурамжылоо жүргүзгүлө.
4. Өзүңөрдүн тобуңардагылардан сурамжылоо жүргүзүү үчүн ар бириңер бештен суроо ойлоп тапкыла.
5. Сурамжылоонун жыйынтыктарын чогултуп, аларды таблица же диаграмма түрүндө көрсөткүлө.
6. Өзүңөрдүн изилдөөңөргө жана сурамжылоонун жыйынтыктарына таянып, эмне үчүн кантты көп колдонуу ден соолукка зыян экенин топ ичинде талкуулагыла.
7. Биз жеп жаткан азыктардагы канттын өлчөмүн азайтуу үчүн кандай жолдор бар экенин сунуштагыла.

Төмөндөгүдөй суроолорду берсеңер болот: «Сен бул тамакты күнүнө канча жолу жейсиң?» Андан кийин аларга жооптордун бир нече варианттарын сунуштасаңар болот:

- *күнүнө бир жолу;*
- *күнүнө эки жолу;*
- *күнүнө эки жолудан көп.*

Бул суроодон сырткары дагы кандай кошумча суроолорду берсе болот?

KITEP.EDU.KG

Кел, үйрөнөлү

Туура тамактануу деген эмне?

Эгерде жетиштүү тамак-аш, эс алуу жана дене-бой көнүгүүлөрү айкалышып турса, биздин ден соолугубуз чың болот. Күнүмдүк жеген тамак-ашыбыз биздин тамактануубузду түзөт.

Ден соолукту сактоо үчүн биз туура тамактанышыбыз керек. **Туура тамактануу** ар кандай азыктардын курамындагы түрдүү аш болумдуу заттардын жана суунун жетиштүү өлчөмүн өз ичине камтыйт. Мындай заттарга углеводдор, белоктор, майлар, витаминдер жана минералдар кирет.

Аш болумдуу заттар биздин ден соолугубуздун чың жана энергия менен камсыз болушуна, өсүүбүзгө жардам берет.

Күрүч, нан, кесме жана дан азыктары углеводдорго бай. Алар бизге энергия берет.

Сүт, сыр, жумуртка, эт жана чанактуулар белокко бай келет. Белок өсүүгө жардам берет.

Жашылча-жемиштер витаминдерге жана минералдарга бай. Алар организмдин табигый коргонуу жөндөмүн жогорулатат.

Бул азыктар майга жана кантка бай. Биз аларды аз өлчөмдө жешибиз керек.

KITEP.EDU.KG

Муздаткычыңардагы азыктардын бир нечесин карап көргүлө. Азыктын таңгагын маалыматтардын булагы катары колдонуп, ар бир азык кайсы тамак-аш тобуна киреринн аныктагыла. Өзүнчө барак алып, азыктарды ар кандай тамак-аш топторуна бөлүп жазгыла.

Төмөндөгү таблицада **туура тамактануу** кандай болушу керектиги көрсөтүлгөн.

Ар түрдүү себептерден улам ар бир адам өзүнө тууралап, ар башка тамактануунун түрүн тандашы мүмкүн. Мисалы, кээ бир адамдар жаныбарлардан алынган азыктарды – сүттү, жумурткаңы же этти жешпейт. Ошондуктан, биз бири бирибиздин тамак тандоодогу чечимдерибизди урматташыбыз керек.

Аш болумдуу заттардан өтө көп же өтө аз өлчөмдө пайдалануу акырындап **туура эмес тамактануу**га алып келиши ыктымал. Мындай азыктануудан улам өзүңөрдү чарчаңкы сезип, ден соолугуңар начарлап же көп оорушуңар мүмкүн.

Өтө таттуу тамактар тиштин **кариесине** жана **ашыкча салмакка** алып келет. Бул өз кезегинде **кант диабети** сыяктуу ден соолукка байланыштуу көйгөйлөрдү жаратышы ыктымал. Ал эми ашыкча май **жүрөк ооруларынын** пайда болушуна себепкер болушу мүмкүн.

Төмөндөгү окуучулар айткан маалыматтарга ылайык келген азыктардан дагы кошумчалап атагыла.

Билимиңди текшер

Эмне себептен жашылча-жемиштерди жеп туруу маанилүү?

Иш дептери
ЗА тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Мен туура тамактануу деген эмне экенин айтып бере алам.
- ☐ Мен жыйынтыктарымды түшүндүрүү үчүн таблицаларды жана диаграммаларды колдоно алам.
- ☐ Мен суроолорго жооп берүү үчүн ар түрдүү маалымат булактарынан алынган далилдерди колдоно алам.
- ☐ Мен байкоонун негизинде объекттерди иргей алам.

Б Тамак сиңирүү системасы

Мен бул бөлүмдө:

- *адамдын тамак сиңирүү системасын сүрөттөп берем;*
- *көптөгөн жаныбарлардын тамак сиңирүү системасы бири бирине окшош болорун билем;*
- *модель процесстин маанилүү өзгөчөлүктөрүн көрсөтөрүн түшүнөм;*
- *илимий ойлорду чагылдыруу үчүн схемаларды колдоном.*

Ой жүгүртүп көрчү

Мен тамакты жегенден кийин андан ары эмне болот?

Кел, изилдейли

Биз жеген тамактар андан ары эмне болот?

Керектелүүчүлөр:

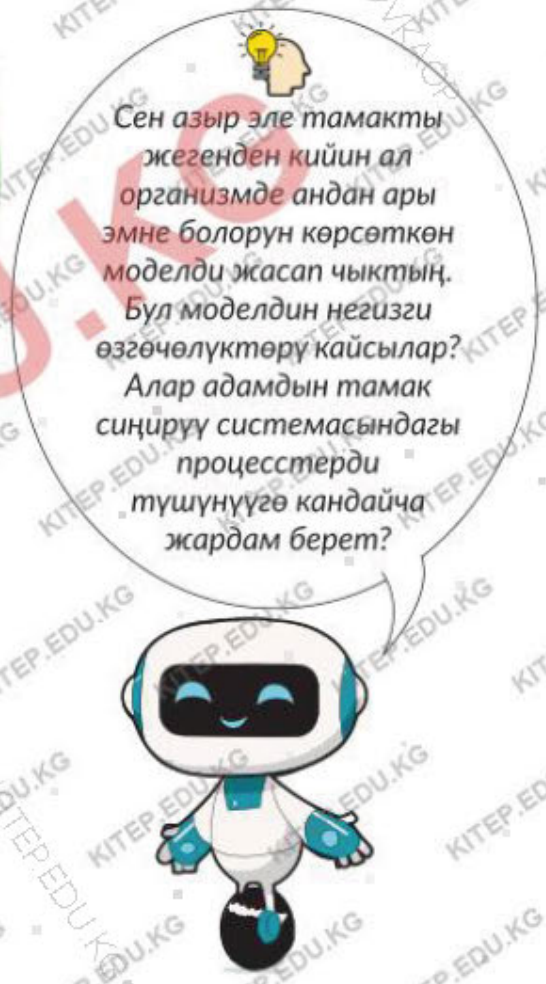
- *крекер (кытырак токоч)*
- *100 мл суу же шире*
- *аш айры*
- *табак*
- *банан*
- *байпак (же эски капрон байпактын бир бөлүгү)*
- *жабылуучу пластик баштык*
- *чоң жалпак табак*
- *резина кол кап*
- *кайчы*

Иштин жүрүшү:

1. Табакка 100 *мл* сууну, крекерди жана бир аз бананды сал.
2. Крекер, банан жана суунун аралашмасын аш айры менен эзип ал.
3. Алынган аралашманы пластик баштыкка салып, анын үстүнө суу же шире кош.
4. Баштыктан абаны чыгарып туруп, оозун бекем жаап кой.
5. Эми баштыктын ичиндеги аралашма коюу болгонго чейин майдалап эз.

KITEP.EDU.KG

6. Баштыктын бир жак бурчунан кичинекей тешик жасап кой.
7. Капрон байпактын оозун ачып, чоң жалпак табактын үстүнө карма жана пластик баштыктын ичиндеги аралашманы байпакка куй.



8. Резина кол капты кийип, аралашманы байпак аркылуу сүзүп, ылдый көздөй жылмыштырып түшүр. Айрым суюктуктар сыртка чыгып, табакка куюлат.
9. Акырында байпакты уч жагынан кесип, ичиндеги калган аралашманы табакка сыгып чыгар.

Кел, үйрөнөлү

Тамак сиңирүү деген эмне?

Жеген тамак организмге сиңиши үчүн ал адегенде жөнөкөй заттарга ажыратылышы керек. Бул процесс **тамак сиңирүү** деп аталат. Тамактын сиңиши **тамак сиңирүү системасында** жүрөт. Ал система көптөгөн органдардан турат. Тамак сиңирүү системасынын ар кайсы органдары тамак сиңирүүгө жардам берүүчү түрдүү суюктуктарды бөлүп чыгарат. Бул суюктуктар ар кандай азыктарды ажыратууга жардам берет.

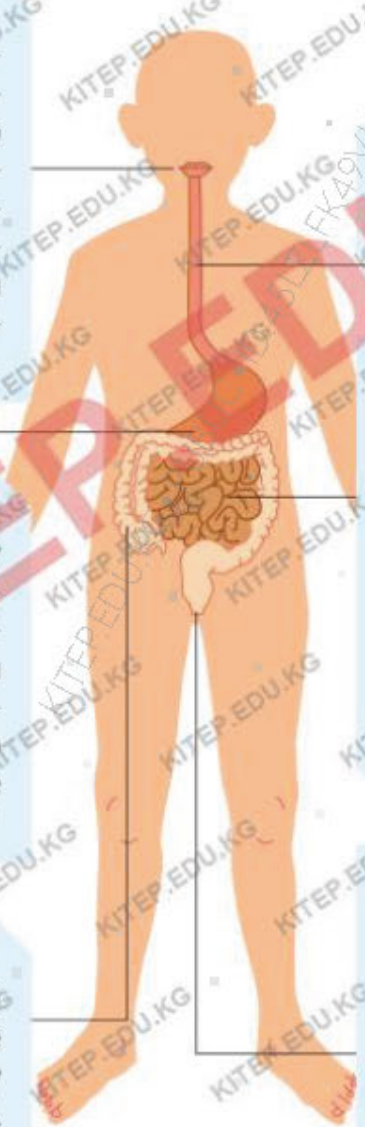
Сөз куржуну

- жарым-жартылай
- сиңирүү

Ооз
Тамактын иштетилиши ооздон башталат. Тиштер тамакты майда бөлүкчөлөргө бөлөт. Тамак тилдин жардамы менен шилекейге аралашып, жарым-жартылай иштетиле баштайт. Андан ары тил ооздогу азыкты тоголоктоп жутканга даярдайт.

Ашказан
Ашказан тамак эритүүчү суюктуктарды же карын зилин бөлүп чыгарат. Ашказанга түшкөн тамак менен карын зили аралашат. Жарым-жартылай иштетилген тамактар андан ары ашказандан ичке ичегиге өтөт.

Жоон ичеги
Ичке ичегиде сиңирилбей калган азыктар жоон ичегиге өтөт. Калган азыктагы суу жана айрым минералдар, витаминдер жоон ичегиден сорулат, заң пайда болот.



Кызыл өңгөч
Кызыл өңгөч тамакты ооздон ашказанга жеткирет.

Ичке ичеги
Тамак ичке ичегидеги зил менен кошулуп кайрадан эрийт, ажырайт. Тамак-аштын эриши ичке ичегиде аяктайт. Ажыраган азык заттар ичке ичегинин керегелери аркылуу өтүп, канга сиңет. Кан бул азык заттарды дененин башка бөлүктөрүнө жеткирет.

Арткы тешикче (анус)
Жоон ичегиден соң түз ичегинин аягы арткы тешикче (анус) менен аяктайт. Иштетилбей, сиңирилбей калган азыктардан пайда болгон калдыктар (заң) арткы тешикче аркылуу организмден сыртка чыгат.

KITEP.EDU.KG

Башка жаныбарлардын тамак сиңирүү системасы дагы адамдардыкына окшош болобу?

Бир топ жаныбарлардын тамак сиңирүү системасы адамдардыкына окшош. Төмөндөгү схеманы карагыла. Адамдын, мышыктын, уйдун жана тооктун тамак сиңирүү системаларын салыштыргыла, алар бири бирине кайсы органдары менен окшош?

Жаныбарлардын тамак сиңирүү системалары

Бул жаныбарлардын тамак сиңирүү системасы адамдардыкына абдан окшош. Бирок кээ бир бөлүктөрү боюнча бири биринен айырмаланышат. Эмне себептен булар ар түрдүү болуп калышкан деп ойлойсуң?

Билимиңди текшер

Тамак сиңирүү системасы аркылуу азык заттар кандай өзгөрүүлөргө дуушар болуп өтө тургандыгын сүрөттөп бер.

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Адамдын тамак сиңирүү системасын сүрөттөп бере алам.
- ☐ Көпчүлүк жаныбарлардын тамак сиңирүү системасы адамдыкына окшош экенин түшүндүрүп бере алам.
- ☐ Модель процесстин маанилүү өзгөчөлүктөрүн кантип көрсөтөрүн түшүндүрө алам.
- ☐ Илимий ойду түшүндүрүү үчүн схеманы колдоно алам.

Иш дептери
3Б тапшырмасы

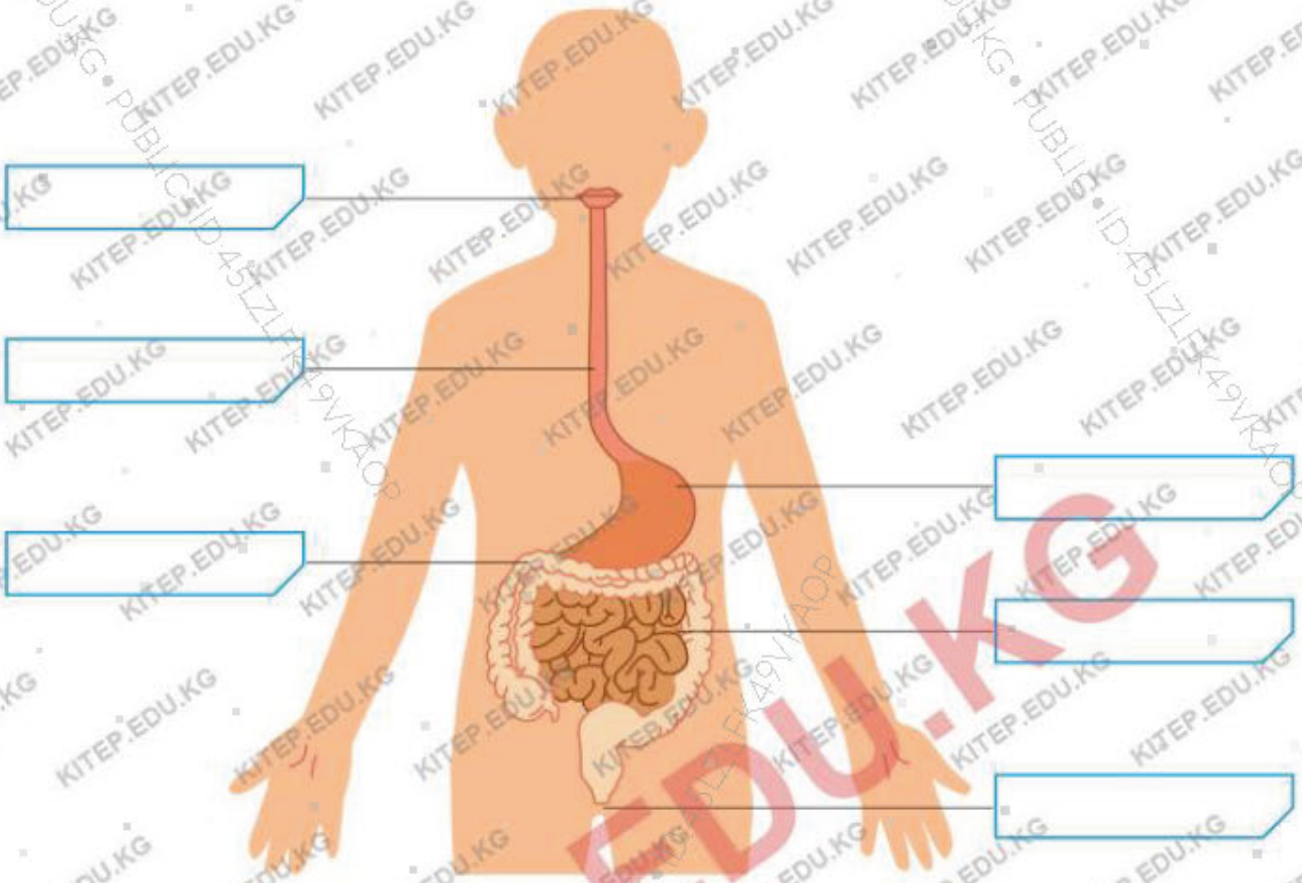
Көнүгүү барагы

1. Ар бир билдирүүгө туура келген жоопту атагыла.

Биз туура тамактануу үчүн жашылча-жемиштер менен гана азыктанышыбыз керек.	туура	туура эмес
Туура тамактанууда азыктардын курамында белгилүү өлчөмдө май дагы болушу зарыл.	туура	туура эмес
Белокторду жаныбарлардан алынган азыктардан гана ала алабыз.	туура	туура эмес
Тамак сиңирүү процесси ашказандан башталат.	туура	туура эмес
Жоон ичеги иштетилбей калган азыктардагы сууну сиңирип алат.	туура	туура эмес
Тамак сиңирүү процесси арткы тешикче (анус) менен аяктайт.	туура	туура эмес
Бардык жаныбарлардын тамак сиңирүү системасынын органдары окшош болот.	туура	туура эмес

2. Төмөндөгү тамактардын ичинен кайсынысын аз жешибиз керек? Эки туура жоопту атагыла.

3. Төмөндөгү схемада адамдын тамак сиңирүү системасы көрсөтүлгөн.



а) Тамак сиңирүү системасынын ар кайсы бөлүктөрүн белгилеп чыккыла.

б) Бул системадагы тамак сиңирүү процесси жүрүүчү үч бөлүктү атагыла.

KITEP.EDU.KG

Илимий сөздүк

А

арткы тешикче (анус)
тамак сиңирүү системасындагы иштетилбей калган тамак калдыктарын (заңды) организмден сыртка бөлүп чыгаруучу арткы тешикче

аш болумдуу заттар
биздин ден соолугубузду сактоого, өсүүгө жардам берүүчү жана энергия менен камсыз кылуучу тамак-аштагы заттар

ашказан
тамакты ажыратууга жардам берүүчү суюктуктарды же карын зилин бөлүп чыгаруучу тамак сиңирүү системасынын бөлүгү

ашыкча салмак
организмде майдын өтө көбөйүп кетиши

Ж

жоон ичеги
сиңбей калган азык заттардагы сууну жана айрым минералдарды сиңирип алуучу тамак сиңирүү системасынын бөлүгү

жүрөк оорусу
жүрөктүн туура иштешине тоскоол болгон оору

И

ичке ичеги
тамак сиңирүү системасынын бул бөлүгүндө эрүү процесси аяктап, азык заттар канга сиңирилет

К

кант диабети
кандын курамында кант өтө көбөйүп кеткен абал

кызыл өңгөч
ооз менен ашказанды бириктирүүчү булчуңдуу түтүкчө

О

ооз
тамак сиңирүү системасынын баштапкы бөлүгү

Т

тамак сиңирүү
тамактын организмде майда, жөнөкөй заттарга ажырап, сиңип кетүү процесси

тамак сиңирүү системасы
организмдеги тамак сиңирүү процесстери жүрүүчү органдардын жыйындысы

тамак сиңирүүчү суюктуктар (зилдер)
ар кандай тамактарды ажыратууга, эритүүгө жардам берген атайын заттар

туура тамактануу
курамында азык заттардын ар кандай түрлөрүн керектүү санда камтыган тамактануу

тиштин кариеси
бактериялардын таасиринен тиштин бузулушу

Ш

шилекей
тамак сиңирүүгө жардам берүүчү, ооз көңдөйүнөн бөлүнүп чыккан суюктук

KITEP.EDU.KG

4-БӨЛҮМ

Адаптация

Кошумча материалдар

Сүрөттү кылдаттык менен карап чык.
Бул сүрөттөн кайсы жаныбарды көрүп жатасың? Эмне үчүн аны байкоо кыйын болуп жатат деп ойлойсуң? Сенин оюңча, ал эмне үчүн жашынууга муктаж?

А Курчап турган чөйрөгө карата адаптация

Мен бул бөлүмдө:

- *өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын ар кандай чөйрөгө кандайча ыңгайлашып жашап калгандыгын сүрөттөп берем;*
- *талкуулар болгон учурда өз оюмду жактоо үчүн илимий түшүнүктөрдү колдоном.*

Ой жүгүртүп көрчү

Эмне себептен түрдүү тиричилик шарттарында жашаган жаныбарлар бири биринен ушунчалык айырмаланып турат?

Кел, изилдейли

Алар кайсы жерде жашай алышат?

1. Иш дептериңерге ар бир жашоо чөйрөсүндө тиричилик кылууга ыңгайлашкан жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн түрлөрүн жазгыла.

көлмө

чөл

муздак аймак

2. Ар бир өсүмдүк же жаныбар башка жашоо чөйрөсүндө жашай алабы? Эмне үчүн ооба же эмне себептен жок? Эки-экиден болуп талкуулагыла.

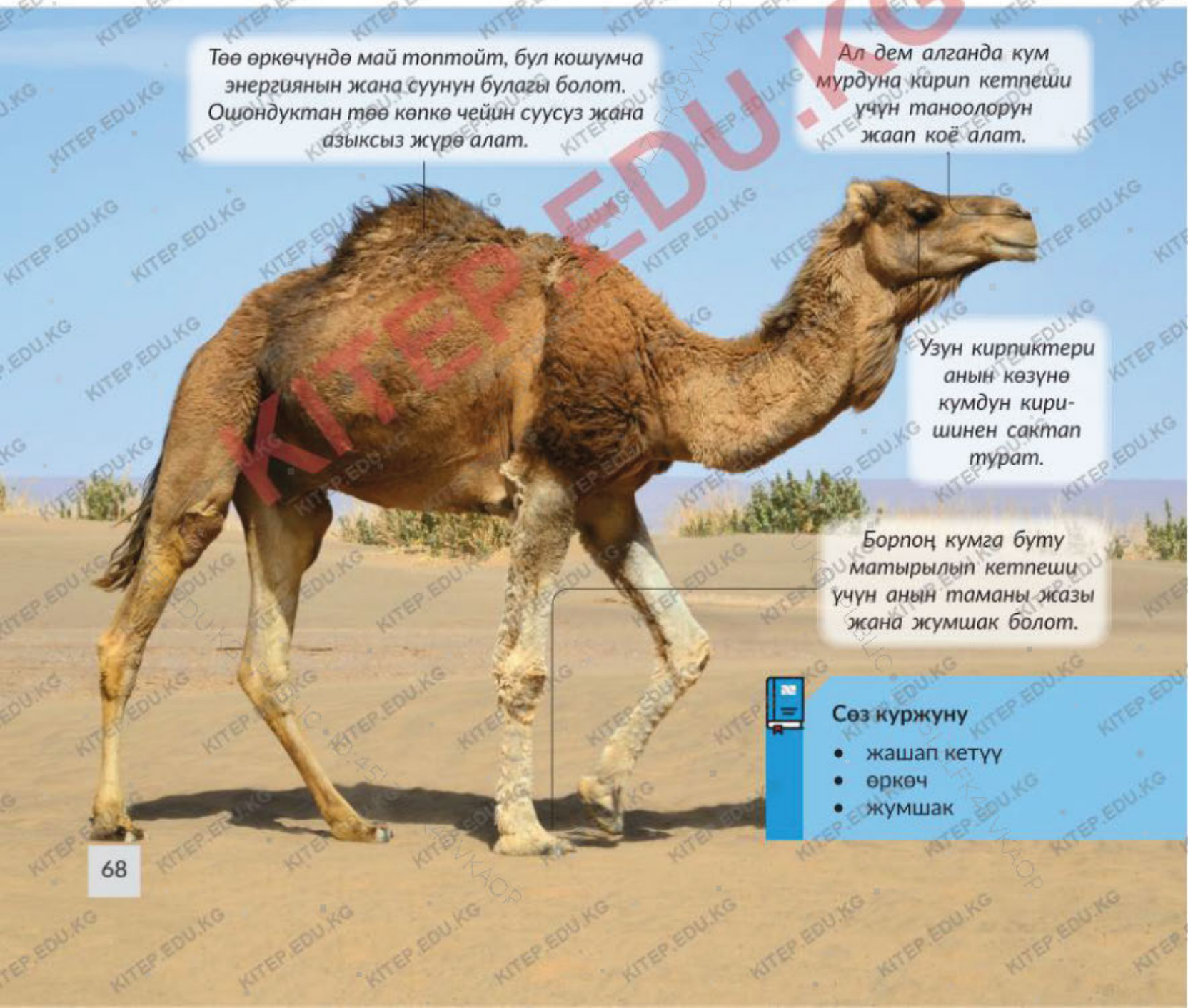
Кел, үйрөнөлү

Адаптация деген эмне?

Өсүмдүктөр жана жаныбарлар ар кандай жашоо чөйрөсүндө тиричилик кылууга ыңгайланышкан. Адаптация (ыңгайланышуу) — бул тирүү организмдердин белгилүү чөйрөдө жашап кетүүгө жардам бере турган өзгөчөлүгү.

Өсүмдүктөр жана жаныбарлар ысык жана кургак жашоо чөйрөсүнө кантип ыңгайланышат?

Ысык жана кургак аймактарда (мисалы, чөлдө) суу жана тамак-аш аз болот. Төөлөр чөлдө жашап кетүүгө мыкты ыңгайланышкан. Алар узак убакытка чейин суусуз жашай алышат.



Сөз куржуну

- жашап кетүү
- өркөч
- жумшак

Кактустар дагы чөлдө жашап кетүүгө ыңгайланышкан.

Суунун сарпталышын азайтуу үчүн кактустун жалбыректары ийне сымал болот. Ийнечелери аны жаныбарлардын жеп коюусунан коргойт.

Анын сабагы абдан жоон жана эттүү, ошондуктан ал сууну сактай алат.

Анын тамырлары топурак астында кенен жайылып, терең өсөт. Бул ага сууну жана азык заттарды көбүрөөк сиңирүүгө жардам берет.

Сөз куржуну

- эттүү
- сактоо

KITEP.EDU.KG

Өсүмдүктөр жана жаныбарлар суук чөйрөгө кантип ыңгайланышат?

Түндүк жана Түштүк уюлдардагы жашоо чөйрөсү абдан суук келет. Суунун көпчүлүк бөлүгү тоңуп калгандыктан, бул өз кезегинде азыкты жана сууну табууну бир топ кыйындатат.

Ак аюулар кар менен муз каптаган Арктиканы мекендейт. Алар өтө суук чөйрөгө өзгөчө ыңгайланышкан.

Ак аюунун калың жүнү жана терисинин астында май катмары бар. Май катмары аны жылуу кармайт. Анын негизинде ак аюу сууктa жылуулукту азыраак жоготуп, денесинин жогорку температурасын сактай алат.

Ал сууда чумкуп сүзгөн маалда дем албоо үчүн мурдун жаап коё алат. Бул ага суу ичинде узак убакыт болууга мүмкүндүк берет.

Анын буттары чоң жана таманы калың, кара жаздыкча өңдүү келет, бул анын муздан тайгаланып кетишинен сактайт.

KITEP.EDU.KG

Кээ бир даректардын кабыктары сууктан коргонуу үчүн калың болот. Алар айлана-чөйрөгө суунун буулануышын азайтуу үчүн кышында жалбырактарын ташташат. Кээ бир даректардын формасы конус түрүндө болот. Бул кардын даректын үстүндө узак убакытка чейин кармалып калуусуна жол бербейт.

Алар жалбырактарын массалык түрдө ташташпайт. Мындай өсүмдүктөрдүн жалбырактары ийне сымал формада болгондуктан **ийне жалбыракту** деп аталат. Ийне жалбырактардын өзгөчө түзүлүшү суунун буулануышын азайтат.

KITEP.EDU.KG

Өсүмдүктөр менен жаныбарлар суу чөйрөсүнө кандайча ыңгайланышкан?

Сууда же анын жанында көптөгөн өсүмдүктөр жана жаныбарлар жашайт. Мындай нымдуу, суу чөйрөлөрүнө көлмөлөр, дарыялар, океандар жана саздак жерлер кирет.

Балык жана башка сууда жашаган организмдер суунун ичинде эркин кыймылдоого жана дем алууга ыңгайланышкан.

Кемчеттер сууга жакын жерлерде жашоого ыңгайланышкан.

Кемчеттердин суу өткөрбөгөн жүнү болот, ал муздак сууда жылуулукту сактоого жардам берет.

Анын жаргактары бар арткы буттары жана күрөк сымал куйругу болот, булар ага сууда сүзүүгө жардам берет.

Сөз куржуну

- суу өткөрбөгөн
- жылмышуу

KITEP.EDU.KG

Суу чөйрөсүндө жашоого ыңгайланышкан өсүмдүктөр жана курт-кумурскалар.

Чөмүч баштардын суунун бетинде кармалып турушуна анын абага толгон көңдөйлүү сабагы жардам берет.

Чөмүч баштардын азыгын синтездөө үчүн күн нурун жеткиликтүү алууга жардам берүүчү суу өткөрбөгөн, жазы келген жалбыректары бар.

Суу ченегичтердин кайыктын калагына окшош узун буттары алардын суунун бетинде жеңил жылмышып жүрүүсүнө жардам берет.

Сөз куржуну

- көңдөй

Технологиялар тууралуу кеп

Көптөгөн окумуштуулар жаңы ойлоп табууларды жаратуу үчүн жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн адаптацияланышынын өзгөчөлүктөрүн изилдөөдө.

Жабышкак илгич — бул эки бирдей өлчөмдөгү кездеме тасмасынан жасалган бекиткич. Бир тасмада майда илмекчелер, ал эми экинчисинде майда илгичтер болот. Бул илгичтер илмекчелерге жабышып, тасмаларды бекем бириктирет. Бул идея толугу менен уйгак өсүмдүгүнөн алынган. Анын уруктарындагы жабышып калуучу илгичтери өсүмдүктөрдүн уруктарынын таралышына жардам берет.

Өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын адаптациясына байланыштуу дагы кандай пайдалуу буюмдар ойлоп табылганын билгенге аракет кылгыла.

Билимиңди текшер

Ысык жана суук чөйрөдө тиричилик кылган өсүмдүктөр менен жаныбарлардын ыңгайланышууларынан экини сүрөттөп бер.

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Мен өсүмдүктөр менен жаныбарлардын ар кандай чөйрөгө ыңгайланышууларын сүрөттөп бере алам.
- ☐ Мен талкууда көз карашымды негиздөө үчүн илимий билимди колдоно алам.

Иш дептери
4А тапшырмасы

Б Гүлдүү өсүмдүктөрдүн адаптациясы

Мен бул бөлүмдө:

- *гүлдүү өсүмдүктөр чаңдаштыруучу жаныбарларды кантип өзүнө тартып, уруктарын таратууга кандайча ыңгайланышканын сүрөттөп берем.*

Ой жүгүртүп көрчү

Эмне үчүн кээ бир өсүмдүктөргө курт-кумурскалар жана куштар конот, ал эми башкаларына конбойт?

Кел, изилдейли

Биздин бакчадан эмнелерди табууга болот?

1. Топторго бөлүнүп, мектептин бакчасында же жакынкы сейил бакта сейилдегиле.
2. Өсүмдүктөрдү кылдаттык менен карап чыккыла. Кайсы бир өсүмдүктөрдө жаныбарлар бар бекен, байкагыла?
3. Көргөн жаныбарларыңарды атап көргүлө. Алар өсүмдүктүн кайсы бөлүгүндө болушту эле?
4. Сенин оюңча, эмне үчүн бул жаныбарлар дал ушул өсүмдүктөрдө кездешет?

KITEP.EDU.KG

Кел, үйрөнөлү

Чаңдашуу үчүн гүлдүү өсүмдүктөрдүн кандай адаптациялык өзгөчөлүктөрү бар?

2-бөлүмдө силер курт-кумурскалар менен канаттуулар гүлдөрдү чаңдаштырууда маанилүү ролду ойной тургандыгын окуп үйрөнгөнсүңөр. Өз чаңдаштыруучуларын тартуу үчүн гүлдүү өсүмдүктөрдүн атайын ыңгайланышуулары болот. Чаңдаштыруучулар — гүлдүн чаңчаларын аталыктан ошол эле гүлдүн же башка гүлдүн энелигинин чаң алгычына жеткирүүгө жардам берүүчү жаныбарлар.

Сөз куржуну

- чаңчаны ташуу

Гүлдүү өсүмдүктөр уруктарын таратууга кандайча ыңгайланышкан?

Силер 2-бөлүмдө уруктар жакшы өсүп чыгышы үчүн алар өзү өсүп чыккан өсүмдүктөн алыс чачырашы керектигин окуп үйрөнгөнсүңөр. Уруктарын таратуу үчүн гүлдүү өсүмдүктөрдүн ар кандай ыңгайланышуулары болот.

Каакымдын уруктары *жеңил келет. Анын мындай өзгөчөлүгү уруктун шамал аркылуу алыс аралыктарга чейин учуп кете алышына мүмкүндүк түзөт.*

Зараңдын уруктары *канат сымал формага ээ болгондуктан, аларга абада көбүрөөк убакыт кармалып турууга жардам берет.*

Суу аркылуу таралуучу уруктар *сыртынан суу өткөрбөй турган кабыкча менен капталып, ичи көңдөйлүү келет. Бул алардын сууну үстүнкү бетинде калкып турушуна жардам берет.*

Айрым өсүмдүктөрдүн мөмөлөрү таттуу жана ширелүү болуп, жаныбарларды өзүнө тартат. Уруктар жаныбарлардын жардамы менен таралат. Кээ бир жаныбарлар мөмөлөрдү жеп, бирок уруктарын сиңирбей, заңы менен кошо башка жерлерге таштап таратышат. Айрым өсүмдүктөрдүн мөмөлөрү илмекчелери же катуу түктөрү аркылуу жаныбарлардын жүнүнө же канаттарына жабышып, алар менен кошо алыска жетет.

Уруктарды таратууга жардам берүүчү жаныбарлар

Билимиңди текшер

Гүлдүү өсүмдүктөр чаңдаштыруучу жаныбарларды кантип өзүнө тартат?

Иш дептери
4Б тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

☐ Мен гүлдүү өсүмдүктөр кантип чаңдаштыруучуларды өзүнө тартууга жана уруктарын таратууга кандайча ыңгайлашканын сүрөттөп бере алам.

B Жырткычтар менен алардын олжолорунун адаптациялары

Мен бул бөлүмдө:

- *жырткычтар менен алардын олжолорунун адаптацияларын сүрөттөйм;*
- *илим жаатында эмгектенген окумуштуулар менен изилдөөчүлөрдү айырмалайм;*
- *илимий билимди колдонгон адамдарды жана алар аны кантип пайдалангандыгын аныктайм.*

Ой жүгүртүп көрчү

Кээ бир канаттуулардын канаттарынын асты жагы ак, үстү жагы кара түстө болот. Аларга мындай түс эмне үчүн керек деп ойлойсуң?

Кел, изилдейли

Сен аларды байкай аласыңбы?

Керектелүүчүлөр:

- *кагаз тешкич*
- *жашыл кагаз*
- *кызыл кагаз*

Иш-чара бүткөндөн кийин бардык тегерекчелерди жыйнаганды унутпа. Бул мектеп бакчасынын тазалыгын сактоого жардам берет.

Иштин жүрүшү:

1. Топто иштегиле.
2. Кагаз тешкичтин жардамы менен кызыл жана жашыл кагаздарды тешип алгыла. Ар бир түстөн 20дан тегерек жасап чыккыла.
3. Мектептин бакчасынан чөптүү жерди таап, ал жерге тегеректерди «олжо» катары элестетип чачкыла.
4. Өзүңөрдү «жырткыч» деп элестетип, 30 секунддун ичинде канча «олжону» таба аларыңарды байкап көргүлө.
5. Топтордо төмөнкү суроолорду талкуулагыла:
   а) Жашыл тегеректерди же кызыл тегеректерди табуу жеңилге турдубу? Эмне үчүн андай болду деп ойлойсуңар?
   б) Олжонун түсү аларды жырткычтардан коргоого жардам береби? Кантип?

KITEP.EDU.KG

Кел, үйрөнөлү

Жырткычтар кантип ыңгайланышат?

Бардык жаныбарларды жырткычтар жана олжолор деп бөлүүгө болот. Жырткычтар аман калыш үчүн аңчылык кылууга аргасыз. Алар олжосун таап, кармап жана өлтүрүүгө ыңгайланышкан.

Айрым жырткычтар курч сезүү органдарына ээ болуп, олжосун алыстан эле байкай алышат.

Үкүлөрдүн үгүүсү абдан жакшы, бул аларга түнкүсүн аң уулоого жардам берет.

Бүркүттөрдүн көрүүсү абдан курч болгондуктан, алар бийиктен эле олжосун так көрө алышат.

Жапайы канаттуулардын жардамы аркылуу аңчылык кылуунун улуттук өзгөчөлүктөрү жөнүндө маалымат менен тааныш. Жапайы канаттуулар менен аң уулоо ийгиликтүү болушу үчүн аңчыга эмнелер керек?

Айрым жырткычтар олжосун кармоо үчүн өтө тез ылдамдыкта чуркай алышат.

Айрым жырткычтардын тиштери курч, алар олжосунун этин үзүп жеш үчүн керек. Бул жаныбарлардын жаактары күчтүү жана тырмактары курч болот, алар олжосун бекем кармоого жардам берет.

Жолборстун курч тиштери, тырмактары жана күчтүү жаактары бар.

Кээ бир жырткычтар **жашырынып аң уулайт.** Мисалы, мадыл сыяктуу жаныбарлардын айлана-чөйрөгө өңдөшүп, байкалбай калуусуна жардам берип, олжосуна жакындаганга мүмкүнчүлүк түзөт.

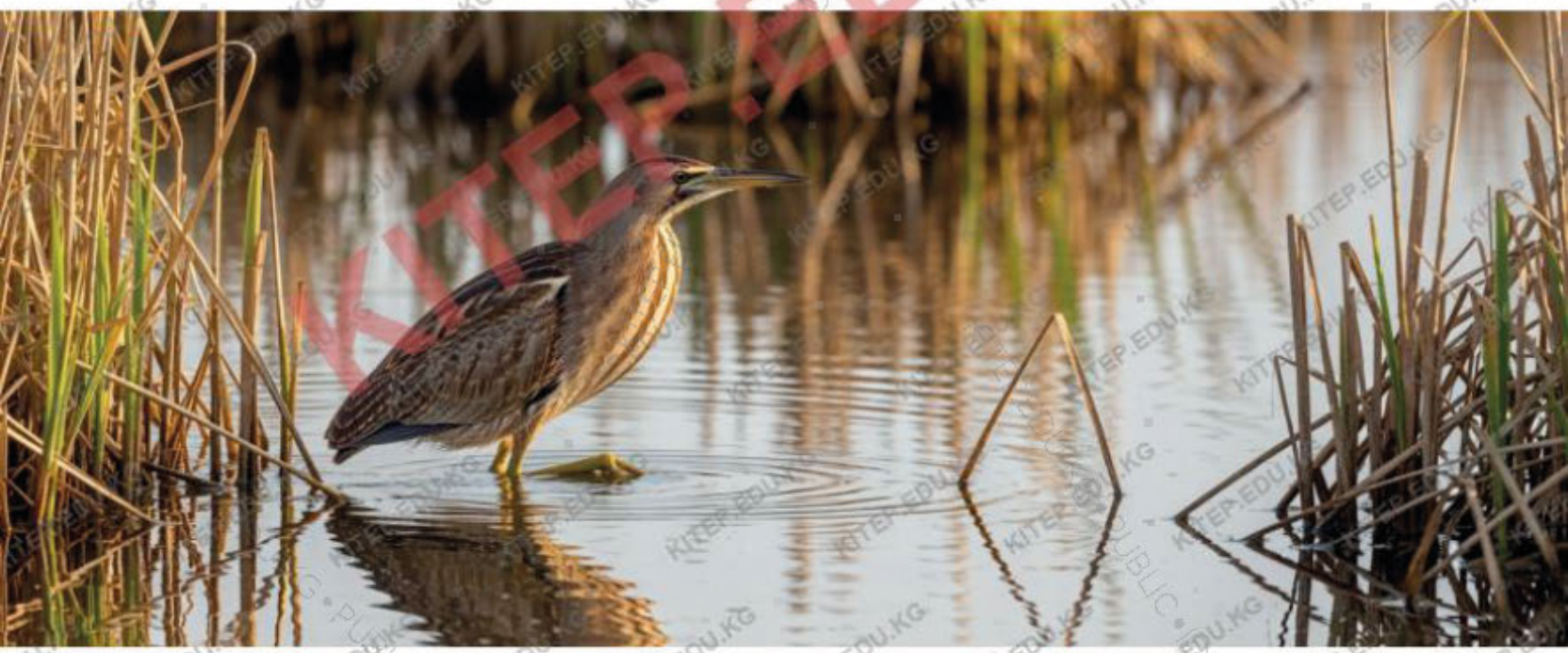
Айрым жырткычтар, мисалы, падышалык чекир жылан жана бөйүлөр өз олжосун кыймылсыз абалга келтирүү үчүн уусун колдонушат.

Жырткычтардын дагы кандай өзгөчө адаптациялары бар?

Олжолор кандайча ыңгайланышкан?

Олжолор тиричилик кылуу үчүн жырткычтардан жашынып же качып кутулушу керек. Алар жырткычтардын чабуулунан сактануу жана башка жаныбарларга жем болуп калбоо үчүн ыңгайланышат.

Айрым олжолор жашырынуучу түскө ээ болушат, бул алардын жырткычтарга көрүнбөй жашынуусуна жардам берет.



Көлбука *жээктеги өсүмдүктөргө окшошуп, көрүнбөй калышына шарт түзгөн өзгөчө түскө ээ.*

Сөз куржуну

- уу

KITEP.EDU.KG

Айрым олжолор өтө курч сезүү органдарына ээ болуп, коркунучту алдын ала байкай алышат. Ошондой эле алар коркунучтан кутулуу үчүн өтө тез чуркашат.

Коён, бугу жана эликтердин кулактары чоң келет, бул аларга бардык тараптагы үндөрдү угууга жардам берет. Көпчүлүк олжолордун көздөрү башынын капталдарында жайгашкан. Мындай ыңгайлашуу алардын көрүү талаасынын кеңейишине жана жакындап келе жаткан жырткычтарды байкоого мүмкүндүк берет.

Айрым олжолордун тикенектери же катуу чопкуттары (панцирлери) болот, ал аларды жырткычтардын чабуулунан коргойт.

Кирпи коркунуч жаралган учурда тоголок болуп, өзүнүн курч ийнелерин тикчийтет. Бул өз кезегинде жырткычтарга андан алыс болууну эскертип турат.

Кооптуу учурларда таш бака өзүнүн башын жана буттарын чопкутунун ичине катып, жырткычтардан коргонот.

Сөз куржуну

- көрүү
- буттар

Илим турмушта

Адамдардын иш-аракеттери (мисалы, токойлорду кыюу) жаныбарлардын жашоо чөйрөсүн өзгөртүп же жок кылышы мүмкүн. Мындай учурда айрым жаныбарлар кырылып жок болушса, кээ бирлери башка аймактарга орун которууга мажбур болушат. Бирок аймагын өзгөртүп кеткен жаныбарлар жаңы шарттарга ыңгайлаша албай калышы ыктымал.

Биологдор дүйнө жүзү боюнча табигый жашоо чөйрөсүнүн өзгөрүшүнө байланыштуу ири жырткычтардын санынын азайышын изилдеп жатышат. Курчап турган чөйрөдө жырткычтардын санынын кыскарышы кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн?

Билиминди текшер

Жырткычтар менен алардын олжолорунун өздөрү жашаган чөйрөсүнө карата үч ыңгайланышуусун ата.

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Мен жырткычтар менен алардын олжолорунун адаптацияларын сүрөттөп бере алам.
- ☐ Мен илим жаатында эмгектенген адамдарды таанный алам.
- ☐ Мен окумуштуулардын илимди кантип колдонорун сүрөттөп бере алам.

Иш дептери
4В тапшырмасы

Көнүгүү барагы

1. Ар бир билдирүүгө туура келген жоопту атагыла.

Адаптациялар жаныбарларга жана өсүмдүктөргө өз чөйрөсүндө жашап кетүүгө жардам берет.	туура	туура эмес
Төө суунун запасын өркөчүндө топтойт.	туура	туура эмес
Жаныбарлар жашырынуучу түстү (маскировканы) токойдо гана колдоно алышат.	туура	туура эмес
Кээ бир гүлдүү өсүмдүктөр башка гүлдөрдү өзүнө тартуу үчүн жыт чыгарат.	туура	туура эмес
Жырткычтар жана олжолор жашаш үчүн окшош адаптацияга ээ болушу мүмкүн.	туура	туура эмес

2. Олжонун өз чөйрөсүндө жашап кетишине кайсы адаптациянын түрү жардам берет?

Адаптация	Олжонун жашап кетишине адаптация кантип жардам берет?
курч сезүү органдары	жырткычтарга эскертүү
жашырынуу (маскировка) жөндөмдүүлүгү	жакындап калган жырткычты сезүү
сырткы каптоосу катары тикенектердин болушу	жырткычтарга байкалып калбоо

KITEP.EDU.KG

3. Сүрөттө өзүнүн табигый жашоо чөйрөсүндө турган күрөң аюу көрсөтүлгөн.

Төмөндө күрөң аюунун айрым өзгөчөлүктөрү келтирилген. Алардын кайсынысы күрөң аюу үчүн кар баскан Арктикада жашоо ылайыксыз болорун көрсөтүп турат?

Туура жоопту тандагыла.

күрөң түстөгү жүнү — **курч сезүү органдары**

курч тырмактары — **күчтүү буттары**

Илимий сөздүк

А

адаптация
тирүү организмдердин өз жашоо чөйрөсүндө жашап кетүүсү үчүн зарыл болгон өзгөчөлүктөрү

Ж

жашырынуу (маскировка)
тирүү организмдердин белгилүү бир курчап турган чөйрөдө байкалбай калуу жөндөмдүүлүгү

О

обочолонтот
жылуулуктун сыртка бөлүнүп чыгышына бөгөт болот

Ө

өсүмдүктөрдүн чаңдаштыргычтары
чаңчаны гүлдүн чаңдыгынан энеликтин чаң алгычына жеткирүүчү жаныбарлар

5-БӨЛҮМ

Экологиялык системалар

Кошумча материалдар

Төрт сүрөттү көңүл коюп карап чыккыла.
Ар бир сүрөттөгү өсүмдүктөр менен жаныбарлар кандай шарттарда жашайт деп ойлойсуңар? Жаныбарлар өздөрүнүн айланасында өсүп жаткан өсүмдүктөргө көз карандыбы?

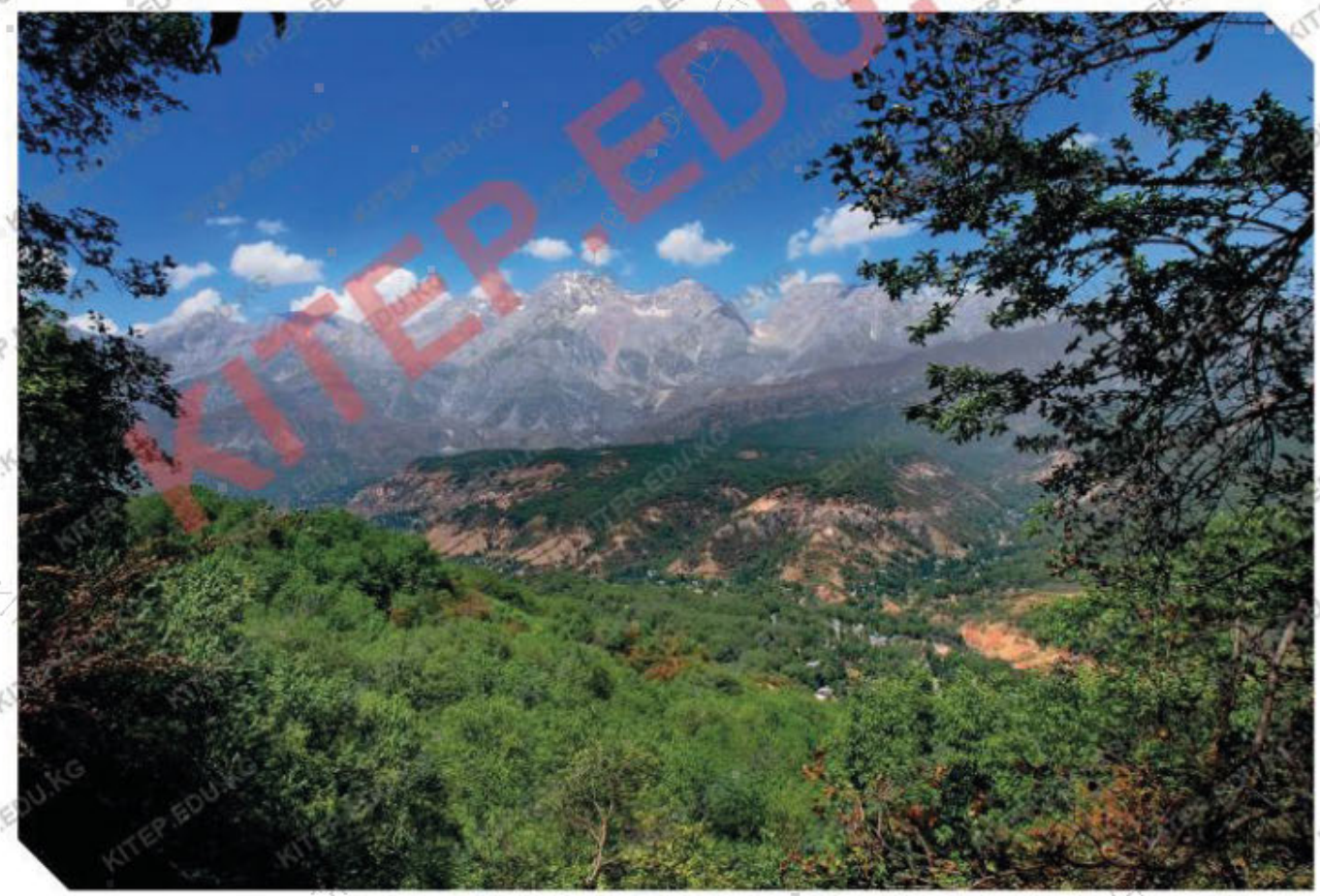
A Экосистема

Мен бул бөлүмдө:

- *экосистема деген эмне экендигин билем;*
- *экосистема эмнеден турарын үйрөнөм;*
- *тирүү организмдердин кайсы экологиялык топко тиешелүү экенин аныктайм;*
- *экосистеманын моделин өз колум менен жасаганга үйрөнөм.*

Ой жүгүртүп көрчү

Токойдо кайсы жандуулар тиричилик кылышат? Токой өз жашоочулары үчүн кандай шарттарды түзүп берет?



Бул жаңгак токою Жалал-Абад облусунун Арстанбап айылында жайгашкан.

Кел, изилдейли

Экосистеманын моделин түзүп көр

Керектелүүчүлөр:

- *кум, майда таштар, топурак, жалбыректар жана чириндилер*
- *тирүү өсүмдүктөр (суудагы жана кургак жердеги), уруктар*
- *1.5–2 литрлик эки бирдей бош пластик бөтөлкө*
- *кездеменин кичине кесиндиси*
- *жип (билик) жана скотч*
- *чоймо же бышык жип*
- *булактын таза суусу*

Иштин жүрүшү:

1. Эки-экиден болуп өз экосистемаңарды кандайча түзсөңөр боло тургандыгы тууралуу ойлонгула. Мындай экосистемада кандай табигый материалдар болот жана анда кандай тирүү организмдер жашай алат?
2. Пластик бөтөлкөлөрдү схемада көрсөтүлгөндөй кескиле.
3. Биринчи бөтөлкөнүн төмөнкү бөлүгүнө экинчи бөтөлкөнүн жогорку бөлүгүн оодарылган абалда салгыла жана анын үстүнө кездеменин бөлүгүн кийгизип койгула (кездеме чоймонун жардамы менен же бекем жип менен бекитилет). Капкакка алдын ала тешикче жасап алгыла, аны менен оодарылган бөтөлкөнүн оозун жапкыла. Бул тешик аркылуу жип же билик өткөрүлөт.
4. Экинчи бөтөлкөнү ортосунан же болбосо ортонку бөлүгүнөн бир аз жогору кылып кесип алгыла. Анын үстүнкү бөлүгүн капкагы менен биринчи бөтөлкөнүн төмөнкү бөлүгүнүн үстүнө орноткула.
5. Биринчи бөтөлкөнүн түбүнө топурак (кум, шагыл) салынып, көлөмүнүн 1/4 бөлүгүнө чейин суу куюлат. Бул сууга аз өлчөмдө суу өсүмдүктөрү (эгер бар болсо) жайгаштырылат. Моделдин жогорку жана төмөнкү бөлүгүндөгү абанын алмашуусун жакшыртуу үчүн суунун деңгээлинен жогорураак кылып бөтөлкөнүн капталдарынан тешиктерди жасаса болот.
6. Бөтөлкөнүн ортонку бөлүгүнө (моюнчасы кездеме менен жабылган) ар кандай топурак катмарлары (кум, чопо, топурак ж. б.) салынып, өсүмдүктөр тигилет жана уруктар себилет.

KITEP.EDU.KG

7. Бир аз убакыт өткөндөн кийин экосистемаңарда кандай өзгөрүүлөр болуп жатканын байкап, белгилеп алгыла. Кайсы өсүмдүктөр өсүп баштады? Бөтөлкөнүн төмөнкү бөлүгүндөгү суу эмне болуп жатат? Бардык өзгөрүүлөрдү дептериңерге жазып алгыла.
8. Классташтарыңарга өз экосистемаңарда эмне өзгөрүүлөр болуп жаткандыгын айтып бергиле.

Кел, үйрөнөлү

Экосистема деген эмне?

Жандуу организмдер өз алдынча жашай алышпайт. Өсүмдүктөр, жаныбарлар, козу карындар жана микроорганизмдер бири-бири менен байланышта болуп, **биргелештикте** гана тиричилик кыла алышат. Узак убакыттар бою жандуу организмдер менен алардын жашоо чөйрөсүнөн турган табигый биргелештикте жандуу жана жансыз компоненттер өз ара байланышта болушат. Алар бирдиктүү жаратылыш комплексин — **экосистеманы** түзүшөт. Жер үстүндөгү, тузсуз суудагы жана деңиздеги экосистемалар бар, бирок алардын бардыгы түзүлүшү боюнча окшош. Экосистемадагы бардык компоненттер эки чоң топко бөлүнөт: жандуу жана жансыз компоненттер.

Жансыз компоненттерге аба чөйрөсүн (атмосфераны), суу чөйрөсүн (гидросфераны) жана жердин катуу негизинен турган топурак менен таштарды (литосфераны) киргизүүгө болот.

Жандуу компоненттерге өсүмдүктөр, жаныбарлар, козу карындар жана микроорганизмдер кирет.

Сөз куржуну

- биргелештик
- компоненттер

Бардык тирүү жандыктар азыкка муктаж. Алар экосистемадагы азыктануу ордуна карата төрт топко бөлүнөт:

Өндүрүүчүлөр — азык заттарды өндүрүүчү организмдер

Жөнөкөй органикалык эмес бирикмелерден татаал органикалык заттарды өндүрүүчү организмдер. Булар негизинен жашыл өсүмдүктөр. Өсүмдүктөрдүн азыктануусу үчүн күн нуру керек.

Биринчи керектөөчүлөр — өсүмдүктөр менен азыктануучулар же чөп жечүлөр

Башка организмдер — өсүмдүктөр тарабынан түзүлгөн даяр органикалык заттарды керектөөчү организмдер. Мындай организмдерге адатта чөп жечү жаныбарлар кирет.

Экинчи керектөөчүлөр — жырткычтар (эт жечүлөр)

Чөп менен азыктанган жаныбарларды жеген организмдер. Булар адатта жырткычтар же мителер болушат.

Ажыратуучулар — жандуулардын калдыктары менен азыктанган организмдер

Организмдердин тиричилик калдыктарын, өлгөн организмдердин калдыктарын минералдык бирикмелерге ажыратуучу организмдер. Буларга бактериялар, козу карындар жана башка микроорганизмдер кирет. Алар «бузуучу организмдер» деп да аталат.

Бул организмдер экосистеманын курамдык бөлүгү болуп саналат.

KITEP.EDU.KG

Бизди курчап турган экосистемалар жасалма же табигый болушу мүмкүн. **Жасалма экосистемаларга** сейил бактар, картошка талаасы, токой тилкеси, суу сактагыч сыяктуу экосистемаларды киргизүүгө болот. Мындай экосистемалардан алынган эң баалуу продукцияны адамдар түшүм катары жыйнап алышат. Бардык жасалма экосистемалар адам тарабынан түзүлгөн жана алар адамдын камкордугусуз, колдоосуз жашай алышпайт.

Табигый экосистемалар гана биздин планетада бардык тирүү организмдер үчүн жагымдуу шарттарды түзөт. Табигый экосистемаларды сактоо жана алардын аймагын кеңейтүү климаттын өзгөрүшүнүн терс таасирин азайтышы мүмкүн.

Табигый экосистемаларга токой, шалбаа, чөл, дарыя, көл ж. б. кирет. Табигый экосистемалардагы пайда болгон табигый заттар экосистеманын өзүндө же жаратылышта калат. Табигый экосистемалар бардык тирүү организмдер жана адамдар үчүн жагымдуу шарттарды жаратышат. Табигый экосистемалар жашап кетүү үчүн адамдын кийлигишүүсүнө муктаж эмес.

Билиминди текшер

Эгер булгоочу заттар (мисалы, туз же жууғуч каражаттар) экосистемага кошулуп кетсе эмне болот? Бөтөлкөдө түзүлгөн мындай экосистема сен карабасаң деле узак убакыт жашай алабы?

Иш дептери
5А тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Мен экосистема деген эмне экенин түшүндүрө алам.
- ☐ Мен экосистеманын эмнеден турарын айтып бере алам.
- ☐ Мен тирүү организмдердин кайсы экологиялык топко тиешелүү экенин аныктай алам.
- ☐ Мен экосистеманын моделин өз колум менен жасай алам.

Б

Кыргыз Республикасынын экологиялык системалары

Мен бул бөлүмдө:

- *биздин өлкөдө кандай экологиялык системалар бар экендигин билем;*
- *бийик тоо экосистемасындагы илбирстин ордун түшүнөм жана аны кантип коргоо керектигин иликтейм;*
- *тоо экосистемасынын бөлүнүшүн үйрөнөм.*

Ой жүгүртүп көрчү

Эмне себептен илбирсти «бийик тоо экосистемасынын символу» деп эсептешет?

KITEP.EDU.KG

Кел, изилдейли

Керектелүүчүлөр:
- *жаныбарлардын сүрөттөрү (тоо эчки, бугу, суур, аркар)*
- *өсүмдүктөрдүн сүрөттөрү (чөптөр, карагай ж. б.)*
- *тоонун (таш, кар, мөңгү, аска) сүрөттөрү*
- *ватман жана түстүү маркерлер*
- *илбирстин сүрөтү*

Иштин жүрүшү:

1. Топтордо иштегиле.
2. Ватмандын биринчи жарымына сүрөттөрдүн жардамы менен илбирстин экосистемасын чагылдырган фотоколлаж түзгүлө.
3. Ватмандын экинчи жарымына таблица чийип, андагы суроолорго жоопторду кыска жана так жазгыла.
4. Ар бир топ өз ватманыңарды классташтарыңар менен талкуулагыла.

Илбирс кайда жашайт?	Анын дене түзүлүшү бул чөйрөгө кандайча ыңгайланышкан?	Эмнелер менен азыктанат жана илбирстин душмандары кайсылар?	Илбирсти жана анын экосистемасын кантип коргой алабыз?

Сөз куржуну
- бийиктик алкактуулук

Кел, үйрөнөлү

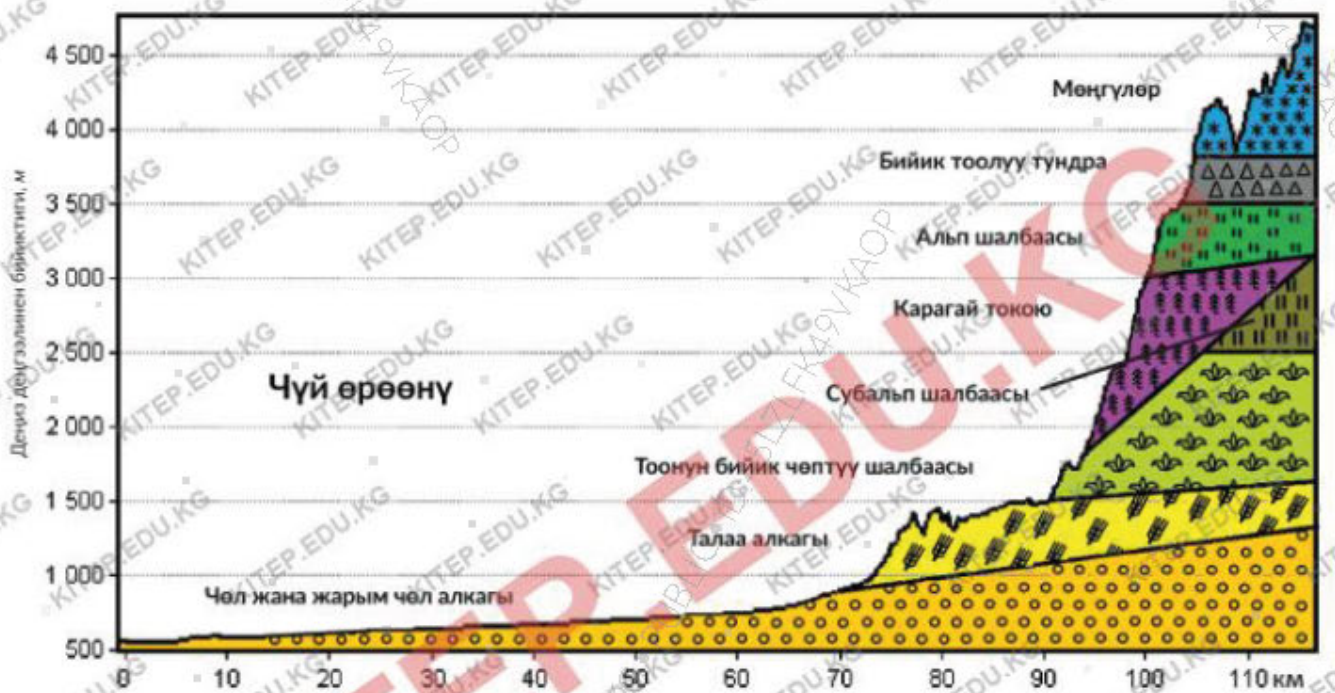
Кыргыз Республикасында экосистемалар кандайча жайгашкан?

Тирүү организмдердин ар кайсы түрлөрү белгилүү бир аймакта, конкреттүү экосистемада жашай алышат же болбосо бардык жерде кеңири таралган болушу мүмкүн. Мындай өсүмдүктөрдү, жаныбарларды, козу карындарды жана микробдорду токойдон, чөлдөн, шалбаадан жана саздан да кездештирүүгө болот.

Биздин өлкө тоолуу болгондуктан көптөгөн экосистемалар бар. Аларга чөл, талаа, шалбаа, токой экосистемалары кирет. Ошондой эле бийик тоолордо же ойдуңдарда жайгашкан экосистемалар, суу экосистемалары, сайлар жана саздар өз-өзүнчө бөлүнүп каралат.

Тоолордо экосистемалардын бийиктик алкактары боюнча жайгашуусу байкалат.

Кыргыз Ала-Тоосунун түндүк тарабындагы бийиктик алкактуулугу

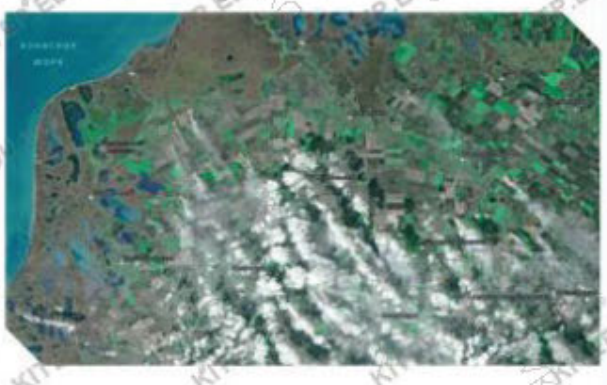


Илбирс — Кыргызстандын табигый жана маданий мурастарынын алмаштыргыс символу. Ал тоо экосистемаларынын саламаттыгынын жана туруктуу өнүгүүсүнүн көрсөткүчү болуп саналат.

Илбирс бийик тоо экосистемасында альп жана субальп алкактарын байырлайт. Ал Кыргызстандын шартында көбүнчө деңиз деңгээлинен 3000–4500 (кээде 5000) метр бийик аймактарда кездешет. Кышкысын кар калың жааган учурда илбирстер токойлордун жогорку чектерине чейин түшүп келишет. Бул аймакта анын негизги азык булагы болгон тоо эчкилери, аркарлар жана суурлар көп кездешет. Илбирстер бийик тоо экосистемасындагы жашоого ыңгайланышкан. Бул аймакта адамдын таасири аз болгондуктан, илбирс үчүн тынч жашоо шарты түзүлөт. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы бийик тоо экосистемаларында сакталып калган илбирстердин саны 300дүн тегерегинде.

KITEP.EDU.KG

Технологиялар тууралуу кеп



Калктуу конуштардан алыс жайгашкан чоң аймактардагы экосистемаларды, өзгөчө токойлорду өрттөн сактоо үчүн жолдордун жоктугу көйгөй жаратышы мүмкүн. Адистер тарабынан өрттү көзөмөлдөөгө жардам бере турган атайын технологиялар бар. Өрттү байкоо — алар менен күрөшүүнүн маанилүү этаптарынын бири болуп саналат. Жандоочулар Жердин бетин сүрөткө тартып алат. Ал эми адистер жана программалык камсыздоо токойдогу өрт коркунучунун төмөндөшүнө же тескерисинче, күчөшүнө таасир тийгизүүчү жагдайлар кандайча өзгөрүп жаткандыгын көзөмөлдөп турушат. Жандоочудан алынган маалыматтын негизинде өрт өчүрүүчүлөр өрттүн очогун так аныктап, аны натыйжалуу өчүрө алышат.

Силер жашаган аймактарда токой өрттөрү болуп турабы? Токойдо өрт чыкпашы үчүн кандай коопсуздук чараларын көрүү керек?

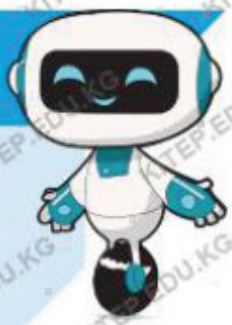
Илим турмушта

Шүкүров Эмил Жапарович (1938–2019)
Эколог, философ, география илимдеринин доктору

Экологдор ар кандай факторлордун айлана-чөйрөгө тийгизген таасирин изилдеп, планетабыздын саламаттыгын көзөмөлдөшөт. Тирүү организмдердин өз ара жана алардын жаратылыш шарттары менен болгон байланыштарын изилдешет. Ошондой эле алар таза суу, топурак жана абага көз салуу менен экосистемаларды сактоого жана калыбына келтирүүгө аракет кылышат.

Экологдор талаа шарттарында байкоо жүргүзүп, табияттагы өзгөрүүлөрдү каттап, андан соң лабораторияларда алынган маалыматтарды талдашат. Алардын изилдөөлөрү айлана-чөйрөнү коргоо жана адамдын табиятка тийгизген зыяндуу таасирин азайтуу чараларын иштеп чыгууга жардам берет. Экологияга кам көрүү биздин келечегибизге кандай таасир этиши мүмкүн?

Билиминди текшер



Бир эле экосистемада жашаган же ар түрдүү экосистемаларда тиричилик кылган түрлөр барбы? Өз жообуңду түшүндүр.

Сөз куржуну

- отурукташуу
- өрт
- чөл
- токой

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Биздин өлкөдө кандай экологиялык системалар бар экендигин билем.
- ☐ Бийик тоо экосистемасындагы илбирстин ордун түшүнөм жана аны кантип коргоо керектигин иликтей алам.
- ☐ Жаратылыштагы тоо экосистемаларынын бөлүнүшүн айтып бере алам.

Иш дептери
5Б тапшырмасы

Көнүгүү барагы

1. Ар бир билдирүүгө туура келген жоопту атагыла.

Чөйрөнүн жандуу жана жансыз компоненттери экосистеманы түзөт.	туура	туура эмес
Өсүмдүктөр жырткыч болушу мүмкүн.	туура	туура эмес
Жандуулардын калдыктары менен азыктанган организмдер — жөнөкөй органикалык эмес заттардан татаал органикалык заттарды өндүрүүчү организмдер.	туура	туура эмес
Азыктануу чынжырында организмден организмге заттар жана энергия өтөт.	туура	туура эмес
Жасалма экосистемалар табигый экосистемалардан эч айырмаланбайт.	туура	туура эмес
Тоонун этегинен тарта чокусуна чейин бирдей экосистемалар жайгашкан.	туура	туура эмес

KITEP.EDU.KG

2. Экологиялык топтордун аттары менен схеманы толтургула.

Илимий сөздүк

Б

бийиктик алкактуулук
тоолордо деңиз деңгээлинен бийиктик жогорулаган сайын жаратылыш шарттарынын мыйзам ченемдүү алмашуусу

Г

гидросфера
океандарды, деңиздерди, дарыяларды, көлдөрдү, жер астындагы сууларды жана мөңгүлөрдү камтыган Жердин суу катмары

Ж

жырткычтар
өсүмдүктөр менен азыктанган жаныбарларды тирүүлөй кармап жечү жаныбарлар

З

зат
бардык тирүү организмдерди жана нерселерди түзүп турган материя

Л

литосфера
Жер кыртышын камтыган Жердин катуу кабыгы

Ч

чөл
жаан-чачын аз жааган экосистема, мындай экосистемада ысык шартка ыңгайлашкан жаныбарлардын түрлөрү жашайт

Э

экосистема
узак убакыттар бою бири бирине ыңгайлашып тиричилик кылган тирүү организмдердин жана алардын жашоо чөйрөсүнүн өз ара байланыштагы биргелештиги

энергия
жумуш аткарууга же тирүү организмдерде өзгөрүүлөрдү жаратууга болгон жөндөмдүүлүк

6-БӨЛҮМ

Заттардын абалы

Кошумча материалдар

Сүрөткө көңүл коюп карагыла.
Айрым учурда терезелер сүрөттө көрсөтүлгөндөй бууланышы мүмкүн. Жуунуучу бөлмөдөгү күзгүлөрдө да ысык чайынмадан кийин буунун майда тамчылары пайда болушу ыктымал. Бул «тердеген өңдүү буулануу» заттар кандай абалда болот? Ал эмнеден улам пайда болду деп ойлойсуңар?

A Катуу заттардын, суюктуктардын жана газдардын бөлүкчөлөрүнүн моделдери

Мен бул бөлүмдө:

- *газдарды, суюктуктарды жана катуу заттарды сүрөттөө үчүн бөлүкчөлөрдүн моделин колдоном;*
- *бөлмө температурасында кездешүүчү айрым газдарды атайм;*
- *модель идеянын маанилүү өзгөчөлүктөрүн көрсөтөрүн билем.*

Ой жүгүртүп көрчү

Мен катуу заттар менен суюктуктардын бөлүкчө моделин үйрөндүм. Бул бөлүкчө моделди газдарга да колдонсо болобу?

Кел, изилдейли

Катуу заттар, суюктуктар жана газдар

Керектелүүчүлөр:

- *суу толтурулган идиш*
- *губка (былпылдак)*

Ар биринерде мүмкүнчүлүк болушу үчүн кезекти сактагыла.

1. Топ ичинде иштегиле.
2. Губканы сууга малып, сыгып көргүлө.
3. Көбүкчөлөрдү байкадыңарбы? Алар эмнеден улам пайда болду деп ойлойсуңар?
4. Топ ичинде талкуулап, бул тапшырмада кайсы зат катуу, кайсынысы суюк, кайсынысы газ экенин аныктагыла.
5. Силер катуу заттардын жана суюктуктардын бөлүкчө моделин окуп үйрөнгөнсүңөр. Эми газдардын бөлүкчө модели кандай болорун талкуулагыла.

Кел, үйрөнөлү

Газ түрүндөгү заттар деген эмне?

Силер заттар катуу, суюк жана газ абалында боло тургандыгын окуп үйрөнгөнсүңөр. Газ деп аталган заттар **газ абалында** болот.

Сууга малынган губканы сыксаң, көбүкчөлөрдү көрөсүң. Көбүкчөлөр абадан турат. Бизди курчап турган аба азоттон, кычкылтектен жана аз өлчөмдөгү көмүр кычкыл газынан, суу буусунан жана суутек сыяктуу газдардын аралашмасынан турат. Бул заттар бөлмө температурасында газ түрүндө болот.

Кандай гана зат болбосун, анын эң майда бөлүкчөлөрү молекулалар деп аталат.

Эмне себептен дүйнөнүн ар кайсы жеринде имараттардын ичиндеги температура ар түрдүү болот?

Сен шарга үйлөгөн аба — газдардын аралашмасы.

Сен бөлмө температурасында газ абалында болуучу башка заттарды атай аласыңбы?

Сөз куржуну

- сыгуу
- аз өлчөмдөгү
- чайынма (душ)

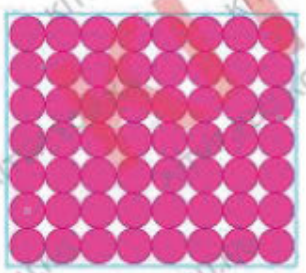
Бөлүкчөлөрдүн моделин газдарды сүрөттөө үчүн кантип колдонсо болот?

Бөлүкчөлөрдүн моделин катуу жана суюк заттардын касиеттерин түшүндүрүү үчүн колдонууга болот. Ошондой эле бөлүкчөлөрдүн модели газдарды сүрөттөө үчүн да колдонулушу мүмкүн.

Окумуштуулар материянын ар кандай абалын түшүндүрүү үчүн бөлүкчөлөрдүн моделин колдонушат. Катуу заттардагы, суюктуктардагы жана газдардагы бөлүкчөлөр жайгашуусу жана кыймыл-аракети боюнча бири биринен айырмаланышат.

Катуу заттар

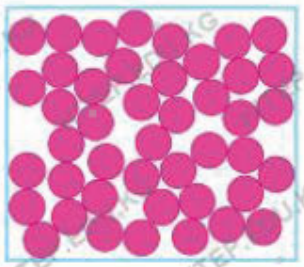
- Бөлүкчөлөрү белгилүү тартипте, иреттүү түзүлүштө жайгашкан.
- Бөлүкчөлөрү өз ордунда туруктуу абалда термелип турат.



Катуу заттар белгилүү формага жана көлөмгө ээ болушат. Алар кысылбайт.

Суюктуктар

- Бөлүкчөлөрү бири бирине салыштырмалуу анча тыгыз эмес, башаламан жайгашкан.
- Бөлүкчөлөр бири биринин айланасында кыймылдашат.



Суюктуктар белгилүү бир формага ээ эмес, бирок көлөмүн сактайт. Алар кысылбайт.

Газдар

- Бөлүкчөлөрү бири биринен алыс жана башаламан жайгашкан.
- Бөлүкчөлөрү бардык тарапка тез кыймылдашат.

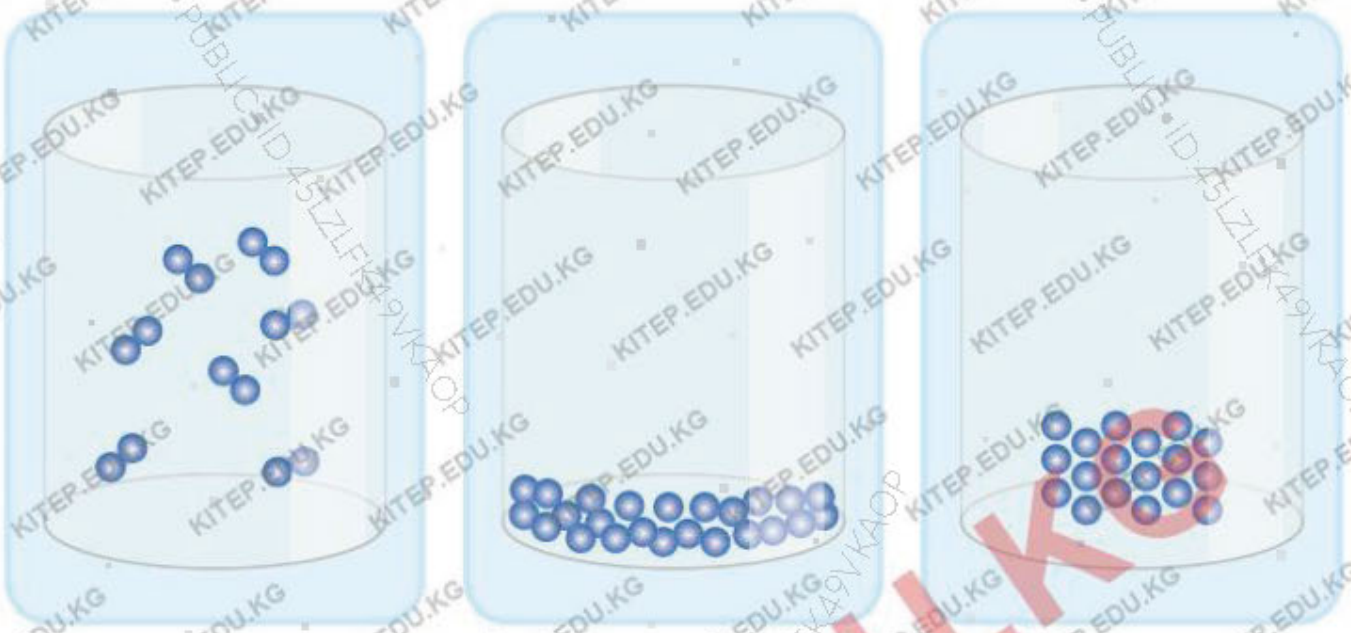
Газдар белгилүү формага жана көлөмгө ээ эмес. Алар кысылат.

Сөз куржуну

- жайгашкан
- модель (үлгү)

KITEP.EDU.KG

Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы катуу заттын, суюктуктун жана газдын бөлүкчөлөрүнүн модели экендигин аныктагыла.



а) б) в)

Билиминди текшер

Газдагы бөлүкчөлөр катуу заттардагы жана суюктуктардагы бөлүкчөлөрдөн эмнеси менен айырмаланат?

Сөз куржуну

- термелет
- иретсиз, башаламан
- кысылган
- материя
- форма
- көлөм

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Мен бөлүкчө моделин катуу заттарды, суюктуктарды жана газдарды сүрөттөө үчүн колдоно алам.
- ☐ Мен бөлмө температурасында кездешүүчү айрым газдарды атай алам.
- ☐ Мен моделдер идеянын маанилүү өзгөчөлүктөрүн көрсөтөрүн түшүндүрө алам.

Иш дептери
6А тапшырмасы

Б Буулануу жана конденсация

Мен бул бөлүмдө:

- *буулануу жана конденсация процессин сүрөттөп берем;*
- *процессти түшүндүрүү үчүн моделди колдоном;*
- *тажрыйбаны туура пландаштырып, үч түрдүү өзгөрмөнү аныктайм;*
- *изилдөө үчүн жабдууларды тандайм жана аларды туура колдоном;*
- *практикалык иштердеги тобокелдиктерди сүрөттөп чыгып, аларды азайтуунун жолдорун аныктайм;*
- *божомолдоону түзүү үчүн билимимди жана түшүнүктөрүмдү колдоном;*
- *ишенимдүү жыйынтыктарга жетүү үчүн байкоо жүргүзүүнү кайрадан качан кайталап көрүү керектигин аныктайм;*
- *практикалык иштерди коопсуз аткарам;*
- *өлчөөлөрдү так жүргүзөм;*
- *байкоолорумдун жыйынтыктарын көрсөтүү үчүн таблица жана схемаларды түзөм;*
- *ар кандай илимий изилдөөлөрдүн өзгөчөлүктөрүн таанып-билем;*
- *илимдин жергиликтүү деңгээлде колдонулушун түшүндүрөм.*

Ой жүгүртүп көрчү

Кызык, эмне үчүн кээде көз айнегим буулануп кетет?

Кел, изилдейли

Суу тамчылары кайдан пайда болду?

Керектелүүчү:

- *кичинекей күзгү*

1. Күзгүнү оозуңа жакын карма.
2. Оозуңду ачып, күзгүнүн бетине багыттап дем чыгарып көр.
3. Эмнени байкадың? Байкоолоруңдун мүмкүн болгон себептерин жаз.
4. Күзгүнү бир нече мүнөткө четке коюп тур.
5. Эми эмнени байкадың? Эмнеге мындай болду?

Кел, үйрөнөлү

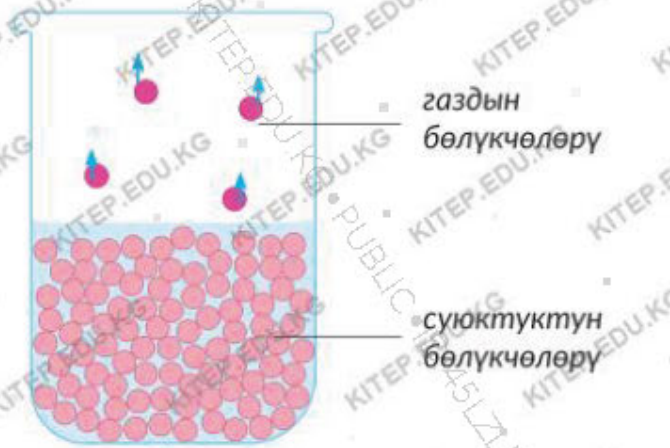
Бууланууучурунда эмне болот?

Жамгыр жааган күнү жер бетинде көлчүктөр пайда болот. Бир аз убакыт өткөндөн кийин алар жоголуп кеткендей сезилет. Алар кайда кетет деп ойлойсуңар?

Көлчүктөгү суу айлана-чөйрөдөгү жылуулуктун таасиринен улам газга айланат, аны **суу буусу** деп аташат. Суунун буусу абага көтөрүлөт. Суюктуктун газга айланышы **бууланууу** деп аталат. Бууланууар кандай температурада жүрөт.

Көлчүктөр бир аз убакыттан кийин бууланып жок болот.

Бууланууучурунда эмне болорун түшүндүрүү үчүн бөлүкчөлөрдүн моделин колдонууга болот. Бууланууучурунда суюктуктун бетиндеги бөлүкчөлөр жылуулуктан улам абага көтөрүлөт. Зат суюктуктан газга айланат.



Буулануу биздин тегерегибизде күн сайын болуп турат. Чачыбыздагы сууну кургатуу үчүн фенди колдонгон учурда чачтагы суу ысык же жылуу абадан улам бууга айланат.

Ийне саярдын алдында спирт териге сүртүлөт, анткени ал дезинфекциялайт. Спирт адамдын денесинин жылуулугунан улам бат эле буулануп кетет. Спирт буулануу учурда териден жылуулукту кошо алып кеткендиктен, ал терини бир аз муздатат.

Биз жуулган нымдуу кийимди кургатуу үчүн илип койгондо, андагы суу буулануп, бууга айланат. Натыйжада кийим кургайт.

Силер буга чейин нымдуу кийимдер кээ бир күндөрү башка учурларга караганда тезирээк кургай тургандыгын байкаган чыгарсыңар? Эмне үчүн экенин билесиңерби?

Буулануунун ылдамдыгына кандай факторлор таасир этет?

Буулануунун тез же жай болушу **буулануунун ылдамдыгы** деп аталат. Буулануунун ылдамдыгына ар кандай факторлор таасир этиши мүмкүн. Биз бул факторлорду аныктоо үчүн изилдөө жүргүзүүнү пландаштырсак болот.

Төмөндөгү көрүнүштөргө жакшылап көңүл бөлгүлө.

Кийимдер ысык күндөрү тезирээк кургайбы же салкын күндөрүбү?

Кийимдер шамалдуу күнү бат кургайбы же шамал жок күндөрүбү?

Кийимдер бири бирине жакын илингенде тезирээк кургайбы же алысыраак илингендеби?

Сөз куржуну

- көрүнүштөр
- ылдамдык

Биз силер менен буга чейин адилеттүү илимий тажрыйба жүргүзүү үчүн эске алуу керек болгон өзгөрмө тууралуу окуп үйрөндүк.

Тажрыйбаны туура пландаштырган учурда бир жолкуда бир гана өзгөрмөнү бир жолу өзгөртөбүз. Бул өзгөртүлгөн өзгөрмө **көз карандысыз өзгөрмө** деп аталат. Бул биз тажрыйба жасап изилдей турган нерсе болуп саналат.

Кийимди 35 °C де кургатуу

Кийимди 25 °C де кургатуу

Тажрыйбада биз өлчөй турган өзгөрмө **көз каранды өзгөрмө** деп аталат.

Айлана-чөйрөнүн температурасы бууланууунун ылдамдыгына таасир этерин аныктоо үчүн жүргүзүлгөн бул тесттик тажрыйбадагы температура көз карандысыз өзгөрмө болуп саналат.

Ал эми көйнөктүн толук кургашы үчүн талап кылынган убакыт тажрыйбанын көз каранды өзгөрмөсү болуп эсептелет.

Тажрыйбанын туура болушуна ынануу үчүн айрым факторлорду өзгөртпөй бирдей сактоо зарыл. Алар **көзөмөлдөөчү өзгөрмөлөр** деп аталат.

Бул изилдөөдө көзөмөлдөөчү өзгөрмөлөргө көйнөктөгү суунун өлчөмү, көйнөктүн материалы жана илинген жери кирет.

Сөз куржуну

- эске алуу

Сен шамалдын болушу бууланууунун ылдамдыгына кандай таасир этерин аныктоо үчүн изилдөөнү кандайча пландаштырат элең?

Тажрыйбаны пландаштырган учурда төмөнкүлөрдү эске ал:

- Бул тажрыйбадагы көз карандысыз, көз каранды жана көзөмөлдөөчү өзгөрмөлөр кайсылар?
- Изилдөө үчүн кандай жабдуу керек жана аны кантип туура колдоносуң?
- Тажрыйба жүргүзүүдө кандай тобокелдиктер болушу мүмкүн жана анын коопсуз өтүшүн кантип камсыз кыласың?
- Сенин тажрыйбаларыңдын жыйынтыктары кандай болушу мүмкүн деп ойлойсуң? Божомолдоп көр.
- Ишенимдүү жыйынтык алуу үчүн байкоолоруңду бир канча жолу кайталашың керек.

Бул тажрыйбаны жүргүзүү үчүн илимий изилдөөнүн кайсы тиби колдонулат? Бул типтеги илимий изилдөөнүн өзгөчөлүктөрү эмнеде?

Изилдөөлөрүңдү коопсуз жүргүз. Бардык өлчөөлөр так аткарылганына ынан. Байкооңду таблицага же схемага түшүрүп жаз жана жыйынтыгыңды классташтарыңа сунушта.

Илим турмушта

Сен кадимки кургатылган курутту жеп көргөнсүңбү? Курутту кургатууда бууланууу колдонуларын билчү белең?

Тамак-аш өнөр жайында бууланууу азыктагы сууну азайтуу жана анын сактоо мөөнөтүн узартуу үчүн колдонулат. Көпчүлүк адамдар кургатылган тамактын даамын жакшы көрүшөт.

Жергиликтүү азык-түлүк дүкөнүн кыдырып, кургатылган азыктарды тапкыла. Алар кантип кургатыларын билип алуу үчүн изилдөө жүргүзүп көргүлө.

Конденсация учурунда эмне болот?

Сүрөткө көңүл коюп карагыла. Эмне үчүн ваннадагы күзгү ысык чайынмадан кийин бууланып калат?

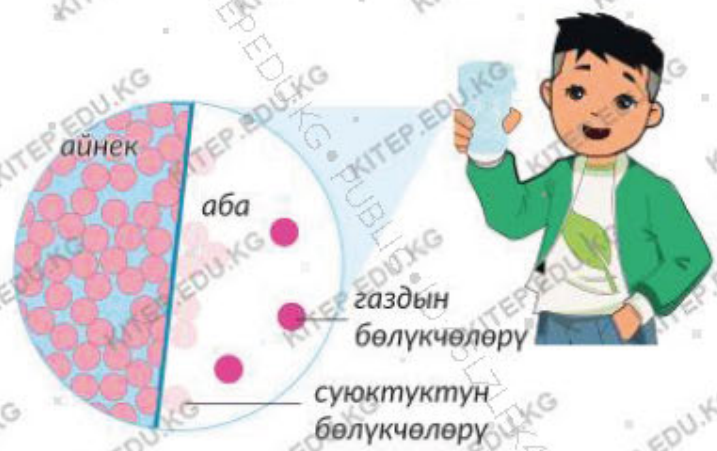
Жуунууучу бөлмөдөгү ысык суунун буусу күзгүнүн муздак бетине тийгенде суу буусу муздап, суу тамчысына айланат. Газдын суюктукка айланышы **конденсация** деп аталат.

Сөз куржуну

- бууланып калуу
- тийүү
- суу тамчысы

Муздуу суу толтурулган стакандын сыртындагы суу тамчылары кайдан пайда болот?

Абадагы эркин кыймылдап жүргөн газдын бөлүкчөлөрү стакандын муздак бетине тийгенде жылуулугун жоготот. Натыйжада бөлүкчөлөр кыймылын ушунчалык жайлатып, алар бири бирине салыштырмалуу гана кыймылдай алышат. Андан соң стакандын бетиндеги суунун буусу суу тамчыларына айланат.



Айнектердин жана күзгүлөрдүн бууланып кетиши — бул суу буусунун конденсациясынан улам пайда болгон майда суу тамчылары.

Сен кайнап жаткан чайнектин чоргосунун айланасы тердеп, буудан тамчылар пайда болуп калганын байкадың беле? Суунун тамчыларын эмне пайда кылат?

Чайнектин чоргосунун айланасындагы ысык суунун буусу аны курчап турган абадагы муздагыраак суунун буусуна урунганда, ал жылуулугун жоготуп, майда суу тамчыларына айланып, конденсацияланат. Буу мына ошол майда суу тамчыларынан турат.

Сен күнүмдүк жашооңдон конденсацияга башка мисалдарды келтире аласыңбы?

Сөз куржуну

- буу
- чорго

Билиминди текшер

Буулануу жана конденсация учурунда эмне болорун түшүндүрүү үчүн бөлүкчөлөрдүн моделин колдонсоң болот.

Иш дептери
6Б тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Мен буулануу жана конденсация процесстерин сүрөттөп бере алам.
- ☐ Мен процессти түшүндүрүү үчүн моделди колдоно алам.
- ☐ Мен адилеттүү илимий тажрыйбаны пландаштырып, өзгөрмөлөрдүн үч түрүн аныктай алам.
- ☐ Мен тажрыйбага керектүү жабдууларды тандап, аларды туура колдоно алам.
- ☐ Мен практикалык иштердеги тобокелдиктерди жана аларды азайтуу жолдорун сүрөттөй алам.
- ☐ Мен божомолдоолорду жүргүзүү үчүн билимимди жана түшүнүгүмдү пайдалана алам.
- ☐ Мен ишенимдүү жыйынтык алуу үчүн байкоолорумду качан кайталаш керектигин чече алам.
- ☐ Мен практикалык иштерди коопсуз аткара алам.
- ☐ Мен өлчөөлөрдү так жүргүзө алам.
- ☐ Мен зарыл болгон учурда байкоолордун жыйынтыгын көрсөтүү үчүн таблица жана схема түзө алам.
- ☐ Мен ар түрдүү илимий изилдөөлөрдүн өзгөчөлүктөрүн таанып-биле алам.
- ☐ Мен илимдин жергиликтүү деңгээлдеги колдонулушун сүрөттөп бере алам.

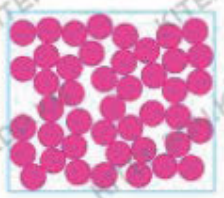
KITEP.EDU.KG

Көнүгүү барагы

1. Ар бир билдирүүгө туура келген жоопту атагыла.

Катуу заттардын бөлүкчөлөрү бири бирине абдан тыгыз жайгашкан.	туура	туура эмес
Суюктуктар кысылат, анткени алардын бөлүкчөлөрү бири бирине өтө жакын жайгашкан эмес.	туура	туура эмес
Газдагы бөлүкчөлөр эркин жана туш келди багыттарга кыймылдашат.	туура	туура эмес
Буулануу айлана-чөйрө ысык болгондо гана жүрөт.	туура	туура эмес
Конденсация газ жылуулукту өзүнө алып, суюктукка айланганда гана жүрөт.	туура	туура эмес
Тажрыйбада өлчөөчү өзгөрмө көз каранды өзгөрмө болуп саналат.	туура	туура эмес

2. Ар бир заттын абалына бөлүкчөлөрдүн моделин дал келтиргиле.

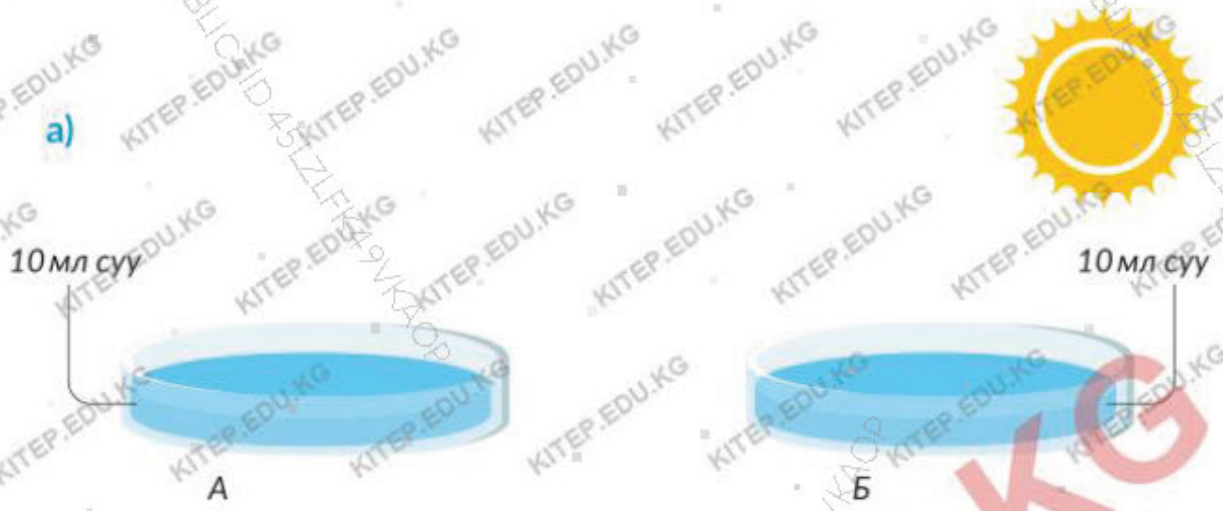
Заттардын абалы	Бөлүкчөлөрдүн модели
катуу зат	
суюктук	
газ	

KITEP.EDU.KG

3. Айжан бууланууу ылдамдыгына кайсы факторлор таасир этерин аныктоо үчүн эки изилдөө жүргүздү.

Ар бир изилдөөнүн көз карандысыз өзгөрмөсүн аныктагыла.

а)



Көз карандысыз өзгөрмө: _____

б)

Көз карандысыз өзгөрмө: _____

KITEP.EDU.KG

4. Төмөндө берилген диаграммадагы P, Q, R жана S жебелери заттардын абалынын өзгөрүшүнө байланышкан процесстерди көрсөтөт.

Төмөнкү процесстердин ар бирин көрсөтүп турган жебени белгиле.

а) Буулануу: _____

б) Конденсация: _____

Илимий сөздүк

Б

буулануу
суюктуктун газга айлануу процесси

бөлмө температурасы
адатта көпчүлүк адамдар (кийими менен) өзүн ыңгайлуу жана жагымдуу сезе турган имараттын ичиндеги температура

Г

газ абалы
заттын абалы, мында бөлүкчөлөр катуу жана суюк абалга караганда бири биринен алысыраак жайгашып, эркин кыймылдашат

К

конденсация
газдын суюктукка айлануу процесси

көз каранды өзгөрмө
тажрыйбадагы өлчөнүүчү фактор

көз карандысыз өзгөрмө
тажрыйбада изилденүүчү фактор

көзөмөлдөөчү өзгөрмө
тажрыйбанын так болушуна ынануу үчүн өзгөрүлбөй кармалган фактор

М

материя
биздин дүйнөбүздү түзүп турган же башкача айтканда колго кармап, жыттап, көрүп же сезе турган нерселердин бардыгы: суу, таш, жыгач, аба, отургуч, кийим ж.б.

KITEP.EDU.KG

7-БӨЛҮМ

Заттардын өз ара аракеттенишүүсү

Кошумча материалдар

Сүрөттү көңүл коюп карап чыккыла.
Анда мөңгүлөр көрсөтүлгөн. Силер муз эригенде катуу абалдан суюк абалга өтөрүн билесиңер. Бул өзгөрүүнү сүрөттөө үчүн бөлүкчөлөрдүн моделин колдоно аласыңарбы? Суунун дагы кандай касиеттерин билесиңер?

A Суунун касиеттери

Мен бул бөлүмдө:

- *суунун айрым касиеттерин көрсөтөм;*
- *изилдөө жүргүзүү үчүн жабдууларды тандап, аларды туура колдоном;*
- *өлчөөлөрдү так жүргүзөм;*
- *натыйжаларымды түшүндүрүү үчүн сызыктуу графиктерди пайдаланам;*
- *жыйынтыктардагы мыйзам ченемдүүлүктөрдү сүрөттөп, күтүүсүз натыйжаларды аныктайм.*

Ой жүгүртүп көрчү

Муз эрип жатканда анын температурасы өзгөрөбү?

Кел, изилдейли

Температура өзгөрүлөбү?

Керектелүүчүлөр:

- *лабораториялык термометр*
- *лабораториялык стакан*
- *майдаланган муз*

Өз байкооңордун натыйжаларын көңүл коюп жазып чыккыла.

Иштин жүрүшү:

1. Топ ичинде иштегиле.
2. Бир аз майдаланган музду стаканга салгыла.
3. Так өлчөөнү жүргүзүү үчүн термометрди майдаланган муздун ичине жайгаштыргыла. Ал лабораториялык стакандын түбүнө тийбеши керек.
4. Майдаланган муздун температурасы өзгөрүлбөй бир калыпта болуп калганда, аны дептериңерге жазып алгыла.
5. Муз толугу менен эрип бүткөндө, стакандагы суунун температурасын кайрадан жазып алгыла.
6. Муз эрип жатканда температура өзгөрдүбү? Эмне үчүн өзгөрдү же өзгөргөн жок?

KITEP.EDU.KG

Кел, үйрөнөлү

Суунун эрүү жана кайноо чекиттери деген эмне?

Силер суу жылуулукту алганда же жоготкондо анын абалы өзгөрө тургандыгын билесиңер. Эрүү тууралуу билгениңерди эсиңерге түшүргүлө.

Катуу абалдагы заттын **эрип баштаган температурасы** анын **эрүү температурасы** же **эрүү чекити** деп аталат. Муздун эрүү температурасы 0 °C ди түзөт. Муз эрип сууга айлангыча эрип жаткан муздун температурасы 0 °C деңгээлинде сакталат.

Муз 0 °C температурада эрип, сууга айланат.

Суу жөнүндө айта турган болсок, анын катуу абалдан суюк абалга өтүү процесси **эрүү** же **муздун эрүүсү** деп аталат. Муздун сууга айланышын түшүндүрүүдө ушул эки түшүнүктү колдонсоңор болот.

Суу ысыганда ал кайнай баштайт. **Кайноо** — суюктуктун жылуулукту алганда анын газга айлануу процесси. Суюктуктун кайнай баштаган температурасы анын **кайноо температурасы** же **кайноо чекити** деп аталат. Таза суунун кайноо температурасы 100 °C ди түзөт. Кайнап жаткан суунун температурасы суу бүтүндөй бууга айланганга чейин 100 °C деңгээлинде сакталат.

Суу 100 °C температурада кайнап, суу буусун пайда кылат.

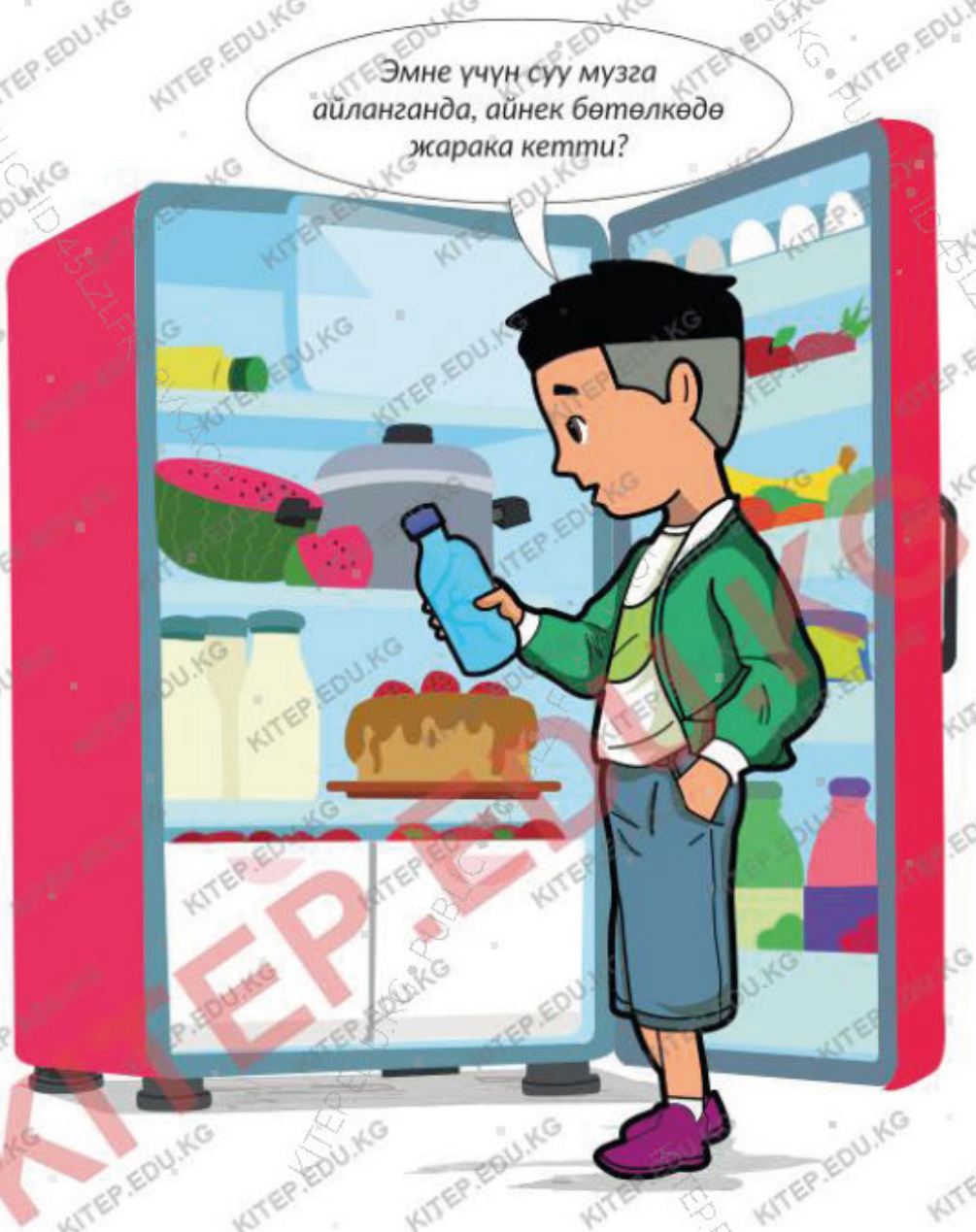
Кыргызстан тоолуу өлкө болгондуктан, бийик тоолуу аймактарда жайгашкан калктуу жерлердеги температураны өлчөгөн учурда (практикалык иштерде) ал ар түрдүү болуп калышы ыктымал. Деңиз деңгээлинен 1000 метр бийиктикте суу 96.7 °C температурада кайнайт. Ал эми 2000 метр бийиктикте 93.3 °C температурада кайнайт.

Сөз куржуну

- процесс

KITEP.EDU.KG

Суу катуу абалга өткөндө эмне болот?



Тоңуу — суюктуктун катуу затка айлануусу. Силер катуу муз суюк суу-га караганда көбүрөөк орун ээлей тургандыгын байкаган чыгарсыңар. Суу көптөгөн башка заттарга караганда өзгөчө касиетке ээ.

Суу тоңгондо кеңеет. Бул суунун бөлүкчөлөрү суюк абалга караганда муз абалында бири биринен алысыраак жайгашат дегенди билдирет.

Суунун дагы бир касиети — ал көптөгөн заттарды эрите алат.

Кийинки бөлүмдө сууда эрий турган ар кандай катуу заттарды үйрөнөсүңөр.

Сөз куржуну

- жарака
- тоңуу

Температура кантип өлчөнөт?

«Кел, изилдейли» бөлүгүндө эрип жаткан муздун температурасын өлчөө үчүн термометр колдонулган. Термометр — нерсенин канчалык ысык же муздак экенин өлчөөчү курал.

Биздин максаттарыбызга жараша ар кандай типтеги термометрлер колдонулат.

Дене табын өлчөө үчүн медициналык термометрлер колдонулат.

Баланын дене табын көрсөткөн медициналык термометр.

Сөз куржуну

- курал
- өлчөө
- максат

KITEP.EDU.KG

Илимий тажрыйбаларда заттардын температурасын өлчөө үчүн лабораториялык термометрлер колдонулат. Лабораториялык термометрлер медициналык термометрлерге караганда кеңири диапазондогу температураны өлчөөгө мүмкүнчүлүк берет. Так өлчөөлөрдү жүргүзүү үчүн төмөнкү кадамдарды аткаргыла:

1-кадам:
Термометрдин вертикалдык абалда жайгаштырылгандыгын текшергиле.

2-кадам:
Термометрдеги суюктуктун деңгээлин аныктагыла.

3-кадам:
Өлчөөнүн жыйынтыгын көрүп жаткан учурда термометр силердин көзүңөрдүн деңгээлинде болушу зарыл.

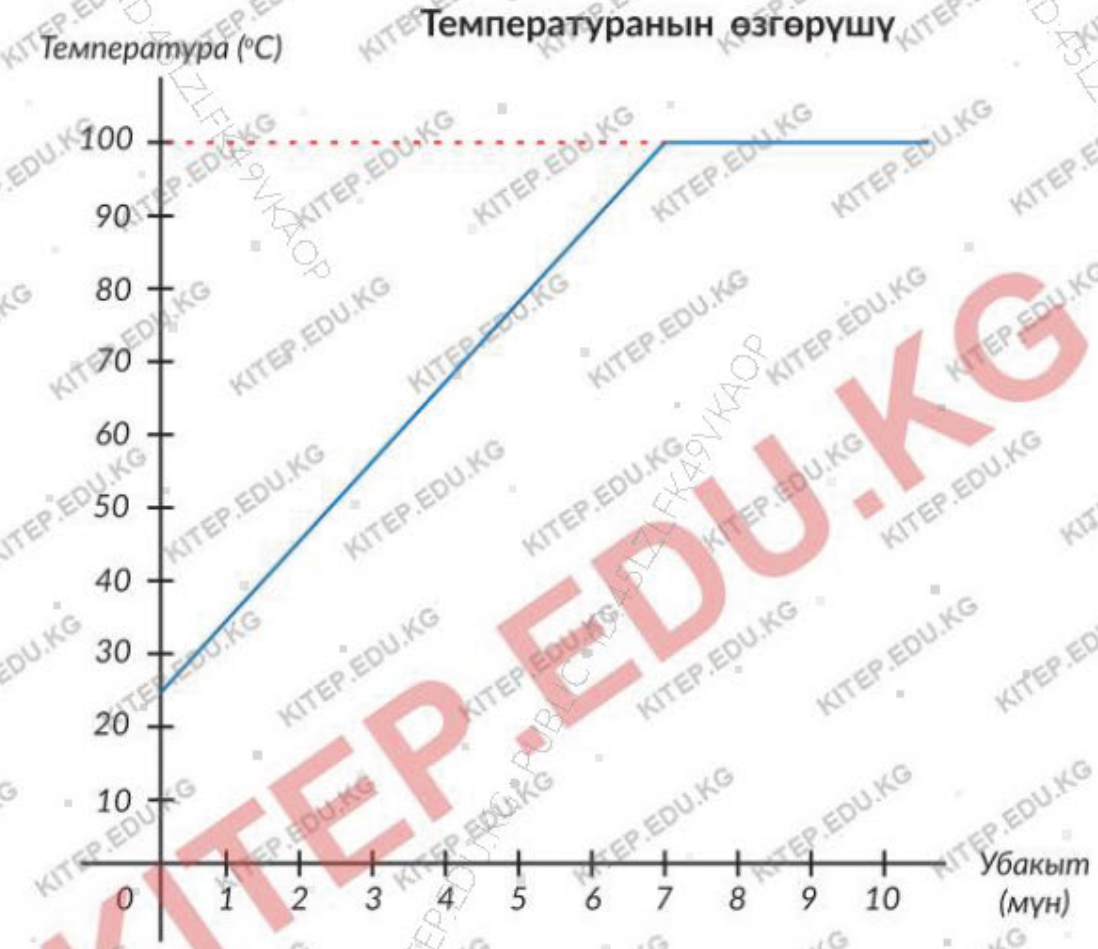
4-кадам:
Термометрдеги суюктуктун деңгээлине жакын көрсөткүч туура болот.

Сөз куржуну

- вертикалдык абал
- датчик
- кеңири диапазон

Температуранын өзгөрүшү сызыктуу графикте жазылып көрсөтүлүшү мүмкүн. Бул бизге жыйынтыктарды талдоого жардам берет.

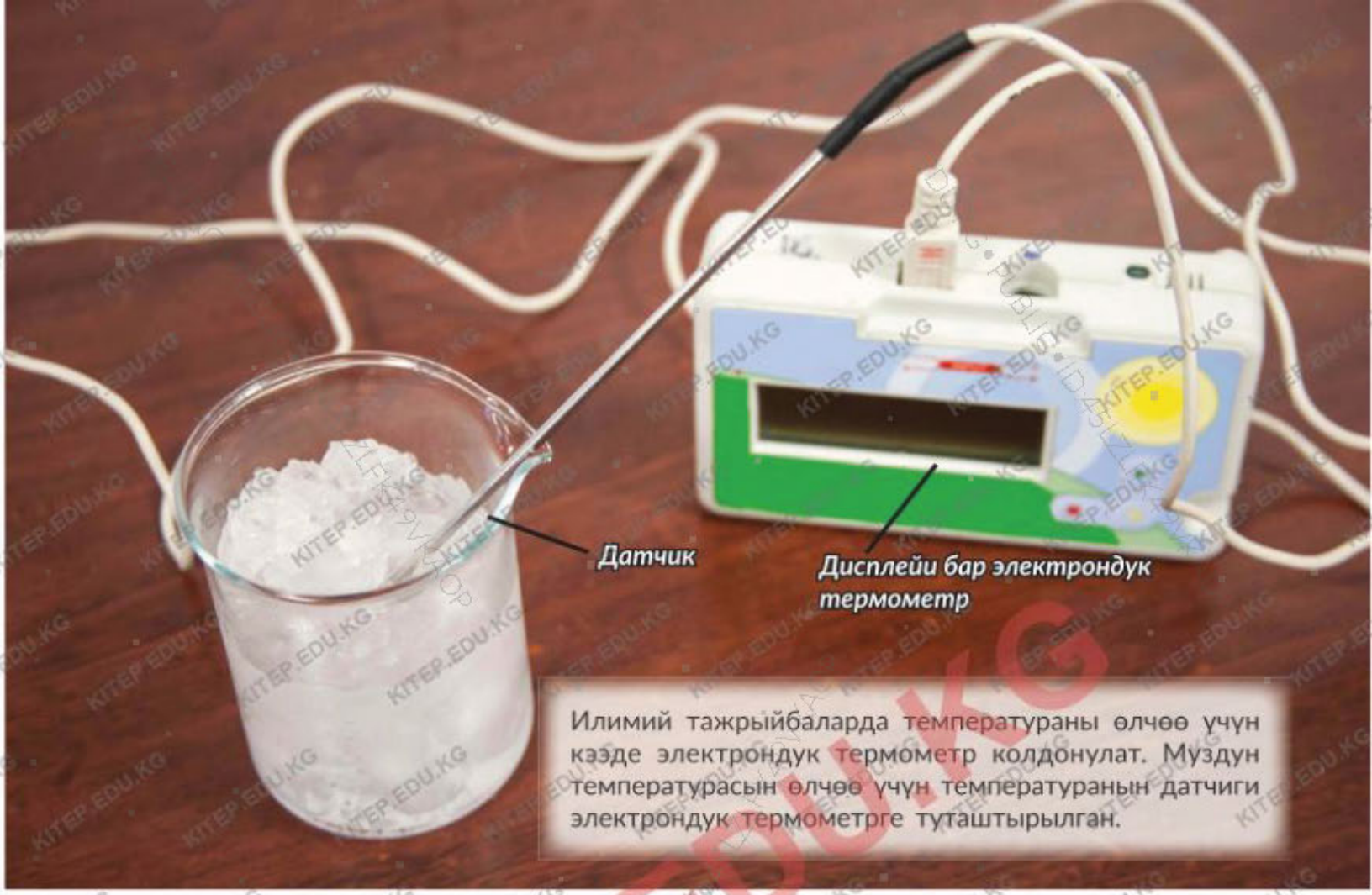
Төмөндөгү сызыктуу график суу ысыган сайын анын температурасынын өзгөрүшүн көрсөтөт.



Сызыктуу графикти көңүл коюп карап чыккыла. Температуранын жогорулоо мыйзам ченемдүүлүгүн байкадыңарбы? Убакыт өткөн сайын суунун температурасы дагы жогорулайт. Бирок температура 100 °C ге жеткенден кийин анын жогорулоосу токтойт.

Силердин оюңарча, эмне үчүн мындай болот?

KITEP.EDU.KG



Илимий тажрыйбаларда температураны өлчөө үчүн кээде электрондук термометр колдонулат. Муздун температурасын өлчөө үчүн температуранын датчиги электрондук термометрге туташтырылган.

Билиминди текшер

Муздун эрүү температурасын жана таза суунун кайноо температурасын көрсөтүп бер.

Иш дептери
7А тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Мен суунун айрым касиеттерин атай алам.
- ☐ Мен жабдууларды тандап, аларды изилдөө үчүрунда туура колдоно алам.
- ☐ Мен өлчөөлөрдү так жүргүзө алам.
- ☐ Мен жыйынтыктарымды түшүндүрүү үчүн сызыктуу графиктерди колдоно алам.
- ☐ Мен жыйынтыктардагы мыйзам ченемдүүлүктөрдү сүрөттөп, күтүүсүз натыйжаларды аныктай алам.

Б Эриген заттар, эриткичтер жана эритмелер

Мен бул бөлүмдө:

- *катуу заттын суюктукта кандай эрий тургандыгын сүрөттөйм, изилдейм;*
- *эритмени сүрөттөп берүү үчүн бөлүкчөлөрдүн моделин колдоном;*
- *эритмелерди катуу жана суюк бөлүкчөлөргө бөлүү процессин сүрөттөйм жана изилдейм;*
- *жыйынтыктарга таянып, алдын ала жасалган божомол туура болгонбу же жокпу, түшүндүрөм;*
- *илимий ойлорду сүрөттөө үчүн схемаларды пайдаланам;*
- *изилдөөдө жабдууларды тандап, аларды изилдөө учурунда туура колдоном;*
- *практикалык иштердеги тобокелдиктерди жана аларды азайтуу жолдорун сүрөттөп берем;*
- *практикалык иштерди коопсуз аткарам;*
- *зарыл болгон учурда өзүмдүн байкоомдун жыйынтыктарын көрсөтүү үчүн таблицаларды жана схемаларды түзөм;*
- *талкууларда өзүмдүн көз карашымды жактоо үчүн илимди колдоном.*

Ой жүгүртүп көрчү

Туз сууда эрийт. Бардык эле катуу заттар сууда эрийби?

Кел, изилдейли

Катуу заттарга эмне болот?

Керектелүүчүлөр:

- *чай кашык*
- *эки стакан*
- *үн*
- *туз*
- *суу*

1. Топ ичинде иштегиле.
2. Катуу заттардын ар бири сууга аралашкандан кийин эмне болорун ойлонуп көргүлө.
3. Бир чай кашык түзду стакандагы 100 *мл* сууга салып, 20 жолу аралаштыргыла.
4. Унду колдонуп, ошол эле кадамды кайталагыла.

KITEP.EDU.KG

5. Байкооңордун жыйынтыктарын таблицага жазгыла.
6. Төмөндөгүлөрдү талкуулагыла:
   а) Силердин божомолуңар жыйынтыгыңар менен салыштырганда канчалык так чыкты?
   б) Тузду сууга аралаштырганда эмне болду?

Туз	Ун

Кел, үйрөнөлү

Эриген заттар, эриткичтер жана эритмелер деген эмне?

Биз катуу заттар менен суюктуктардын касиеттериндеги айрым айырмачылыктарды караганбыз. Келгиле, силер менен суюктуктардын жана катуу заттардын башка касиеттери тууралуу дагы көбүрөөк билгенге аракеттенип көрөлү.

Айрым катуу заттар суюктуктарда эрүүчү касиетке ээ болушат. Суюктуктарда эриген катуу заттар **эрүүчү заттар** деп аталат.

Кээ бир суюктуктар катуу заттарды эритүү касиетине ээ. Катуу заттарды эриткен суюктук **эриткич** деп аталат.

Эриген зат менен эриткич аралашканда **эритме** пайда болот.

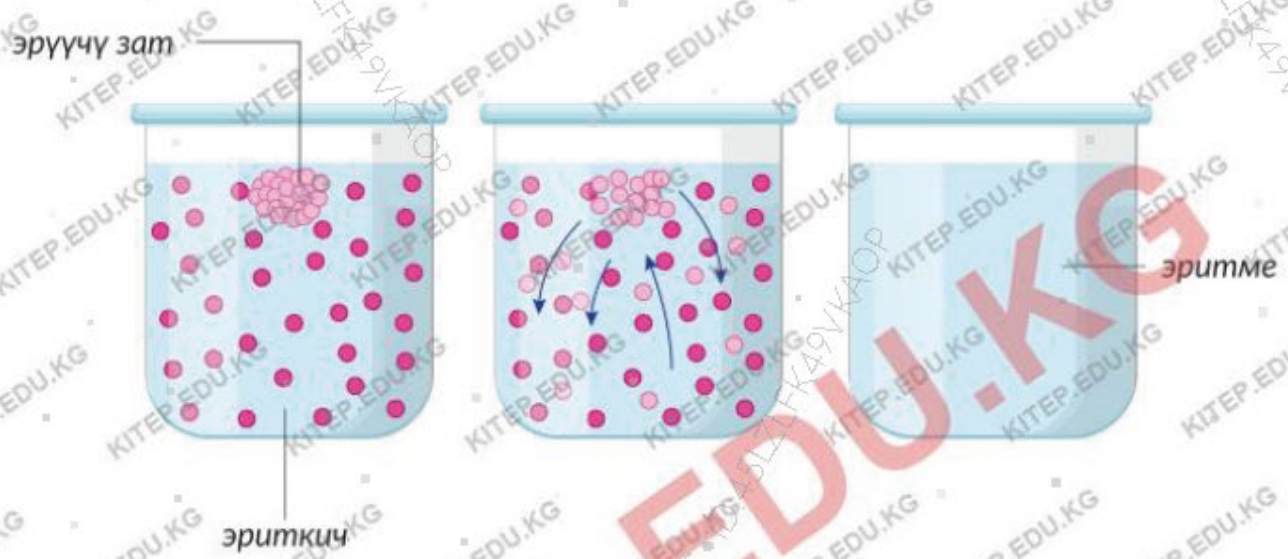
Суу — кант сыяктуу көптөгөн катуу заттар үчүн эриткич болуп эсептелет. Кант сууга эригенде, алар эритмени пайда кылат.

KITEP.EDU.KG

Эритмелерди бөлүкчө модели аркылуу кантип түшүндүрүүгө болот?

Биз эритмелерди сүрөттөө үчүн заттын бөлүкчөлөрүнүн моделин колдоно алабыз. Эрүүчү зат эриткичте эриген учурда гана ал ажырап, эриткич менен тегиз аралашат.

Төмөндө берилген акыркы стакандагы эритмеде эрүүчү зат толугу менен эригенде, эритме кандай болуп көрүнөт деп ойлойсуңар?



Эриген заттын бөлүкчөлөрү ажырап, эриткичтин бөлүкчөлөрү менен аралашып, бир тектүү эритмени пайда кылат.

Эритмеден эриткич менен эрүүчү затты кантип бөлүп алса болот?

Буга чейин силер катуу бөлүкчөлөрдүн аралашмасын же катуу зат менен суюктуктун аралашмасын элөө же чыпкалоо жолдору менен бөлүп алса болорун окуп үйрөнгөнсүңөр.

Эрүү процесси — кайталанма процесс. Бул эриген затты эриткичтен бөлүп алса болот дегенди билдирет. Бирок бул элөө же чыпкалоо жолу менен жасалбайт, анткени эриген заттын бөлүкчөлөрү өтө майда болгондуктан, алар чыпкалоочу кагаздан өтүп кетет.

Сөз куржуну

- чыпкалоо (фильтрация)
- элөө

Эриген зат менен эриткичти эритмеден кантип бөлүп алууга болот? Муну аныктоо үчүн тажрыйба жүргүзүп көргүлө. Эритмедеги эриген затты эриткичтен кантип ажыратууга болорун билүү үчүн тажрыйбаны пландаштыргыла.

Тажрыйбаны пландаштырууда төмөндөгүлөрдү эске алгыла:

- Тажрыйба жүргүзүү үчүн кайсы жабдууларды колдоносуңар? Аларды кантип туура колдонсо болот?
- Тажрыйба жүргүзүп жаткан учурда кандай тобокелдиктер болушу мүмкүн? Кантип аларды азайта аласыңар?

Тажрыйбаны коопсуз жүргүзгүлө. Дептериңерге схема чийгиле жана байкооңорду схемага жазгыла. Өз жыйынтыгыңарды классташтарыңар менен бөлүшүп көргүлө.

Туздуу эритмедеги суу толугу менен буулангында, эриген зат — туз табакта калат.

Эриген затты эритмеден буулантуу жолу менен бөлүп алса болот. Мында эритмени жылуулук булагынын үстүндө ысытуу менен же ачык абада бардык суу буулангынга чейин калтырып жасаса болот.

Туздуу туздуу суудан буулантуу жолу менен бөлүп алууга болот.

Технологиялар тууралуу кеп

Мембраналык технология – жер астындагы жана жер үстүндөгү суулардан, ошондой эле саркынды суулардан таза сууну алууда колдонулган бөлүү ыкмасы.

Сууда эриген керексиз катуу заттарды бөлүп чыгарууда аталган технология колдонулат. Бул жергиликтүү калкты колдонууга жарактуу суу менен камсыздоого өбөлгө түзөт. Силердин аймагыңарда сууну чыпкалоо жана тазалоо үчүн кайсы ыкмалар колдонуларын билип алгыла.

Билиминди текшер

Түздуу эритмеден туз менен сууну кантип бөлөсүң?

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Мен катуу заттардын суюктуктарда кандай эрий турганын сүрөттөп жана изилдей алам.
- ☐ Мен эритмелерди сүрөттөө үчүн заттын бөлүкчөлөрүнүн моделин колдоно алам.
- ☐ Мен эритмелерди бөлүү жолдорун сүрөттөп, изилдей алам.
- ☐ Мен жыйынтыктарга таянып, алдын ала божомолдоо туура чыктыбы же жокпу, түшүндүрө алам.
- ☐ Мен илимий ойлорду сүрөттөө үчүн схемаларды колдоно алам.
- ☐ Мен жабдууларды тандап, аларды тажрыйба учурунда туура колдоно алам.
- ☐ Мен практикалык иштердеги тобокелдиктерди сүрөттөп, аларды азайтуу жолдорун билем.
- ☐ Мен практикалык иштерди коопсуз аткара алам.
- ☐ Мен байкоолорумдун жыйынтыктарын таблицалар жана схемалар менен көрсөтө алам.
- ☐ Мен талкууларда өзүмдүн көз карашымды далилдөө үчүн илимди колдоно алам.

Иш дептери
7А, 7Б тапшырмалары

KITEP.EDU.KG

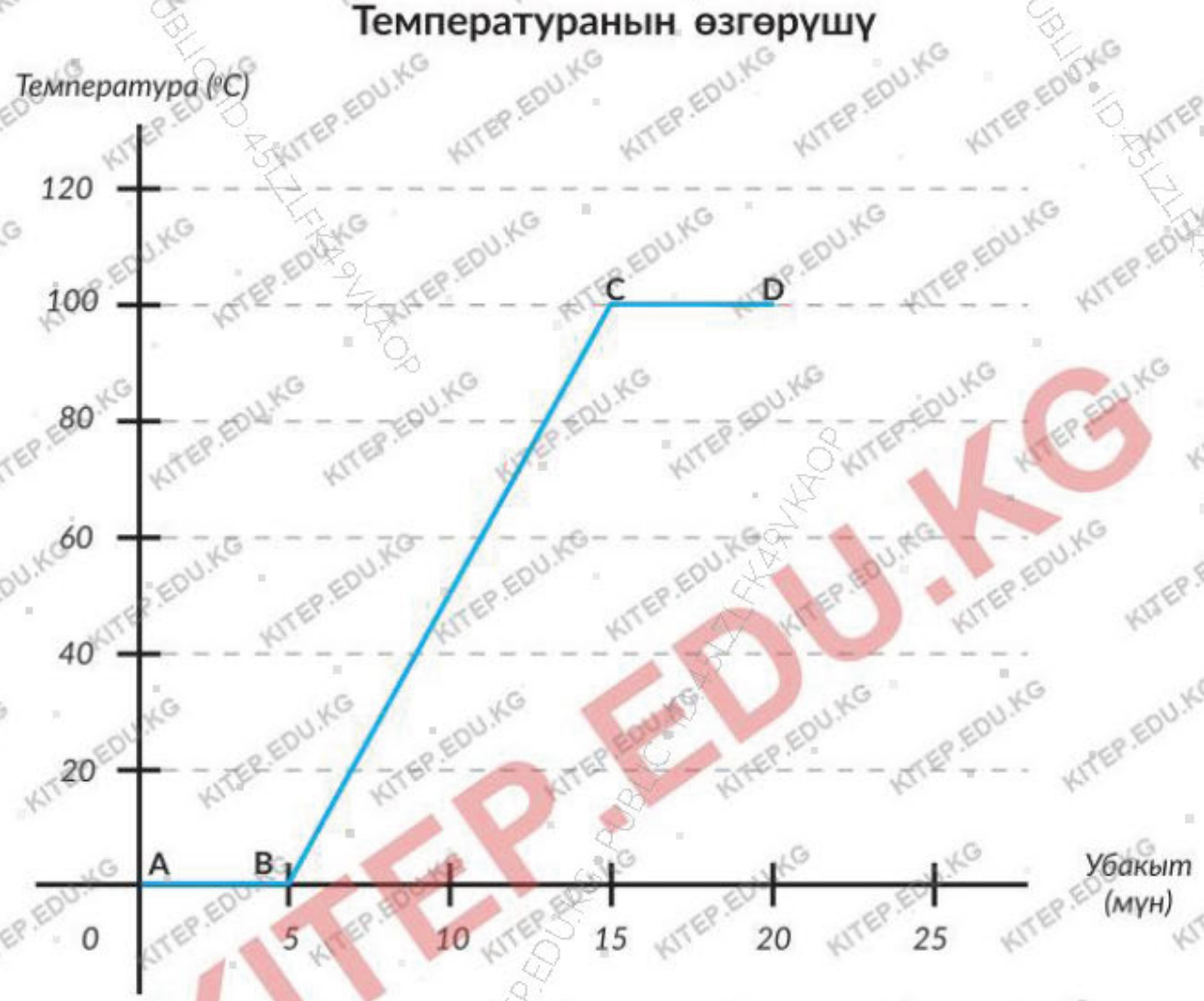
Көнүгүү барагы

1. Ар бир билдирүүгө туура келген жоопту атагыла.

Суунун эрүү температурасы 0 °C ди түзөт.	туура	туура эмес
Сууну кайнаган абалда калтырганда, анын температурасы 100°Сге жогорулайт.	туура	туура эмес
Суу музга айланганда кеңеет.	туура	туура эмес
Кээ бир катуу заттар айрым суюктуктарда эрүүгө жөндөмдүү.	туура	туура эмес
Суу көптөгөн заттарды эритүү касиетине ээ.	туура	туура эмес
Эриген зат эриткичте эригенде, эритме пайда болот.	туура	туура эмес
Заттын бөлүкчөлөрүнүн моделин газдарды сүрөттөө үчүн кантип колдонсо болот?	туура	туура эмес
Эритме пайда болгондон кийин эриген зат менен эриткич бөлүнбөйт.	туура	туура эмес
Туздуу суудан чыпкалоо жолу менен тузду бөлүп алууга болбойт.	туура	туура эмес

KITEP.EDU.KG

2. Бир нече муз чарчылары стаканга салынып, оттуктун үстүнө коюлуп ысытылды. Температуранын өзгөрүшү төмөндөгү сызыктуу графикте көрсөтүлгөн.



а) Кайсы чекитте муз толугу менен эриди?

б) Кайсы чекитте суу кайнай баштады?

KITEP.EDU.KG

3. Төмөндөгү сөздөрдү колдонуп, сүйлөмдөрдү толуктап жаз.

эрүүчү зат	эритме	эриткич

а) Суюктуктарда эриген катуу заттар _____ деп аталат.

б) Катуу заттарды эритүүчү суюктук _____ деп аталат.

4. Алмаз Ысык-Көлдүн жээгинен бир аз суу куюп алды. Анда туз менен кумдун аралашмасы бар.
Алмаз кумду суудан бөлүп алуу үчүн төмөндөгү сүрөттө көрсөтүлгөн ыкманы колдонду.

а) Бул ыкма _____ деп аталат.

б) Алмаз Ысык-Көлдүн суусунан тузду бөлүп алуу үчүн эмне кылышы керек?

_____

_____

Илимий сөздүк

Д

датчик
«акылдуу» жардамчы, ал айлана-чөйрөдөгү өзгөрүүлөрдү: үндү, кыймылды, температураны жана башка өзгөрүүлөрдү сезип, машинага, телефонго, роботко же адамга билдирет

К

кайноо температурасы же чекити
суюктук газга айлана баштаган температура

кайталанма процесс
баштапкы абалына кайра кайтууга мүмкүн болгон процесс

М

мыйзам ченемдүүлүк
бир нерсенин белгилүү бир тартип же эреже боюнча кайталанып турушу

Т

термометр
температураны өлчөөчү курал

Ч

чыпкалоо (фильтрациялоо)
бир тектүү эмес нерседен тазасын бөлүп алуу ыкмасы, кайсы бир нерсе чыпкадан өткөндө, ал керектүүсүн гана өткөрүп, бардык ашыкча нерселерди кармап калат

Э

элөө
электен өткөрүү аркылуу майда бөлүкчөлөрдү ирилеринен бөлүү

эриген зат
эриткичте эрүүчү зат

эритме
эриген зат толугу менен эриткичте эригенде пайда болгон суюктук

эриткич
эриген затты эритүүчү суюктук

эрүү
катуу абалдан суюк абалга өтүү процесси

эрүү температурасы
катуу заттын суюк абалга өтүү температурасы

KITEP.EDU.KG

8-БӨЛҮМ

Күчтөр

Кошумча материалдар

Сүрөттү карагыла.
Эки учакка тең бирдей күчтөр аракет этип жатат деп ойлойсуңарбы?
Күчтөр кайсы учакка көбүрөөк аракет этүүдө? Аны кантип биле аласыңар?

KITEP.EDU.KG

A Күчтөрдүн түрлөрү

Мен бул бөлүмдө:

- *ар кандай күчтөрдү аныктайм;*
- *ишенимдүү жыйынтык алуу үчүн байкоолорду качан кайталоону билем;*
- *изилдөөнү кантип жакшыртууга болорун сунуштайм жана түшүндүрөм;*
- *талкууларда көз карашымды далилдөө үчүн илимди колдоном;*
- *илимий билимди ишинде колдонгон адамдарды аныктайм жана аны кандай колдонушарын сүрөттөйм.*

Ой жүгүртүп көрчү

Эгер гравитация бизди Жердин борборуна тартса, анда эмне үчүн кемелер деңиздин бетинде калкып турат?

Кел, изилдейли

Тыйынга кайсы күчтөр таасир этип жатат?

Керектелүүчү:

- *тыйын*

1. Эки-экиден болуп иштегиле.
2. Тыйынды манжаларыңардын жардамы менен айланткыла.
3. Тыйындын кыймылын толугу менен токтогонго чейин байкап тургула.
4. Бул суроолорду талкуулагыла.
   а) Айланган тыйынга кайсы күчтөр таасир этип жатат деп ойлойсуңар?
   б) Тыйындын кыймылынын толугу менен токтошуна эмне себеп болушу мүмкүн?

KITEP.EDU.KG

Кел, үйрөнөлү

Айланабызда бизди кандай күчтөр курчап турат?

Силер 3-класста күчтөрдү көрүүгө болбой тургандыгын, бирок алардын таасирин байкоого болорун окуп үйрөнгөнсүңөр. Биздин айланабызда бизге таасир эткен ар кандай күчтөр бар.

«Кел, изилдейли» бөлүгүндө **сырткы күчтүн** негизинде тыйын кыймылга келип, айланган. Демек, бул күч объектти тартат же түртөт.

Гравитация — объекттерди Жердин борборуна тарткан күч. Ошондуктан бардык объекттер бийиктиктен кулаганда жерге түшөт.

Эгерде гравитация күчү таасир эткен болсо, анда эмне себептен кыз отургучтан ылдый түшүп кеткен жок?

Күчтөр дайыма жубу менен болот. Ошондуктан Жердеги гравитацияга карама-каршы күч таасир этет. Бул күч **нормалдуу күч** деп аталат. Ал нерсенин үстүнкү бетиндеги объекттерди кармап турат.

Кызга бир эле убакта гравитация жана нормалдуу күч карама-каршы багытта аракет этет. Ошондуктан ал отургучтан түшүп кетпей отура алат.

Сөз куржуну

- кулаганда
- карама-каршы аракет
- кармап туруу

Кеменин сүрөтүн көңүл коюп карагыла. Эмне үчүн кеме гравитация күчүнүн таасиринен деңиздин түбүнө чөгүп кетпейт?

Суу кемени гравитацияга карама-каршы багытта таасир этүүчү түртүү күчү менен көтөрүп турат. Бул **түртүү күчү** (Архимед күчү) деп аталат.

Түртүү күчү кеменин деңиз түбүнө чөкпөй турушуна жардам берет.

Технологиялар тууралуу кеп

Кемелер адамдарды жана жүктөрдү бир жерден экинчи жерге деңиз аркылуу ташууда маанилүү кызмат аткарат. Кеме куруучулар кемелерди чоңураак, ылдамыраак жана узак аралыкка жүрө ала тургандай кылып курууну жаңы жолдорун иштеп чыгып, өнүктүрүүдө.

Кеменин түзүлүшү жана формасы эмне үчүн маанилүү экендигин билгенге аракет кылгыла.

Силер буга чейин эки тийишкен беттин ортосунда пайда болгон күч — сүрүлүү күчү экенин окуп үйрөнгөнсүңөр.

Сүрүлүү күчү кыймылга каршы болгондуктан, биз жер үстүндө тайгаланбай баса алабыз.

Бийиктиктен секирүүчүлөр жерге коопсуз түшүү үчүн парашютту колдонушат. Силер буга чейин парашюттун кандайча иштей тургандыгын ойлонуп көрдүңөр беле?

Түшүп жаткан учурда адамга гравитация күчү жана ага карама-каршы багытта **аба каршылыгы** деп аталган күч таасир этет. Бул өз кезегинде адамдын түшүү ылдамдыгын төмөндөтөт. Аба каршылыгы — кыймылдап жаткан объект менен абанын ортосундагы сүрүлүү күчү.

Бетинин аянты чоң болгон объект көбүрөөк аба каршылыгына туш болот. Себеби объекттин бетинин аянты канчалык чоң болсо, ал аба менен ошончолук көбүрөөк аракетте болот. Бул анын түшүүсүн жайлатып, жерге акырын конууга жардам берет.

Сөз кыржуну

- парашют менен секирүүчүлөр
- парашют
- аба каршылыгы

Бакыт кагаздарды өйдө көтөрүп туруп бирдей бийиктиктен таштаганда, кайсы кагаз жерге биринчи түшөрүн билгиси келди.

Кагаздардын кайсынысы биринчи жерге түшөрүн билүү үчүн изилдөөнү кандайча пландаштырсам болот?

бүктөлбөгөн *жарым бүктөлгөн* *тоголок-тошкон*

Ал кагаздардын жерге түшүү убактысын төмөндөгүдөй таблица түрүндө жазган.

Кагаз	Жерге түшкөн убактысы (секунд)
бүктөлбөгөн кагаз	4
жарым бүктөлгөн кагаз	2.5
тоголоктошкон кагаз	1

Бакыт жыйынтыктардын ишенимдүү болушу үчүн тажрыйбаны дагы эки жолу кайталады. Эгер тажрыйбаны кайталаганда жыйынтыктар окшош болсо, анда биз аларды ишенимдүү дейбиз. Бирок жыйынтыктар башкача болсо, анда Бакыт тажрыйба жүргүзүп жаткан убакта эмне туура эмес болгондугун текшериши керек.

Сенин оюңча, Бакыт өзүнүн изилдөөсүн кандайча жакшырта алат? Түшүндүргөнгө аракет кыл.

KITEP.EDU.KG

Илим турмушта

Аэродинамика инженерлери учактардын конструкциясына кандай күчтөр таасир этерин жана ал күчтөргө кандай туруштук берерин сыноодон өткөрүшөт. Учактын айланасындагы абанын кыймылын изилдөө абдан маанилүү. Бул өз кезегинде учактын жерге тартылуу күчүн жеңип жана абанын каршылыгын азайткандай кылып долбоорлоого жардам берет.

Учактын абага көтөрүлүшү үчүн ал кандай күчтөрдү жеңерин билгенге аракеттенгиле.

Балыктын денеси менен суунун ортосунда аракеттенген күч **суунун каршылыгы** деп аталат. Силер буга чейин айрым балыктардын денеси узун жана ичке болорун окуп үйрөнгөнсүңөр. Бул балыктардын денесинин сууга болгон каршылыгын азайтат. Мунун натыйжасында суунун дагы каршылыгы азаят жана балык тезирээк сүзө алат.

Билиминди текшер

Велосипед тээп бара жаткан адамдын денесине кандай күчтөр таасир этет?

Иш дептери
8А тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Мен ар кандай күчтөрдү аныктай алам.
- ☐ Мен ишенимдүү жыйынтык алуу үчүн байкоолорду качан кайталап чыгууну аныктай алам.
- ☐ Мен изилдөөнү кантип жакшыртууга болорун сунуштаймын жана түшүндүрө алам.
- ☐ Мен талкууларда көз карашымды далилдөө үчүн илимди колдоно алам.
- ☐ Мен илимий билимди ишинде колдонгон адамдарды аныктайм жана аны кандай колдонушарын сүрөттөй алам.

KITEP.EDU.KG

Б Күчтөрдүн диаграммалары

Мен бул бөлүмдө:

- *бир объект тынч абалда турса да, ага бир нече күчтөр таасир этерин үйрөнөм;*
- *объекттерге таасир эткен ар түрдүү күчтөрдү көрсөтүү үчүн күчтүн диаграммаларын колдоном;*
- *диаграмма аркылуу илимий ойду түшүндүрөм;*
- *илимий суроо коюп, ага жооп табуунун эң ылайыктуу илимий жолун табам;*
- *практикалык иштердеги коркунучтарды жана аларды азайтуунун жолдорун сүрөттөйм;*
- *ар кандай илимий изилдөөлөрдүн өзгөчөлүктөрүн байкайм.*

Ой жүгүртүп көрчү

Эгерде мен кыймылдабай турсам, мага күчтөр таасир этеби?

Кел, изилдейли

Объекттерге кандай күчтөр таасир этет?

1. Мектептин айланасында сейилдегиле.
2. Кыймылдагы жана кыймылдабай турган бирден объектти аныктагыла.
3. Төмөнкү суроолорду талкуулагыла.
   а) Ар бир объектке кандай күчтөр таасир этет?
   б) Бул күчтөрдү диаграмманын жардамы менен кантип көрсөтүүгө болот?

KITEP.EDU.KG

Кел, үйрөнөлү

Күчтөрдү диаграмма аркылуу кантип көрсөтөбүз?

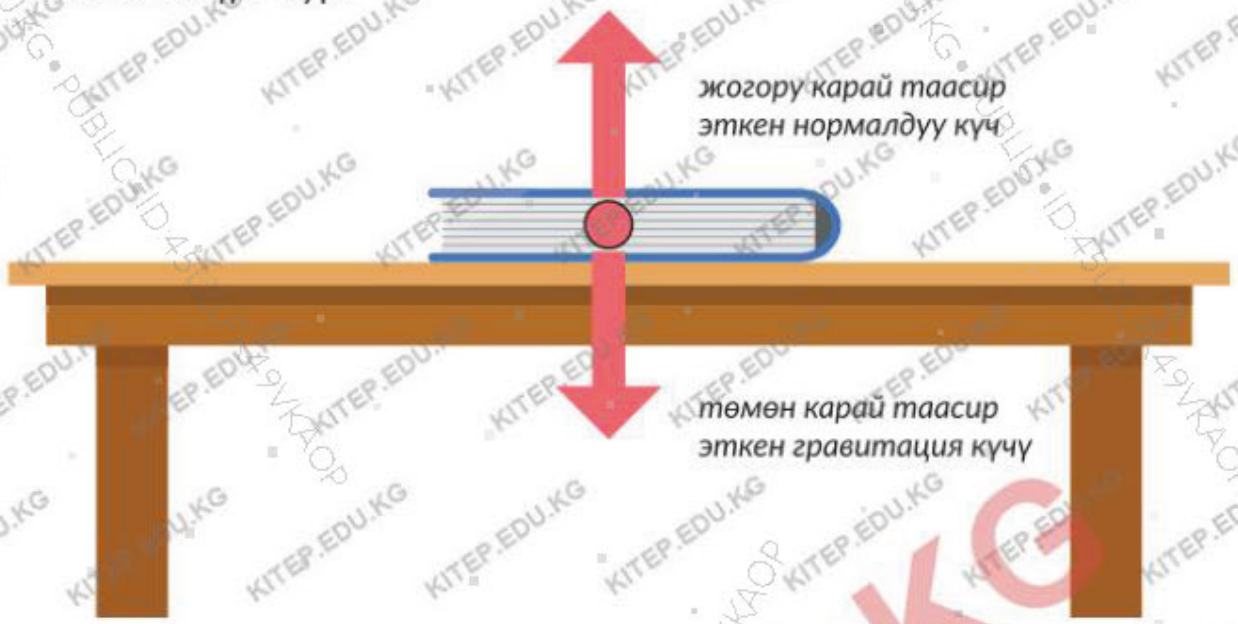
Объект тынч абалда турса да, ага бир нече күчтөр таасир этиши мүмкүн. Биз бул күчтөрдүн түрүн жана чоңдугун **күчтүн диаграммасы** аркылуу көрсөтө алабыз. Мисалы, отургучта отурган кызга таасир эткен күчтөрдүн диаграммасындагы жебелер күчтөрдүн багыттарын көрсөтөт. Күчтүн чоңдугу тартылган жебенин узундугу менен көрсөтүлөт. Гравитация төмөн карай, ал эми нормалдуу күч жогору карай таасир этет.

Күчтөр жубу менен болуп, бири бирине карама-каршы багытта таасир этишет. Айланаңдагыларга назар салып көрчү. Тынч абалда турган объекттерге таасир эткен башка күчтөрдү көрсөтө аласыңбы?

Сөз куржуну

- төмөн карай
- жогору карай

Столдун үстүндө тынч турган китепке таасир эткен күчтөрдүн диаграммасына көңүл бур.



Сен ар бир күчтүн салыштырмалуу чоңдугунан эмнени байкай алдың? Алар барабар. Күчтөр барабар болгондо, биз аларды **тең салмактуу күчтөр** деп атайбыз.

Эгер объектке тең салмактуу күчтөр таасир этсе, анын абалы өзгөрбөйт. Эгер объект тынч абалда болсо, ал ошол бойдон тынч абалда калат. Эгер объект кыймылдап жатса, ал ошол эле ылдамдыкта жана ошол эле багытта кыймылын улантат. Төмөндөгү автоунаа менен топко таасир эткен күчтөрдү өзүнчө баракка эки күч диаграммасы түрүндө тарт. Бардык күчтөрдү туура атап жана багытын көрсөтүүнү унутпа.

Автоунаага тең салмактуу күчтөр таасир этет, ошондуктан ал бир багытта туруктуу ылдамдыкта кыймылдайт.

Туруктуу абалдагы топко тең салмактуу күчтөр таасир этет.

Сөз куржуну

- барабар
- тынч абал

Төмөндөгү сүрөттө эки команда аркан тартыш мелдешинде күч сынашып жатат. Сенин оюңча, кайсы команда утат? А командасы Б командасына караганда чоңураак күч жумшап жатат. Эгерде күчтөрдүн бирөө экинчисине караганда чоң болсо, биз аларды **тең салмаксыз күчтөр** деп атайбыз.

А командасы *Б командасы*

Эгер күчтөр тең салмаксыз болсо, туруктуу абалдагы объект кыймылдай баштайт. Ал эми кыймылдагы объектке тең салмаксыз күчтөр таасир эткенде, ылдамдык же кыймылдын багыты же экөө тең өзгөрүшү мүмкүн.

Сүрөттөгү командалардын кайсынысы утуп жаткандыгын туура багыттагы жебелердин жардамы менен көрсөт.

KITEP.EDU.KG

Көйгөйлөрдү чечкенди үйрөнөлү

Жуунуучу бөлмөдө кантип коопсуз жүрүүгө болот?

Өзгөчө улгайган адамдар менен балдар үчүн жуунуучу бөлмө кооптуу болуп, түрдүү кырсыктарга алып келиши ыктымал. Бул бөлмөдө суу же самындуу суу болгон жерлердин бети жылмакай болуп, адамдар тайгаланып кулап түшүшү мүмкүн.

1. Топторго бөлүнүп иштегиле.
2. Жуунуучу бөлмөдө коопсуз жүрүүнүн жолдорун аныктоо үчүн изилдөө жүргүзгүлө. Изилдегиңер келген илимий суроону ойлоп тапкыла. Суроого жооп берүү үчүн илимий изилдөөнүн кайсы түрүн колдонсо болорун талкуулап, аныктагыла.
3. Иштеп жатканда мүмкүн болгон коркунучтарды эске алгыла. Коркунучту кантип азайтса болот?
4. Өз оюңарды классташтарыңарга айтып бергиле. Суроолорду ойлоп табыш үчүн күчтөр тууралуу окуп үйрөнгөнүңөрдү кантип колдонгонуңарды түшүндүргүлө.

Билиминди текшер

Кыймылдап жаткан объектке таасир этүүчү күчтөр тең салмаксыз болгондо эмне болот?

Иш дептери
8Б тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

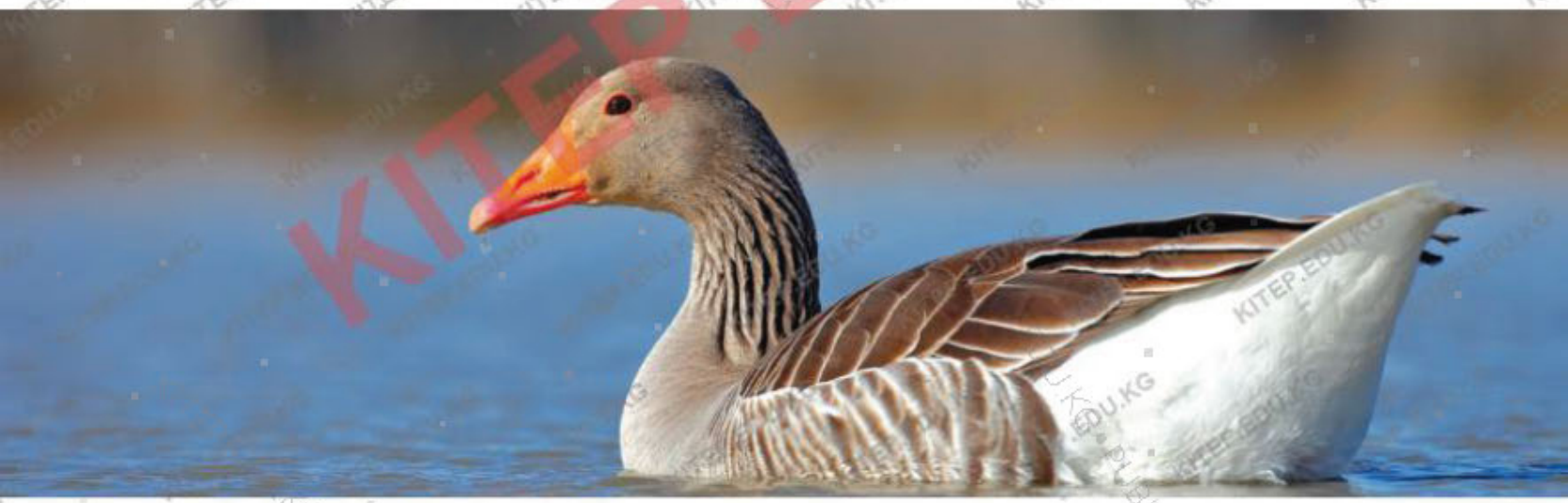
- ☐ Мен объект тынч абалда турса да, ага бир нече күчтөр таасир этерин билем.
- ☐ Мен объекттерге таасир эткен ар түрдүү күчтөрдү көрсөтүү үчүн диаграммаларды колдоно алам.
- ☐ Мен диаграмма аркылуу илимий ойду түшүндүрө алам.
- ☐ Мен илимий суроо коюп, ага жооп табуунун эң ылайыктуу жолун таба алам.
- ☐ Мен практикалык иштердеги коркунучтарды жана аларды азайтуунун жолдорун сүрөттөй алам.
- ☐ Мен ар кандай илимий изилдөөлөрдүн өзгөчөлүктөрүн байкай алам.

Көнүгүү барагы

1. Ар бир билдирүүгө туура келген жоопту атагыла.

Күчтөр ар дайым бири бирине карама-каршы багытта аракет этет.	туура	туура эмес
Эки беттин ортосундагы сүрүлүү күчү аз болсо, кыймыл жайлайт.	туура	туура эмес
Кыймылдаган объектке ар дайым тең салмаксыз күчтөр таасир этет.	туура	туура эмес
Тынч турган объекттерге эч кандай күч таасир этпейт.	туура	туура эмес
Күчтүн диаграммасында күчтөрдүн чоңдугу чийилген жебелердин узундугу менен көрсөтүлөт.	туура	туура эмес

2. Өрдөк суунун үстүндө калкып турат. Ал кыймылдаган жок.



а) Өрдөктү суунун бетинде ушул абалда кармоого кайсы эки күч жардам берет?

_____ жана _____

б) Сүрөттөгү өрдөккө таасир этүүчү күчтөрдү жебелердин жардамы менен көрсөт.

3. Айгүл бут кийим сатып алды. Ал бул бут кийимдин таманы сүрөттө көрсөтүлгөндөй жасалганын байкайт.

Тамандын мындай формада жасалганынын себеби эмнеде? Бул суроого туура келген жоопту танда.

бут кийимге таасир эткен гравитацияны көбөйтүү үчүн

бут кийимди оор кылуу үчүн

басып бара жатканда адамдар тайгаланбашы үчүн

4. Диаграммада учуп бара жаткан учакка таасир этүүчү төрт күч көрсөтүлгөн.

а) Кайсы жебе аба каршылыгын көрсөтөт?

_____

б) Учак ошол бийиктикте калыш үчүн кайсы **эки** күч тең салмакта болушу керек?

_____ жана _____

Илимий сөздүк

А

абанын каршылыгы
абада кыймылдап жаткан объекттин үстүнкү бети менен абанын ортосундагы сүрүлүү күчүнүн бир түрү

И

ишенимдүү жыйынтык
тажрыйбаларды кайталап жүргүзгөн учурда натыйжалардын бирдей болушу

К

колдонулган күч
объектке адам же башка объект аркылуу таасир эткен күч

күчтүн диаграммасы
объектке таасир эткен ар кандай күчтөрдү көрсөткөн сүрөт

Н

нормалдуу күч
бир нерсенин үстүнкү бетине коюлган объекттерге түртүү берген, гравитацияга карама-каршы таасир эткен күч

С

суунун каршылыгы
сууда кыймылдап жаткан объекттин бети менен суунун ортосундагы сүрүлүү күчүнүн бир түрү

Т

тең салмактуу күчтөр
карама-каршы багыттагы, бирдей чоңдуктагы эки күч

тең салмаксыз күчтөр
карама-каршы багыттагы, ар башка чоңдуктагы эки күч

түртүү күчү (Архимед күчү)
суунун объектке таасир эткен, гравитацияга карама-каршы жогору багыттагы күчү

KITEP.EDU.KG

9-БӨЛҮМ

Үндөр

Кошумча материалдар

Сүрөттөгү жарганатка назар салгыла.
Силер жаныбарлардын өз жашоо чөйрөлөрүндө жашоого кантип ыңгайланышкандыгын 4-бөлүмдө окуп үйрөнгөнсүңөр. Жарганаттар түнкүсүн үндү пайдалануу менен азыгын табууга өзгөчө ыңгайланышкан. Силердин оюңарча, жарганаттар эмне себептен түнкүсүн аң уулоо үчүн үндү колдонушат?

A Үндөр кантип пайда болот?

Мен бул бөлүмдө:

- *үндөрдүн кантип пайда болорун изилдейм;*
- *практикалык иштерди коопсуз аткарам;*
- *практикалык иштердеги тобокелчиликтерди жана аларды азайтуу жолдорун сүрөттөйм.*

Ой жүгүртүп көрчү

Столду тыкылдатканда эмне үчүн үн чыгат?

Кел, изилдейли

Сызгыч

Керектелүүчү:

- *30 сантиметрлик сызгыч*

Муну аткарууда өзүңдү же классташтарыңды жабыркатып алуу коркунучу бар. Эгер сызгыч бир орунда кармалбаса, ал чыгып кетип колуңду үруп алышың мүмкүн. Ошондуктан столдун үстүндөгү сызгычтын бир учун бекем карма.

1. Узун жана ийкемдүү сызгычты столдун четине кой.
2. Сызгычтын бир учун столдун үстүнө басып тур.
3. Экинчи учун ылдый карай тартып туруп коё бер.
4. Эмне болорун байка.

Сызгычтын бир учун бас

Сызгычтын экинчи учун тартып туруп коё бер

KITEP.EDU.KG

Кел, үйрөнөлү

Үндөр кантип пайда болот?

Үндөр объекттер термелгенде пайда болот. Мисалы, биз камертонду урганыбызда анын бөлүктөрү термелип үн чыгат.

Термелүү объекттин айланасындагы абанын бөлүкчөлөрүн термелтет. Абадагы термелүүлөр үндү биздин кулагыбызга жеткирет.

Сөз куржуну

- камертон

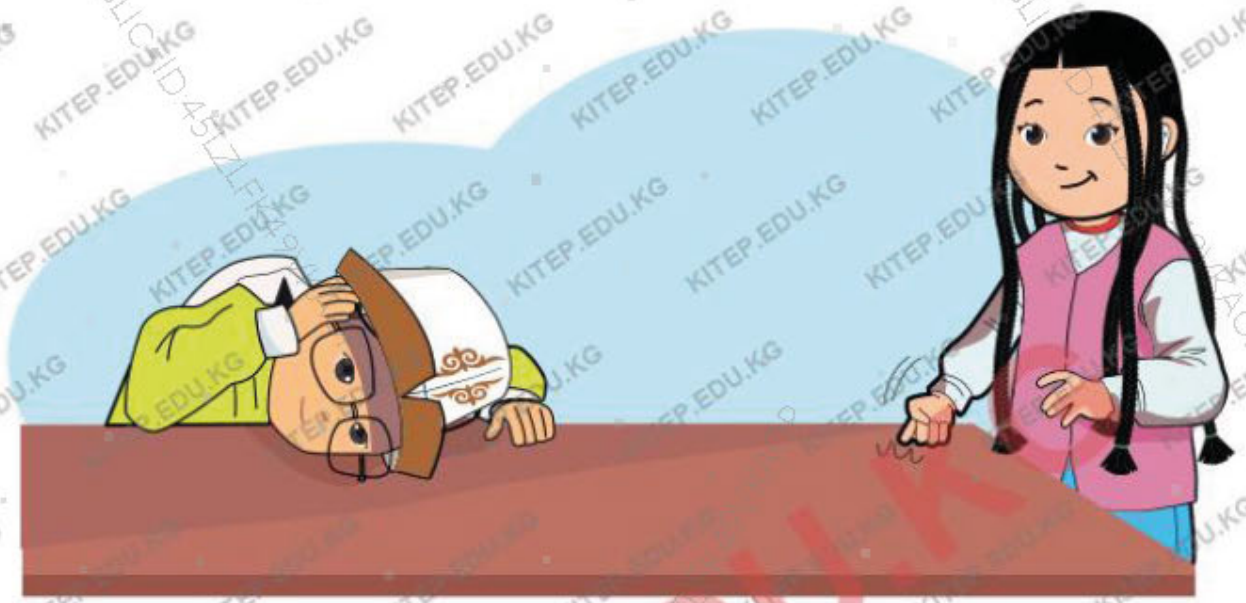
Үн башка абалдагы заттар аркылуу өтө алабы?

Биз сууда үндөрдү уга алабыз, анткени термелүү суюктуктар аркылуу кулагыбызга жете алат. Суунун молекулалары бири бирине жакын жайгашкандыктан, термелүүнү бир молекуладан экинчисине бат өткөрөт. Демек, сууда үн абага караганда төрт эсе ылдам тарайт.

Сен суу астында көбүк чыгарып көрдүң беле?

KITEP.EDU.KG

Бул тапшырманы классташтарыңар менен чогуу аткарсаңар болот. Столдун четине бир кулагыңды жакындатып коюп, ал эми экинчи кулагыңды жап. Классташыңдан столдун экинчи тарабынан акырын каккылап көрүүсүн өтүн.



Термелүү жыгач стол аркылуу кулагыңа жеткенде, үндү уга аласың. Термелүүлөр үн булагынан ар кандай материалдар аркылуу кулагыбызга жеткендиктен, биз үндөрдү угабыз. Демек, үн катуу заттар, суюктуктар жана газдар аркылуу тарайт.

Билимиңди текшер

Үндөр кантип пайда болот?

Иш дептери
9А тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Мен үндөрдүн кантип пайда болорун изилдей алам.
- ☐ Мен практикалык иштерди коопсуз аткара алам.
- ☐ Мен практикалык иштердеги тобокелчиликтерди сүрөттөп, аларды азайтуу жолдорун көрсөтө алам.

Б Үндүн бийиктиги жана катуулугу

Мен бул бөлүмдө:

- *үндүн катуулугу же бийиктиги жөнүндө айтып берем;*
- *үндүн бийиктигин же катуулугун кантип өзгөртүү керектигин изилдейм;*
- *натыйжалардагы мыйзам ченемдүүлүктөрдү сүрөттөп, күтүлбөгөн натыйжаларды аныктайм;*
- *өзүмдүн натыйжаларымдан илимий жыйынтык чыгарам;*
- *өлчөөлөрдү так жүргүзөм;*
- *илимий суроо коюп, эң жакшы илимий жооп алуу жолун табам;*
- *керек учурда байкоолорумдун натыйжаларын таблица жана диаграмма түрүндө көрсөтөм;*
- *ар кандай илимий изилдөөлөрдүн өзгөчөлүктөрүн тааныйм.*

Ой жүгүртүп көрчү

Кызык, музыкалык аспаптар кантип ар кандай үндөрдү чыгара алат?

Кел, изилдейли

Идеалдуу үн

Керектелүүчүлөр:

- *чоймо*
- *скотч*
- *кайчы*

1. Чоймону жиптей кылып кесип ал.
2. Чоймонун бир учун скотч менен столдун үстүнө чапта.
3. Экинчи учун кармап, тартып тур.
4. Керилген чоймону музыкалык аспаптын кылы сыяктуу кыймылдатып (черткен сымал) көр.
5. 3–4-кадамдарды дагы үч жолу кайтала, ар жолу чоймону дагы көбүрөөк созуп, узарта бер.

Кайчыны колдонууда этият бол. Өзүңдүн жана башкалардын коопсуздугуна кам көр.

6. Төмөнкү суроолорду талкуулагыла.
   а) Жүргүзүлгөн байкоолордон кандайдыр бир мыйзам ченемдүүлүктү көрө алдыңарбы? Мыйзам ченемдүүлүктөн тышкаркы учурлар барбы?
   б) Узунунан тартылган чоймодон чыккан үн менен аны тартып коё бергенде чыккан үндөрдүн ортосунда кандай байланыш бар?

Туура сөздөрдү белгилегиле.

Чоймо канчалык *узунураак / кыскараак* тартылса, андан чыккан үн ошончолук *бийик / төмөн* болот.

Кел, үйрөнөлү

Эмне үчүн үндөрдүн бийиктиги ар кандай болот?

Музыкалык аспап менен ойноп жатканда, биз жогорку жана төмөнкү ноталарды угабыз. Үндүн бийиктиги ар башка болот.

Үндүн **бийиктиги** термелүүнүн ылдамдыгына жараша болот. Эгерде объект бат-баттан термелсе, биз **бийик** үндү угабыз. Эгерде объект жай термелсе, биз **төмөн** чыккан үндү угабыз.

Буга чейинки тапшырмадан силер чоймо канчалык узунураак тартылса, ал ошончолук тез термелип, мурункудан да бийигирээк үн чыгарарын байкагансыңар.

Келгиле, айрым музыкалык аспаптардын бийик жана төмөн үндөрдү кандай чыгарганын карап көрөлү.

Ксилофондогу эң кыска тактайды ургулаганда, ал тез-тезден термелип, бийик үндү чыгарат.

Ксилофондогу эң узун тактайды ургулаганда, ал жай термелип, төмөн үндү чыгарат.

Сөз куржуну

- аспап
- ноталар

Музыкант мундштукка үйлөгөндө, кларнет үн чыгарат. Капталдарындагы тешиктерди ачуу же жабуу түтүктүн ичиндеги үзундугун өзгөртөт. Бул үндүн бийиктигин өзгөртөт.

Комузчу комуз кылдарын черткенде андан үн чыгат. Кылды манжа менен баскан учурда анын термелген бөлүгү кыскарат. Бул үндүн бийиктигин жогорулатат.

Кээ бир үндөр (мисалы, жарганаттардын үнү) өтө бийик болуп, адамдар аны уга алышпайт. Мындай үн жарганаттарга кандайча жардам берет?

Сөз куржуну

- мундштук
- түтүк
- кыл

Илим турмушта

Адамдар музыка укканды жакшы көрүшөт. Музыка — обон жаратуу үчүн музыканттар колдонгон ар кандай тондогу үндөрдүн айкалышы.

Сенин сүйүктүү обонуң кайсы? Сүйүктүү обонуңдун кайсы бөлүктөрү бийик жана төмөнкү үндөргө ээ экенин айта аласыңбы?

Эмне үчүн үндөр түрдүү катуулукка ээ болот?

Үндүн бийиктигинен тышкары, биз анын күчүн да өзгөртө алабыз. Үндүн катуулугу анын канчалык катуу же акырын экенин көрсөтөт.

152–153-беттердеги «Кел, изилдейли» бөлүгүндө окугандай чыккан үндүн катуулугун өзгөртүү ыкмаларын кандайча изилдейт элең?

Тажрыйбаны кайра жасап көр. Бул жолу узундукту өзгөртүүнүн ордуна, чоймону тартып жаткан күчтү көбөйт.

Кандай жыйынтык чыгара аласың?

KITEP.EDU.KG

Үндүн катуулугу термелүүнүн күчүнө жараша болот.

Элестет, сен эшикти каккылап жатасың. Эгерде жеңил каксаң, бөлүкчөлөр бир аз гана термелип, үн акырын чыгат. Эгерде катуу каксаң, термелүү күчөйт жана үн катууараак угулат.

Сөз куржуну

- көз каранды
- күч

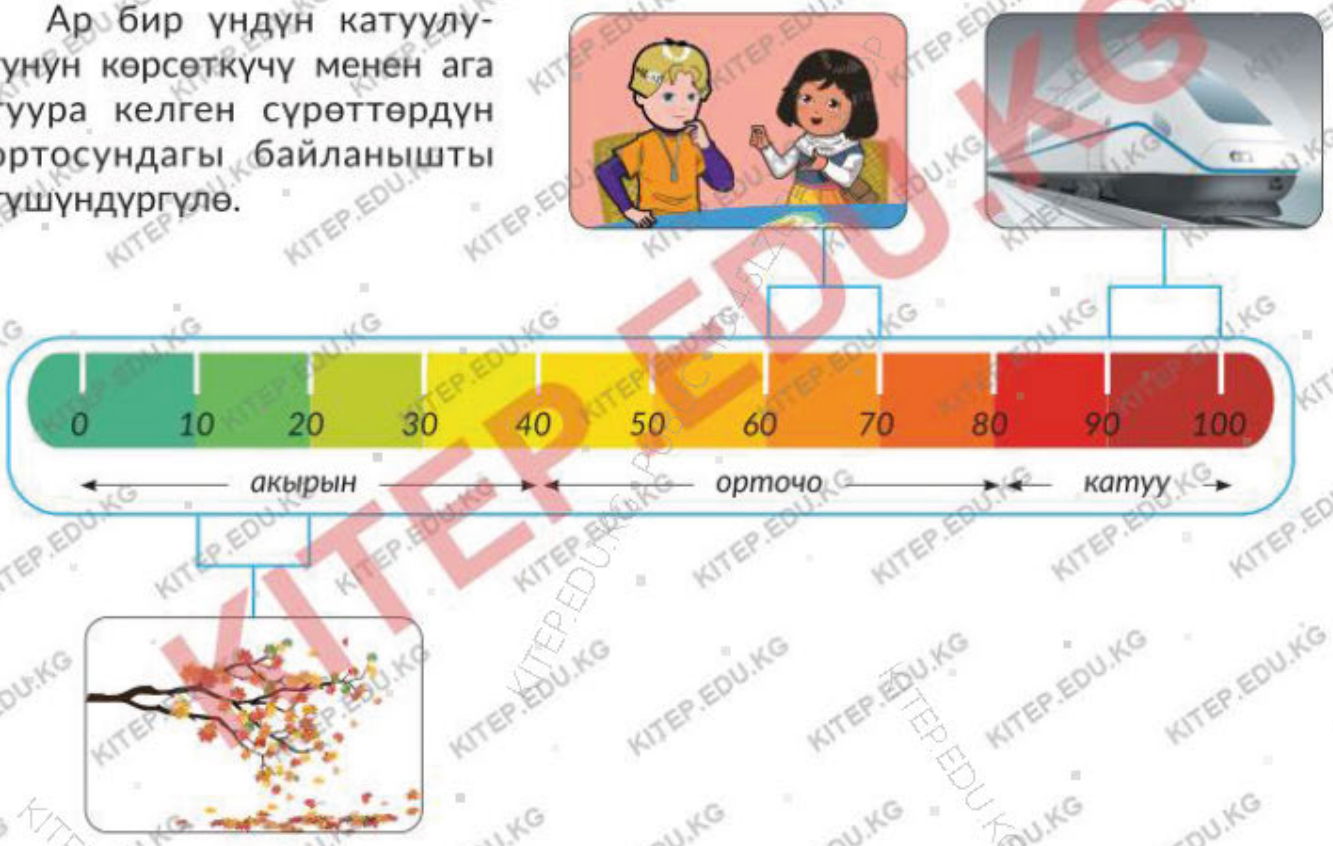
Үндүн катуулугун **чуу өлчөгүч (шумомер)** менен өлчөсө болот.

Үндүн катуулугу **децибел (дБ)** бирдиги менен өлчөнөт.

Күнүмдүк жашоодо биз угуп жүргөн айрым үндөр графикте көрсөтүлгөн.

чуу өлчөгүч (шумомер)

Ар бир үндүн катуулугунун көрсөткүчү менен ага туура келген сүрөттөрдүн ортосундагы байланышты түшүндүргүлө.



85 дБ ден жогору болгон үндөр кулакты жабыркатышы мүмкүн. Сенин айланаңдагы үндөрдүн деңгээли 85 дБ ден жогору болушу мүмкүнбү? Муну билүү үчүн чуу өлчөгүчтү же уюлдук телефондогу үндүн катуулугун өлчөөчү тиркемени пайдалансаң болот.

Иш дептери
9Б тапшырмасы

Көйгөйлөрдү чечкенди үйрөнөлү

Айланабыздагы ызы-чууну кантип көзөмөлдөсөк болот?

Көпчүлүгүбүз айланабыздагы үндөр катуу чыккан жерлерде жашайбыз. Кээде үйдө отурсак да жол кыймылынын же курулуш иштеринин үндөрүн уга алабыз. Айрым жерлер ызы-чууну өткөрбөй тургандай обочолонтулуп жасалган.

1. Үндү обочолонтуу кандай иштей турганын талкуулагыла.
2. Үндөрдү обочолонтуп өткөрбөөчү материалдар тууралуу изилдегиңер келген илимий суроону ойлоп тапкыла. Өзүңөрдүн сурооңорго жооп табуу үчүн илимий изилдөөнүн кайсы түрүн колдоноруңарды талкуулагыла жана аныктагыла. Бул изилдөө үчүн илимий изилдөөнүн кайсы түрүн тандадыңар? Эмне үчүн?

Билиминди текшер

Биз гитаранын катуу үнүн кантип азайта алабыз?

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Үндү бийиктигине же катуулугуна жараша сүрөттөй алам.
- ☐ Үндүн бийиктигин же катуулугун кантип өзгөртүүнү изилдей алам.
- ☐ Натыйжалардагы мыйзам ченемдүүлүктөрдү сүрөттөйм жана күтүлбөгөн жыйынтыктарды аныктай алам.
- ☐ Өз жыйынтыктарымдан илимий тыянак чыгара алам.
- ☐ Өлчөөлөрдү так жүргүзө алам.
- ☐ Илимий суроо коюп, ага жооп табуунун эң жакшы илимий ыкмасын таба алам.
- ☐ Керек болгон учурда, өз байкоолорумдун жыйынтыктарын көрсөтүү үчүн таблица жана диаграммаларды түзө алам.
- ☐ Ар кандай илимий изилдөөлөрдүн өзгөчөлүктөрүн тааный алам.

KITEP.EDU.KG

Көнүгүү барагы

1. Ар бир билдирүүгө туура келген жоопту атагыла.

Үн термелүүсүз деле пайда болушу мүмкүн.	туура	туура эмес
Үн заттардын ар кандай абалдары аркылуу өтө алат.	туура	туура эмес
Объект бат-баттан термелсе, үн бийик чыгат.	туура	туура эмес
Сен барабанды катуурааk урган сайын, анын үнү ошончолук азаят.	туура	туура эмес

2. Төмөндөгү сөздөрдү колдонуп, сүйлөмдөрдү толуктагыла:

тез	катуу	акырын	күчүнөн	термелишинен

а) Үндүн бийиктиги объекттин _____ же жай _____ көз каранды.

б) Үндүн катуулугу термелүүнүн _____ көз каранды.

3. Руслан барабанда ойноп жатат. Эгер ал ооруураак барабан таякчаларын колдонсо, үндүн катуулугу кандай өзгөрөт?
Туура жоопту белгилегиле.

үн катуулайт

үн акырындайт

үндүн бийиктиги өзгөрүүсүз калат

KITEP.EDU.KG

4. Ксилофон ар кандай тондогу үндөрдү чыгарат. Төмөндөгү бош жерлерге **«жогору» же «төмөн»** деп жазгыла.

Илимий сөздүк

Б

бийик үн
объект тез термелгенде пайда болгон үн

Д

децибел
үндүн катуулугун өлчөө бирдиги

Т

термелүү
алдыга-артка карай кыймылдоо

төмөнкү үн
объект жай термелгенде пайда болгон үн

Ү

үндүн катуулугу
үндүн катуу же акырын экенин аныктаган чоңдук

Ч

чуу өлчөгүч (шумомер)
үндүн катуулугун өлчөөчү аспап

10-БӨЛҮМ

Магниттик күч

Кошумча материалдар

Сүрөттү карагыла.

Бул сүрөттө учактын ичиндеги компас көрсөтүлгөн. Компастын ичинде багытты көрсөтүүгө жардам берген магнит бар. Магниттер дагы эмне кыла алышат? Силер буга чейин магниттик материалдар жөнүндө эмнелерди окуп үйрөнгөнүңөрдү эске салгыла.

Магнит менен магниттик материалдын айырмасы барбы?

А Магниттер жана магниттик материалдар

Мен бул бөлүмдө:

- *магнит менен магниттик материалдын айырмасын үйрөнөм;*
- *касиеттерин сыноо аркылуу объекттерди иргейм;*
- *байкалган айырмачылыктарга таянып, аныктоочу ачкычты жасайм.*

Ой жүгүртүп көрчү

Эгер магнит объектти өзүнө тартса, анда ал объект да магнит болуп саналабы?

Кел, изилдейли

Магниттик материалдар башка материалдарды өзүнө тарта алабы?

Керектелүүчүлөр:

- *болоттон жасалган кагаз кыпчыткыч*
- *темир таякча*
- *жез тыйын*
- *магнит*
- *дат баспаган, болоттон жасалган аш айры*
- *болоттон жасалган канцелярия баскычы*
- *алюминий банка*

1. Эки-экиден болуп иштегиле. Магнитти четке койгула.
2. Кагаз кыпчыткычты башка буюмдарга жакындаткыла. Калгандарды да ушундай кылгыла. Кайсы бир объекттер бири-бирин тарттыбы? Эмне үчүн ооба же жок?
3. Эми магнитти ар бир буюмга жакындаткыла. Ар бир буюм магнит менен кандай байланышта болду?

KITEP.EDU.KG

Кел, үйрөнөлү

Магниттер менен магниттик материалдардын айырмасы эмнеде?

Силер буга чейин магниттер бири бирин тартып жана түртө тургандыгын окуп үйрөнгөнсүңөр. Ошондой эле темир жана болот сыяктуу айрым материалдар магниттик материалдар экенин билесиңер. Магниттер магниттик материалдарды өзүнө тартат.

Болот сыяктуу магниттик материалдан жасалган кагаз кыпчыткычты магнит өзүнө тарта алат.

Бул аш айры болоттон жасалган. Магнит бул аш айрыны тартабы? Ал эми аш айры болоттон жасалган кашыкты тартабы?

Магниттерден айырмаланып, магниттик материалдар башка магниттик материалдарды өзүнө тартпайт. Ошондой эле магниттик материалдар башка магниттик материалдарды түртпөйт.

Төмөндөгү таблицада магниттер менен магниттик материалдардын айырмачылыктары көрсөтүлгөн:

Магниттер	Магниттик материалдар
магниттик материалдарды өзүнө тартат	башка магниттик материалдарды өзүнө тартпайт
магниттер тарабынан түртүлүшү мүмкүн	магниттер тарабынан түртүлбөйт

Эгер бизге бир нече объект берилсе, алардын кайсынысы магнит, магниттик материал же магниттик эмес материал экенин кантип билсек болот? Биз бул объекттерди сыноо жана байкоо жүргүзүү аркылуу иреттеп, топтоп жана түрлөргө бөлө алабыз.

Магниттер менен магниттик материалдардын айырмасын оңой эле байкаса болот. Магниттик материалды жана магниттик эмес материалды аныкташ үчүн силер аныктоочу ачкычты колдонсоңор болот.

Эки-экиден болуп иштеп, өз аныктоочу ачкычыңарды ойлоп тапкыла. Төмөндөгү бош орунга калем менен аныктоочу ачкычыңарды тарткыла.

Билиминди текшер

Магнит менен магниттик материалдын айырмасы эмнеде?

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Мен магнит менен магниттик материалдын айырмасын түшүндүрө алам.
- ☐ Мен сыноо аркылуу объекттерди иргей алам.
- ☐ Мен байкалган айырмачылыктарга таянып, аныктоочу ачкычты жасай алам.

Иш дептери
10А тапшырмасы

Б Магниттик күч

Мен бул бөлүмдө:

- *магниттер жана магнит менен магниттик материалдын ортосундагы күчтөр аралыктан таасир этерин үйрөнөм;*
- *магниттер ар түрдүү магниттик кубатка ээ болушу мүмкүн экенин үйрөнөм;*
- *ишенимдүү жыйынтык алуу үчүн байкоолорду качан кайталоону аныктайм;*
- *жыйынтыктарымды түшүндүрүү үчүн чекиттер диаграммасын колдоном;*
- *изилдөөдө жабдууларды туура тандайм жана аларды туура колдоном;*
- *практикалык иштерди коопсуздук эрежелерин сактоо менен жүргүзөм;*
- *байкоо жыйынтыктарын көрсөтүү үчүн таблицаларды жана диаграммаларды түзөм;*
- *талкууларда көз карашымды далилдөө үчүн илимди колдоном.*

Ой жүгүртүп көрчү

Түндүк уюл экватордон болжол менен 10 000 км алыстыкта жайгашкан. Анда эмне үчүн компас экватордо турса да түндүктү көрсөтөт?

Кел, изилдейли

Магнит магниттик материалды алыстан тарта алабы?

Керектелүүчүлөр:

- *темир мык*
- *сызгыч*
- *түз таякча түрүндөгү магнит*

1. Темир мыкты сызгычтын 0 *см* белгисине, ал эми магнитти 10 *см* белгисине кой. Темир мык магнитке карай жылганын байка.
2. 1-кадамды кайтала. Ар жолу магнитти мыкка 2 *см* жакындат.
3. Байкоо жыйынтыктарын төмөнкү таблицага жаз.

Магниттин сызгычтагы орду	10 *см* белги	8 *см* белги	6 *см* белги	4 *см* белги	2 *см* белги
Мык жылдыбы?					

а) Натыйжаларың ишенимдүү болушу үчүн эмне кылмаксың?
б) Байкоодун негизинде кандай жыйынтык чыгара аласың?

Кел, үйрөнөлү

Магниттик күч деген эмне?

Силер магниттердин окшош эмес уюлдары бири бирин тартышат, ал эми окшош уюлдары түртүшөт деп окуп үйрөнгөнсүңөр. Магниттик объектти тарткан же түрткөн күч **магниттик күч** деп аталат. Биз магниттик күчтү көз менен көрө албайбыз, бирок анын таасирин магниттик материалдардан же башка магниттерден байкай алабыз.

Төмөндөгү түз таякча түрүндөгү эки магнит менен темирдин таарындыларынын сүрөтүн карагыла. Темирдин таарындылары магниттердин кайсы бөлүгүнө көбүрөөк тартылган?

Темирдин таарындыларынын магнитке тартылышы

Темирдин таарындыларынын көбү магниттин күчү эң жогору болгон бөлүктөрүнө тартылат. Магниттик күч магниттин уюлдарында эң күчтүү болот.

Сөз куржуну

- эффект
- таарынды

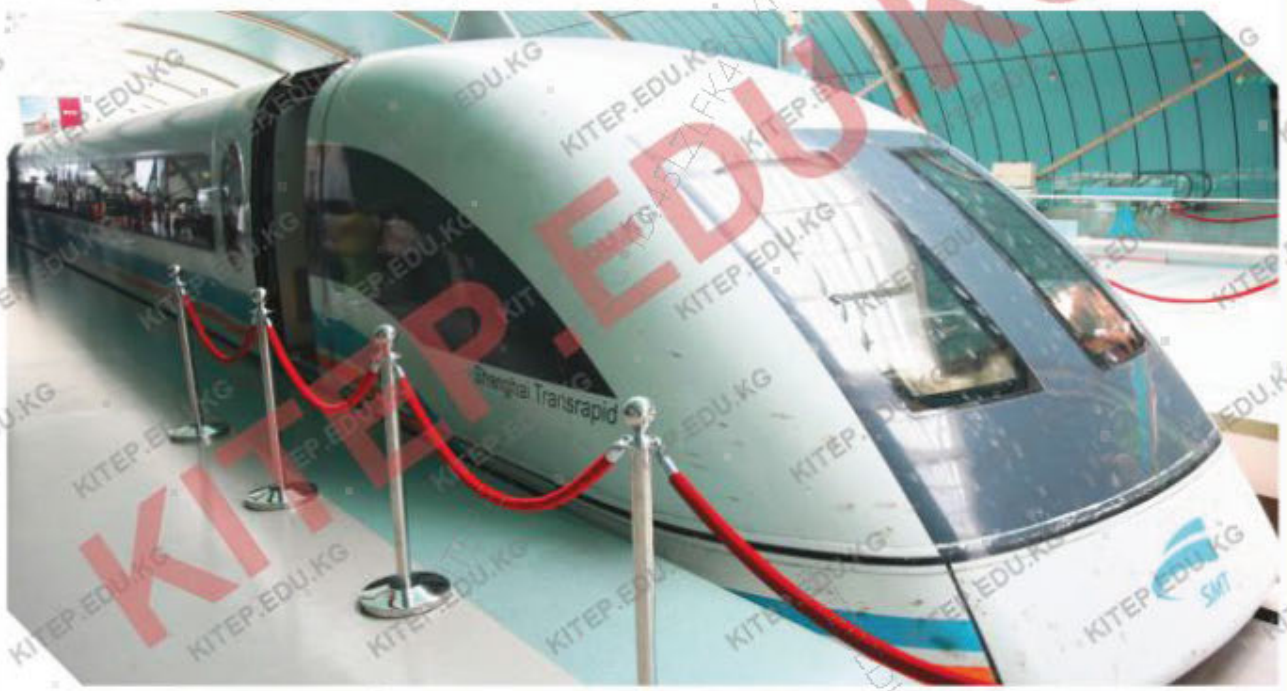
Магниттик күч аралыктан таасир эте алабы?

Сен 166-беттеги «Кел, изилдейли» бөлүгүндө магнит темир мыкты аралыктан эле тарта аларын байкагансың.

Магниттик күч аралыктан магниттердин же магнит менен магниттик материалдардын ортосунда таасир этет.

Магниттик күч темир мыктарды аралыктан эле өзүнө тарта алат.

Технологиялар тууралуу кеп



Маглев (магниттик левитация) поезддери саатына 400 *км* ден ашык ылдамдыкта жүрө алышат. Поезд менен рельстердин ортосундагы күчтүү магниттер бири бирин түртүп, поезддин рельстин үстүндө «калкып» турушун камсыз кылат. Башка магниттер болсо поезддди жогорку ылдамдык менен алдыга жылдырат.

Эмне үчүн «калкып турган» поезд менен рельстердин ортосундагы аралык маанилүү? Эгерде бул аралык өтө кыска же өтө узун болсо эмне болушу мүмкүн?

Магниттик кубаттуулук деген эмне?

Ар кандай магниттердин магниттик кубаттуулугу ар башка болот.

Магниттик кубаттуулугу чоңураак болгон магниттер оор магниттик материалдарды көтөрө алышат жана чоң аралыктан да таасир эте алышат.

Айрым магниттердин кубаттуулугу чоң болгондуктан, автоунааны да жерден көтөрө ала тургандай күчтүү болушат.

Кубаттуу магниттин күчү алыстан темир шарларды өзүнүн уюлдарына карай тартуусуна себеп болот.

Кубаттуу магнит көп сандагы мыктарды өзүнө тарта алат.

Ар бир магнит канча кагаз кыпчыткычты тарта алары боюнча байкоо жүргүзүп, үч башка магниттин кубаттуулугун аныкта.

Чаптамаларды колдонуп, ар бир магнит канча кагаз кыпчыткычты өзүнө тартканын көрсөт. Ар бир чаптама бир кагаз кыпчыткычты билдирет.

KITEP.EDU.KG

Көйгөйлөрдү чечкенди үйрөнөлү

Элементтерди кантип ажыратсак болот?

Бакытта кагаз кыпчыткыч, таш, кум жана туз аралашкан заттардын топтому бар. Ал заттарды өз-өзүнчө ажыраткысы келет, бирок аны кантип бөлүп алса болорун билбейт.

Бакытка бул маселени чечкенге жардам бере аласыңарбы? Аралашмаларды жана эритмелерди бөлүү жөнүндө окуп үйрөнгөнүңөрдү колдонгула.

1. Топ болуп иштегиле.
2. Заттардын топтомунан кагаз кыпчыткычтарды, таштарды, кумду жана тузду алуунун планын ойлоп тапкыла. Пландын ар бир кадамын баракчага жазгыла.
3. Кайсы жабдууларды колдонууну пландап жатасыңар жана аларды кантип туура колдоносуңар?
4. Заттардын топтомун ажыратуу планын коопсуз аткаргыла. Байкооңорду топтоп, аларды диаграмманын жардамы менен өзүнчө баракка жазгыла.
5. Заттардын топтомун кандайча бөлүп алганыңарды классташтарыңар менен бөлүшкүлө.

KITEP.EDU.KG

Билиминди текшер

Сага эки түз таякча магнит жана бир нече болоттон жасалган кагаз кыпчыткыч берилди. Кайсы магниттин магниттик кубаттуулугу чоңураак экенин кантип билсең болот?

Иш дептери
10Б тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Мен магниттердин жана магнит менен магниттик материалдын ортосундагы күчтөр аралыктан таасир этерин түшүндүрө алам.
- ☐ Мен магниттер ар түрдүү магниттик кубаттуулукка ээ болорун түшүндүрө алам.
- ☐ Мен ишенимдүү жыйынтык алуу үчүн байкоолорду качан кайталоону аныктай алам.
- ☐ Мен жыйынтыктарымды түшүндүрүү үчүн чекиттер диаграммасын колдоно алам.
- ☐ Мен изилдөөдө жабдууларды туура тандап жана колдоно алам.
- ☐ Мен практикалык иштерди коопсуздук эрежелерин сактоо менен жүргүзө алам.
- ☐ Мен байкоо жыйынтыктарын көрсөтүү үчүн таблицалар менен диаграммаларды түзө алам.
- ☐ Мен талкууларда өз көз карашымды коргоо үчүн илимди колдоно алам.

KITEP.EDU.KG

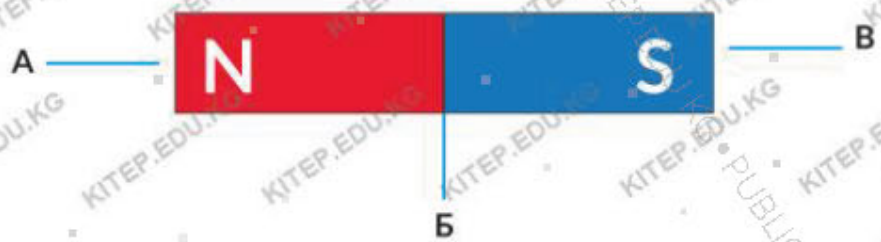
Көнүгүү барагы

1. Ар бир билдирүүгө туура келген жоопту атагыла.

Магниттер башка магниттерди түртө алат.	туура	туура эмес
Магниттик материалдар башка магниттик материалдарды тарта алат.	туура	туура эмес
Магнит жана болот таякча бири бирин түртө албайт.	туура	туура эмес
Магниттик күчтөр магниттердин ортосунда гана таасир этет.	туура	туура эмес
Магниттер объектти тартуу үчүн ага тийиши керек эмес.	туура	туура эмес
Бардык түз таякча магниттердин магниттик кубаты бирдей.	туура	туура эмес
Магниттик кубаттуулугу чоңураак болгон магнит темир мыктарды көбүрөөк тартат.	туура	туура эмес

2. Таякча түрүндөгү магнитке карагыла.

Магниттик күч анын кайсы тарабында эң күчтүү? Туура жоопту айткыла.



А тарабында гана **Б тарабында гана** **В тарабында гана** **А жана В тарабында**

Акылайда төмөндөгүдөй жылдыз формасындагы үч магнит бар. Ал магниттердин кубаттуулугу өлчөмүнөн көз каранды экендигин изилдегиси келет. Ал ар бир магнит канча кагаз кыпчыткычты тарта аларын текшерет.

Анын изилдөөсүндөгү көз карандысыз жана көз каранды өзгөрмөлөрдү аныктагыла.

а) Көз карандысыз өзгөрмө _____

б) Көз каранды өзгөрмө _____

в) Бул илимий тажрыйба адилеттүү болсун үчүн бирдей сактоо керек болгон эки өзгөрмөнү атап бергиле.

_____

_____

Илимий сөздүк

магниттик күч
магниттин магниттик материал менен же магнит менен тартышуу же түртүшүү күчү

магниттик кубаттуулук
магниттин магниттик материалды жана башка магнитти тартуу же түртүү жөндөмү

11-БӨЛҮМ

Жердин кыймылы

Кошумча материалдар

Сүрөттү көңүл коюп карап чыккыла.
Силер буга чейин Жер өз огунун айланасында айлана турганын окуп үйрөнгөнсүңөр. Силер Жер башка жолдор менен да кыймылдай турганын билесиңерби? Жаз, жай, күз, кыш сыяктуу мезгилдер Жердин кыймылынан улам келип чыгат. Бул кандайча болот?
Жыл мезгилдеринин ичинен экөөнү тандап, ар бирин сүрөттөп бере турган бирден сөз айтып бергиле.

A Жердин орбитасы

Мен бул бөлүмдө:

- *Күндүн айланасындагы Жердин орбитасын сүрөттөйм;*
- *Жердин айлануу огунун жантаюусу мезгилдердин алмашуусуна кандай таасир тийгизерин түшүндүрөм;*
- *убакыттын өтүшү менен илимий билим жана түшүнүк кандайча өзгөргөнүн көрсөтүү үчүн алынган далилдерди пайдаланам;*
- *илимий көрүнүштү түшүндүрүү жана көрсөтүү үчүн диаграмманы колдоном.*

Ой жүгүртүп көрчү

Жер Күндү айланабы же Күн Жерди айланабы?

Кел, изилдейли

Эмненин тегерегинде эмне айланат?

Илгери адамдар Жер – Күн системасынын борборунда жайгашкан деп ишенишчү. Алар Күн жана планеталар Жерди айланат деп ойлошкон.

Бирок убакыттын өтүшү менен илимпоздор Күн системасынын бул моделин четке каккан далилдерди табышкан. Алар көп убакыт бою байкоо жүргүзүү менен Күн системасынын борборунда Күн жайгашканын жана планеталар анын айланасында айлана турганын тастыктаган далилдерди чогултушкан.

Коперниктин модели *Птолемейдин модели*

Топ ичинде төмөнкү суроолорду талкуулагыла:

1. Эмне үчүн адамдар Птолемейдин модели туура деп ойлошкон?
2. Заманбап окумуштуулардын колунда байыркы окумуштууларда болбогон кандай куралдар жана артыкчылыктар бар?

KITEP.EDU.KG

Кел, үйрөнөлү

Жер кантип айланат?

Силер буга чейин Жер өз огунда айлангандыктан, күн менен түн алмашып турарын окуп үйрөнгөнсүңөр. Эгерде Күн системасынын борборунда Күн жайгашкан болсо, анда Жер Күндү кандайча айланат?

Жер өз огунда айланат.

Жер Күндү бир айланып чыгышы үчүн $365\frac{1}{4}$ сутка же 1 жыл талап кылынат.

Жер Күндүн айланасында белгилүү бир траектория боюнча айланат. Бул жол **орбита** деп аталат. Бул траекториянын формасы **эллипс** түрүндө болот. Ал өз кезегинде Жер сааттын жебесинин айлануусуна карама-каршы багытта кыймылдайт дегенди билдирет.

Демек, Жер Күндүн айланасында сааттын жебесинин айлануусуна каршы багытта айланат.

Сөз куржуну

- траектория
- карама-каршы

KITEP.EDU.KG

Жердин жантайышы ар түрдүү жыл мезгилдерин кантип пайда кылат?

Жердин огу Күнгө карата **жантайыңкы** абалда жайгашкан. Ошол себептен, Жер Күндү айланганда анын ар кайсы бөлүктөрү жыл бою күндөн түрдүү өлчөмдөгү жылуулукту жана жарыкты ала алат.

Илим бизге окуяларды сүрөттөө жана өзгөрүүлөрдү түшүнүү үчүн далилдерди чогултууга мүмкүндүк берет. Жердин кыймылын изилдөө илимпоздорго эмне үчүн айрым жерлерде ар башка **мезгилдер** болорун түшүнүүгө жардам берди.

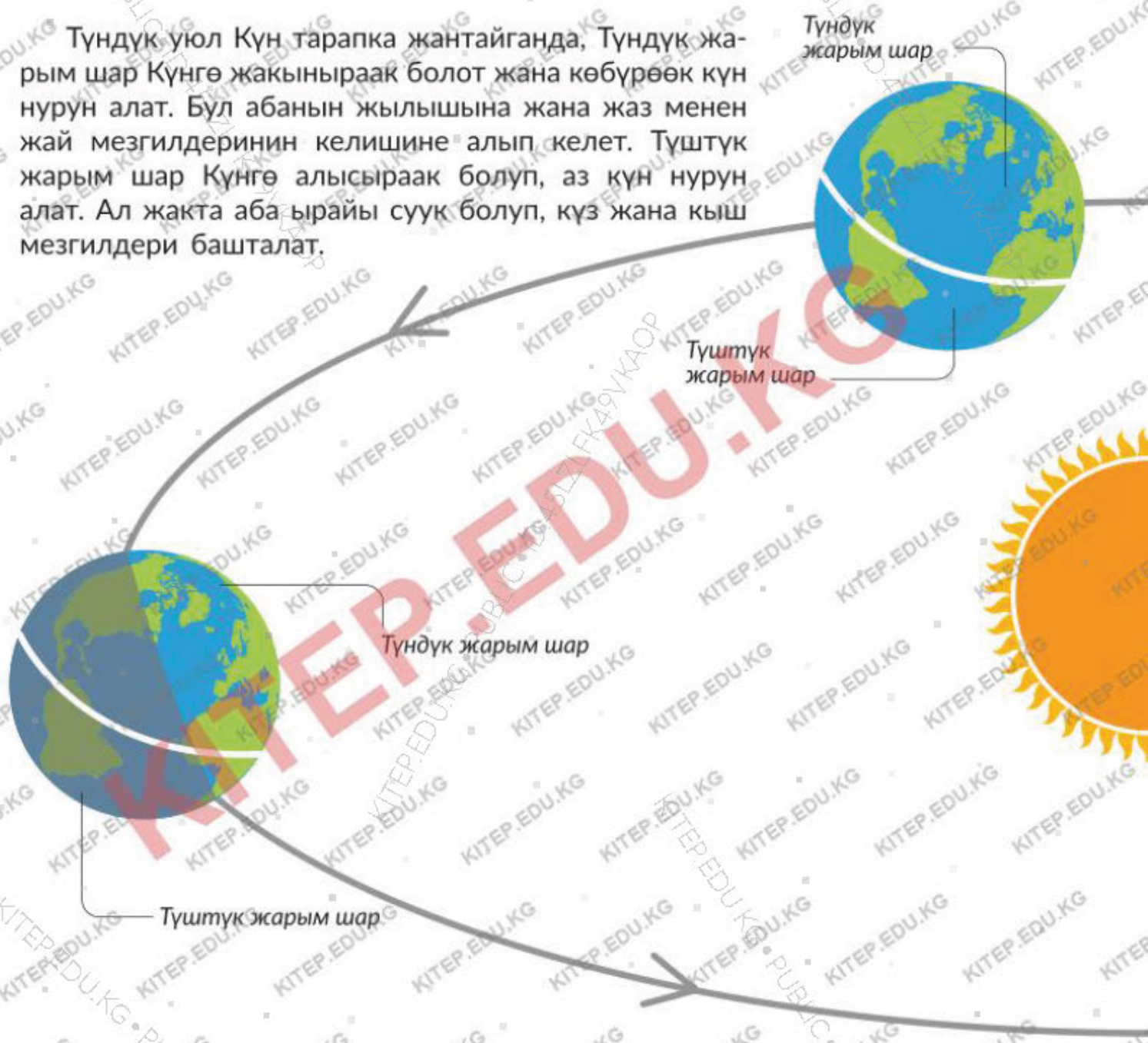
Жердин ортосунан элестүү сызык өтөт. Бул **экватор.**
Түндүк жарым шар — экватордон жогору жайгашкан аймак.
Түштүк жарым шар — экватордон төмөн жайгашкан аймак.

Сөз куржуну

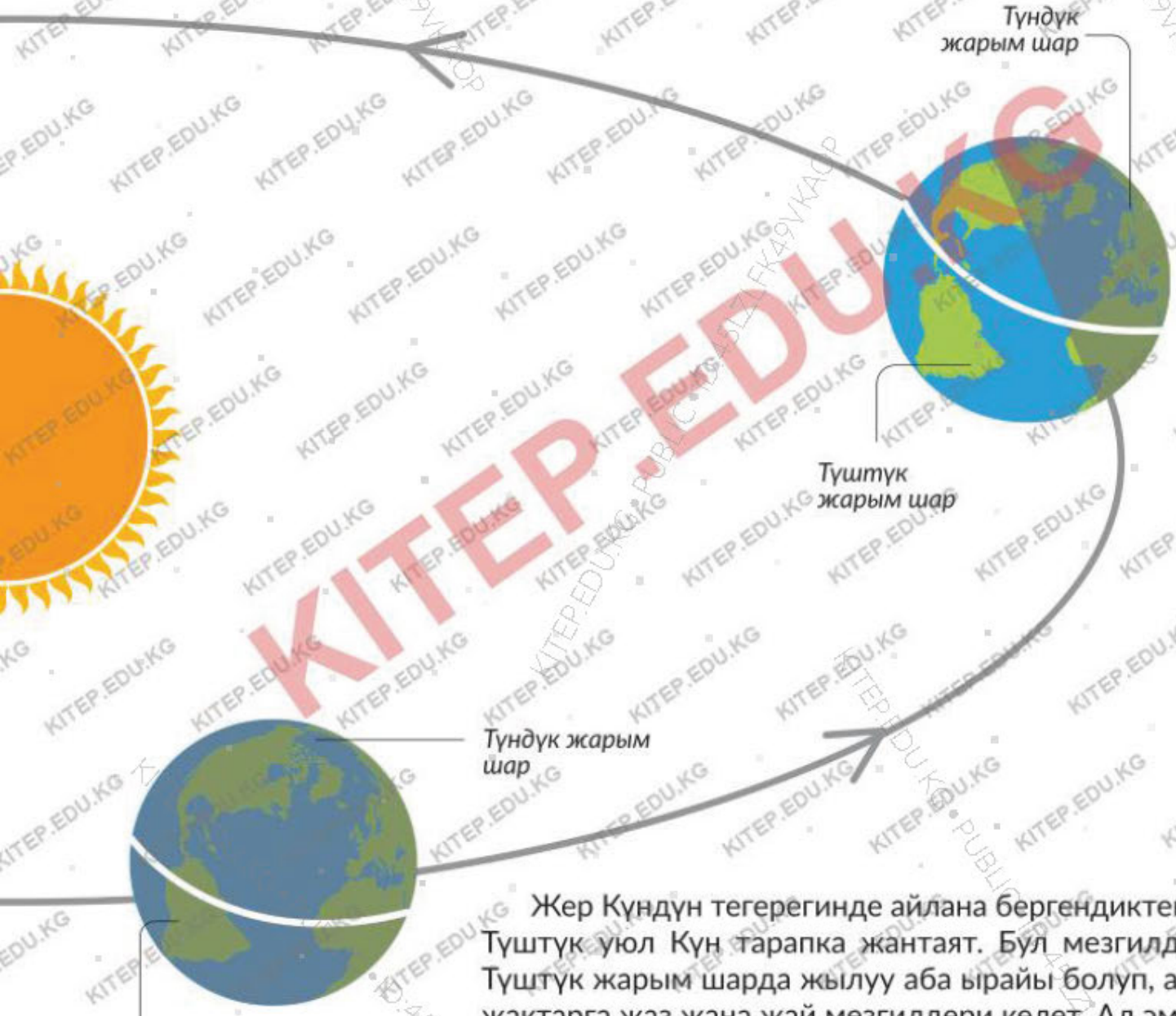
- элестүү
- өлчөм
- кыймыл

Төмөндө көрсөтүлгөн диаграмма моделдин бир түрү болуп саналат. Ал Жердин өз огунда айланышы жана Күндүн айланасындагы орбитасы жыл ичинде түрдүү мезгилдерди кантип пайда кыларын көрсөтөт. Мезгилдер Күнгө чейинки аралыктан эмес, Жер огунун жантайышынан көз каранды.

Түндүк уюл Күн тарапка жантайганда, Түндүк жарым шар Күнгө жакыныраак болот жана көбүрөөк күн нурун алат. Бул абанын жылышына жана жаз менен жай мезгилдеринин келишине алып келет. Түштүк жарым шар Күнгө алысыраак болуп, аз күн нурун алат. Ал жакта аба ырайы суук болуп, күз жана кыш мезгилдери башталат.



KITEP.EDU.KG



Жер Күндүн тегерегинде айлана бергендиктен, Түштүк уюл Күн тарапка жантаят. Бул мезгилде Түштүк жарым шарда жылуу аба ырайы болуп, ал жактарга жаз жана жай мезгилдери келет. Ал эми Түндүк жарым шарында суук аба ырайы болгондо, күз менен кыш мезгилдери өкүм сүрөт.

Кыш

Жай

Жаз

Күз

Биздин өлкөдө бир жылдын ичинде төрт мезгил болот.

Эмне себептен Сингапур же Малайзия сыяктуу айрым өлкөлөрдө жыл мезгилдери болбой тургандыгын билгенге аракет кылгыла.

Билимиңди текшер

Жер Күндү айланабы?

Иш дептери
11А тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Мен Күндүн айланасындагы Жердин орбитасын сүрөттөп бере алам.
- ☐ Мен Жердин жантаюусу ар кандай жыл мезгилдерин кандайча шарттай турганын сүрөттөп бере алам.
- ☐ Мен алынган далилдерди колдонуп, убакыттын өтүшү менен илимий билим жана түшүнүк кандайча өзгөргөнүн көрсөтө алам.
- ☐ Мен илимий ойлорду түшүндүрүү жана көрсөтүү үчүн диаграмманы колдоно алам.

Б Жандоочулар

Мен бул бөлүмдө:

- *жандоочу деген эмне экенин сүрөттөп берем;*
- *модель ойлордун маанилүү өзгөчөлүктөрүн кандайча көрсөтөрүн билем;*
- *убакыттын өтүшү менен илимий билим жана түшүнүк кандайча өзгөргөнүн көрсөтүү үчүн алынган далилдерди колдоном.*

Ой жүгүртүп көрчү

Түнкү асмандан жылдыздардан башка дагы эмнелерди көрө алам?

Кел, изилдейли

Сен кайдасың?

Сүрөттө Жердеги шаардын асмандан көрүнүшү берилген.

1. Google Maps спутник режимин колдонуп, төмөнкү жерлерди тап:
   а) өз өлкөңдү;
   б) өз мектебиңди;
   в) өз үйүңдү.
2. Мындай сүрөттөр кантип тартылары тууралуу топтордо талкуулагыла.

Кел, үйрөнөлү

Планеталардын айланасында айланган объекттер барбы?

Силер буга чейин Жер Күндү айланып жүргөн планета экенин окуп үйрөндүңөр. Космосто планеталардын айланасында айланган объекттер бар. Биз бул объекттерди жандоочу деп атайбыз. **Жандоочу** — космосто чоңураак объектти айланып кыймылдаган объект.

Ай — Жердин табигый жандоочусу, анткени ал Жерди айланат. Ай Жерди болжол менен 27 сутка да толук айланып чыгат.

Табигый жандоочулары бар башка планеталар да бар. 2025-жылдын 30-апрелине карата Юпитердин 97 тастыкталган жандоочусу бар экендиги маалым болду. Күн системасындагы башка планеталардын канча жандоочусу бар?

Илим турмушта

1610-жылы италиялык астроном Галилео Галилей Юпитердин төрт жандоочусун ачкан. Ио, Европа, Ганимед жана Каллисто — Галилей тапкан алгачкы төрт жандоочу болгон.

Убакыттын өтүшү менен окумуштуулар Юпитердин 97 жандоочусун ачышты. Балким азырынча ачыла элек башка жандоочулар да болушу мүмкүн.

Убакыттын өтүшү менен Юпитердин жандоочулары тууралуу **билимибиз кантип өзгөргөнүн билүү үчүн изилдөө жүргүзүп көр.**

Хронология түзүп, кандай маалыматтарды тапканыңды көрсөт.

Ай Жердин табигый жандоочусу болгонуна карабастан, адамдар космоско миңдеген жасалма жандоочуларды учурушкан. Бул жандоочулар Жерди жана космосту байкап, изилдеп, андан кийин Жердеги окумуштууларга маалыматтарды жөнөтүшөт.

«Хаббл» космостук телескобу — бул чоң телескоп, ал 1990-жылдан бери Жердин айланасында айланат. Ал космостук объекттердин миллиондон ашуун сүрөттөрүн тартып, окумуштууларга ааламды изилдөөгө жардам берип келет.

«Хаббл» космостук телескобу — жасалма жандоочу.

Сөз куржуну

- учуруу
- миллион

Дүйнөнүн башка бурчунда болуп жаткан окуяны кантип түз алып көрө алабыз деп ойлонуп көрдүң беле? Мунун баары жандоочулардын жардамы менен ишке ашып жатат. Жасалма жандоочулар дагы кандай кызматтарды аткарат?

Технологиялар тууралуу кеп

Эл аралык космостук станция (ЭКС) — 1998-жылдан бери Жердин айланасында айланган жасалма жандоочу. Анда космонавттар башка жакта жасай албай турган изилдөөлөрдү жана тажрыйбаларды жүргүзгөн лабораториялар бар. ЭКС окумуштууларга космос боюнча ачылыштарды жасоого жана адамдарга пайда алып келе тургандай кылып көйгөйлөрдү чечүүгө жардам берди. Мындай ачылыштардын айрымдары жөнүндө билүүгө аракет кылгыла.

Сөз куржуну

- байланыш
- багыт

Калем менен Күндүн, Жердин жана Айдын салыштырмалуу кыймылын көрсөткөн моделдин схемасын түзгүлө. Орбиталардын багытын көрсөтүү үчүн жебелерди тарткыла.

Билимиңди текшер

Жандоочу деген эмне?

Иш дептери
11Б тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Мен жандоочу деген эмне экенин сүрөттөп бере алам.
- ☐ Мен модель идеянын маанилүү өзгөчөлүктөрүн көрсөтөрүн түшүндүрүп бере алам.
- ☐ Мен убакыттын өтүшү менен илимий билим кандайча өзгөргөнүн көрсөтүү үчүн фактыларды жана далилдерди колдоно алам.

Көнүгүү барагы

1. Ар бир билдирүүгө туура келген жоопту атагыла.

Күн Жерди айланат.	туура	туура эмес
Жер Айды айланат.	туура	туура эмес
Жердин жантаюусу жыл мезгилдеринин алмашуусуна алып келет.	туура	туура эмес
Жер Күндү бир жолу айланып чыгуусу үчүн бир жыл керек.	туура	туура эмес
Ай — Жердин жандоочусу.	туура	туура эмес

2. Сүйлөмдөрдү толуктоо үчүн тиешелүү сөздөрдү танда.

өз орбитасы боюнча айланат	жыл мезгилдери	жантаюусунан

Жер Күндүн айланасында _____ . Жердеги кээ бир аймактарда жыл ичинде ар кандай _____ болот. Бул Жердин _____ улам болот.

3. Диаграммада Жер менен Күн көрсөтүлгөн.

а) Жердин орбитасынын багытын көрсөтүү үчүн жебе тарт.

б) Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы Күндү айланган Жердин орбитасынын формасына туура келет? Туура жоопту тегеректе.

тегерек **эллипс** **үч бурчтук**

KITEP.EDU.KG

4. Бул жандоочу Жердеги аба ырайын байкоо үчүн колдонулат.

Жасалма жандоочуну сүрөттөө үчүн төмөндөгүлөрдүн кайсынысы туура келет? Туура жообун тегеректе.

Ал Жердеги жыл мезгилдерин алмаштырат.

Бул табигый жандоочу.

Ал космосто чоңураак объектти айланат.

Илимий сөздүк

Ж

жыл мезгилдери
жылдын төрт мезгили — жаз, жай, күз, кыш

жандоочу
космосто чоңураак объекттин айланасында кыймылдаган объект

жантаюу
кыйшайган абал

О

орбита
объекттин башка бир объекттин айланасында кыймылдаган жолу

С

саат жебесине каршы
саат жебесинин кыймылына карама-каршы багыт

Т

түндүк жарым шар
Жердин экватордон жогору жайгашкан үстүнкү бөлүгү

траектория
объект кыймылда болгон сызык

түштүк жарым шар
Жердин экватордон төмөн жайгашкан астынкы бөлүгү

Х

хронология
окуялардын убакыттын тартиби боюнча жайгашуусу

Э

эллипс
бир аз созулган жумуру форма

экватор
Жердин ортосунан элестүү өтүүчү сызык

KITEP.EDU.KG

12-БӨЛҮМ

Атмосфера жана суунун айланышы

Кошумча материалдар

Сүрөттү жакшылап карап чыккыла.
Силер жамгыр кандай жаайт деп ойлонуп көрдүңөр беле? Жамгыр суусу жерге түшкөндө эмне болот? Асмандагы булуттарды карагыла. Асмандан дагы эмнени көрүп турасыңар?

А Атмосфера

Мен бул бөлүмдө:

- *Жер атмосфера менен курчалганын окуп үйрөнөм;*
- *атмосфера эмнеден турарын билем.*

Ой жүгүртүп көрчү

Мен айланамда аба бар экенин билем.
Бирок ал эмнеден турат? Кызык...

Кел, изилдейли

Жерди эмне курчап турат?

1. Бул космостон тартылган Жердин сүрөтү.
2. Жердин айланасындагы «шакекчеге» көңүл бургула.
3. Эки-экиден болуп төмөнкү суроолорду талкуулагыла.
   а) Эмне үчүн Жерди бул «шакекче» курчап турат?
   б) Бул «шакекче» эмнеден түрүшу мүмкүн?

Кел, үйрөнөлү

Атмосфера деген эмне?

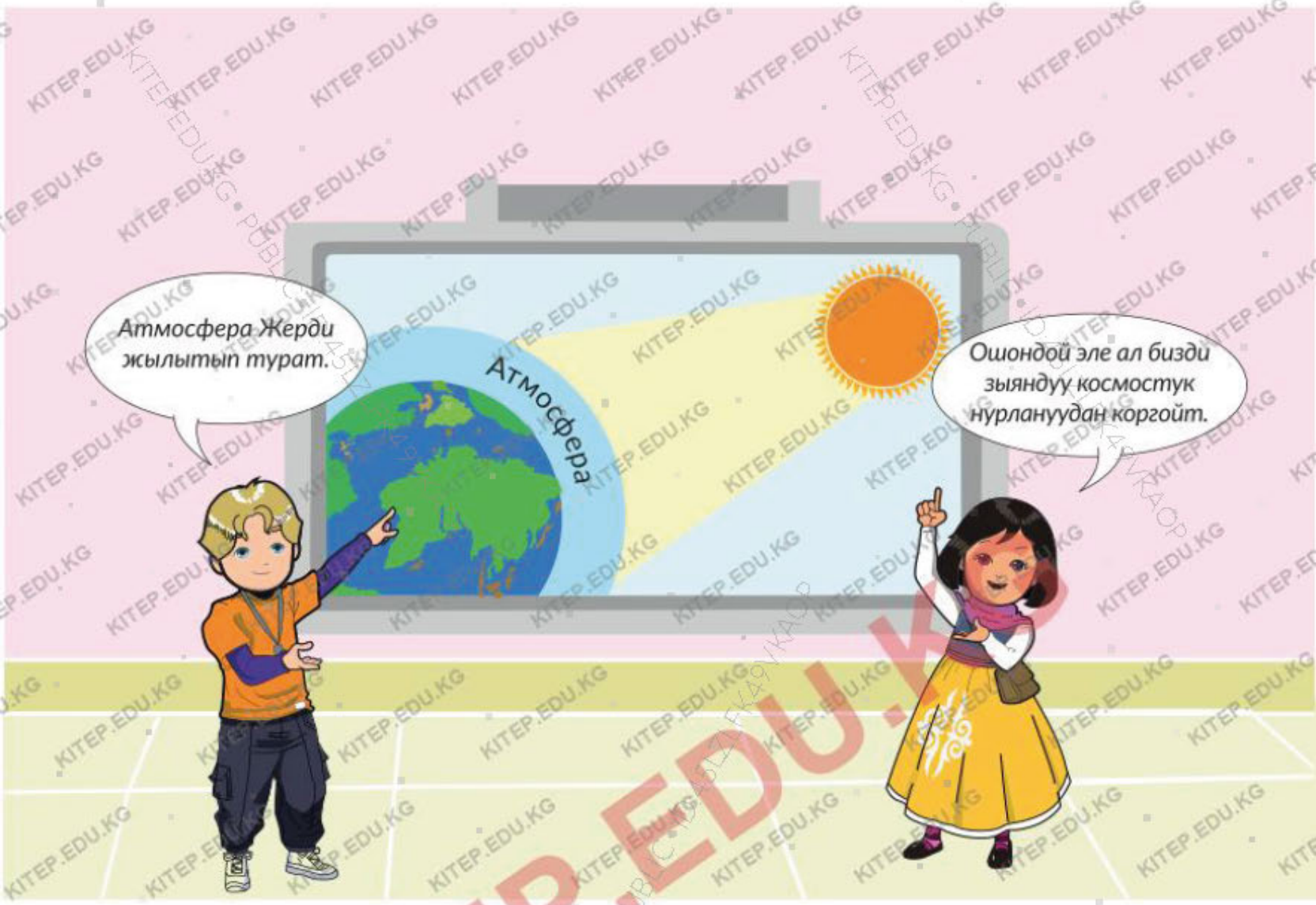
Жер аба катмары менен курчалган, ал **атмосфера** деп аталат. Атмосфера — ар кандай газдардын аралашмасы. Ал негизинен **азот** жана **кычкылтектен** турат. Башка газдар да атмосферанын курамына кирет, бирок алар абдан аз өлчөмдө болот. Алардын катарына **көмүр кычкыл газы** жана **суу буусу** дагы кирет.

Атмосферадагы газдар ар кандай санда болот.

Атмосферадагы газдар жандуу организмдердин жашоосу үчүн маанилүү. Жандуу организмдер жашап кетиши үчүн кычкылтекке муктаж. Ал эми өсүмдүктөр болсо азыктануусу үчүн көмүр кычкыл газына муктаж болушат.

Сөз куржуну

- курчалган катмар
- аралашма
- негизинен



Билиминди текшер

Атмосферада кармалган газдардан төртөөнү атап көр.

Иш дептери
12А тапшырмасы

Сөз куржуну

- жылуу
- зыяндуу
- нурлар

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Мен Жер атмосфера менен курчалганын түшүндүрө алам.
- ☐ Мен атмосфера эмнеден турарын түшүндүрүп бере алам.

Б Жаратылыштагы суунун айланышы

Мен бул бөлүмдө:

- *суунун айланышын сүрөттөйм;*
- *модель процесстин маанилүү өзгөчөлүктөрүн кандайча көрсөтөрүн билем;*
- *илимий ойду түшүндүрүү үчүн моделди колдоном;*
- *изилдөөнү жакшыртуунун жолдорун сунуштайм жана түшүндүрөм.*

Ой жүгүртүп көрчү

Жамгыр кандайча пайда болот?

Кел, изилдейли

Атмосферадагы буулануунун жана нымдуулуктун конденсация моделин түзгүлө

Керектелүүчүлөр:

- *түнүк айнек банка*
- *ысык суу*
- *пластик плёнка*
- *муз чарчылары*
- *чоймо*

1. Топ ичинде иштеп, Жер менен атмосферанын чегиндеги суунун үзгүлтүксүз айлануу кыймылын чагылдырган процесстин моделин түзгүлө.
2. Айнек банканын жарымына чейин ысык сууну абайлап куйгула.
3. Банканын оозун пластик пленка менен жаап, аны чоймо менен бекиткиле.
4. Пластик пленканын үстүнө муз чарчыларын койгула.
5. Банканы 5 мүнөткө коюп койгула. Силер пластик пленканын ички бетинде суу тамчыларынын пайда болгондугун көрөсүңөр.
6. Пластик пленканын ички бетинде суу тамчылары кайдан пайда болду? Топ ичинде талкуулагыла.
7. Дагы көбүрөөк муз чарчыларын пайдаланып, тажрыйбаны кайталап көргүлө. Эмнени байкап жатасыңар?
8. Изилдөөнү жакшыртуунун жолдорун ойлоп тапкыла. Өзгөртүүлөр тажрыйбаны дагы кантип жакшыртарын түшүндүргүлө.

KITEP.EDU.KG

Кел, үйрөнөлү

Суунун айланышы деген эмне?

Силер 6-бөлүмдө буулануу жана конденсация тууралуу билгенсиңер. Бул процесстер Жерди таза суунун камдыгы менен камсыз кылууда маанилүү роль ойнойт.

KITEP.EDU.KG

Суунун айланышы — суунун жердин бетинен асманга көтөрүлүп, кайра жердин бетине кайтып келүүчү тынымсыз кыймылы.

Булуттардагы суу тамчылары өтө чоң болуп оорлогондо, суу жамгыр же кар түрүндө кайра жердин бетине түшөт. Бул кубулуш **жаан-чачын** деп аталат.
Суу топуракка же өзөндөргө, дарыяларга жана көлдөргө кайра келип, суунун айланышы кайталанып турат.

Жаан-чачын

Кыргызстанда жана башка тоолуу өлкөлөрдө тоо чокуларындагы мөңгүлөр жаан-чачындын пайда болушунда чоң мааниге ээ.

Сөз куржуну

- тынымсыз
- кар
- кайталануу
- камдык (запас)

Тоолордо мезгил-мезгили менен жамгыр жаай берет. Силердин оюңарча, эмне үчүн мындай?

Суунун айланышынын үч негизги процессин жана жаанчачындын пайда болушу үчүн маанилүү шартты көрсөткөн схеманы иш дептериңерге тарткыла. Схемадагы ар бир элементтин жанына суунун айланышынын бул бөлүгүндө эмне болгондугу тууралуу кыскача түшүндүрмө жазгыла.

Билимиңди текшер

Суунун айланышындагы үч негизги процессти жаз.

Иш дептери
12Б тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Мен суунун айланышын сүрөттөй алам.
- ☐ Мен процесстин маанилүү өзгөчөлүктөрүн модель кандайча көрсөтөрүн түшүндүрө алам.
- ☐ Мен илимий ойду түшүндүрүү үчүн моделди колдоно алам.
- ☐ Мен изилдөөнү жакшыртуунун жолдорун сунуштай алам жана түшүндүрө алам.

B Жер бетиндеги суу

Мен бул бөлүмдө:

- *жер бетиндеги суунун көпчүлүк бөлүгү таза эмес экенин түшүнөм;*
- *суроолорго жооп берүү үчүн ар кандай маалымат булактарынан изилдеген далилдерди колдоном;*
- *илимий суроо коюп, ага жооп табуунун эң жакшы илимий жолун аныктайм;*
- *окумуштуулар тууралуу билип, илимий билимдер менен технологиялар кандай колдонуларын сүрөттөп берем;*
- *илимдин жана технологиянын жергиликтүү чөйрөмө тийгизген оң таасирин талкуулайм.*

Ой жүгүртүп көрчү

Кызык, жаандын суусу чынында таза болобу?

Кел, үйрөнөлү

Суунун курамында эмнелер бар?

Эч кандай кошулмасы жок суу **таза суу** деп аталат. Жер бетиндеги суунун көпчүлүк бөлүгү таза эмес, анткени суу ар кандай заттарды оңой эле эритет.

Океандардагы сууларда эриген заттар болот. Мисалы, минералдар сууну туздуу кылат.

Жаандын суусу дагы таза эмес. Анткени ал атмосферадагы түрдүү майда бөлүкчөлөрдү да эритип кетет. Жерге түшкөндө жаандын суусу топурактын же тоо тектеринин химиялык кошулмалары менен дагы каныгат.

Жаандын суусу таза көрүнүшү мүмкүн, бирок анын курамында эриген заттар бар.

Иш дептери
12В тапшырмасы

Сөз куржуну

- туздуу
- минералдар

Технологиялар тууралуу кеп

Жердеги тузсуз суунун көлөмү чектелүү жана ал токойлордун абалына түздөн-түз көз каранды. Мисалы, эгер биздин өлкө сыяктуу жээк аймактарында табигый, адам тарабынан бузулбаган токойлор канчалык көп болсо, континенттердин борбордук бөлүктөрүнө ошончолук көп жаан жаайт.

Бирок токойлордун кыйылышы, суунун ысырап болушу жана калктын көбөйүшү таза суунун жетишсиздигине алып келүүдө.

Суунун жетишсиздик көйгөйүн чечүүнүн маанилүү жолдору — жээк аймактарындагы токойлорду калыбына келтирүү, мөңгүлөрдү сактоо, суу ресурстарын булгабай жана ысырап кылбай пайдалануу болуп саналат.

Жер бетиндеги токойлорду сактоо жана калыбына келтирүү кандай жүрөрүн билгенге аракет кылгыла. Силер бул көйгөйдү чечүүгө өз алдыңарча же досторуңар менен кандайча салым кошо аласыңар?

«Жашыл Мурас» улуттук программасы тууралуу билип алгыла. Досторуң менен бул программага кантип катыша аларыңарды ойлонуп көргүлө. Кошумча маалыматты бөлүмдүн башындагы QR-коддогу видеодон алсаңар болот.

Сөз куржуну

- туруктуу
- кайра колдонуу
- жетишсиздик

Таза суу ар бир адамга жашоо үчүн тамак-аш жана аба сыяктуу эле керек. Тилекке каршы, дүйнөдө таза сууга жетүү мүмкүнчүлүгү жок адамдар көп. Планетадагы дээрлик ар бир тогузунчу адам суунун булганышынан, түтүктөрдүн эскиришинен же таза суу булактарынын жоктугунан улам таза суу иче албайт.

Булганган суудан адамдар, айрыкча балдар оорушат, ал тургай өлүмгө дуушар болушат. Таза сууусуз окуу да, иштөө да кыйын. Биздин өлкөдө абал кээ бир өлкөлөргө караганда жакшыраак, бирок көйгөйлөр да бар. Айрым айылдарда ичүүчү суу жетишсиз. Ошондой эле бардык жерде талапка ылайык даарат каналар жана кол жууганга шарттар жок.

Бул абалды өзгөртүү үчүн сууга аяр мамиле жасоо керек:

- *дарыяларды булгабоо;*
- *сууну текке кетирбөө;*
- *санитардык шарттарды жакшыртуу;*
- *кол жууганга шарттарды түзүү.*

Бул ишке баары — балдардын да, чоңдордун да катышуусу маанилүү.

Бардык мамлекеттер, анын ичинде биздин өлкө да элибиз үчүн таза суунун жана санитардык шарттардын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылууга күч-аракетин жумшап жатат.

Сөз куржуну

- жоготуулар

Кээ бир айылдарда таза сууну чакалар менен ташууга туура келет.

Тамга айылындагы мектепте балдар колдорун жууп жатышат.

KITEP.EDU.KG

Көйгөйлөрдү чечүүнү үйрөнөлү

Биз кантип сууну жоготуунун алдын алсак болот?

Өсүмдүктөрдү өстүрүү үчүн дыйкандарга суу керек. Көпчүлүк дыйкандар өз талааларын сугаруу үчүн жамгырга көз каранды болушат. Жаан-чачын жетишсиз болгон учурда дыйкан чарбалары жасалма сугарууну колдонушат. Бул **сугат** деп аталат.

Айрым сугаруу системалары суунун тек гана ысырап болушуна алып келиши мүмкүн, анткени өсүмдүктөргө анчалык көп суу керектүү болбой калышы ыктымал. Силерге бул маселени чечүү жолдорун табуу тапшырмасы берилди.

1. Топто иштегиле. Алгач сугат темасы боюнча изилдөөгө боло турган илимий суроо түзгүлө. Сурооңорго жооп табуу үчүн ылайыктуу илимий изилдөөнү тандагыла.
2. Сууну ысырап кылбаган сугаруу ыкмасын иштеп чыккыла.
3. Өз оюңарды түшүндүрүү үчүн плакат түзгүлө. Плакатты иштеп чыгууда төмөнкү суроолорго көңүл бургула:
   а) Бул система кантип иштейт?
   б) Аны оңой орнотуп колдонууга болобу?
4. Өзүңөрдүн плакатыңарды классташтарыңарга көрсөтүп, ой бөлүшкүлө.

Илим турмушта

Гляциологдор — мөңгүлөрдү, кар катмарларын жана көп жылдык тоңду изилдеген окумуштуулар. Алардын изилдөөлөрү таза суу кантип муз түрүндө топтолоорун жана алар кантип колдонуларын түшүнүүгө жардам берет.

Бул окумуштуулар мөңгүлөрдүн кантип азайышын, климаттын өзгөрүшүн жана анын айлана-чөйрөгө, адамдарга тийгизген таасирин изилдешет. Мөңгүлөрдүн азайышы суу менен камсыздоо, экосистемалар жана тоолуу аймактардын туруктуулугу үчүн коркунуч жаратууда. Өзүңөр жашаган аймакка мөңгүлөрдүн өзгөрүшү кандай таасир этерин жана бул өзгөрүүлөргө ыңгайланышууга жардам берген технологиялар жөнүндө билгенге аракет кылгыла.

KITEP.EDU.KG

Билимиңди текшер

Жамгырдын суусу — таза суу. Сен буга макулсуңбу? Түшүндүрүп бергенге аракет кыл.

Сөз куржуну

- сапат
- сан
- булактар

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Мен жер бетиндеги суунун көпчүлүк бөлүгү таза эместигин түшүндүрө алам.
- ☐ Мен ар кандай маалымат булактарынан алынган далилдерди колдонуп, суроолорго жооп бере алам.
- ☐ Мен илимий суроо коюп, жооп алуу үчүн эң мыкты илимий ыкманы таба алам.
- ☐ Мен окумуштуулар тууралуу билип, алар илимий билимдер менен технологияларды кандай колдонорун сүрөттөп бере алам.
- ☐ Мен илим жана технологиянын менин жергиликтүү айлана-чөйрөмө тийгизген оң таасирин талкуулай алам.
- ☐ Мен өз досторум менен бирдикте «Жашыл Мурас» улуттук программасына катыша алам.

Көнүгүү барагы

1. Ар бир билдирүүгө туура келген жоопту атагыла.

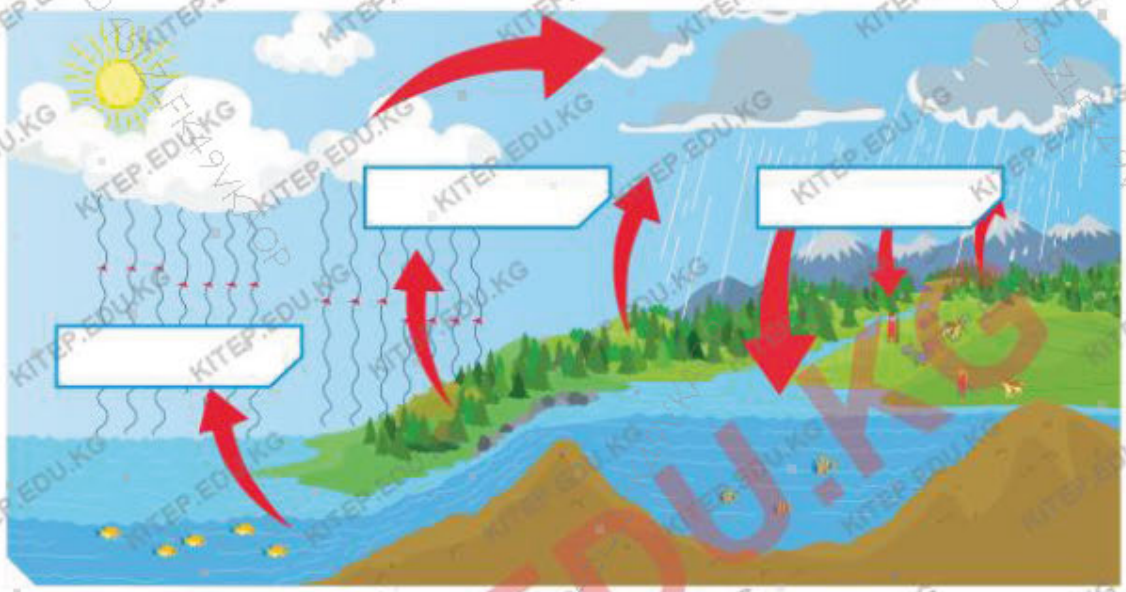
Атмосфера негизинен кычкылтектен турат.	туура	туура эмес
Булуттар суу буусунан жаралат.	туура	туура эмес
Кардын жаашы жаан-чачындын мисалы болуп саналат.	туура	туура эмес
Суунун айланышы жер бетиндеги сууну кайра иштетүүгө жардам берет.	туура	туура эмес
Жердеги суунун көбү таза суу болуп саналат.	туура	туура эмес

KITEP.EDU.KG

2. Бул газдардын кайсынысы атмосферада эң көп кездешет? Туура жообун тандагыла.

көмүр кычкыл газы **азот** **кычкылтек** **суу буусу**

3. Суунун айланышы көптөгөн процесстерди өз ичине камтыйт. Процесстерди көрсөтүү үчүн иш дептериңерге схеманы толтургула.



Илимий сөздүк

А

атмосфера
жерди курчап турган газ катмары

азот
атмосферада эң көп кездешкен газ

Ж

жаан-чачын
булуттардан жамгыр же кар түрүндө жерге түшкөн суу

К

көмүр кычкыл газы
өсүмдүктөрдүн азыктанууусу үчүн керектелген атмосферадагы газ

кычкылтек
тирүү организмдердин жашоосу үчүн зарыл болгон атмосферадагы газ

С

суунун айланышы
суунун жердин бетинен асманга көтөрүлүп, кайра жерге кайтып келүү процесси

суу буусу
суунун газ абалындагы түрү

Т

таза суу
курамында эч кандай эриген заттары жок суу

13-БӨЛҮМ

Климаттын өзгөрүшү

Кошумча материалдар

Сүрөттөгү даректын сол жана оң тарабын салыштырып, алардын ортосундагы айырмачылыктарды атагыла. Адам баласынын кайсы иш-аракеттери бул айырмачылыктардын себеби болушу мүмкүн? Кеминде үч себеп келтиргиле жана ар бирин негиздегиле.

KITEP.EDU.KG

A Жандуу организмдердин климатка тийгизген таасири

Мен бул бөлүмдө:

- *Чолпон, Марс жана Жер планеталарынын атмосфераларын ажырата алам;*
- *жандуу организмдердин Жер планетасынын жана анын климатынын калыптанышына кандай таасир тийгизгенин сүрөттөп бере алам.*

Ой жүгүртүп көрчү

Эмне себептен аба ырайы жана климат тууралуу билүү маанилүү?

Аба ырайы климаттан эмнеси менен айырмаланат?

Кээде бир күндүн ичинде эле бир аймакта аба ырайы ар башка өзгөргөнүн көрөбүз. Эртең менен жерге туман түшүп турат, түштө көпкө чейин жамгыр жаайт, ал эми кечке маал асман булуттардан тазаланып, күн нурун чачат.

Радио же телеберүүлөрдөн көп учурда «климат» деген түшүнүктү угууга болот. Мисалы: «Бул өлкөнүн климаты абдан ысык жана кургак» же «Бул аймактын климаты салкын жана нымдуу». Бирок климат менен аба ырайы — булар эки башка түшүнүк.

Аба ырайы — белгилүү бир убактагы, белгилүү бир жердеги атмосферанын абалы. Мисалы: бүгүн жергебизде күн ачык, шамал согуп турат, асманда булут бар.

Климат — белгилүү бир аймакка мүнөздүү болгон туруктуу аба ырайынын режими, ал жыл сайын кайталанат. Климат акыркы 30 жылдагы аба ырайынын жыйындысы. Мисалы: Ош шаарында жай мезгили абдан ысык, ал эми Нарын шаарында кыш өтө суук болот.

Сөз куржуну

- аба ырайы
- климат
- космос газ-чаңдуу булут
- кычкылтек
- азот
- көмүр кычкыл газы

Кел, изилдейли

1. Топ ичинде иштегиле.
2. Берилген суроого жооп берүү үчүн адегенде сүйлөмдөрдү «аба ырайы» жана «климат» деген эки топко топтоштурууга аракет кылгыла. Кайсы сүйлөм климатка, кайсынысы аба ырайына тиешелүү деп ойлойсуңар? Эмне себептен минтип бөлүштүрдүңөр?
   - *Бүгүн күн ачык.*
   - *Арктикада жыл бою суук болот.*
   - *Жаан жаап жатат.*
   - *Нарында кыш суук.*
   - *Ошто жайкысын ысык.*
   - *Шамал катуу согуп жатат.*
   - *Эртең менен туман түштү.*
   - *Ысык-Көлдүн жайы салкын болот.*
   - *Кыргызстанда төрт мезгил ачык байкалат.*
   - *Кечинде чагылган түшүп, күн күркүрөдү.*
3. Аткарган ишиңерди башка топтогулар менен бирге талкуулагыла.

Кел, үйрөнөлү

Марс жана Чолпон планеталарынын атмосферасынын курамы эмнеден турат?

Планетадагы климат жөнүндө айтканда, кызыктуу көрүнүшкө туш болобуз. Бир жагынан алып караганда, жыл сайын кыштан кийин жаз келет. Жаздан кийин жай, андан соң күз келип, кайрадан кыш кайталанат. Ошентип, жыл мезгилдери алмашып турат. Тропиктерде жылуу, ал эми планетанын үюлдарында суук. Башка жагынан алып караганда, аба ырайы менен климатты окуп үйрөнүүдө алардын канчалык бат өзгөрүп турарын байкайбыз. Буга көптөгөн нерселер таасир тийгизет. Эң негизгилери – Күн, океандар, кургактык, ошондой эле биздин планетада жашаган жаныбарлар менен өсүмдүктөр. Алардын баары климаттын калыптанышында маанилүү ролду ойнойт.

Азыркы илимпоздор климат планетадагы табигый экосистемалардын (адам колу тийбеген жаратылыш аймактары: токойлор, шалбаалар, талаалар, саздар ж. б.) эсебинен сакталып турат деп белгилешет. Бул тыянакты АКШнын космостук изилдөө программасы — NASA да ырастаган.

Күн системасындагы планеталарды изилдөөдө илимпоздор мындай мыйзам ченемдүүлүктү аныкташкан: Чолпон жана Марс планеталарынын атмосферасынын курамы окшош, бирок алар Жердин атмосферасынан кескин айырмаланат.

Күн системасындагы айрым планеталардын атмосфераларынын негизги курамы

Марс	Чолпон	Жер
Планеталардагы суунун абалы		
катуу	газ	газ, суюк, катуу
Планеталардын орточо температурасы		
– 53 °C	+ 477 °C	+ 15 °C
Планеталардын атмосферасынын курамы		
Көмүр кычкыл газы ≈ 95 %	Көмүр кычкыл газы ≈ 98 %	Көмүр кычкыл газы ≈ 0.03 %
Азот ≈ 2.7 %	Азот ≈ 1.9 %	Азот ≈ 78 %
Кычкылтек ≈ 0.1 %	Кычкылтек — изи гана бар	Кычкылтек (O_2) ≈ 21 %
башка газдар ≈ 2.2 %	башка газдар ≈ 0.1 %	башка газдар ≈ 0.97 %

Илимпоздор Чолпон жана Марс планеталарынын атмосферасынын мындай курамы космостук мейкиндиктеги туруктуу абал деп божомолдошот. Жер бетинде жандуу организмдер пайда боло электе, биздин планетанын атмосферасынын курамы да ушуга окшош болгон.

Биздин Жер — космостун чексиз океанында калкып жүргөн керемет көгүш планета.

Биздин планета болжол менен 4.5 миллиард жыл мурда космостогу газ менен чаңдан турган булуттардын өтө тыгыздалуусунун натыйжасында пайда болгон.

Илимпоздордун маалыматы боюнча, Жер бетинде тиричиликтин өрчүшү болжол менен 4 миллиард жыл убакыттан бери уланууда. Бул убакыттын ичинде бардык жандуу организмдер атмосферадагы аба менен дем алып, аны кайра атмосферага бөлүп чыгарып турушкан. Ошондой эле дүйнөлүк океандын сууларын жана топурактын чоң бөлүгүн өздөрү аркылуу өткөрүшкөн. Ушул алмашуунун натыйжасында Жер планетасында абанын, дүйнөлүк океандын жана топурактын курамдары өзгөргөн.

Биз азыр планетабызды кандай болсо, ошондой абалда көрөбүз. Жерде азыр жандуу организмдердин абдан көп түрү жашайт жана алар ушул шарттарда гана тиричилик кыла алышат. Алардын катарында адам да бар.

Жер бетинде жетиштүү кычкылтек, азот жана башка газдар топтолмоюнча, бүгүнкү күндө жашап жаткан жандуу организмдердин көбү жашай албайт эле.

Дал ушул жандуу организмдер биздин планетаны өзгөртүп, андагы жашоо үчүн шартты түзүп беришкен.

Жандуу организмдердин тиричилиги Жерди Күн системасындагы башка көптөгөн планеталардан айырмалап турат.

Демек, мындай жыйынтык чыгарууга болот: **Жашоонун өзү Жердеги тиричилик үчүн ыңгайлуу шарттарды жаратат.**

Билимиңди текшер

Аба ырайы климаттан эмнеси менен айырмаланарын сүрөттөп бер.

Иш дептери
13А тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Чолпон, Марс жана Жер планеталарынын атмосфераларын бири биринен ажырата алам.
- ☐ Жандуу организмдер Жер планетасынын жана анын климатынын калыптанышына кандай таасир эткенин сүрөттөп бере алам.

Б Климаттын өзгөрүшү

Мен бул бөлүмдө:

- *адамдын ишмердүүлүгү кандайча климаттын өзгөрүшүнө алып келерин сүрөттөп берем;*
- *климаттын өзгөрүшү кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн экенин билем.*

Ой жүгүртүп көрчү

Абанын температурасынын жогорулашы мөңгүлөргө жана кар каптаган тоолорго кандай таасир этет?

Кел, изилдейли

Парник эффектисинин моделин түзүп көргүлө

Керектелүүчүлөр:

- *2 айнек банка же стакан*
- *суу*
- *канцелярдык чоймо*
- *пластик баштык*
- *суу термометри*
- *муз*

Сөз куржуну

- парник эффектиси

Иштин жүрүшү:

1. Бирдей эки айнек банка же стаканды алгыла.
2. Ар бир банкага бир стакандан муздак суу куйгула.
3. Суунун үстүнө муз кошкула. Ар бир банкага 5тен чарчы муз салгыла.
4. Күнөскана жасаганга аракет кылгыла. Ал үчүн сүрөттөгүдөй кылып банкалардын бирин пластик баштык менен ороп, чоймо менен бекитип койгула. Бул силердин күнөсканаңардын модели болот.
5. Банкаларды күнгө койгула. Эки банканы тең терезедеги күн тийген жерге же сыртка коюп койгула.
6. Эми байкагыла жана салыштыргыла. Банкаларды бир азга (мисалы, 40 мүнөткө) калтырып коюп, эки банкадагы суунун температурасын дайыма текшерип тургула.
7. Ар бир банкадагы муздун кантип эрип жатканына көңүл бургула. Кандай айырмачылыктарды байкадыңар?

KITEP.EDU.KG

Түшүндүрмө:

Табигый парник эффектисинде Жердин атмосферасындагы парник газдары күн нурун өткөрөт, бирок планетанын бетинен чагылган жылуулукту кармап калат. Башкача айтканда, айнек же пластиктер жарыкты өткөрүп, күнөсканадагы жылуулукту кармап калгандай деп түшүнсөңөр болот.

Кел, үйрөнөлү

Кызык, илгери азыркы Кыргызстандын ордунда океан болгон экен. Канаданын ордунда мөңгү жаткан, ал эми Сахара чөлүндө жашыл даректар өскөн.

Ал кезде Жерде башка шарттар болгон. Динозаврлар менен мамонттор жашаган. Бирок бир нерсе түшүнүксүз. Жер жана анын климаты дайыма эле өзгөрүп турганбы? Анда эмне үчүн чоңдор дайыма тынчсызданып, климаттын өзгөрүшү тууралуу сөз кылышат?

Себеби акыркы 150 жылдай убакыт аралыгында адам баласынын Жерге кылган мамилесинен улам, табигый климаттык өзгөрүүлөр абдан тездик менен жүргөн. Эми бул процессти көзөмөлдөө кыйынчылык жаратууда.

Өлүп жок болгон жаныбарлар

Адам баласынын ишмердүүлүгү климаттын өзгөрүшүнө кандайча таасир этет?

Адам баласынын ишмердүүлүгү жаратылышка терс да, оң да таасир берет. Мисалы, адам баласы канчалык көбөйгөн сайын анын керектөөлөрүнүн, ишмердүүлүгүнүн, илимдин, техниканын өнүгүшүнүн натыйжасында жаратылыш өзгөрүүгө учурайт. Бирок адамдар аны алдын алуу үчүн кошумча бак-даректарды отургузуп, табигый экосистемаларды сактоого аракет кылып жатышат. Ресурстарды туура пайдаланып, парник газдарынын бөлүнүп чыгышын азайтууну көздөшүүдө. Мындан сырткары, таштандыларды кыскартып жана аларды кайрадан иштетүүнү күчөтүү сыяктуу иштерди колго алышууда.

Бирок адамдардын мындай иш-аракеттерине карабастан, жыл сайын табигый экосистемалардын саны кыскарууда. **Жыл өткөн сайын адам табияттагы көп аймактарды өз кызыкчылыгына пайдаланып баштаган. Төмөнкү сүрөттөн анча көп эмес убакыттын ичинде чоң токой аймактары кандай жоголгону байкалат. Жердин ачык жашыл түстөгү бөлүктөрү — жок болгон токой аймактары.**

Адам баласынын ишмердүүлүгүнүн табигый экосистемаларга тийгизген таасири

Табигый экосистемалар климатты жөнгө салат, ал эми алар жоголгондо климат өзгөрө баштайт. Жер бетинде кеминде 60% табигый, жаратылыштык экосистемалар (токойлор, шалбаалар, саздар) жана 40%дан ашык адам тарабынан түзүлгөн жасалма экосистемалар (талаалар, бакчалар, сейил бактар) болушу керек.

Азыр дүйнөдө табигый экосистемалар 40%дан да аз. Бул климаттын өзгөрүшүнө алып келүүдө.

Адам энергия алуу үчүн көмүр, мунай жана газдын ири камдыктарын казып, пайдаланат. Заводдор, фабрикалар, унаалар ушул энергия булактары менен иштешет. Бул заттарды күйгүзүү учурунда зыяндуу заттар атмосферага бөлүнөт жана жер бетинде ашыкча жылуулуктун топтолушуна алып келип, парник эффектисин жаратат.

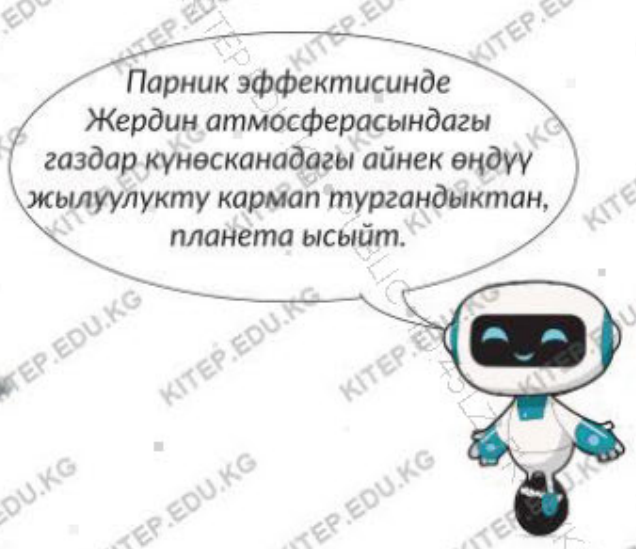
Жердин атмосферасы парникке же күнөсканага окшоп иштегендиктен, **«парник эффектиси»** деген термин менен аталып калган.

2024-жылы планетанын орточо температурасы 150 жыл мурдагыга салыштырмалуу 1.54 °C ге көтөрүлдү. Эми жаратылыш менен экосистемалар климаттагы мындай жаңы өзгөрүүлөргө ыңгайлашууга жетише албай калышты. Кыргызстанда абанын орточо температурасы, айрыкча февраль жана март айларында жогорулады. Жай айларында, өзгөчө шаар жерлеринде узакка созулган аптаптуу күндөр байкалууда.

Климатты сактап калуу үчүн аймактардын оптималдуу пайыздык катышы:
10 % – шаарлар, айылдар, жолдор;
30 % – айыл чарба жерлери;
60 % – табигый экосистемалар болушу керек.

Дүйнөдө Арктика менен Антарктикадагы муздар жана мөңгүлөр эрип жатат. Мөңгү – тоодогу тузсуз суунун камдыгын сактоочу жай. Бул суу менен көптөгөн дарыялар камсыз болуп турат. Ошондой эле мөңгүлөр айланасындагы чоң аймактардын климатын турукташтырууда маанилүү роль ойнойт.

Күнөскана (парник)



KITEP.EDU.KG

Биз Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн көпчүлүк бөлүгүн жоготуп алышыбыз мүмкүн. Бул дарыялардын соолушуна жана жерлердин чөлгө айланышына алып келет.

Дарыялардын соолушу өз кезегинде түшүмдү азайтып, азык-түлүктүн жетишсиздигин пайда кылат. Ал эми жылуулуктун жогорулашы менен океандагы суунун деңгээли көтөрүлүп, жээктеги шаарлар менен өлкөлөрдү суу каптоо коркунучу жаралат.

Климаттын өзгөрүшүнүн натыйжасында табигый өрттөр, аба ырайынын өзгөрүшү, зыянкечтер менен оорулардын көбөйүшү аркылуу жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн дүйнөсүнө коркунуч туулууда.

Климаттын өзгөрүшү — адамдардын ден соолугу үчүн өтө кооптуу. Анын кесепеттеринен: абанын булганышы, оорулардын жайылышы, табигый кырсыктардын жана башка факторлордун таасиринен улам адамдын ден соолугуна зыян келтирилүүдө.

Сүрөттөн Кыргызстандагы Давыдов мөңгүсү бир нече жыл ичинде канчалык эригенин көрүүгө болот

Билиминди текшер

Ойлонуп көрчү, Кыргызстандын жана жалпы дүйнөнүн бакубат келечеги үчүн кандай пайдалуу иштерди жасагың келет?

Иш дептери
13Б тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Адамдын ишмердүүлүгү климаттын өзгөрүшүнө кандайча таасир этерин сүрөттөп бере алам.
- ☐ Климаттын өзгөрүшү кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн экенин айтып берем.

B Климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерин кантип азайтсак болот?

Мен бул бөлүмдө:

- *климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерин азайтуу үчүн өз планымды түзөм;*
- *компост үймөгүнүн моделин жасоону үйрөнөм.*

Ой жүгүртүп көрчү

Эгер жер бетинде жашаган бардык адамдарга чакырык иретинде бир билдирүү калтыргыла десе, сен эмне деп жазат элең?

Кел, изилдейли

Керектелүүчүлөр:

- *компост даярдоо үчүн пластик идиштери (5 даана)*
- *тамак-аш калдыктары (жашылча-жемиштер)*
- *жалбыректар (кургаган жана жаңы үзүлгөн)*
- *чөптөр (жаңы чабылган жана кургак)*
- *жыгач таарындысы*
- *суу*

Иштин жүрүшү:

1. 5 идишти даярдагыла.
2. Ар бир идишке төмөндө көрсөтүлгөн материалдарды бирдей көлөмдө салгыла (бул материалдарга суу кирбейт, аны зарыл болгон учурда гана нымдоо үчүн кошкула).
3. 1-идишке жалбыректарды гана салгыла (кургак жана жаңы үзүлгөн).
4. 2-идишке чөптөрдү салгыла (жаңы орулган жана кургак).
5. 3-идишке ашканадан чыккан тамак-аш калдыктарын салгыла.
6. 4-идишке жыгачтын таарындысын салгыла.
7. 5-идишке бардык материалдарды тең өлчөмдө аралаштырып салып койгула.

KITEP.EDU.KG

8. Бардык идиштердеги материалдарды бир аз ным болуп тургандай кылып маал-маалы менен суулап тургула.
9. Бир ай бою компосттогу өзгөрүүлөрдү ар эки жума сайын байкап тургула.
10. Материалдардын ар бир идиште канчалык тез чиригенин дептериңердеги таблицага жазып тургула.

Органикалык таштандыларды кайра иштетүү үчүн компост чуңкурларын колдонгула. Компост өсүмдүктөр үчүн эң сонун жер семирткич болуп саналат.

Компостко эмнелерди салууга болот?

Иш дептери
13В тапшырмасы

Кел, үйрөнөлү

Кандай иш-аракеттер климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерин азайтат?

Адамзат өзгөрүп жаткан климат шарттарында жашап жатат, ошондуктан биз бүгүндөн тартып бул өзгөрүүлөргө үйрөнүшүбүз керек. Климаттык өзгөрүүлөргө байланыштуу азыркы көйгөйлөр ар бирибизден жаңы билимдерди жана көндүмдөрдү талап кылат. Себеби биз өзгөрүп жаткан климат шарттарында жашоого көнүшүбүз керек. Бүгүн биз эмне кыла алабыз?

Айрым мисалдар:

Табигый экосистемаларды сактоо бизге климаттын өзгөрүүсүнөн коргонууда жардам берет. Табигый экосистемаларды (токойлор, шалбаалар, саздар ж. б.) адам жараткан жасалма экосистемалар (талаалар, бакчалар, сейил бактар) алмаштыра албайт.

Табигый суу булактарын сактагыла, суу сактагычтарды булгабагыла. Ичүүчү сууга этият болгула. Тиричилик калдыктарын дарыяларга жана арыктарга таштабагыла.

Кыргызстанда өскөн жергиликтүү өсүмдүктөрдү отургузуу менен мектептин же үйдүн айланасын жашылдандыруу. Кыргызстандын шартында жергиликтүү өсүмдүктөрдүн түрлөрү жакшы өсөт.

Күн энергиясы, шамал энергиясы, гидроэнергия сыяктуу кайра жаралуучу энергия булактарын пайдалангыла.

Эгер өнөкөт оорулар болсо, дары-дармектерди маал-маалы менен ичип, дарыгерге барып тургула.

Кагазды, айнекти, пластикти жана металлды кайра иштетүүгө тапшыргыла.

Пластик буюмдарды орттөбөгүлө. Пластик күйгөндө жаратылышка жана адамга зыяндуу уулуу заттарды бөлүп чыгарат.

Энергияны сактагыла! Керек болбогондо жарыкты жана электр шаймандарын өчүрүп койгула. Энергияны үнөмдөгөн лампаларды колдонгула.

Жылуулукту сактагыла! Үйдү же мектепти жылуулоо маанилүү. Терезе жана эшиктердеги жаракалар аркылуу жылуулуктун чыгып кетишине жол бербөө керек.

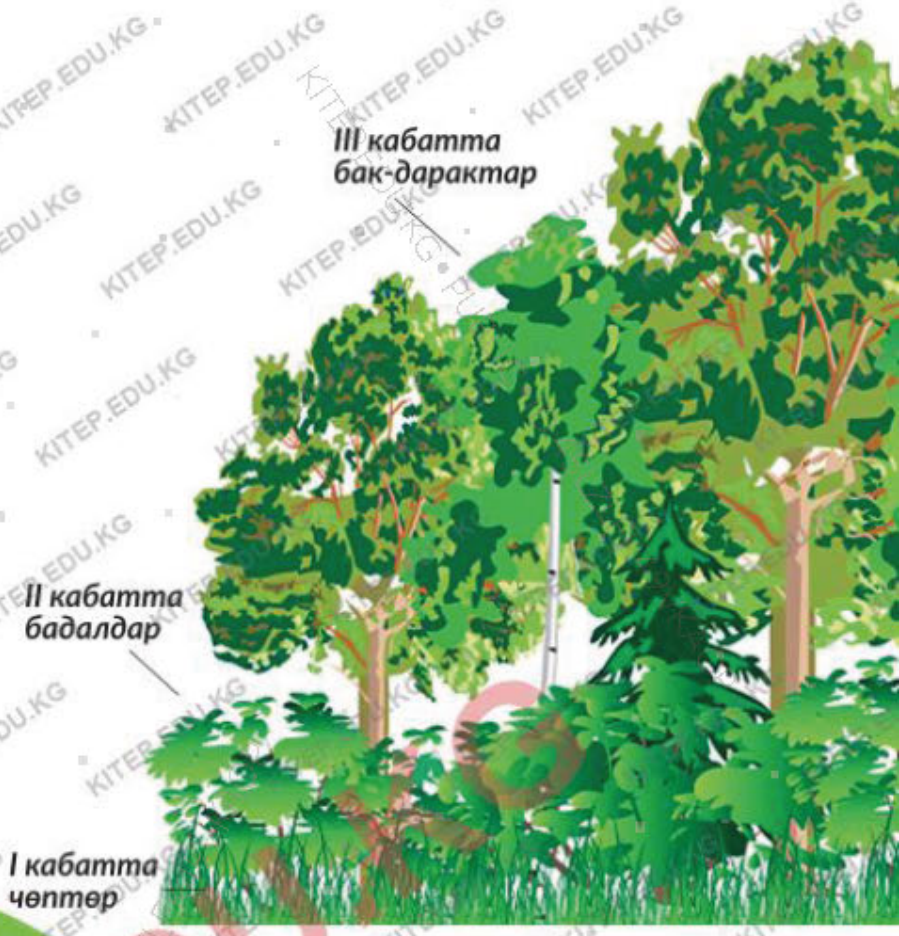
Жеке жана коомдук гигиенанын эрежелерин сактагыла: колду жууп тургула, дайыма жуунгула, кийимдин жана бут кийимдин тазалыгын көзөмөлдөгүлө.

Өзгөчө кырдаалдарда биринчи жардам көрсөтүүнү үйрөнгүлө.

KITEP.EDU.KG

Өсүмдүктөрдү кабаттуу отургузуу

Биринчи кабатта — чөптөр, экинчиде — бадалдар, үчүнчүдө — бактар. Мындай «көп кабаттуулук» көбүнчө токойлордо байкалат жана ал өсүмдүктөрдүн жакшыраак өсүшүнө шарт түзөт.



Күн, суу жана шамал станцияларына мисал

Сөз күржуну

- күн энергиясы
- шамал энергиясы
- гидроэнергия

Күн электр станциясы бир гана Күн энергиясы менен иштейт жана ал электр энергиясын берет. Мында көмүр, мунай жана газ күйгүзүлбөйт, ошондой эле булгоочу заттар абага бөлүнүп чыкпайт. Сен Күн энергиясын колдонуп, телефонду Күндүн түз нурларынын астында кубаттай аласың.

Дарыялары жана тоолору көп өлкөдө **суу энергиясын (гидроэнергия)** өндүрүү үчүн эң сонун шарттар түзүлгөн. Суу энергиясы — бул агып жаткан суудан алынган электр энергиясы. Дарыядан же суу сактагычтан аккан суу турбиналардын үстүнөн өтүп, аларды айлантат, ошондо алар электр энергиясын иштеп чыгарат. Баары жөнөкөй: суу кыймылдайт, андан электр энергиясы пайда болот.

Шамал энергиясы шамалдын жардамы менен иштелип чыгат. Шамал болгондо, ал атайын чоң «жел тегирмендин калагын» — шамал генераторлорун айлантат, анын натыйжасында электр энергиясы иштелип чыгат.

Жаратылыш ресурстары — өсүмдүктөр, жаныбарлар, суу, минералдар жана башка табигый материалдар, ошондой эле табигый энергия булактары. Жаратылыш ресурстарынын айрымдары калыбына келүүчү, ал эми башкалары калыбына келбөөчү болуп эсептелет. Калыбына келбөөчү энергия булактарын (мисалы, көмүр, нефть, газ) күн энергиясы, суу, шамал жана башка калыбына келүүчү энергия булактары менен алмаштыруу маанилүү.

Бул иш-аракеттерди азыр баштоо керек. Сенин аракеттериң дүйнөдө жана Кыргызстанда климаттын өзгөрүшүн токтотууга жардам берет!

Билиминди текшер

Сен, сенин үй-бүлөң жана классташтарың климаттын өзгөрүүсүнүн кесепеттерин азайтуу үчүн эмне кыла аласыңар?

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Өз адаттарымды өзгөртүп, климаттын өзгөрүүсүнүн кесепеттерин азайтуунун планын түзө алам.
- ☐ Компост үймөгүнүн моделин жасай алам.

Илимий сөздүк

А

азот
жердеги эң кеңири таралган элементтердин бири, атмосфералык абанын болжол менен 78%ын түзөт

аба ырайы
белгилүү бир убакыт аралыгындагы, белгилүү бир жердеги абанын температурасынын, булуттуулуктун, жаан-чачындын жана шамалдын айкалышы

К

кычкылтек
абадагы газ (болжол менен 21%), дээрлик бардык тирүү организмдердин жашоосу жана дем алуусу үчүн зарыл

климат
белгилүү бир аймакка мүнөздүү жана жылдан жылга кайталанып туруучу 30 жыл ичиндеги туруктуу аба ырайынын режими

компост
чириген тамак-аш калдыктарынан жана өсүмдүктөрдөн алынган өзгөчө топурак, ал өсүмдүктөрдүн күчтүү жана кубаттуу өсүүсүнө жардам берет

компост чуңкурлары
атайын чуңкурлар, ал жерге тамак-аш калдыктарын жана өсүмдүктөрдү салып, жер семирткич — компост алуу үчүн чогултушат

космостогу газ-чаңдуу булут (тумандуулук)
космостогу чаң жана газдардан турган ири булут, андан жаңы жылдыздар жаралат

күн энергиясы
Күндөн алган жарык жана жылуулук

көмүр кычкыл газы
абанын курамындагы газ (болжол менен 0.03%), ал тирүү организмдердин дем алуусунда, ошондой эле көмүр, мунай, газ жана жыгачты күйгүзгөндө бөлүнүп чыккан негизги парник газы

П

парник эффектиси
жердин атмосферасындагы газдар күнөсканадагы айнек сыяктуу Күндүн жылуулугун кармап калат, мындан улам планета ысыйт

С

суу энергиясы (гидроэнергия)
кыймылдагы суудан, мисалы, дарыялардагы же плотиналардагы суудан алынган энергия

Ш

шамал энергиясы
шамалдан алынган энергия, шамал жел тегирмендердин чоң калактарын айлантып, шамалдын күчүн электр энергиясына айландырат

Э

энергияны үнөмдөөчү лампочкалар
кадимки лампочкалардай эле жарык берген, бирок электр энергиясын азыраак сарптаган лампалар

14-бөлүм

Булгануу

Кошумча материалдар

Сүрөттү көңүл коюп карагыла.
Эмне үчүн таш баканын моюнунда пластик баштык илинип турат? Адамдардын иш-аракеттери курчап турган айлана-чөйрөгө кандайча таасир тийгизе тургандыгын эстегиле. Бул жерде адам баласынын иш-мердүүлүгү таш бакага кандай таасир эткен?

A Булгануу жана биздин айлана-чөйрө

Мен бул бөлүмдө:

- *булгануу деген эмне экенин аныктайм;*
- *суроолорго жооп берүү үчүн ар кандай маалымат булактарынан табылган далилдерди колдоном.*

Ой жүгүртүп көрчү

Мен «булгануу» деген сөздү көп угам. Кызык, ал эмнени билдирет?

Кел, изилдейли

Биздин айлана-чөйрөбүздө эмнелер болуп жатат?

1. Төмөндөгү сүрөттү тобуңар менен изилдегиле.
2. Адамдардын ишмердүүлүгү бул чөйрөгө кандай зыян келтиргенин талкуулагыла.
3. 4-бөлүмдө жаныбарлар дайыма өзгөрүп турган чөйрөгө ыңгайланыша тургандыгын түшүнгөнсүңөр. Ар кандай маалымат булактарын колдонуп, адамдардын ишмердүүлүгүнүн айрым түрлөрү жаныбарларга кандай зыян тийгизгенин жана алардын чөйрөгө карата ыңгайлашууларын өзгөртүүгө мажбур кылганын окуп билгиле.
4. Өз тыянагыңарды классташтарыңар менен бөлүшкүлө.

Кел, үйрөнөлү

Булгануу деген эмне?

Булгануу айлана-чөйрөгө зыяндуу же уулуу заттар түшкөндө пайда болот. Булгагычтарга автоунаалардан чыккан түтүндүү газдар жана биз күн сайын пайдаланган пластик таштандылар жана башкалар кирет.

Бул заттар **булгоочу заттар** деп аталат. Айлана-чөйрөнүн булганышы абанын, суунун жана топурактын сапатынын начарлашына алып келет. Бул жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн, адамдын тиричилигине терс таасирин тийгизет.

Пластик таштандылары айлана-чөйрөнү булгоочу негизги заттардын бири болуп саналат. Алар океандарда чоң таштанды аралдарын жана кургактыкта таштанды тоолорун пайда кылат. Жыл сайын дүйнөлүк океанга 8 миллион тонна пластик түшөт. Бул ар мүнөт сайын пластик таштандыларын ташуучу бир унаанын жүгүн төгүүгө барабар.

Сөз куржуну

- уулуу
- бөлүнүп чыгуу

KITEP.EDU.KG

Төмөндөгү сүрөттөрдөн смогду байкоого болот. Смог — түтүн менен абанын булгануусунун эң ыкчам формасы. Түтүн чаңдын майда бөлүкчөлөрүнөн, көө жана күйүү процессинен чыккан башка заттардан турат. Түтүн же смог айлана-чөйрөнү так көрүүгө тоскоол болот. Мындай заттар бар аба менен дем алуу биздин ден соолугубузга олуттуу зыян келтириши мүмкүн.

Сүрөттөрдү салыштырып, байкаган бир айырманы айтып бер. Смогдун сага кандай таасир этерин бир сүйлөм менен сүрөттө.

Билиминди текшер

Булгануу айлана-чөйрөгө кандай таасир тийгизет?

Иш дептери
14А тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Мен булгануу деген эмне экенин түшүндүрүп бере алам.
- ☐ Мен ар кандай маалымат булактарынан алынган далилдерди колдонуп, суроолорго жооп бере алам.

KITEP.EDU.KG

Б Булганууунун түрлөрү

Мен бул бөлүмдө:

- *булганууларга ар кандай мисалдарды келтирем;*
- *суроолорго жооп берүү үчүн ар кандай маалымат булактарынан табылган далилдерди колдоном;*
- *илимдин жергиликтүү деңгээлде колдонулушун сүрөттөйм;*
- *илим менен технологиянын айлана-чөйрөгө тийгизген оң жана терс таасирлерин талкуулайм;*
- *илимпоздор менен таанышып, илимий билим менен технологиялардын колдонулушун баяндоого аракеттенем.*

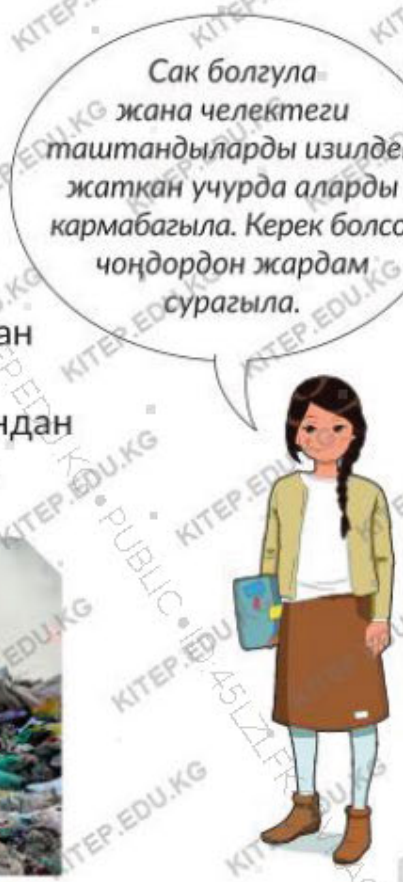
Ой жүгүртүп көрчү

Биздин кайсы иш-аракеттерибиз булганууга алып келет?

Кел, изилдейли

Таштанды челегинде эмне бар?

1. Өзүңөрдүн классыңардагы таштанды челекке көз жүгүрткүлө.
2. Топ ичинде таштанды челегинен табууга мүмкүн болгон буюмдарды тизмектегиле.
3. Таштанды челегине ыргытылган таштандылар андан ары эмне болору тууралуу талкуулагыла.
4. Силер таштаган таштандылар өз аймагыңарда андан ары кандай иштетилерин билгенге аракеттенгиле.



Кел, үйрөнөлү

Булгануунун кандай мисалдар бар?

Кээ бир өлкөлөрдө калдыктар чогултулуп, **таштанды полигондоруна** ташылат. Таштанды полигондору — булар таштанды көмүлгөн аймактар. Көмүлгөн таштанды зыяндуу заттарды бөлүп чыгарып, жердин булганышына алып келиши мүмкүн.

Таштанды полигону толгондо, таштандыларды көмүү үчүн дагы көбүрөөк жер талап кылынат.

Кээ бир өлкөлөрдө таштандыларды өрттөшөт. Таштандыларды өрттөө абага зыяндуу газдарды бөлүп чыгарып, **абанын булганууусуна** себеп болот.

Күйүү учурунда түтүндүн бөлүкчөлөрү да абага бөлүнүп чыгат

Үйлөрдү жылытуу, фабрикалар менен транспорт каражаттарына зарыл болгон энергияны иштеп чыгуу үчүн көмүр жана мунай сыяктуу жерден казылып алынган отундарды күйгүзүшөт.

Көмүр, мунай жана жаратылыш газы сыяктуу казылып алынган отундарды күйгүзүү атмосферага зыяндуу газдардын, катуу бөлүкчөлөрдүн, мисалы, көөнүн бөлүнүп чыгышына алып келет.

Химиялык заттар жаан суусунда эригенде, **кислоталуу же кычкыл жаан** пайда болот. Кычкыл жаан өсүмдүктөргө, жаныбарларга, ошондой эле эстеликтерге жана имараттарга зыян келтириши ыктымал.

Кычкыл жаан балыктардын өлүмүнө алып келет. Ошондой эле ал деңизге жана кургактыктагы жаныбарларга зыян келтириши мүмкүн.

Кычкыл жаан эстеликтерге жана имараттарга зыян келтириши ыктымал.

Сөз куржуну

- мунай

Зыяндуу газдар атмосферага бөлүнүп чыгып, жылуулукту кармап турат. Бул акырындык менен Жердин температурасынын жогорулашына алып келет. Натыйжада глобалдык **жылуулук келип чыгат.** Глобалдык жылуулук **климаттын өзгөрүшүнө** себеп болушу мүмкүн. Климаттын өзгөрүшү аймактардагы температура жана жаан-чачындын көлөмү сыяктуу шарттардын узак убакыт ичиндеги өзгөрүшүнөн пайда болот.

Климаттын өзгөрүшү кургакчылыкка, суу ташкындарына жана селдин жаралышына алып келиши ыктымал.

Заводдор, кеңселер жана үйлөр күн сайын саркынды сууларды чыгарып турушат. Саркынды суулар зыяндуу химиялык заттарды камтыйт. Алар суу-ларга куюлуп, **суунун булганышын** пайда кылат.

Кыргызстандагы топурактын булганышынын бир себеби — бул радиоактивдүү уран казылып алынгандан кийин калган калдыктарды сактоочу жайлар менен түздөн-түз байланышта. Жалпысынан алганда аймагыбызда 92 уулуу жана радиоактивдүү заттар көмүлгөн жайлар бар.

Саркынды суулар көбүнчө көлдөргө, деңиздерге жана дарыяларга агызылат.

Сөз куржуну

- аймак
- кургакчылык
- суу ташкындары
- саркынды суулар
- сел

Мунай ташыган кемелер кырсыктарга кабылган учурларда мунай сууга төгүлүп, аны булгайт. Мунайдын төгүлүшү сууда жашаган өсүмдүктөргө жана жаныбарларга зыян келтирет.

Мунайдын төгүлүшү суудагы организм-дердин жашоосуна терс таасирин тийгизет.

Мунайдын төгүлүшү канаттуулардын учуу жөндөмдүүлүгүнө да таасир этиши мүмкүн.

Иш дептери
14Б тапшырмасы

Технологиялар тууралуу кеп

Илимий-техникалык прогресс айлана-чөйрөгө таасирин тийгизет. Ал көйгөйлөрдү чечүү жолдорун сунуштап, ошол эле учурда жаңы көйгөйлөрдү жаратышы ыктымал.

Мисалы, **электромобилдердин өнүгүшү** оң маанидеги мисал болуп саналат. Алар кайра жаралуучу же альтернативдүү булактардан алынган электр энергиясы менен иштейт. Бул жер астынан казылып алынуучу отунга болгон көз карандылыкты азайтат жана зыяндуу заттардын атмосферага бөлүнүп чыгышын кыскартат.

Силердин көз карашыңар боюнча, аларды пайдалануунун кесепети оңбу же терспи?

Көйгөйлөрдү чечүүнү үйрөнөбүз

Айлана-чөйрөбүздү кантип сактай алабыз?

1. Топ ичинде иштегиле.
2. Өзүңөрдүн аймагыңардагы булганууларды ичинен экөөнү атагыла.
3. Булгануунун азайтуу же алдын алуу чараларын аныктап, аларды талкуулагыла.
4. Булгануунун алдын алуу же азайтуу чараларын көрсөтүү үчүн плакатка чагылдырып бергиле.

KITEP.EDU.KG

Илим турмушта

Инженер-химиктер айлана-чөйрөгө коопсуз болгон энергияны өндүрүүнүн бир топ жаңы ыкмаларын иштеп чыгышат. Мисалы, күйүүчү суутек элементтери электр энергиясын салыштырмалуу тазараак өндүрүп чыгарат. Бул атмосферага бөлүнүп чыккан зыяндуу газдардын санын азайтат.

Инженер-химиктер айлана-чөйрөбүздү коргоо үчүн дагы эмнелердин үстүндө иштешет?

Билиминди текшер

Айлана-чөйрөнүн булганышынын мисалдары кайсылар?

Иш дептери
14В тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Мен булгануунун мисалдарын таба алам.
- ☐ Мен ар кандай булактардан алынган далилдерди колдонуп, суроолорго жооп бере алам.
- ☐ Мен илимди жергиликтүү деңгээлде колдонууну түшүндүрүп бере алам.
- ☐ Мен өз аймактарымдагы айлана-чөйрөгө илим менен техниканын тийгизген оң жана терс таасирлерин талкуулай алам.
- ☐ Мен илимди колдонгон адамдарды аныктап, алар аны кандайча колдонорун сүрөттөп бере алам.

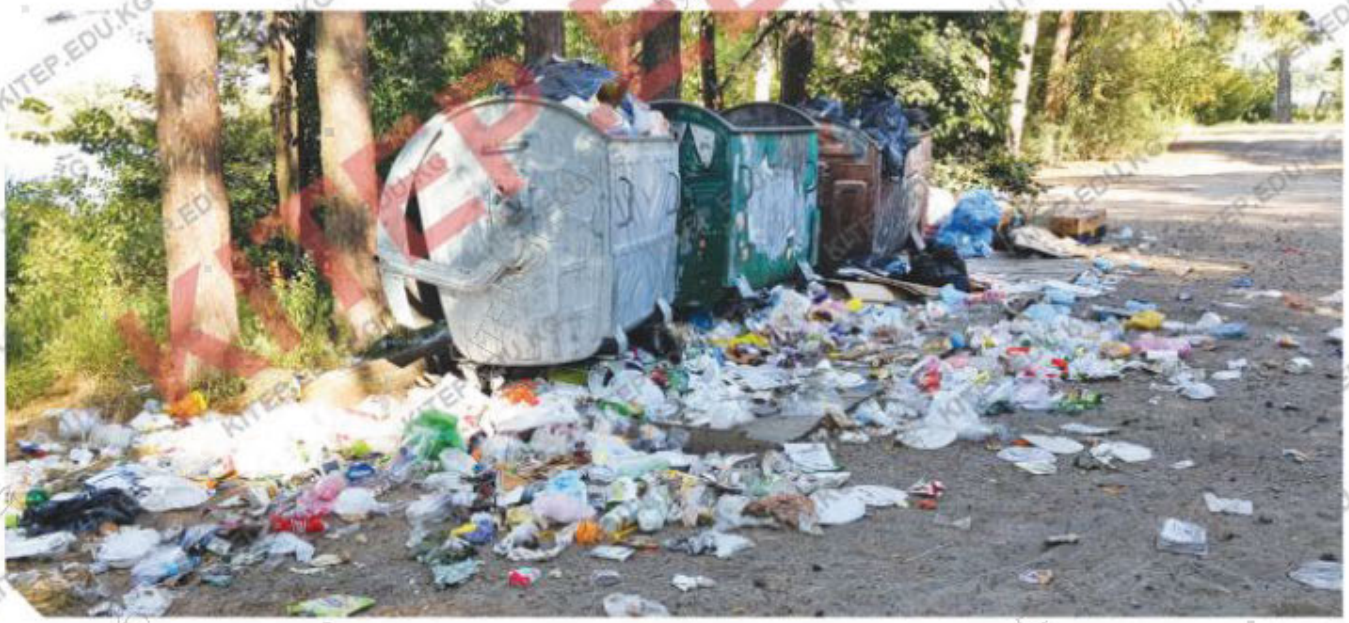
KITEP.EDU.KG

Көнүгүү барагы

1. Ар бир билдирүүгө туура келген жоопту атагыла.

Бардык булгоочу заттар — газдар.	туура	туура эмес
Пластик калдыктарын көмүү топуракка зыян алып келбейт.	туура	туура эмес
Казылып алынуучу отундун күйүшү абанын булганышына себеп болот.	туура	туура эмес
Абанын булганышы климаттын өзгөрүшүнө алып келиши мүмкүн.	туура	туура эмес
Кислоталуу жамгырлар кургактыкка да, сууга да зыян келтириши ыктымал.	туура	туура эмес
Мунайдын төгүлүшү жаныбарларга гана зыян келтирет.	туура	туура эмес

2. Төмөндөгү сүрөттө жерге ташталган таштандылар көрсөтүлгөн.



Таштандылар айлана-чөйрөгө кандай таасир тийгизет? Туура жоопту атагыла.

Кислоталуу (кычкыл) жамгырды пайда кылып, жердеги сууларды булгайт
Айлана-чөйрөдөгү тирүү организмдерге зыян келтирет
Зыяндуу заттарды бөлүп чыгарып, жер катмарын булгайт

3. Төмөндөгү сөздөрдү колдонуп, боштуктарды толтургула.

абаны булгоочу заттар	химиялык заттар	мунай	таштанды

Кислоталуу жамгыр _____ жана башка _____ жамгыр суусунда эриген учурда пайда болот.

4. Глобалдык жылуулук климаттын өзгөрүшүнө себеп болот. Глобалдык жылуулук болгон учурда Жердин температурасы кандай өзгөрөт деп ойлойсуңар?

Илимий сөздүк

А

абанын булганышы
зыяндуу химиялык заттардын жана газдардын абага аралашуусу

Б

булгануу
айлана-чөйрөгө зыяндуу же уулуу заттардын бөлүнүп чыгышы

булгоочу заттар
айлана-чөйрөгө зыян келтирген заттар

Г

глобалдык жылуулук
жердин орточо температурасынын жогорулашы

К

климаттын өзгөрүшү
узак убакыт аралыгында аймактагы температура жана жаан-чачын сыяктуу орточо шарттардын өзгөрүшү

казылып алынуучу отундар
тирүү организмдердин калдыктарынан калыптанган табигый энергиянын булактары

кислоталуу (кычкыл) жамгыр
курамында абаны булгоочу эриген абалдагы заттарды жана башка химиялык заттарды камтыган жамгыр

С

суунун булганышы
суу булактарына зыяндуу заттар түшкөндө пайда болгон булгануу

сел
катуу жамгырдан же кардын эришинен улам тоо сууларынын нугунан чыгып аккан, ылай жана таш аралаш суунун катуу агымы

смог
абанын түтүн, ыш менен өтө булганышы

Т

таштанды полигону
таштандылар көмүлүүчү жай

топурактын булганышы
зыяндуу заттардын топуракка түшүүсүнөн улам пайда болгон булгануунун түрү

KITEP.EDU.KG

15-БӨЛҮМ

Коопсуз чөйрө

Кошумча материалдар

Биздин дүйнө — бардык тирүү жандыктардын жалпы байырлоочу жайы. Биз табият менен ажырагыс байланыштабыз. Табият бизге аба, суу, азык жана жашоо үчүн керектүү нерселердин баарын берет. Эгерде биз ага туура кам көрүүдөн баш тартсак эмне болот? Албетте, абанын, суунун жана топурактын булганышы, токойлордун кыйылышы жана башка экологиялык көйгөйлөр биздин азыркы жашообузга гана эмес, кийинки муундардын келечегине да коркунуч туудурат.

Ар бирибиз Жерди таза жана ага зыян келтирбей сактоо үчүн кантип жардам бере алабыз?

А Экологиялык коопсуздук

Мен бул бөлүмдө:

- *коопсуз чөйрө деген эмне экендигин билем;*
- *адамдын жана коомдун экологиялык коопсуздугуна таасир этүүчү негизги факторлорду аныктайм;*
- *адамдын айлана-чөйрөгө тийгизген оң жана терс таасирлерин ажыратып билем;*
- *экологиялык коопсуздукту камсыз кылуунун кандай чаралары бар экендигин өздөштүрөм;*
- *келечек муундар үчүн коопсуз чөйрөнү сактап калуунун маанилүүлүгүн айтып берем.*

Ой жүгүртүп көрчү

Күнүмдүк иш-аракеттеримиз (же аракетсиздигибиз) жаратылышка, адамдардын коопсуздугуна жана планетабыздын келечегине кандай таасир тийгизет?

Коопсуздук — бул адамдын, коомдун, мамлекеттин жана айлана-чөйрөнүн ички жана сырткы коркунучтардан же кооптуулуктардан корголгон абалы.

Кел, изилдейли

Өмүрүңдөгү кооптуу же кооптуу болушу мүмкүн болгон жагдайларды эстеп көрүп, төмөнкү суроолорго жооп бер.

1. Бул кандай жагдай болду эле?
2. Эмне үчүн сен бул жагдайды кооптуу деп эсептейсиң?
3. Ошондой жагдайга туш болгонуңда сенин жаныңда ким болгон?
4. Балким досторуң, ата-энең же башка чоң кишилер болгон чыгар?
5. Кооптуулуктан кантип чыктың эле? Кандай аракеттерди кылдың?
6. Өзүңдө болгон кандай көндүмдөрүң кооптуулуктан кутулууга жардам берет деп ойлойсуң? Дагы кайсы көндүмдөрдү үйрөнүшүм керек деп эсептейсиң?

KITEP.EDU.KG

Кел, үйрөнөлү

Экологиялык коопсуздук деген эмне?

Экологиялык коопсуздук — жаратылыш жана адамдардын өмүрү коопсуз абалда болуп, аларга эч кандай коркунуч туудурбаган абал. Аларга жолдогу же өндүрүштөгү кырсыктар, табигый кырсыктар, көчөдөгү жана имараттын ичиндеги айлана-чөйрөнүн булганышы сыяктуу коркунучтар кирбейт.

Экологиялык коопсуздук көйгөйлөрү үч деңгээлде болушу мүмкүн:

Глобалдык — бул бүткүл планетанын жаратылышы жабыркаган учурда жүрөт (мисалы, климаттын өзгөрүшү).

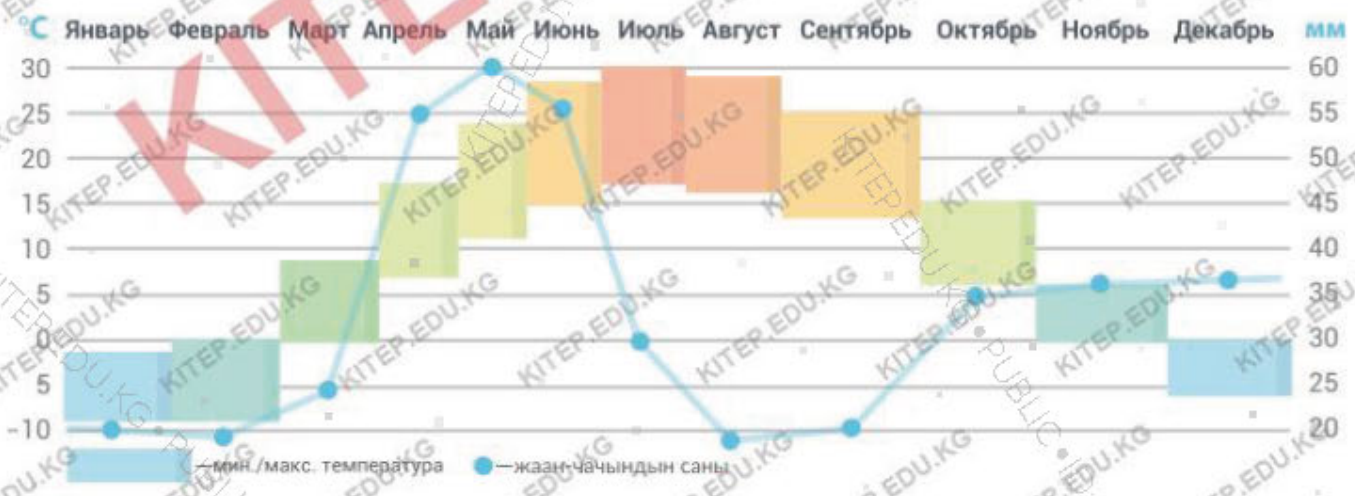
Регионалдык — бул көйгөйлөр бир нече коңшулаш мамлекеттерде жаралган учурда болот (мисалы, бир нече өлкөнүн чек арасы аркылуу аккан дарыянын булганышы).

Улуттук — бул бир өлкөнүн ичиндеги көйгөйлөр (мисалы, бир шаардагы абанын булганышы).

Булардын баары жеке адам үчүн да, жалпы коомчулук үчүн да коркунуч жаратат. **Климаттын өзгөрүшү глобалдык көйгөйлөрдүн катарында өзгөчө орунда турат.**

Окуу китебинин мурунку бөлүмдөрүнөн аба ырайы жана климат тууралуу эмнелерди билгениңерди эстеп көргүлө.

Төмөндөгү графикалык сүрөттөлүштү карап чыккыла. Анын негизинде Кыргызстандын аба ырайы жана климаты тууралуу тыянак чыгаргыла.



Кыргызстандын климаты жана аба ырайы

KITEP.EDU.KG

Селден кийинки көрүнүш. Ысык-Көл облусу, Каракол шаары.

Бүткүл дүйнө жүзүндөгүдөй эле Кыргызстанда дагы климаттын өзгөрүшү адамдар үчүн кооптуу болгон жаратылыш кубулуштарына алып келиши мүмкүн.

Кыргызстанда климаттын өзгөрүшү менен байланышкан эң кооптуу табигый кубулуштар бар, булар сел жана суу ташкындары. Алар белгилүү бир аймактарда нөшөрлөп жааган жамгырлардын же тоолордогу мөңгү көлдөрүнүн жарылып, агып чыгышынан улам пайда болот. Мисалы, Кыргызстанда 2024-жылы 339 ирет сел жүргөндүгү катталган. Сел агымдары үйлөрдү, жолдорду, айыл чарба жерлерин талкалап, олуттуу экономикалык жоготууларга алып келет.

Ошондой эле климаттын өзгөрүшүнө байланышкан кооптуу жаратылыш кубулуштарына кар көчкүлөр жана жер көчкүлөр дагы кирет.

Ысык-Көлдөгү селдин кесепеттери. Чолпон-Ата шаары, Рух Ордо.

Сөз куржуну

- коопсуздук
- экология
- глобалдык көйгөйлөр

Сел тоодогу көлдөрдүн жарылып, агып чыгуусунан улам да пайда болушу мүмкүн. Кыргызстандын бийик тоолорунда жайгашкан эки миңден ашык көл бар. Алардын 368и жарылып, агып чыгуу коркунучунда турат. Мындай көлдөрдүн бири — Чүй облусундагы Такыр-Төр көлү 2025-жылдын жайында жарылган.

Такыр-Төр көлү

Көлдөрдүн жарылуу коркунучу бар же жок экендигин аныктоо үчүн окумуштуулар заманбап көзөмөлдөө каражаттарын колдонушат. Алар космостон, ошондой эле учактардан жана дрондордон тартылган сүрөттөрдү пайдаланышат. Заманбап технологиялар көлдөрдүн жарылуу коркунучунун деңгээлин көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Окумуштуулар Такыр-Төр көлүнүн жарылып, агып чыгуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө жергиликтүү бийликке алдын ала эскерткендиктен, эки айылдын тургундары убагында коопсуз жерге көчүрүлгөн.

Такыр-Төр көлүнүн жарылуусунун кесепеттери жөнүндөгү видеонун шилтемеси бөлүмдүн башында көрсөтүлгөн. Бул теманын тексттерине жана видеого таянып, өзгөчө кырдаалдарга эмне үчүн даяр болуу керектигин түшүндүргүлө.

Өзгөчө кырдаалга кантип даярдануу керек?

Билиминди текшер

Сел, жер көчкү, кар көчкү же суу ташкыны болгон учурда кайсы жерлер кооптуу болушу мүмкүн?

Иш дептери
15А тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Коопсуз чөйрө деген эмне экендигин айтып бере алам.
- ☐ Адамдын жана коомдун экологиялык коопсуздугуна таасир этүүчү негизги факторлорду аныктай алам.
- ☐ Адамдын айлана-чөйрөгө тийгизген оң жана терс таасирлерин ажырата алам.
- ☐ Экологиялык коопсуздукту камсыз кылуунун кандай чаралары бар экендигин өздөштүрөм.
- ☐ Келечек муундар үчүн коопсуз чөйрөнү сактап калуунун маанилүүлүгүн айтып берем.

Б Шаарлардагы жана айылдардагы коопсуздук: ар кандай факторлордун адамга тийгизген таасирлери

Мен бул бөлүмдө:

- *коркунучтуу кырдаалды аныктай алам жана андай учурда кандай аракет кылуу керектигин билем;*
- *коркунучтуу кырдаалда башкаларга жардам берем;*
- *айрым коркунучтуу кырдаалдардын алдын алам;*
- *коркунучтуу кырдаалды же анын кесепеттерин алдын алуу үчүн жамаат менен иштейм;*
- *абанын булганышынын булактарын, кесепеттерин жана булгануларды азайтуу чаралары тууралуу үйрөнөм.*

Ар бирибиздин өмүрүбүз жана ден соолугубуз коопсуздукта болуусу керек деген эмне? Бул биздин жалпы абалыбызга жана жашообузга таасир этиши мүмкүн болгон коркунучтардан (ачарчылыктан, оорулардан, жаратылышка жана техникага байланыштуу коркунучтардан) коргонуу дегенди билдирет.

Ой жүгүртүп көрчү

Өзүңдүн жана үй-бүлөңдүн коопсуздугу үчүн кандай чараларды көрө аласың?

Кел, изилдейли

Ден соолугуңду сактоо жана коопсуздукта жашоо үчүн эмне кылуу керек?

1. Топтордо иштегиле.
2. Адамдын ден соолугуна зыян келтирүүчү 8 фактордун ичинен ар бир топ 2ден факторду тандап алгыла.
3. Топтордо бул факторлор адамдардын ден соолугуна мүмкүн болушунча аз таасир этиши үчүн эмне кылуу керектигин талкуулагыла.
4. Өз тыянагыңарды таблицага жазгыла.

1.	Абанын булганышы	
2.	Суунун булганышы	
3.	Топурактын булганышы	
4.	Жылуу болуп бараткан климат	
5.	Ызы-чуу үндөр	
6.	Жасалма жарыктын көп болушу	
7.	Электрондук түзүлүштөрдүн көбөйүшү	
8.	Айылдардын жана шаарлардын көрүнүшүнүн бузулушу	

Кел, үйрөнөлү

Адамдын ден соолугуна эмнелер зыян келтириши мүмкүн?

1. **Биз дем алган аба.** Заводдор, автоунаалар, жылуулук электр станциялары көзгө көрүнбөгөн, бирок өтө кооптуу заттарды абага бөлүп чыгарат. Мындай аба менен дем алган учурда башыбыз ооруп, өзүбүздү чарчаңкы сезебиз. Убакыттын өтүшү менен өпкө жана жүрөк ооруларына чалдыгышыбыз ыктымал.

2. **Биз ичкен суу.** Дарыялар, көлдөр жана жер астындагы суулар — ичүүчү суунун булагы. Эгер аларга таштанды, тиричилик калдыктары, талаалардан же өнөр жай ишканаларынан чыккан химиялык заттар кошулса, анда суу ичүүгө жана жуунууга жараксыз болуп калат. Бул оорулардын жайылышына жана ууланууга алып келет.

3. **Бизди азыктандырган топурак.** Таза топурак пайдалуу азыктарды өстүрүү үчүн негиз болот. Бирок топуракка пестициддер (зыянкечтерге каршы колдонулган химиялык заттар) же өнөр жай калдыктары аралашып булганса, анда ал жерде өскөн түшүм да организм үчүн өтө кооптуу болуп калышы мүмкүн.

4. **Жылуу болуп бараткан климат.** Абанын жана суунун температурасынын жогорулашы адамдардын ден соолугуна, аллергия, жүрөк-кан тамыр ооруларынын, жугуштуу оорулардын көбөйүшүнө, тамак-аш жана суу аркылуу жугуучу оорулардын жайылышына күчтүү таасир тийгизет.

5. **Катуу чыккан ызы-чуулар.** Унаалардан, курулуштардан чыккан тынымсыз ызы-чуу үндөр, катуу чыккан музыка да ден-соолугубузга таасир этет. Ал стресске, кыжырданууга, уйку көйгөйлөрүнө, атүгүл угуунун начарлашына да алып келиши ыктымал.

6. **Жасалма жарыктын көп болушу.** Жасалма жарык күндүн жана түндүн табигый алмашуусун бузуп, адамдарды уйкусуздукка алып келип, алардын чарчаңкы абалда жүрүшүнө себеп болот.

7. **Электрондук түзүлүштөрдүн санынын көбөйүшү.** Алардан бөлүнүп чыккан нурлар ден соолукка терс таасирин тийгизиши мүмкүн.

8. **Шаарлар менен айылдардын көрүнүштөрүнүн (эстетикасынын) бузулушу.** Шаарлар менен айылдар таштандылардан, чексиз тосмолордон, көп сандагы жарнамалардан жана башка нерселерден улам жагымсыз көрүнөт. Ал адамдардын чарчоосуна жана кыжырдануусуна алып келиши ыктымал.

Шаардагы жашыл аянтчалардын ролу

Кыргызстанда болжол менен калктын 35%ы шаарларда жашайт. Шаарлар «жылуулук аралдары» деп аталат, себеби алардын ичиндеги температура шаардын сыртындагыга караганда бир топ жогору болушу мүмкүн. Ошондуктан жашыл аянтчалар (даректар, бадалдар, газондор, сейил бактар, скверлер) жөн гана шаардын жасалгасы эмес, биздин ден соолугубуз жана коопсуздугубуз үчүн абдан маанилүү бөлүк болуп саналат.

1. Сүрөттү карагыла.
2. Күн түздөн-түз тийип турган асфальт менен көлөкөдөгү абанын температурасынын ортосунда кандай айырма бар?
3. Абанын температурасын төмөндөтүүдө даректардын мааниси кандай?
4. Сүрөттү карап чыгып, адамдар үчүн эң коопсуз жана ыңгайлуу жер кайсы экенин аныктагыла.
5. Кыргызстанда 2022-жылдан бери «Жашыл Мурас» улуттук кампаниясы иш жүргүзүп келет. Анын максаты — айлана-чөйрөнү коргоо жана 2030-жылга чейин бүтүндөй Кыргызстан боюнча 70 миллион түп даректардын жана бадалдардын көчөттөрүн отургузуу болуп саналат.

Бул кампаниянын бир бөлүгү болгон «Өмүр дарагы» долбоорунун максаты — Кыргызстандын шаарлары менен айылдарын жапырт жашылдандыруу үчүн жергиликтүү үй-бүлөлөрдү активдүү катыштыруу. Ата-энеңерден же мугалимдерден ушул кампаниялардын алкагындагы акциялар качан өтөрүн сураштыргыла.

Силердин аймакка кайсы даректарды отургузган ылайыктуу болорун билгиле. Классташтарыңар жана ата-энеңер менен бирдикте даректарды отургузгула.

Абанын булганышы

Улуттук деңгээлдеги экологиялык коопсуздукка коркунуч жараткан олуттуу факторлордун бири — **абанын булганышы.** Абанын булганышы — бул адамдардын жана башка тирүү жандыктардын ден соолугуна кооптуу болгон заттардын атмосферада болушу.

Абанын булганышынын булактары:

- автоунаалардан чыккан уулуу газдар;
- өнөр жай калдыктары;
- таштандыларды өрттөө;
- жеке үйлөрдүн мештеринен, морлорунан жана от жагуучу жерлерден абага бөлүнүп чыккан булгоочу заттар;
- токойдогу өрттөр.

Абанын булганышынын кесепеттери:

- адамдардын ден соолугунун начарлашы (дем алуу органдарынын, жүрөк-кан тамыр системасынын жана рак оорулары);
- кислоталуу жамгырлар;
- тирүү организмдердин (өсүмдүктөрдүн, жаныбарлардын, козу карындардын) жок болушу;
- экосистемалардын (жаратылыш зоналарынын) начарлашы;
- глобалдык жылуулук;
- озон катмарынын бузулуусу.

Абанын булганышын азайтуу чаралары:

- экологиялык жактан таза отунга өтүү: көмүр менен отундун ордуна электр энергиясын, күн энергиясын, гидроэнергияны жана газды колдонуу;
- коомдук транспортту пайдалануу;
- «Жашыл» транспортту өнүктүрүү: электромобилдер, велосипеддер, электросамокаттар, жөө жүрүү;
- өнөр жай ишканаларына түрдүү чыпкаларды орнотуу;
- таштандыларды кайрадан иштетүү;
- шаарлар менен айылдарды көрктөндүрүү үчүн бак-даректарды отургузуу;
- таштандыларды өрттөөгө тыюу салуу жана көзөмөлдөө.

Таштандыларды өрттөө — абанын булганышынын негизги булактарынын бири.

Плакатты карап чыккыла. Таштандыларды мындан ары өрттөбөш үчүн өзүңөр, ата-энеңер, кошунаңар кандай иш-аракеттерди көрүшү керек? Бул тууралуу сунуштарыңарды айткыла.

ТАШТАНДЫ ӨРТТӨӨ – БУЛ УУЛУУ ГАЗ МЕНЕН ДЕМ АЛУУ!

Таштанды өрттөө – бизге жана айлана-чөйрө үчүн зыяндуу жана кооптуу!

Жалбырактар күйгөндө зыянкечтер менен күрөшкөн пайдалуу курт-кумурскалар да өлүшөт.

Пластмассалар өрттөлгөндө диоксиндер бөлүнүп чыгат. Бул өтө уулуу зат, ага каршы зыянсыздандыруучу зат да жок.

Нерселерди күйгүзүү бактарак, бадалдардын жана башка өсүмдүктөрдүн тамыр системасына зыян алып келип, пайдалуу козу карындарды өлтүрөт.

Өрттөн чыккан уулуу заттар организмде топтоло берет. Алар керек болсо эненин сүтүнө дагы кошулат. Ошондуктан биз таштанды өрттөө менен бөбөктөрдү дагы коркунучка алып келип жатабыз.

Резина күйгөндө 15тен ашык зыяндуу кошулмалар жана көптөгөн рак ооруларын козгоочу заттар бөлүнүп чыгат.

Тиричилик таштандыларын өрттөгөндөн кийинки күлдө, топуракта узак убакыттар бою кала турган зыяндуу заттар камтылган.

Таштанды өрттөө токойлордун, жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсүнүн жоголушуна жана өрттөрдүн чыгышына себеп болот.

Дөңгөлөк жана башка таштандылар күйгөндө бифенил, антрацен, флуорантен, пирен, бенз(а)пирен сыяктуу химиялык кошулмалар пайда болот. Алардын айрымдары (мисалы, бенз(а)пирен) рак ооруларын козгоочу өтө күчтүү заттар болуп саналат. Булар көптөгөн коркунучтуу ооруларга алып келет.

Күйгөн учурда көмүр кычкыл газынын бөлүнүп чыгышы акырындап жер жүзүндөгү климаттын өзгөрүшүнө алып келет.

Таштанды менен жалбырактарды өрттөгөндө чыккан түтүн дем алуу органдарынын ооруларынын (мисалы, астма) күчөшүнө алып келет. Ошондой эле жаш балдар, кары-картаңдар үчүн да өтө кооптуу.

Тиричилик таштандыларын өрттөбөгүлө. Таштандыларды иргегиле. Күзгү жалбырактар үчүн компост чуңкурларын жасагыла. Эски кийимдерди, пластмассаларды жана резинаны мешке жакпагыла.

Билиминди текшер

Коопсуздукту камсыз кылуу үчүн кандай билимдер жана көндүмдөр керек?

Иш дептери
15Б тапшырмасы

Сөз куржуну

- эстетика

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Коркунучтуу кырдаалды аныктай алам жана андай учурда кандай аракет кылуу керектигин билем.
- ☐ Коркунучтуу кырдаалда башкаларга жардам бере алам.
- ☐ Айрым коркунучтуу кырдаалдардын алдын ала алам.
- ☐ Коркунучтуу кырдаалдардын же алардын кесепеттерин алдын алуу үчүн жамаат менен иштей алам.
- ☐ Абанын булганышынын кесепеттерин азайтуу боюнча чараларды, маалымат булактарын билем.

KITEP.EDU.KG

B Чөйрөнүн көрсөткүчтөрүн өлчөө

Мен бул бөлүмдө:

- *мектептин класстык бөлмөлөрүнүн температурасын, анын ичиндеги ысыгчуунун көрсөткүчтөрүн аныктайм;*
- *мектептин имаратынын ичиндеги өтмө шамалдын болушун (шамалдын жүрүп турушун) аныктайм;*
- *мектептин класстык бөлмөлөрүнүн ичиндеги нымдуулуктун, жарыктын жана көмүр кычкыл газынын көрсөткүчтөрүн аныктайм;*
- *мектептин класстык бөлмөлөрүнүн ичиндеги жана үйдөгү абаны тазалоо жана нымдуулукту жогорулатуу үчүн эң ылайыктуу өсүмдүктөрдү тандайм.*

Ой жүгүртүп көрчү

Адамдар үчүн кандай шарттар ыңгайлуу болуп саналат?

Кел, изилдейли

Мектептин класстык бөлмөлөрүнүн температурасын кантип өлчөсө болот?

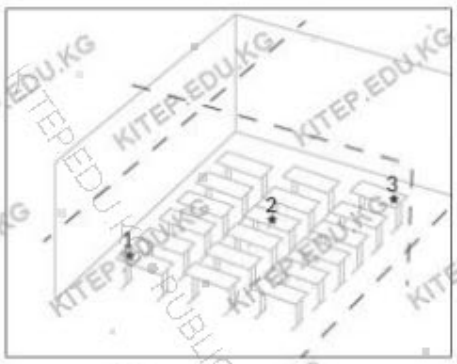
Керектелүүчүлөр:

- *термометр*
- *«Имараттын ичиндеги абанын температурасы» аттуу тиркемеси бар уюлдук телефон*

Өлчөөлөр кабинеттин үч жеринде жүргүзүлүшү керек:

- *биринчи катардагы биринчи партада;*
- *ортонку катардагы ортонку партада;*
- *үчүнчү катардагы акыркы партада.*

Термометрди же тиркемеси күйгүзүлгөн смартфонду партанын үстүнө түздөп коюу сунушталат.



Эгерде бөлмөдө адамдар болсо, анда отурган абалда чөнөө чекитинин бийиктиги 0.6 м түзөт.

Төмөнкү форманы толтуруу керек.
(Бардык көрсөткүчтөрдү иш дептериңерге жазгыла)

Температураны өлчөө көрсөткүчтөрүнүн таблицасы

№	Класстык бөлмө	Температура (°C)
	1-чекит	
	2-чекит	
	3-чекит	
	орточо мааниси	

Кел, изилдейли

Мектептин класстык бөлмөлөрүнүн ичиндеги ызы-чуунун деңгээлин кантип өлчөө керек?

Керектелүүчүлөр:
- *ызы-чуу өлчөгүч (шумомер)*
- *«Шумомер» же «Децибелометр» тиркемеси бар уюлдук телефон*

Мектептин класстык бөлмөлөрүндөгү ызы-чуунун деңгээли 40 *дБ* ден жогору болбошу керек. Ызы-чуу адамдын абалына терс таасирин тийгизет, ал кыжырдануу, баш оору жана ойдун чаржайыт болушуна алып келет.

Өлчөөнү жүргүзүү үчүн телефонду партанын үстүнө коюу маанилүү.

Бөлмө өсүмдүктөрү ызы-чуунун деңгээлин төмөндөтүп, абаны тазалоого жардам берет.

Мектептин класстык бөлмөлөрүнүн ичиндеги нымдуулукту кантип өлчөө керек?

Нымдуулукка өзгөчө көңүл бурулушу зарыл. Бул микроклиматтын курамы анчалык байкалбаганы менен адамдын ден соолугуна олуттуу таасирин тийгизет. Абанын оптималдуу нымдуулугу 40–60% болушу керек. Жылытуу мезгили башталары менен мектептин ичинде жана класстык бөлмөлөрдө абанын нымдуулугу азаят. Мындай шартта бууга айлануу жараяны тездейт. Салыштырмалуу нымдуулук 15–20% дан төмөн болсо, ашыкча кургак аба көздүн, мурундун жана тамактын кургап кетишине алып келет. Бул өз ке-

зегинде түрдүү оорулардын көбөйүшүнө себепкер болот. Айрым учурларда эриндер жарылып, дем алуу жолдорунун коргонуу функциясы начарлайт.

Нымдуулук төмөндөп кетпеши үчүн батареянын үстүнө же полго суу куюлган идиштерди коюп койсо болот (бир күндө 1*л* жакын суу буулануп турушу керек). Гүлдөрдү өстүрүү, аквариумдарды кармоо жана нымдуу тазалоону тез-тез жүргүзүп туруу бөлмөдөгү нымдуулуктун түүра сакталышына өбөлгө түзөт.

Бөлмөдө нымдуулук жогору болгондо же ным болгон учурда өнөкөт оорулар козголушу мүмкүн. Көбүнчө бөлмөдөгү ашыкча нымдуулукка бөлмө гүлдөрүнүн көптүгү, ошондой эле бөлмөлөрдү тез-тезден жана кыска мөөнөткө гана желдетүү себеп болот. Кийимдерди үйдүн ичинде жууп жана кургатуу да нымдуулуктун жогорулашына алып келерин эске алуу керек. Мындан тышкары, тамак бышырганда, чайнек кайнаганда жана суу түтүктөрү бузук болгондо да көп буу бөлүнүп чыгат. Ошондуктан үйлөрдө кийим кургатуу сунушталбайт, ал эми тамак бышырууда форточкаларды ачып же аба сордургучтарды иштетип коюу зарыл. Өтө нымдуулуктан үлам дубалдарда жана шыптарда көгөрүү пайда болушу ыктымал.

Керектелүүчү:
- *гигрометр*

Нымдуулукту өлчөө бөлмөдөгү температураны өлчөгөн жерлерде жүргүзүлөт. Өлчөөлөр класстык бөлмөнүн үч жеринде жүргүзүлүшү керек:
- *биринчи катардагы биринчи партада;*
- *ортонку катардагы ортонку партада;*
- *үчүнчү катардагы акыркы партада.*

Толтуруучу форма

Салыштырмалуу нымдуулукту өлчөө таблицасы

№	Класстык бөлмө	Салыштырмалуу нымдуулук (%)
	1-чекит	
	2-чекит	
	3-чекит	
	орточо мааниси	

ӨСҮМДҮКТӨР — АБАНЫН ТАЗАЛООЧУЛАРЫ

Ден соолук үчүн кооптуу болгон учуучу заттар

Трихлорэтилен

Борбордук нерв системасынын иштешин басаңдатат. Баш айлануу, баш оорунун жана кусуунун пайда кылышы мүмкүн. Бул белгилер уйкусуроо менен коштолот.

Формальдегид

Мурун, ооз жана тамактын былжыр челин дүлүктүрөт, ошондой эле кекиртектин жана өпкөнүн шишип кетишине алып келет.

Бензол

Кезду дүлүктүрөт, уйкусурооно, баш айлануу, журектун тез согушун пайда кылып, аң-сезимди начарлатат. Көз бир учурларда эс-учун жоготууга чейин алып келиши мүмкүн.

Ксилол

Ооз жана тамактын былжыр челин дүлүктүрөт. Баш айлануга, аң-сезимдин начарлашына алып келет. Журекке терс таасир тийгизет. Боорду, бөйрөктү жабыркатат. Өпкө, тери ооруларын пайда кылат.

Аммиак

Кезду дүлүктүрөт, жател, дем алуунун кыйындашын жана тамактын оорушун пайда кылат. Өнөкөт улануучу таасир сиңирүү, дем алуу органдарын оозгертет. Өтүүнү начарлатат.

БӨЛҮП ЧЫГАРЫЛАТ

Эритикчтер
Клей жана суюк мык
Боёктор
Боёлгон бет аяттары
Бензиндин курамында
Боёктордо
Агартуучу жана тазалоочу каражаттар
Фанерадан ДСП, МДФ, ДВП эмеректен
Чач боёктору
Тиричиликтеги тазалоочу каражаттар

БӨЛҮП ЧЫГАРЫЛАТ

KITEP.EDU.KG

Мектепти жашылдандыруу

Көмүр кычкыл газынын (CO_2) деңгээлин кантип өлчөө керек?

Норма боюнча мектептин класстык бөлмөлөрүндөгү абада көмүр кычкыл газынын эң жогорку концентрациясы 0.1% же 1000 *ppm* (1 *ppm* = миллиондон бир бөлүк же 0.0001%) түзүшү керек.

Көмүр кычкыл газынын концентрациясы менен демдин жетишсиздигинин ортосунда түздөн-түз байланыш бар, мындай думукмада отуруу кыйын. Абадагы көмүр кычкыл газынын деңгээли 0.08% же 800 *ppm* болгондо адамдарга аба жетишпей жаткандай (чынында, бул көмүр кычкыл газдын концентрациясы жогорулап кеткендиктен) сезилет. Ал эми көрсөткүчтүн 2000 *ppm* ден жогору болуусу адамдардын ден соолугуна олуттуу таасирин тийгизет. Окуучулардын жасаган каталары көбөйүп, алардын 70%ында көңүлүн коюп, ыклас менен иштөө мүмкүнчүлүгү болбой калат. Мектептеги жабык бөлмөлөр «CO_2 тузагы» экенин баары эле биле бербейт. Терезе жана желдетүү системасы аркылуу класска кирген абанын курамындагы CO_2 нормалдуу болсо дагы, сабак учурунда балдардын дем алуусу менен анын концентрациясы өтө тездик менен жогорулай баштайт. Ошол эле учурда көмүр кычкыл газынын деңгээли кычкылтектин азайышына караганда алда канча тез көбөйөт.

Нымдуулук жана көмүр кычкыл газынын концентрациясы жогору болгондо бөлмөнү тез-тез желдетип туруу зарыл. Жайында, жазында жана күзүндө терезени жана эшикти бир убакта ачып, абаны толук алмаштыруу сунушталат. Кышында бөлмөнү желдетүү үчүн аба тез алмашып, ал эми бөлмө жана андагы буюмдар муздап кетпеши үчүн ылдам шамалдатып алуу маанилүү.

Класстык бөлмөдөгү көмүр кычкыл газынын (CO_2) деңгээлин кантип өлчөө керек?

Керектелүүчү:
- *CO_2–метр*

Көмүр кычкыл газынын деңгээлин өлчөө бөлмөдөгү температура менен нымдуулукту өлчөгөн жерлерде жүргүзүлөт.

Класстык бөлмөдөгү көмүр кычкыл газынын деңгээлин акыркы сабактарда жана класста окуучулар көп болгондо өлчөө маанилүү.

Толтуруучу форма: ***Көмүр кычкыл газынын деңгээлин өлчөө таблицасы***

№	Класстык бөлмө	Көмүр кычкыл газынын деңгээли, ppm
	1-чекит	
	2-чекит	
	3-чекит	
	орточо мааниси	

Класстык бөлмөдөгү өтмө шамалдын бар же жогун кантип текшерсе болот?

Керектелүүчү:
- *күйүп турган шам же оттук*
(мугалимдин катышуусунда жана уруксаты менен гана алгыла)

Терезеден муздак аба кирип жатабы же жокпу, аны билүү үчүн күйүп турган шамды терезенин алкагы менен айнектин алкагы кошулган жерге жакындатуу керек.

Эгер от катуу кыймылдай баштаса, анда терезеден өтмө шамал даана кирип жатат деп айта алабыз. Көйгөйлүү жерлерди так аныктоо үчүн шамды алып, терезенин алкагын бойлой жылып, бардык тарабын текшерип чыгуу зарыл. Ушул эле ыкма менен кире бериштеги же бөлмөнүн ичиндеги эшиктерден да өтмө шамалдын кирип жатканын аныктоого болот.

Мектептеги класстык бөлмөлөрдү жарыктандыруу

Мектептердин класстык бөлмөлөрүндө шыптагы лампалар аркылуу жалпы жасалма жарыктандыруу системасы жүргүзүлөт. Класстык бөлмөлөрдө, аудиторияларда, лабораторияларда жарыктын деңгээли төмөнкү ченемдерге туура келиши керек: парталардын үстүндө — 300–500 *лк* (люкс). Жарыктандыруу люкс менен өлчөнөт. Бир люкс — бул 1 чарчы метр аянтты жарыктандырган бир люмен.

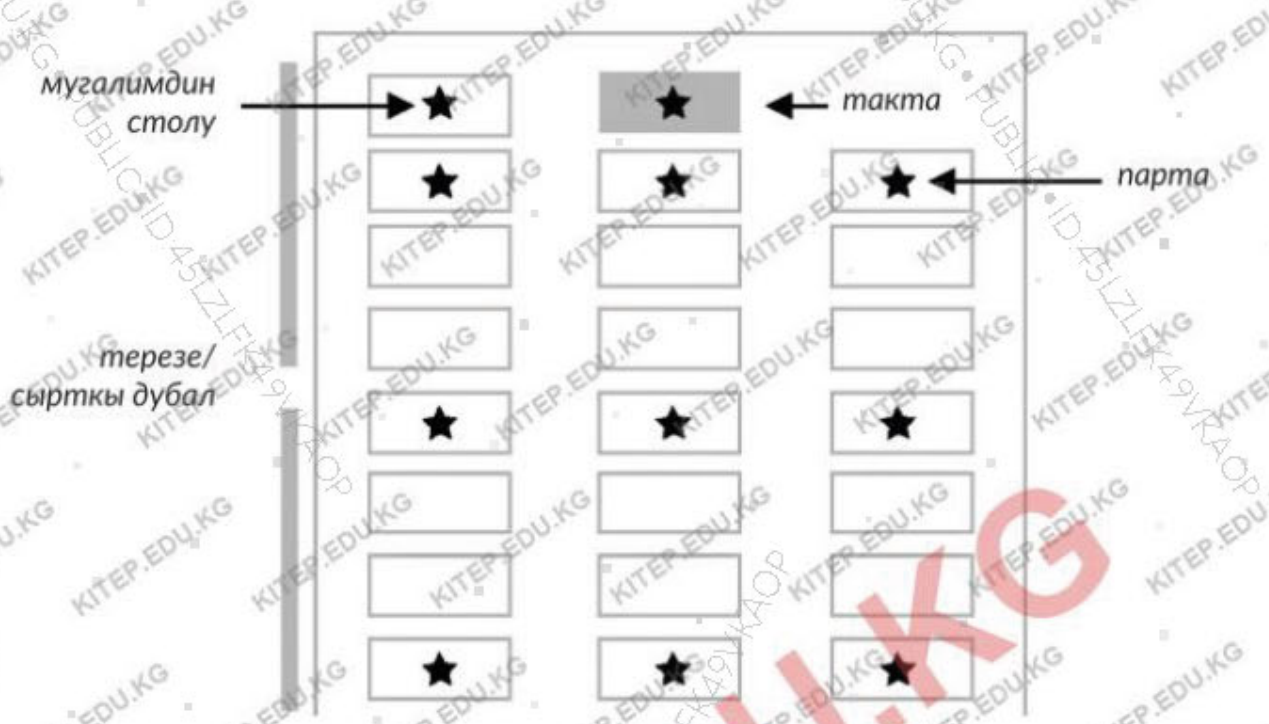
Жасалма жарыктандыруунун деңгээлин кантип аныктоого болот?

Керектелүүчү:
- *«Люксметр» же «Светометр» тиркемеси жүктөлгөн уюлдук телефон*

Жарыктандыруу 11 чекитте өлчөнөт (эгерде класста партанын 2 гана катары болсо, анда 8 чекитте):

- *1-катар, биринчи парта*
- *1-катар, ортонку парта*
- *1-катар, акыркы парта*
- *2-катар, биринчи парта*
- *2-катар, ортонку парта*
- *2-катар, акыркы парта*
- *3-катар, биринчи парта*
- *3-катар, ортонку парта*
- *3-катар, акыркы парта*
- *мугалимдин столу*
- *мектептеги класстык такта*

Өлчөө чекиттеринин схемасы



Толтуруучу форма

Жасалма жарыктандыруунун деңгээлин өлчөө таблицасы

№	Люксметр көрсөткүчтөрү	Ченемдерге туура келеби? Ооба/Жок
	1-чекит	
	2-чекит	
	3-чекит	
	4-чекит	
	5-чекит	
	6-чекит	
	7-чекит	
	8-чекит	
	9-чекит	
	10-чекит	
	11-чекит	
	орточо мааниси	

KITEP.EDU.KG

Кел, үйрөнөлү

Чөйрөнүн көрсөткүчтөрү адамдын ден соолугуна кандай таасир тийгизет?

Мектептеги жана үйлөрдөгү бөлмөлөрдүн микроклиматы адамдын организмине, анын жалпы абалына, маанайына чоң таасирин тийгизет. Микроклиматтын негизги курамдык бөлүктөрүнө: температура, нымдуулук, абанын кыймылдары кирет. Баарынан мурда дал ушул көрсөткүчтөр нормада сакталышы керек жана алардын өтө тездик менен өзгөрүлүп кетпегендиги абдан маанилүү. Анткени ал өз кезегинде ден соолукка жагымсыз таасирин тийгизет. **Мектептин класстык бөлмөлөрүндө жана турак жайдын бөлмөлөрүндө абанын температурасы +18 °C — +24 °C чейин болушу керек.** Бөлмөнүн ичиндеги абанын температурасы өтө төмөн же өтө жогору болсо, окуучулардын сабакты өздөштүрүүсү төмөндөйт. Абанын өтө жогорку температурасы организмдин ысып кетишине жана бат чарчашына алып келет. +25 °C температура болгондо эле адам физикалык жактан чарчап, талыкшып, ишке болгон жөндөмдүүлүгү 15 %га төмөндөйт. Ал эми температура +30 °C болгондо адамдын реакциясы начарлап, катачылыктарды салыштырмалуу көбүрөөк кетирип, ишке болгон жөндөмдүүлүгү 30 %га төмөндөгөнү байкалат.

Суук күндөрү бөлмөнүн ичи жылуу болушу үчүн тешикчелерди, кычыктарды бүтөп, өтмө шамалдоону жоюш керек. Радиаторлордун артына жылуулукту чагылдыра турган тактай тилкелерин коюу маанилүү.

Билимиңди текшер

Адамдар үчүн температуранын, нымдуулуктун, көмүр кычкыл газынын оптималдуу көрсөткүчтөрү кандай?

Иш дептери
15В тапшырмасы

Иш дептери
15Д тапшырмасы

Иш дептери
15Г тапшырмасы

Иш дептери
15Е тапшырмасы

Сөз куржуну

- микроклимат
- нымдуулук

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Мектептин класстык бөлмөлөрүндөгү температура менен ызы-чуунун көрсөткүчтөрүн аныктай алам.
- ☐ Мектептин класстык бөлмөлөрүндөгү өтмө шамалдын бар же жогун, ошондой эле нымдуулуктун, жарыктын жана көмүр кычкыл газынын көрсөткүчтөрүн аныктай алам.
- ☐ Мектептин класстык бөлмөлөрүндөгү жана үйдөгү абаны тазалоочу жана нымдуулукту жогорулатуучу эң ылайыктуу өсүмдүктөрдү тандай алам.

Илимий сөздүк

Б

бөлмөнүн нымдуулугу
бөлмөнүн ичиндеги нымдын өлчөмү

Г

гигрометр
бөлмөнүн ичиндеги нымдын өлчөмүн өлчөөчү аспап (курал)

Ж

жарыктандыруу
окуу жана жазуу үчүн көзгө коопсуз, ыңгайлуу болгон бөлмөдөгү жарыктын деңгээли

жер көчкү
тоолордун, сайлардын, көл жана дарыя жээктеринин боорлорунан топурактын жана тоо тектеринин ылдый жылышы же жылып түшүшү

жердин атмосферасы
биздин планетабызды курчап турган аба кабыгы

К

коопсуздук
адамдын, коомдун, мамлекеттин жана айлана-чөйрөнүн ички жана тышкы коркунучтардан же коркунучтуу кырдаалдардан корголгон абалы

кырсык (катастрофа)
коомчулуктун же бүтүндөй коомдун жашоо-турмушунун олуттуу бузулушу адамдык, материалдык, экономикалык же экологиялык чоң чыгымдарга жана кесепеттерге алып келет

кар көчкүсү
кар жана муз массаларынын тоо боорлорунан капысынан жана ыкчам түрдө түшүшү

кооптуулук
адамдын өмүрүнө жана ден соолугуна, жаратылышка жана айлана-чөйрөгө коркунуч жараткан бардык кубулуштар же аракеттер

коркунуч
адамдын же адамдардын тобунун өмүрүнө, ден соолугуна же мүлкүнө зыян келтирүү коркунучу жаралган абал

KITEP.EDU.KG

Л

люксметр
бөлмөнүн ичиндеги жарыктын деңгээлин өлчөөчү аспап

М

микроклимат
мектептеги же үйдөгү бөлмөнүн ичиндеги өзгөчө аба ырайы, ага температура, нымдуулук, жарык, абанын кыймылы кирет

С

сел
суу менен бирге чоң көлөмдөгү кум, чопо, шагыл, таштар жана жыгачтардын аралашмасынан турган, тоодон ылдам агып түшкөн агым, көбүнчө катуу нөшөрлөгөн жамгырдан же кардын тез эришинен улам пайда болот

суу ташкыны
дарыялардын же көлдөрдүн деңгээли жогорулап, жерди капташы, көп учурда бул көрүнүш кардын эришинен же катуу жааган жамгырдан кийин болот

Т

туруктуу өнүгүү
келечек муундардын муктаждыктарын камсыздоо мүмкүнчүлүгүнө зыян келтирбеген шартта учурдагы муктаждыктарды камсыздоодо айлана-чөйрөнү жана ресурстарды аяр пайдалануу сыяктуу бири бирине байланышкан аракеттер, туруктуу өнүгүү экономикалык өсүш, социалдык жоопкерчилик жана экологиялык тең салмактуулуктун негизинде мүмкүн болот

Э

экология
адамдардын, жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн жана микроорганизмдердин бири-бири жана айлана-чөйрө менен болгон өз ара байланышын изилдеген илим

экологиялык коопсуздук
антропогендик жана табигый таасирлерден келип чыккан коркунучтардан адамдын, коомдун жана айлана-чөйрөнүн жашоого маанилүү кызыкчылыктарынын корголгон абалы

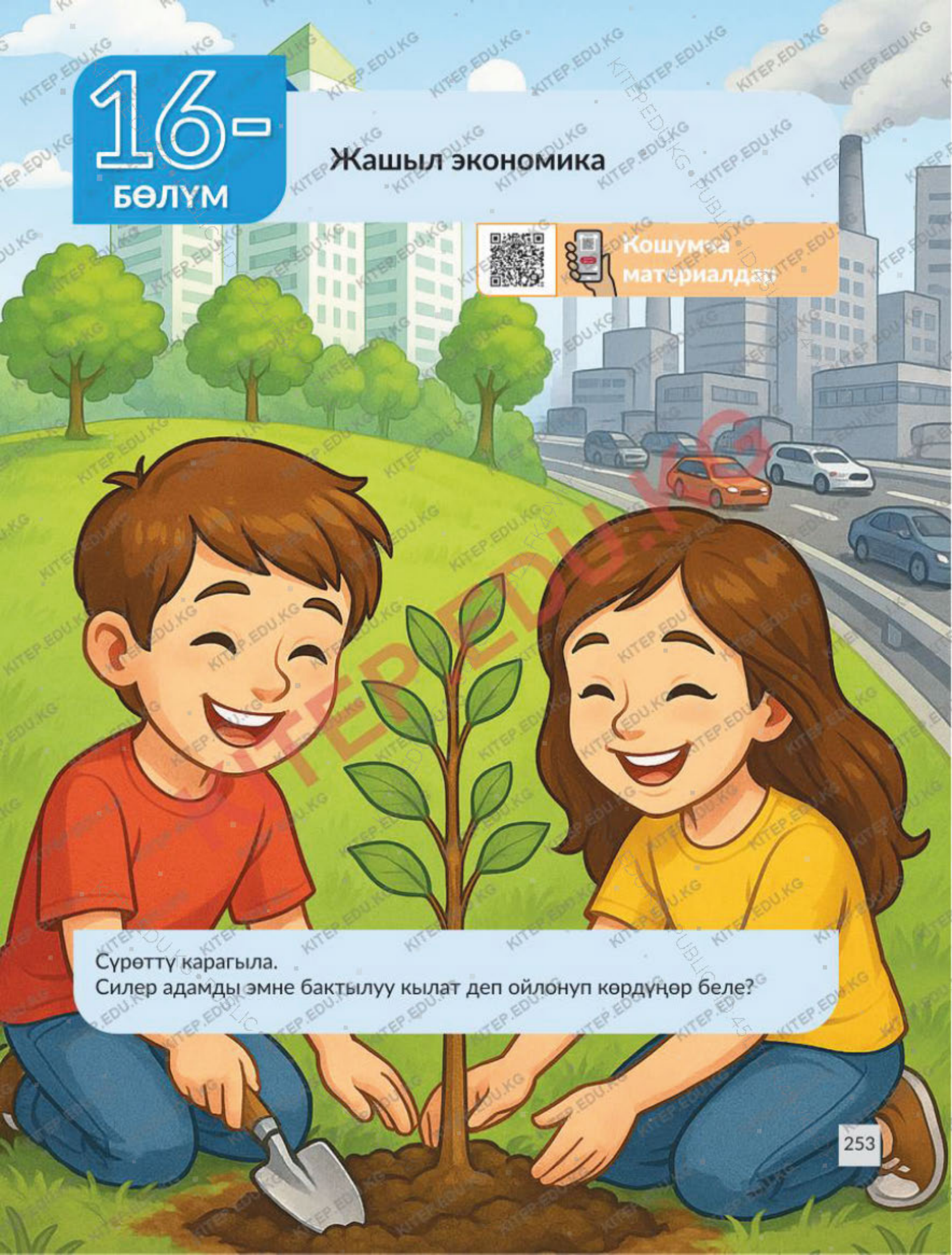
эстетика
жашоодогу, жаратылыштагы жана чыгармачылыктагы сулуулук тууралуу окутуучу илим

KITEP.EDU.KG

16-БӨЛҮМ

Жашыл экономика

Кошумча материалдар



Сүрөттү карагыла.
Силер адамды эмне бактылуу кылат деп ойлонуп көрдүңөр беле?

A Жашыл экономика жана туруктуу өнүгүү

Мен бул бөлүмдө:
- *жашыл экономика эмне экенин билем;*
- *пластик бөтөлкөнүн таржымалын айтып бере алам.*

Ой жүгүртүп көрчү

Биз кээде жаңы жынсы, көйнөк же саркеч бут кийим сатып алсак, өзүбүздү бактылуу сезип калабыз. Бактылуулук нерселердин санына байланыштуубу?

Кел, изилдейли

Пластик бөтөлкөлөр заводдо өндүрүлөт, андан кийин ичүүчү суу чыгаруучу заводдо бөтөлкө суу менен толтурулат. Андан соң ал дүкөндүн текчесине түшөт, ал жактан адамдар сатып алат.

Эгер бөтөлкөнү таштанды челекке таштаса, ал таштанды полигонуна жөнөтүлөт. Табиятка ыргытыла турган болсо, ал жерде жүздөгөн жылдар бою жатышы мүмкүн. Акырында микропластиктин чаңына айланып кетет.

Пластик бөтөлкөлөрдү жаратылышка зыян келтирбегендей кантип кайра иштетүүгө болот?

Дептериңерге берилген схеманы андан ары улантып, кластер түзгүлө.

Кел, үйрөнөлү

Экономика деген эмне?

Столдун үстүнө койгон лампанын өткөргүчү үзүлүп, бузулуп калды дейли. Эмне кыласың? Таштандыга ыргытасыңбы же оңдоткону алып барасыңбы?

Азыркы заманда эски буюмдардын көбү таштандыга ташталып же жөн эле ыргытылып, калдыктардын көбөйүшүнө алып келүүдө.

Адам табиятка үстөмдүк кылуу менен өзү да ошол табияттын бир бөлүгү экенин унутуп койду. Биз алиге чейин жаныбарлар, канаттуулар, балыктар жана өсүмдүктөр бизсиз деле жашай алышарын түшүнө элекпиз. Ал эми биз аларсыз бир күн да жашай албайбыз.

Биз азыр адамдардын иш-аракеттеринен улам ар кандай экологиялык көйгөйлөр жаралган дүйнөдө жашап жатабыз. Токойлордун кыйылышы, суунун жана абанын булганышы, чөлгө айланышы, жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн жоголушу — булардын баары экологиялык көйгөйлөр. Бул биздин жашообузга жана бизден кийин планетада жашай турган адамдардын жашоосуна коркунуч туудурат.

Табиятка кам көрүү өтө маанилүү, анткени ал биздин жалпы үйүбүз. Жаратылышты туура пайдалануу менен аны жок кылбай, тескерисинче, күчтү, каражатты жана акылды топтоп, сактап калуу жолун табуу керек.

Учурда дүйнөдө жана Кыргызстанда адамдардын иш-аракеттеринен улам көптөгөн кырсыктар болуп жатат. Ошондуктан ар бир адам экологиялык көйгөйлөрдү чечүү үчүн эмне кыла аларын ойлонушу керек.

Экономика — бул адамдар өз муктаждыктарын жана каалоолорун канааттандыруу үчүн акчаны, товарларды жана кызматтарды кандай пайдаланарын изилдеген илим. Экономика адамдарга эмнени кантип өндүрүү керектигин, акчаны кантип сарптоону түшүнүүгө жардам берет.

Азыркы учурда таштандылар, калдыктар жана зыяндуу заттар көп пайда болгон экономика **«күрөң экономика»** деп аталат.

Адамзаттын жашоосун улантуу жана өнүктүрүү үчүн табиятка зыян келтирбеген өндүрүштөргө басым жасоо керек. Демек, адамдардын жашоо деңгээлин жогорулатып, айлана-чөйрөгө карата тобокелчиликтерди азайткан «жашыл экономикага» өтүү зарыл.

Сөз куржуну

- кайра иштетүү
- туруктуу өнүгүү
- жашыл экономика

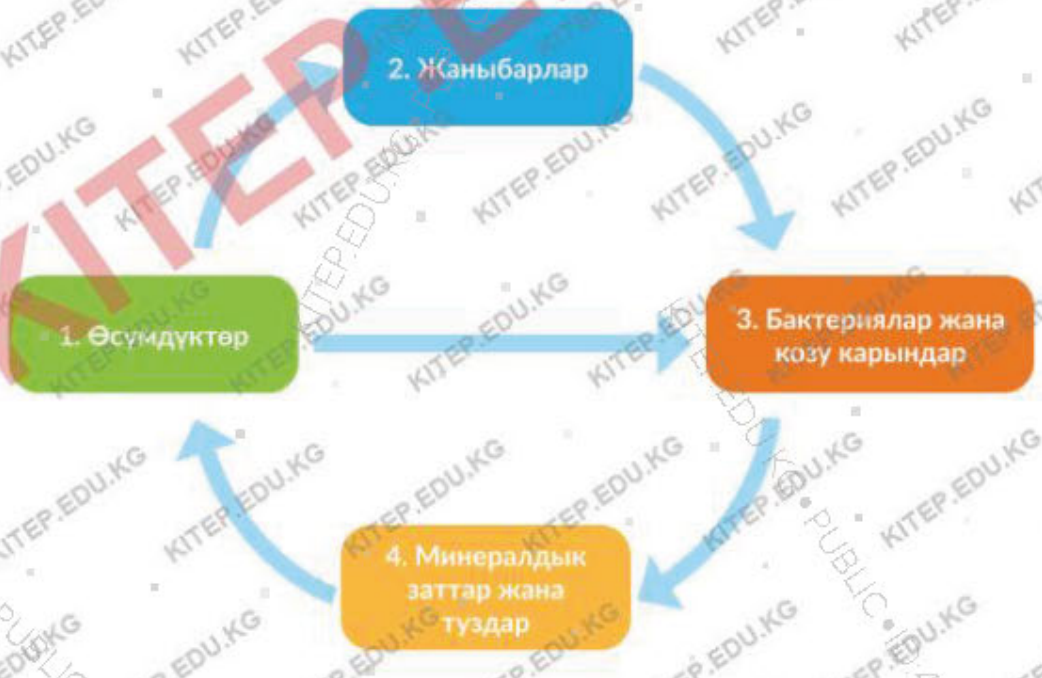
Жашыл экономика — баары табиятка зыян келтирбей иштеген жомоктогудай шаар сыяктуу. Мындай шаарда заводдор ыш чыгарбайт, машиналар күн нуру менен иштейт, ал эми таштандылар жаңы керектүү буюмдарга айланат.

Биз жашыл экономика жолун кармангандa гана туруктуу өнүгүүгө жетишип, жаратылышты келечек муундар үчүн сактап кала алабыз.

Туруктуу өнүгүү — бул биздин балдар жана неберелер да таза абадан дем алып, таза суу ичип, жашыл токойлор менен гүлдөгөн жайлоолордон ыракат алып жашоосу үчүн бүгүндөн тарта убакытты текке кетирбей жаратылышка кам көрүү.

Табиятта таштандылар деген түшүнүк жок

Өсүмдүк топурактан минералдык заттар менен сууну алат. Өсүмдүктөр менен өз кезегинде жаныбарлар азыктанат.



Жаныбарлар жана өсүмдүктөр өлгөндөн кийин бактериялар жана козу карындар аларды минералдык заттар менен туздарга ажыратып, кайра айлана-чөйрөгө кайтарышат. Мунун баары ушундай айлампа менен жүрөт. Эч кандай таштанды жана калдыктар болбойт.

Жашыл экономиканын мисалдарынын бири — таштанды жана калдыктар башка товарларды өндүрүү үчүн чийки затка айланат. Бул адамдар колдонгон нерселер ыргытылбай, кайра иштетилип колдонулат дегендик. Мисалы, макулатурадан кагаз, картон жана башка керектүү нерселер жасалат. Эгер ар бир адам кереги жок нерселерди атайын кабыл алуу пункттарына өткөрүп турса, алар таштанды полигондоруна ташылмак эмес. Ошондо көптөгөн даректарды сактап калууга болот. Анткени 100 *кг* макулатура бир даракты сактап калат. Бул айлана-чөйрөгө жардам берип, адамдарды керектүү буюмдар менен камсыз кылып, таштандылардын көлөмүн азайтат.

Жашыл экономика ар бир адамдын күнүмдүк аракетинен башталат. Мисалы, таштандыларды түрүнө жараша бөлүп чогултуу, сууну текке кетирбөө жана электр энергиясын үнөмдүү пайдалануу аркылуу биз өз планетабызды коргой алабыз. Бул келечек муундар үчүн жасалган эң маанилүү кадамдардын бири.

Билимиңди текшер

Жашыл экономика жана туруктуу өнүгүү деген эмне?

Иш дептери
16А тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Пластик бөтөлкөнүн жашоо таржымалын айтып берем.
- ☐ Жашыл экономиканын мисалын айта алам.

Б Биз табиятка кантип жардам бере алабыз?

Мен бул бөлүмдө:

- *калдыктарды кантип иргөө керек экенин үйрөнөм;*
- *ар кандай таштандылар табиятта канча убакытта чирий турганын билем.*

Ой жүгүртүп көрчү

Таштанды челектеринен чыккан калдык жана таштанды кайда барат?

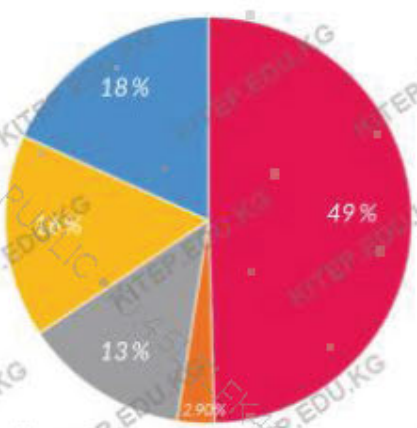
Кел, изилдейли

Калдыктардан кантип арылабыз?

Адамдарга жана жаратылышка болгон олуттуу коркунучтардын бири — калдыктар. Калдыктардын көп бөлүгүн иргеп, кайра иштетүүгө болот. Ал эми чыныгы таштанды кайра колдонууга жарабайт.

Калдыктардын түрлөрү:

- турмуш-тиричилик калдыктары
- өнөр жай калдыктары
- курулуш калдыктары
- коркунучтуу калдыктар



2024-жылдагы Кыргызстандагы калдыктар:

- турмуш-тиричилик калдыктары
- базарлардан чыккан калдыктар
- ишканалардан, мекемелерден жана уюмдардан чыккан калдыктар
- башка калдыктар
- көчө таштандылары

Иштин жүрүшү:

1. Топ ичинде иштегиле.
2. Диаграмманы карап, калдыктар кантип пайда болорун аныктагыла.
3. Таштандынын пайда болушуна кимдер эң чоң салым кошот? Эмне себептен антип ойлойсуңар?
4. Таштандылардан кантип арылсак болот? Топ ичинде талкуулагыла.

Сөз куржуну

- калдыктардын ажырашы

Кел, үйрөнөлү

Таштандылардан кантип арылабыз?

Биз күн сайын керексиз нерселерди таштандыга ыргытабыз. Алар кайда кетерин көп ойлонбойбуз.

Кыргызстанда жылына орто эсеп менен 1.6–1.8 *млн* тонна калдык жана таштанды чыгат. Эгер бир пилдин салмагын 5–6 тонна деп алсак, бул болжолдуу 300 миң пилдин салмагына барабар.

Ар бир адам жылына орто эсеп менен 224 *кг* калдык жана таштанды чыгарат. Бул күнүнө 0.6 *кг* дегенди билдирет.

Калдыктардын көлөмү менен кошо таштанды полигондорунун саны да көбөйүүдө. Биз полигондорго жөнөткөн калдык жана таштандылардын жарымынан көбү кайра колдонууга боло турган баалуу материалдар. Алардан жаңы нерселерди өндүрсө болот.

Эгер калдыктарды жана таштандыларды туура бөлүп жыйнасак, жаратылышты сактап, ресурстарды үнөмдөйбүз.

Биз көйгөй жаратабызбы же аны чечүүгө салым кошобузбу, бул өзүбүздүн тандообуз болот. Бүгүнкү күндө таштанды маселесин чечүүнүн жолу — таштандыны өз-өзүнчө жыйноо жана кайра иштетүүнү жолго коюу. Эң өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасы көрсөткөндөй, бул ишке ар бир жаран катышуусу керек.

Дүйнөнү өзгөрткүң келсе, өзүңдөн башта! Таштандыларды бөлүп жыйноо менен сен да келечекке салым кошо аласың.

Калдыктардын көпчүлүк бөлүгүн кайра иштетүүгө болот!

ТАШТАНДЫЛАР ТАБИЯТТА КАНЧА УБАКЫТТА ЧИРИЙТ

жана алар кандай кесепеттерге алып келет?

Тамак-аш
1 айга жакын.
Кесепеттери жок.

Кагаз сүлгүлөр, гезиттер
1–1.5 ай.
Зыянсыз, бирок аның боёгу зыян алып келет.

Кеңсе кагаздары
2 жыл.
Зыянсыз, бирок боёгунун зыяны бар.

Пахта кездеме
2 жыл.
Фурнитурасы жана боёгу чирибейт.

Жүн, трикотаж
5 жылга жакын.
Фурнитура менен боёгу чирибейт.

Фанера
1–3 жыл.
Кесепеттери жок.

Темир банкалар
10 жыл.
Жаракат алуу коркунучу бар.

Темир
10–20 жыл.
Жаракат алуу мүмкүн.

Батарейкалар
100 жылга жакын.
Цинк жана марганец сыяктуу уулуу заттарды камтыйт.

Пластик бөтөлкөлөрү
100–500 жыл.
Топурак менен суудагы газ алмашууга тоскоол болот. Уулуу заттарды бөлүп чыгарат. Жаныбарлар жеп алып, өлүп калышы мүмкүн.

Резина
100–150 жыл.
Уулуу заттарды бөлүп чыгарат.

Пластик баштыктар
200 жылдан ашык.
Толугу менен чирибейт, уулуу заттарды бөлүп чыгарат.

Жалаяктар
500 жылга жакын.
Зыяны бар, толугу менен чирибейт.

Айнек бөтөлкөлөр
Чирибейт.
Сыныктарынан жаракат алуу мүмкүн.

Алюминий банкалар
500 жылга чейин.
Жаракат алуу мүмкүн.

Билиминди текшер

Биздин таштандылар таштанды челектеринен кийин кайда кетет? Ар бир кыргызстандык бир жылда канча таштанды ыргытып жатат?

Иш дептери
16Б тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Таштандыны кантип иргөө керек экенин билем.
- ☐ Ар кандай таштандылар табиятта канча убакытта чирий турганын билем.

B Сууну жана электр энергиясын үнөмдөө

Мен бул бөлүмдө:
- *үйдө жылуулукту кантип сактоо керек экенин билем;*
- *электр энергиясын кантип үнөмдөөнү үйрөнөм;*
- *сууну кантип үнөмдөөнү билем.*

Ой жүгүртүп көрчү

Энергияны үнөмдөө деген эмне жана ал эмне үчүн маанилүү?

Кел, изилдейли

Кантип үнөмдөйбүз?

Керектелүүчүлөр:
- *үй-бүлөңдүн 2–3 айлык суу жана электр энергиясы үчүн дүмүрчөгү*
- *калькулятор (кааласа)*
- *дептер*
- *калем*

Иштин жүрүшү:

1. Ар бириңер дептериңерге таблица чийип, андагы суроолорго жооп жазгыла.

	Коммуналдык чыгым	Электр энергиясы	Суу
Айына төлөнгөн сумма канча (сом менен)?			
Эмнеге колдонулат?			
Кантип үнөмдөсө болот? Сунуштар.			

2. Таблицага жазгандарыңарды эки-экиден талкуулагыла.

KITEP.EDU.KG

Кел, үйрөнөлү

Эми энергияны үнөмдөө тууралуу сүйлөшөлү

Сен энергияны үнөмдөөнүн кандай жолдорун билесиң? Кел, карап көрөлү.

Үйүбүздө жана мектепте жылуулукту сактоо үчүн өзүбүз эмне кыла алабыз?

Шамал кирбеши үчүн жыгач терезелерди жылуулоо же пластик терезелерди оңдоо. Бөлмөнү желдетүүдө болгону бир нече мүнөт гана терезени кеңири ачуу. Мектептеги класстык бөлмөлөрдү ар бир танапис сайын желдетип алуу.

Эшиктердеги жана башка жерлердеги ачык жерлерди табуу жана бүтөө. Муздак дубалдарды килем менен жабуу же эмерек коюу.

Батареяларды жабууга болбойт, жылуулук бөлмөгө тоскоолдуксуз тарашы керек. Жылуулук батареяларынан эмеректи алысыраак коюу. Кышында терезелерге калың пардаларды илип коюу, бирок алар батареяларды жаап калбашы керек. Батирди же үйдү ашыкча ысытып жибербөө. Батареялардын артына фольга сыяктуу жылтырак беттери бар панелдерди орнотуу жылуулукту бөлмөгө кайтарат.

Электр энергиясын жана сууну кантип үнөмдөсө болот?

Эски лампочкаларды энергияны үнөмдөөчү лампаларга алмаштыр. Анткени алар 5–9 эсе азыраак энергия сарптайт, жакшы жарык берет жана 20–40 эсе узак кызмат кылат. Жарык кереги жок учурда өчүрүп кой. Лампаларды чаңдан тазалоо керек.

Үй тапшырмасын аткарганда, шыптагы лампаны күйгүзбөй, стол лампасын гана күйгүз. Күндүз пардаларды ачып, табигый жарыкты колдон.

Электр чайнек колдонгондо, көп суу кайнатуунун кажети барбы деп ойлонгон оң. Көп учурда 0.5–0.7 литр жетиштүү болот. Термоско суу куюп койсоң, ар жолу чай кайнатпай, ошол эле сууну колдонуп, убакытты жана энергияны үнөмдөй аласың. Чайнектеги ак кеберлерди убагында тазалап турсаң, суу бат кайнайт.

Сөз куржуну

- энергияны үнөмдөө
- энергияны керектөө

Үтүктөп жатканда да энергияны үнөмдөсө болот. Өтө кургак же өтө нымдуу кийимди үтүктөө узак убакытты жана көбүрөөк энергияны талап кыларын унутпа.

Электр плитасын тамак толук быша электе бир нече мүнөт эртерээк өчүр. Андан ары өчүрүлгөн ысыткычтын табы же калган жылуулугу тамакты бышырууну улантат. Бул электр энергияны үнөмдөйт. Казандын өлчөмү ысыткычтын көлөмүнөн бир аз чоңураак же дал келиши керек. Ошондо кошумча энергияны жоготуулар болбойт. Тамак бышырууда зарыл болгон гана көлөмдө суу колдон. Казандын капкагын жапканда тамак тезирээк бышат.

Муздаткычты ашканадагы эң салкын жерге коюу керек. Аны мештин жанына же күн түз тийчү жерге койсо, анда ал көбүрөөк энергия сарптайт.

Силер билесиңерби? Телевизор жана башка жабдуулар алыстан башкаруу пульту менен өчүрүлгөндө да энергия сарптайт. Электр шаймандарын (телевизор, компьютер ж. б.) колдонбогондо сайылмадан сууруп коюу керек. Атүгүл мобилдик телефонду кубаттандыруучуну да сайылмада калтырба.

Кир жууганда 30–60 °C температурадагы 30 мүнөттүк режимди танда. Бул кадимки күнүмдүк кир жуу үчүн жетиштүү болот жана 90 °C температура менен 1.5 саат жуугандан дээрлик 10 эсе азыраак энергия сарптайт.

Үй тиричилик техникасын сатып алууда A+++ же A++ класстагыларды тандоо керек. Бул энергияны керектөөнү үнөмдөйт.

Эгер чоргодон суу таамп жатса, аны ата-энең менен бирге оңдоп кой. Бир суткада 10 литрден ашык таза суу текке кетиши мүмкүн. Сууну катуу агызбай жуунгула. Тиш тазалаганда сууну агызып турбастан, кранды өчүрүп койгула. Идиш-аякты агып жаткан суу астында эмес, идишке толтурулган сууда жуугула.

Сууга чайынууда ваннага сууну толтурганга караганда азыраак суу сарптаат. Бирок чайынманын атайын үнөмдөөчү чачыратуучу баштарын тагып койсо, мүнөтүнө 10 литрден аз суу сарптап, сууга чайынууну дагы да үнөмдүү кылууга болот.

KITEP.EDU.KG

Билиминди текшер

Энергияны үнөмдөө деген эмне жана ал эмне үчүн маанилүү?

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Үйдө жана мектепте жылуулукту кантип сактоо керек экенин билем.
- ☐ Электр энергиясын үнөмдөйм.
- ☐ Сууну кантип үнөмдөөнү билем.

Көнүгүү барагы

1. Сүрөттө берилген калдыктардын ичинен кайсыларын кайрадан иштетүүгө болот?

а)

б)

в)

г)

д)

е)

2. Сүрөттө көрсөтүлгөн кадамдардын кайсынысы айлана-чөйрөгө көбүрөөк пайда алып келет деп ойлойсуң? Жообуңду аргументи менен түшүндүр.

Сатып алып жатканда ойлонгула.
- *Бул чынында керектүү нерседеби?*
- *Аны кайра иштетсе болобу?*

Бар нерселерди оңдоп-түзөгүлө.
- *Мурун колдонулган нерселерди сатып алгыла же кайра пайдалангыла.*
- *Колдонулбаган нерселерди саткыла же муктаждарга бергиле.*

Калдыктарды иргегиле жана компост жасагыла.

Таптакыр колдонууга жарабагандар таштанды полигонуна барат.

Кайрадан иштетүүгө жарабаган калдыктар энергия алуу үчүн колдонулат.

Кайрадан иштетүүгө жарактуу калдыктар.

3. Эми силер энергияны үнөмдөөнү билесиңерби же жокпу, аны билүү үчүн анкетанын суроолоруна жооп берүү сунушталат. Ар бир суроого «**ооба**» же «**жок**» деген гана бир жооп керек.

1. Силер өз үй-бүлөңөрдүн айына энергияны канча сарптай турганын жазып турасыңарбы?	ооба	жок
2. Бөлмөдөн чыгып кетип жатканда жарыкты өчүрөсүңөрбү?	ооба	жок
3. Кир жуугуч машинаны ар дайым толтуруп иштетесиңерби?	ооба	жок
4. Муздаткыч салкын жерде жайгашканбы?	ооба	жок

KITEP.EDU.KG

5. Үйүңдө кышкысын жылыткычтын жанында эмерек турабы?	ооба	жок
6. Энергияны үнөмдөөчү лампаларды колдоно баштадыңарбы?	ооба	жок
7. Тикелей жарыктандырууну (бра, торшер, стол лампасы) колдоносуңарбы?	ооба	жок
8. Бөлмөнү бир нече мүнөт гана ачып, тез жана натыйжалуу желдетесиңерби?	ооба	жок
9. Кышында үйүңөрдү жылуулайсыңарбы?	ооба	жок
10. Түнкүсүн терезелерге парда жаап, жылуулукту сактап калууга аракет кыласыңарбы?	ооба	жок
11. Тамак бышырып жатканда казандын капкагын жабасыңарбы?	ооба	жок
12. Муздаткычты тез-тез эритип турасыңарбы?	ооба	жок
13. Идиш-аякты агып турган сууда эмес, идишке салып жууйсуңарбы?	ооба	жок
14. Ваннага түшкөнгө караганда, көбүнчө сууга чайынасыңарбы?	ооба	жок
15. Мектепке же жумушка жөө же велосипед менен барасыңарбы?	ооба	жок
16. Үйдөн чыгып кетип жатканда, бөлмөнүн температурасын төмөндөтөсүңөрбү?	ооба	жок
17. Түнкүсүн бөлмөнүн температурасын төмөндөтөсүңөрбү?	ооба	жок
18. Айнек, кагаз, металл сыяктуу нерселерди кайрадан иштетүүгө бересиңерби?	ооба	жок
19. Бир эле жолу колдонулуучу товарларды сатып албоого аракет кыласыңарбы?	ооба	жок
20. Чоң таңгактагы товарларды сатып албоого аракет кыласыңарбы?	ооба	жок
21. Буюм бузулганда дароо алмаштырбай, аны оңдотууга аракет кыласыңарбы?	ооба	жок

Иш дептери
16В тапшырмасы

«Ооба» деген жооптордун санын эсептегиле.

Анкетанын жыйынтыгы

«Ооба» деген жооптордун саны	Тыянак
1ден 5ке чейин	Сен дагы көп нерсени үйрөнүшүң керек. Аны бүгүндөн башта.
6дан 10го чейин	Сенде жакшы адаттар бар, алар мындан аркы өнүгүү үчүн негиз боло алат.
11ден 15ке чейин	Сен башкалар үчүн жакшы үлгүсүң.
16дан 20га чейин	Үй-бүлөдөн кимдир бирөө айлана-чөйрөнү коргоо министри болушу керек.

Илимий сөздүк

Ж

жашыл экономика
жаратылышка зыян келтирбестен товарларды өндүргөн жана кызматтарды көрсөткөн экономика, мында булганыч түтүндөр, саркынды суулар сыртка чыгарылбайт, машиналар күн энергиясы менен иштейт, таштандылар кайрадан иштетилип, жаңы пайдалуу буюмдарга айланат

К

калдыктардын ажыроосу
таштандылардын акырындык менен майда бөлүкчөлөргө айлануу процесси

М

микропластик
өлчөмү 5 миллиметрден ашпаган майда пластик бөлүкчөлөр

Э

экономика
адамдар өз муктаждыктарын жана каалоолорун канааттандыруу үчүн акчаны, товарларды жана кызматтарды кантип колдонору жөнүндөгү илим

энергияны керектөө
бир нерсени иштетүү үчүн энергияны колдонуу

энергияны үнөмдөө
электр энергиясын жана энергиянын башка түрлөрүн текке кетирбөөгө аракет кылуу

Ыраазычылык

Басма үйү автордук укук менен корголгон материалдарды колдонууга уруксат берген төмөнкү авторлорго жана уюмдарга терең ыраазычылык билдирет.

27-бет: өсүмдүктөрдүн көп түрдүүлүгү – https://pereverklselezneva.blogspot.com/p/blog-page_2.html, 33-бет: козу карындар – https://aif.by/timefree/navar_na_travah_na_zagotovkah_lekarstvennyh_rasteniy_mozhno_neploho_zarabotat., 37-бет: кызгылт роза – ID 211780836 © Markit, нивяник – ID 42283303 © Kseniya Ragozina, папоротник – ID 32253663 © Khunaspix, карагай – ID 209634437 © Natalia Kostrykina | Dreamstime.com. 42-бет: аары – ID 56324848 © Paula Joyce, шамал аркылуу чаңдашуу – ID 104465684 © habiri1 | iStock.com. 44-бет: помидордун гүлү – ID 59452789 © Alexan24, помидордун өсүү процесси – ID 63309092 © Vrozhko | Dreamstime.com. 45-бет: каакым – ID 94812202 © Alextorb, кокос – ID 40849872 © Seadam, тыйын чычкан – ID 14142250 © Alex Zarubin, сүт тикендин саадакчасы – ID 77335940 © Olga Smagitel | Dreamstime.com. 46-бет: зараң – ID 82916165 © Kuzyn, жекен – ID 2096544 © Countrymama | Dreamstime.com. 48-бет: өнүп чыгуу – ID 15295425 © Bogdan Wańkowicz | Dreamstime.com. 49-бет: бал аарысы – ID 74453673 © Kojihirano | Dreamstime.com. 50-бет: аял агроном – ID 185648131 © Branislav Mihajlovic | Dreamstime.com. 51-бет: жапайы табигый ландшафт – ID 182636005 © Julia Sudnitskaya | Dreamstime.com. 52-бет: жоогазын талаасы – ID 145565683 © Gutescu Eduard, гүлдүн идиши – ID 13124138 © Photka, өсүп жаткан өсүмдүк – ID 40455219 © Valentina Razumova | Dreamstime.com. 54-бет: тоок боткосу – ID 191514332 © Arief Bagus, куурулган жумуртка – ID 30040034 © Margouillat, идли, вада, самбхар – ID 25427118 © Gaurav Masand, пита – ID 11627848 © Robyn Mackenzie, фава буурчагынан жасалган дип – ID 201299636 © Vrovel | Dreamstime.com. 56-бет: углеводдор – ID 194780333 © Natallia Ploskaya, күрүч – ID 116755593 © Travelling-light, капкейк – ID 13396314 © Ruth Black, карамелдик момпосуйлар – ID 14495459 © Spanychev, сыр – ID 91862700 © Ovydyborets, жумуртка – ID 178018841 © Ilja Enger Tsizikov, сүт – ID 151300826 © Serezniy, тофу – ID 214032223 © Sergey Kolesnikov, чийки тоок эти – ID 12718576 © Teresa Kasprzycka, чанактуулардын аралашмасы – ID 175721959 © Rprongjai, мөмө-жемиштер жана жашылчалар – ID 53847374 © Ludmila Lemke, шпинат – ID 9691791 © Renzzo, май – ID 26586739 © Svetlana Kuznetsova, өсүмдүк майы – ID 41310262 © Geografika, эт – ID 115275540 © Siarhei Holub | Dreamstime.com. 63-бет: жашылча кошулган күрөң күрүч – ID 151980296 © Chernetskaya, шоколаддуу торт – ID 161385846 © Chernetskaya, картошка чипсылары – ID 183026272 © Cagkan Sayin, бышырылган жашылчалар – ID 18723697 © Spychała Paweł | Dreamstime.com. 66-, 87-беттер: илбирс – «Snow Leopard Foundation in Kyrgyzstan» коомдук фонду. 67-бет: өрдөк – ID 98377928 © Mark Loucks | Dreamstime.com. 68-бет: төө – ID 41567916 © Natallia Yaumenenka | Dreamstime.com. 69-бет: кактус ийнелери – ID 206072410 © Daniele De Vivo, кактус – ID 50064753 © Anton Foltin | Dreamstime.com. 70-бет: ак аюу – ID 122034076 © Vladimir Seliverstov | Dreamstime.com. 71-бет: жалбырагы жок даректар – ID 111247740 © Darius Strazdas, карагайдын бутактары – ID 215800900 © Yarlb3, кышкы ландшафт – ID 106354108 © Slaviyanka | Dreamstime.com. 72-бет: сибас – ID 63459443 © Akinshin, кундуз – ID 88955650 © Jnjhuz, көлдөгү кундуз © tspider | 123rf.com. 73-бет: чөмүч баш (кувшинка) – ID 24485600 © Lifang1025, суу ченегич (водомерка) – ID 181950214 © Leo Malsam | Dreamstime.com. 75-бет: лупа кармаган бала – ID 75517869 © Parinyabinsuk | Dreamstime.com. 77-бет: каакым (одуванчик) – ID 122077316 © Artdemon168 Phuenpha, жашыл кокос – ID 44170839 © Tharvron Posri, сууда калкып жүргөн кокос – ID 5000257 © Alex Bramwell | Dreamstime.com. 78-бет: чымчык – ID 103070184 © Kostya Pazyuk | Dreamstime.com. 80-бет: үкү – ID 24991517 © Isselee. 81-бет: жолборс – ID 65515795 © Guvtomy. 82-бет: падыша чекир жыланы – ID 150212525 © Isselee, бөйү – ID 177540263 © Ernest Cooper. 83-бет: коён – ID 43411275 © Bokgallery, бүгү – ID 15086377 © Rademakerfotografie, таш бака – ID 17465345 © Hugoht | Dreamstime.com. 85-бет: таш бака – ID

KITEP.EDU.KG

29747001 © Cynoclub | Dreamstime.com. 86-бет: күрөң аюу – ID 12854741 © Exinocactus | Dreamstime.com. 93-бет: илбирс тууралуу инфографика – «Snow Leopard Foundation in Kyrgyzstan» коомдук фонду, Сергек уулу Айбек. 95-бет: Кыргыз Ала-Тоосунун түндүк тарабындагы бийиктик алкактары – Жолдошбеков Эмилбек Жолдошбекович. 96-бет: Шүкүров Эмил Жапарович – Шүкүров Эрик Эмилевич. 99-бет: кичинекей кыз – ID 181019693 © Elena Gurova | Dreamstime.com. 101-бет: шар үйлөп жаткан кыз – ID 133424235 © Seika Chujo | Dreamstime.com. 104-бет: күзгүгө караган кыз бала – ID 118454398 © Viacheslav Iacobchuk | Dreamstime.com. 105-бет: көлчүккө секирип жаткан бала – ID 165406125 © Natalya Serenko. 106-бет: чачын кургатып жаткан кыз – ID 32353045 © Tanberin, терини дезинфекциялоо © Thanapol Kuptanisakorn | Alamy.com, жиптеги илинген кийимдер – ID 108879860 © Oleg Dudko | Dreamstime.com. 107-бет: жайылган кирлер – ID 147131522 © Aleksandar Mijatovic, айыл көрүнүшү – ID 46505119 © Peter De Kievith, дарбазадагы кийимдер – ID 60926383 © Junpinzon | Dreamstime.com. 110-бет: бууланган көз айнек © Anna Gawlik | Shutterstock.com, кайнап жаткан чайнек – ID 41246726 © Nikkytok | Dreamstime.com. 115-бет: мөңгү – ID 24294290 © Pablo Caridad | Dreamstime.com. 117-бет: муз блогу – ID 102772922 © Mwiens, суу кайнап жаткан саптуу миске – ID 170866247 © Carolyn Franks | Dreamstime.com. 119-бет: ар кандай термометрлер – ID 13426067 © Lamica, санариптик термометр – ID 137368245 © Mark Agnor | Dreamstime.com. 124-бет: кант чарчылары жана сироп – ID 118629740 © Mirzamlk | Dreamstime.com. 126-бет: туздуу көлмөлөр – ID 182532094 © Lcc54613 | Dreamstime.com. 129-бет: эрип жаткан муз – ID 54909667 © Jakub Gojda | Dreamstime.com. 132-бет: асмандагы учак – ID 12431886 © Ilja Mašík, учуп-конуу тилкесиндеги учак – ID 33256276 © Zhaojiankang | Dreamstime.com. 133-бет: колдогу тыйын – ID 212013737 © Weerapat Wattanapichayakul | Dreamstime.com. 134-бет: айланып жаткан тыйын – ID 8678822 © Kroty | Dreamstime.com. 134-, 141-беттер: отургучтагы аял – ID 97521729 © belchonock | Dreamstime.com. 135-бет: кайык – ID 3391935 © Brian Grant, кеме куруучу док – ID 34880273 © Jakabanett | Dreamstime.com. 136-бет: басуу – ID 78131062 © Bazruh, парашют – ID 611742 © David Kelly | Dreamstime.com. 137-бет: жайылган кагаз – ID 13700200 © Avago22, жарым бүктөлгөн кагаз – ID 180941504 © George Subbotin, тоголоктошкон кагаз – ID 116455504 © Zpkovalev | Dreamstime.com. 138-бет: турбина кармаган инженерлер – ID 130818204 © Auremar, учак – ID 20460220 © Daniel Boiteau | Dreamstime.com. 140-бет: топту тебүү – ID 39499265 © Smileus | Dreamstime.com. 142-бет: машина – ID 26035872 © Rotarepok, кыймылсыз топ – ID 129456045 © Boggy | Dreamstime.com. 145-бет: өрдөк – ID 100106226 © Ondřej Prosický | Dreamstime.com. 146-бет: бут кийимдин таманы – ID 33627327 © Boarding1now | Dreamstime.com. 150-бет: камертон – ID 171125444 © Garerie Charu, сууда сүзүп жаткан бала – ID 43785426 © Alexander Shalamov | Dreamstime.com. 152-бет: чоймолор – ID 15010290 © Nikita Chisnikov, кайчы – ID 108212053 © Aleksey Volosnikov, малярдык скотч – ID 65200971 © Nikola Bilic | Dreamstime.com. 153-бет: жыгач ксилофон – ID 98588631 © Leventina | Dreamstime.com. 154-бет: кларнетчи – ID 22621386 © Bowie15, кларнет – ID 32398662 © Alisbalb. 155-бет: пианино үстүндөгү скрипка – ID 39794301 © MinervaStudio | Dreamstime.com. 156-бет: эшик балкасы – ID 118810444 © Lightfieldstudiosprod, эшикти каккан кол – ID 46186872 © Katarzyna Bialasiewicz | Dreamstime.com. 157-бет: чуу өлчөгүч – ID 32508263 © Geargodz | Dreamstime.com. 160-бет: ксилофон – ID 5047217 © Anatoliy Samara | Dreamstime.com. 161-бет: пилоттун кабинасы © zechal | 123rf.com. 163-бет: магнит кармаган кол – ID 108439273 © Ilonashorokhova, аш айры – ID 66914495 © Antonio Truzzi | Dreamstime.com. 167-бет: темир таарындысы жана магнит – ID 107493019 © Wittayayut Seethong, темир таарындысы жана магнит кармаган кол – ID 140222562 © Wittayayut Seethong | Dreamstime.com. 168-бет: магнит жана мыктар – ID 72828971 © Vlad Ivantcov, поезд – ID 15744548 © Derrick Neill | Dreamstime.com. 169-бет: хромдолгон шарчалары бар магнит – ID 46716852 © Flynt, машинаны көтөргөн магнит – ID 72635286 © Yudesign, мыктары бар магнит – ID 3545498 © Sergei Razvodovskij | Dreamstime.com. 172-бет: таякча түрүндөгү магниттер – ID 158342796 © Wachira Aekwiraphong | Dreamstime.com. 173-бет: фигуралуу магниттер – ID 22717246 © Springdt313 | Dreamstime.com. 174-бет: Ай – ID 13117032 © Olegusk, Жер – ID 3067461 © Vincent Giordano, Күн – ID 125243937 © levgenii Tryfonov | Dreamstime.com. 176-бет: жылдыздар – ID 126843972 © Lavendertime | Dreamstime.com. 180-бет: төрт мезгил – ID 108275310 © Mihai Andritoiu | Dreamstime.

com. 181-бет: аэрофотосүрөт – ID 150334699 © Dezzor | Dreamstime.com. 182-бет: Юпитер – ID 59730990 © Forplayday | Dreamstime.com. 183-бет: Юпитердин жандоочтору – ID 7645419 © Patrimonio Designs Limited, саманчынын жолу – ID 63056621 © Panom Bounak | Dreamstime.com. 184-бет: жандоочу – ID 2548745 © Xneo | Dreamstime.com. 185-бет: Эл аралык космостук станция – ID 108159519 © Andrey Armyagov | Dreamstime.com. 188-бет: метеорологиялык жандоочу – ID 135988300 © Andrey Armyagov | Dreamstime.com. 189-бет: кол чатыр кармаган кыз – ID 39881326 © Woraphon Banchobdi, гүл талаасы – ID 46334692 © Woraphon Banchobdi | Dreamstime.com. 190-бет: Жер – ID 61851341 © Maciek905 | Dreamstime.com. 197-бет: жамгыр – ID 153356243 © Julia Sudnitskaya | Dreamstime.com. 219-бет: пластик пакетти менен таш бака – ID 144605129 © Jakub Gojda, океандын пластиктер менен булганышы – ID 180412275 © Romolo Tavani | Dreamstime.com. 224-бет: таштанды талаасындагы бульдозер – ID 162203130 © Petro Perutskyy, таштанды өрттөөчү завод – ID 132074368 © Rdiachkin | Dreamstime.com. 225-бет: казылып алынган отун – ID 79018528 © Kvaka9, кырылган балыктар – ID 55673807 © Hareluya, айкел – ID 86414200 © Panke | Dreamstime.com. 226-бет: күргаган жер – ID 50522681 © Sonpichit Salangsing, суу каптоо – ID 41559502 © Nazario Di Mauro, саркынды суулар – ID 149004144 © Weerayuth Kanchanacharoen | Dreamstime.com. 227-бет: балык уулоочу кайыктар жана мунайдын төгүлүшү – ID 125602436 © Michal Guzi, чардак – ID 213911534 © Matauw, электромобиль – ID 99820672 © Iuliia Mazur | Dreamstime.com. 229-бет: аял инженер – ID 90007509 © Kiyoshi Hijiki | Dreamstime.com. 230-бет: чачылган таштанды – ID 158329046 © Yevhen Roshchun | Dreamstime.com. 234-бет: Кыргызстандын климаты жана аба ырайы – КР Министрлер Кабинетине караштуу Климаттык каржылоо борбору. 241-бет: таштандыларды өрттөө – https://shorturl.at/GOSZM. 244–249-беттер: кабинеттин схемасы – Коротенко В.А., Уметов У.Т., Насырова А.Р., Марченко Л.Ю., Суходубова Н.А., Новикова С.В., Турусбекова А.Э., Савочкина В.В., Варкентина Н.А., Исланбекова Б.И. «Коопсуздук сабактары» (ЭД «БИОМ» материалдары). 246-бет: аба тазалагычтар – ЭД «БИОМ» https://shorturl.at/I1aRp. 256-бет: Жашыл экономика – https://unecon.ru/wp-content/uploads/2025/04/rse-entreprise-1.jpg. 258-бет: Кыргызстандагы калдыктардын түзүмү – https://ru.kyrgyzmedia.kg/skolko-musora-proizvodyat-kyrgyzstantsy-i-kak-oni-ot-nego-izbavlyayutsya/. 260-бет: калдыктардын ажырашы – https://shorturl.at/BkXXc

Жогоруда саналып өткөн материалдар менен катар адаптацияланган бул басылмага басма үйү тарабынан даярдалган иллюстрациялар да киргизилди.

Окуу китебинин, иш дептердин жана мугалим үчүн колдонмонун 1-, 5-, 13-, 15- жана 16-бөлүмдөрү эксперттер Насырова А. Р., Домашов И. А., Марченко Л. Ю. тарабынан түзүлгөн.

Окуу китеби, иш дептери жана мугалим үчүн колдонмо эксперттер:
Жамангулова Г. У., Базаркулов Т. А., Женалиева З. А., Асанов Б. Д., Исмаилов А. О. тарабынан которулду, редакцияланды жана адаптацияланды.

KITEP.EDU.KG